І.В.Стеценко

Моделювання систем

Навчальний посібник

Навчальний посібник з дисципліни «Моделювання систем» надає знання з аналітичного та імітаційного моделювання складних систем на основі сучасних технологій моделювання систем. Особлива увага приділяється надбанню практичних навичок з побудови та дослідження моделей систем. Навчальний посібник містить велику кількість прикладів розв'язання задач моделювання з використанням програмного забезпечення Delphi, Mathcad, Arena, мови програмування Object Pascal, мови імітаційного моделювання GPSS.

Кожний розділ навчального посібника містить теоретичну частину; приклади розв'язання задач; завдання для самостійної роботи та контрольні запитання.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються на бакалавра зі спеціальностей напряму «Комп'ютерні науки», для викладачів, що викладають дисципліну «Моделювання систем». Оскільки в навчальному посібнику міститься не тільки огляд автором проблем моделювання, але й особистий погляд на науку моделювання, а також наукові результати автора зі створення систем імітаційного моделювання різного призначення, навчальний посібник представляє інтерес для викладачів дисципліни «Моделювання систем», для аспірантів технічних та економічних спеціальностей, а також спеціалістів у галузі інформаційних технологій. а також корисний для аспірантів та фахівців у галузі інформаційних технологій.

ЗМІСТ

Передмова 7

Розділ 1. Задачі, методи та процес моделювання 10

1.1. Поняття моделі 10
1.2. Способи побудови моделей 10
1.3. Класифікація моделей 11
1.4. Задачі моделювання 11
1.5. Методи моделювання 12
1.6. Процес моделювання 14
1.7. Системний підхід до побудови моделей 16
1.8. Приклади розв'язання задач 18
1.9. Завдання для самостійної роботи 20
1.10. Контрольні запитання 21

Розділ 2. Методи збору інформації та даних про систему 22

2.1. Ідентифікація закону розподілу 22
2.2. Апроксимація функціональної залежності 36
2.3. Приклади розв'язання задач 48
2.4. Завдання для самостійної роботи 59
2.5. Контрольні запитання 60

Розділ 3. Формалізація процесів функціонування дискретних систем 62

3.1. Мережі масового обслуговування 62
3.2. Мережі масового обслуговування з блокуванням маршруту 66
3.3. Мережі Петрі з часовими затримками 67
3.4. Мережі Петрі з конфліктними переходами 75
3.5. Мережі Петрі з багатоканальними переходами 78
3.6. Мережі Петрі з інформаційними зв'язками 79
3.7. Приклади розв'язання задач 92
3.8. Завдання для самостійної роботи 106
3.9. Контрольні запитання 111

Розділ 4. Аналітичне моделювання 113

4.1. Аналітичне моделювання розімкнутих мереж масового обслуговування 113
4.2. Аналітичне моделювання замкнутих мереж масового обслуговування 116
4.3. Аналітичне дослідження властивостей мереж Петрі 121
4.4. Приклади розв'язання задач 135
4.5. Завдання для самостійної роботи 145
4.6. Контрольні запитання 149

Розділ 5. Імітаційне моделювання 151

5.1. Генератори випадкових чисел 151
5.2. Алгоритми імітації процесів функціонування дискретних систем 161
5.3. Імітаційне моделювання мережі масового обслуговування 175
5.4. Імітаційне моделювання мережі Петрі з часовими затримками 194
5.5. Імітаційне моделювання мережі Петрі з конфліктними переходами 197
5.6. Імітаційне моделювання мережі Петрі з багатоканальними переходами 199
5.7. Приклади розв'язання задач 200
5.8. Завдання для самостійної роботи 216
5.9. Контрольні запитання 220

Розділ 6. Методи дослідження імітаційних моделей 222

6.1. Планування та проведення факторних експериментів 222
6.2. Регресійний аналіз впливу факторів 228
6.3. Дисперсійний аналіз впливу факторів 234
6.4. Приклади розв'язання задач 237
6.5. Завдання для самостійної роботи 247
6.6. Контрольні запитання 249

Розділ 7. Методи оптимізації імітаційних моделей 251

7.1. Пошук оптимальних значень за допомогою серії факторних експериментів 251

7.2. Методи групового урахування аргументів 253
7.3. Еволюційні методи пошуку оптимальних значень 257
7.4. Завдання для самостійної роботи 260
7.5. Контрольні запитання 261
Розділ 8. Програмне забезпечення імітаційного моделювання систем 262
8.1. Мова імітаційного моделювання GPSS 265
8.2. Система імітаційного моделювання PTRSIM 270
8.3. Пакет імітаційного моделювання Arena 276
8.4. Приклади розв'язання задач 287
8.4. Завдання для самостійної роботи 304
8.5. Контрольні запитання 314
Розділ 9. Методи самоорганізації моделей 316
9.1. Основи самоорганізації моделей 316
9.2. Алгоритми самоорганізації моделей 320
9.3. Однорядний алгоритм самоорганізації моделей 321
9.4. Багаторядний алгоритм самоорганізації моделей 335
9.5. Приклади розв'язання задач 339
9.6. Завдання для самостійної роботи 344
9.7. Контрольні запитання 346
Розділ 10. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 347
10.1. Лабораторна робота «Перевірка генератора випадкових чисел на відповідність закону розподілу» 347
10.2. Лабораторна робота «Ідентифікація об'єкта за даними спостережень» 348
10.3. Лабораторна робота «Дослідження мережі масового обслуговування аналітичними методами» 349
10.4. Лабораторна робота «Дослідження мережі МО імітаційними методами. Складання алгоритму імітації і 353

його реалізація»
10.5. Лабораторна робота «Дослідження мережі Петрі імітаційними методами. Складання алгоритму імітації і його реалізація» 355
10.6. Лабораторна робота «Планування і проведення машинних експериментів з імітаційною моделлю системи» 356
10.7. Лабораторна робота «Відшукання моделі оптимальної складності методами самоорганізації моделей» 357
Розділ 11. Завдання та методичні вказівки до виконання курсового проекту 360
11.1. Вказівки до виконання курсового проекту 360
11.2. Рекомендований зміст пояснювальної записки курсового проекту 360
11.3. Варіанти завдань до курсового проекту 362
Розділ 12. Тестові завдання з дисципліни «Моделювання систем» 391
Література 398
Предметний покажчик 400

ПЕРЕДМОВА

Моделювання є найбільш ефективним способом дослідження складних систем різного призначення, – технічних, економічних, екологічних, соціальних, інформаційних – як на етапі їх проектування, так і в процесі експлуатації. Можливості моделювання систем далеко не вичерпані, тому постійно з'являються найновіші методи та технології моделювання.

Створення моделі – кропіткий і творчий процес, що вимагає від дослідника не тільки глибоких теоретичних знань з різних математичних та технічних дисциплін, але й творчого підходу до розв'язання задач, уміння генерувати певні евристики, що відповідають глибинній суті досліджуваного об'єкта. Відомий науковець з імітаційного моделювання систем Роберт Шеннон навіть назвав свою книгу «Имитационное моделирование – искусство и наука».

Моделювання як спосіб пізнання використовувалось людиною з давніх часів. Але з появою комп'ютера моделювання систем збагатилось появою принципово нових методів моделювання таких, як імітаційне моделювання, еволюційне моделювання, методи групового урахування аргументів. Моделі і методи моделювання використовуються при створенні систем автоматизованого проектування, систем прийняття рішень, систем автоматизованого керування, систем штучного інтелекту. Потрібність у розв'язанні задач моделювання систем виникає не тільки у науковця, але й у проектувальника, виробника, ділової людини під час повсякденної праці.

Сучасні технології моделювання не тільки полегшили і прискорили процес побудови та дослідження моделі, але й значно наблизили сприйняття інформації спеціаліста з моделювання систем і спеціаліста, що працює у галузі, яка моделюється. Результати моделювання, які представлені засобами 3D анімації, допомагають знайти спільну мову і розуміння між спеціалістами з моделювання систем та спеціалістами, що працюють у галузі, яка моделюється.

Обмін досвідом серед науковців здійснюється засобами наукових конференцій, публікацій у наукових журналах, а також Internet-засобами. Існує товариство міжнародного комп'ютерного моделювання SCS (www.scs.org), що опікується вивченням, розповсюдженням, використанням й удосконаленням методів моделювання для цілей вирішення практичних проблем. Європейське товариство моделювання EUROSIM розміщує свою інформацію на порталі www.eurosim.info.

В Україні інформація з моделювання систем розповсюджується з порталу www.simulation.org.ua. Розробник порталу – доктор технічних наук, професор Томашевський В.М. Щорічно за ініціативою Інституту

проблем математичних машин і систем НАН України проводиться науково-практична конференція з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС».

Обсяг матеріалу, який охоплює вивчення дисципліни «Моделювання систем», великий. Для освоєння мистецтва моделювання систем потрібно володіти знаннями з вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії інженерного експерименту, системного аналізу і уміти програмувати. Досконале володіння універсальною мовою програмування, знання методів об'єктно-орієнтованого програмування необхідне для дослідника, що не тільки створює моделі систем, але й створює системи моделювання.

Даний підручник містить матеріал з аналітичного та імітаційного моделювання систем. Аналітичне моделювання охоплює моделювання систем засобами мереж масового обслуговування, моделювання методами самоорганізації моделей, а також дослідження властивостей систем, функціонування яких описано засобами мереж Петрі. Імітаційному моделюванню систем, як методу, що є найбільш практично застосовуваним для дослідження складних систем, присвячена найбільша частина матеріалу. Розглядаються алгоритми імітаційного моделювання систем, що базуються на представленні процесу функціонування системи засобами мереж масового обслуговування та засобами мереж Петрі.

Послідовність викладення матеріалу підпорядкована етапам процесу моделювання, основні з яких указуються усіма науковцями, що займаються проблемами моделювання. Насамперед, це системний аналіз об'єкта дослідження та формулювання цілі та задачі дослідження, визначення змінних та параметрів моделі. Наступний етап – формалізація моделі відомим засобами формального представлення. Деякі з систем можуть бути представлені засобами мереж масового обслуговування, інші – можуть бути представлені засобами сіток Петрі. Реалізація моделі – найбільш відповідальний етап моделювання системи. Дослідження моделі – найбільш цікавий і творчий етап моделювання. Побудувати модель – тільки частина справи дослідника, уміти отримати результати моделювання – найважливіша частина справи дослідника. Мистецтво дослідника полягає саме у тому, щоб здобути в процесі моделювання корисні, з огляду цілі моделювання, результати.

Перший розділ представляє огляд способів побудови моделей, задач та методів моделювання, і процесу моделювання. Особлива увага приділяється системному підходу до побудови моделей.

Другий розділ містить знання з методів, що призначені для збору даних та інформації про систему.

У розділі 3 розглядаються способи формалізації моделей засобами мереж масового обслуговування та засобами мереж Петрі. Для моделей,

що отримані, можуть застосовуватись аналітичні або імітаційні методи моделювання в залежності від складності моделі. Аналітичне моделювання систем розглядається у розділі 4.

Наступні чотири розділи навчального підручника присвячені проблемам імітаційного моделювання. У розділі 5 розглядається імітаційне моделювання систем. Алгоритми імітації мереж масового обслуговування та мереж Петрі, що побудовані на основі універсальних мов програмування мають високу гнучкість. Наведені лістинги програм мовою Object Pascal, що демонструють процедурний та об'єктно-орієнтований підхід до побудови алгоритмів імітації. У розділах 6 та 7 розглядаються методи дослідження імітаційних моделей, у тому числі методи оптимізації. Восьмий розділ навчального підручника містить огляд програмного забезпечення імітаційного моделювання систем. Імітаційне моделювання засобами мови моделювання GPSS, пакету імітаційного моделювання Arena та системи імітаційного моделювання PRTSIM розглядається детально.

У дев'ятому розділі описуються методи самоорганізації моделей (МГУА), що використовуються для розв'язання задач прогнозування.

Кожний розділ містить теоретичну частину, приклади розв'язання задач, завдання для самостійної роботи, контрольні запитання.

Теоретична частина викладається з використанням великої кількості рисунків та лістингів програм. Розв'язання задач у прикладах наведено якнайбільш детально. Задачі розміщені в порядку зростання трудності їх розв'язання, тому рекомендується не змінювати порядок їх розглядання. Самостійне розв'язання задач необхідне для надбання практичних навичок моделювання систем. Контрольні запитання даються для самоперевірки засвоєних теоретичних знань. Також вони допомагають структурувати вивчений матеріал. Алфавітний покажчик, що міститься у кінці підручника, складений для зручності читача.

Автор сподівається, що дана книга допоможе студенту, який є новачком у проблемах моделювання систем, опанувати цю складну, але цікаву науку Оскільки в навчальному підручнику міститься не тільки огляд автором проблем моделювання, але й особистий погляд на науку моделювання, а також наукові результати автора зі створення систем імітаційного моделювання різного призначення, навчальний підручник представляє інтерес для викладачів дисципліни «Моделювання систем», для аспірантів технічних та економічних спеціальностей, а також спеціалістів у галузі інформаційних технологій. а також корисний для аспірантів та фахівців у галузі інформаційних технологій.

Розділ 1
Задачі та методи моделювання

1.1. Поняття моделі

Моделлю називається представлення об'єкта, системи чи поняття в деякій абстрактній формі, що є зручною для наукового дослідження.

В загальному випадку модель має структуру, зображену на рисунку 1.1. Тут X – множина вхідних змінних системи, Y – множина вихідних змінних системи, P – множина параметрів, F - функція, функціонал, алгоритм або формальне представлення залежності змінних Y від змінних X.

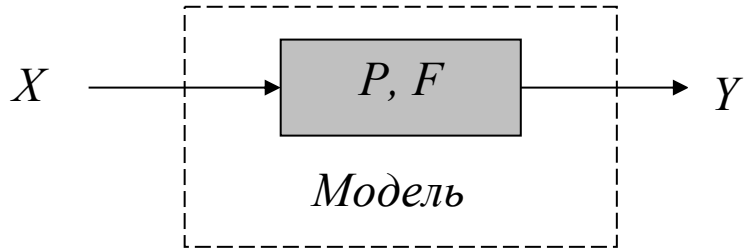


Рисунок 1.1. Загальна структура моделі

Наприклад, моделі масового обслуговування описуються набором вхідних змінних, що складається з інтенсивності вхідного потоку вимог на обслуговування, тривалості обслуговування вимоги кожним пристроєм, ймовірностей вибору маршруту. Набір вихідних змінних моделі масового обслуговування складається з таких змінних як інтенсивність вихідного потоку вимог, середня довжина черги в місцях накопичення вимог та інших. У якості параметрів моделі масового обслуговування можуть розглядатись кількість пристроїв обслуговування, наявність черг у місцях накопичення вимог, наявність обмежень на кількість місць в чергах та інші. У якості алгоритму – алгоритм розрахунку вихідних змінних моделі за значенням вхідних змінних, який в залежності від складності моделі може мати вид простого розрахунку за математичними формулами або вид алгоритму імітації системи.

1.2. Способи побудови моделей

Існують два способи побудови моделей. При першому способі в результаті ретельного вивчення системи встановлюються закони функціонування системи, які потім відтворюються за допомогою моделі. Поведінку системи, таким чином, досліджують на моделі. Параметри

моделі *P* в цьому випадку пов'язані з реальними процесами, що протікають в системі, і мають фізичну інтерпретацію. Тому моделі такого типу називають *фізичними* моделями.

При другому без усякого фізичного обґрунтування припускається вид залежності *F*, невідомі параметри якої *P* потім відшукуються за даними спостережень за змінними системи *X*, *Y*. Параметри P в цьому випадку не зв'язані з фізикою реальних процесів, що протікають в системі, або, точніше, цей зв'язок досліднику залишається невідомим. Тому моделі такого типу називають *нефізичними* моделями.

В літературі зустрічаються також терміни моделей типу сірого та чорного ящику, які еквівалентні термінам фізичної та нефізичної моделі. Для фізичної моделі закони функціонування системи досліднику відомі, тому ящик є прозорим, сірим. Для нефізичної моделі сутність системи залишається для дослідника скритою, потаємною, тобто ящик є чорним.

1.3. Класифікація моделей

З точки зору вихідної змінної моделі поділяють на *статичні* – якщо вихідна змінна *Y* не змінюється з часом, та *динамічні* – якщо змінна *Y* змінюється з часом. Динамічні моделі поділяють на *неперервні* – якщо змінювання змінної *Y* є неперервним, та *дискретні* – якщо змінювання змінної *Y* трапляється в деякі особливі моменти часу, а в інші моменти часу залишається незмінним. Дискретні системи поділяють на *детерміновані* – якщо змінювання змінної *Y* в особливі моменти часу є цілком передбачуваними, та *стохастичні* – якщо змінювання змінної *Y* відомо з деякою ймовірністю.

З точки зору способу представлення залежності вихідних змінних моделі від вхідних її змінних розрізняють також алгебраїчні моделі, диференційні моделі, аналітичні моделі, імітаційні моделі і багато інших. Наприклад, диференційна модель описується системою диференційних рівнянь. Імітаційна модель описується алгоритмом імітації.

1.4. Задачі моделювання

Однакові об'єкти моделювання в залежності від цілі та задачі дослідження можуть мати різні моделі.

Серед задач моделювання виділимо такі задачі: задача моделювання, задача управління, задача ідентифікації, задача оптимізації, задача прогнозування.

Задача моделювання (або пряма задача) полягає у відшуканні значень вихідних змінних Y при відомих значеннях вхідних змінних *X*, відомій моделі *F* та визначених параметрах *P* (див. рис. 1.1).

Задача управління (або зворотна задача) полягає у відшуканні таких значень вхідних змінних X, що забезпечують задані значення вихідних змінних *Y* при відомій моделі *F* та фіксованих значеннях параметрів *P*.

У формулюванні *задачі ідентифікації* відомими являються множина вхідних змінних X, множина вихідних змінних *Y* та множина моделей *F*. Потрібно визначити єдину модель *f* з множини запропонованих моделей *F*, і визначити її параметри *P*, що забезпечують при вхідних значення *X* вихідні значення *Y*

У постановці *задачі оптимізації* відомими являються модель *F*, множина можливих вхідних значень *X* та критерій оптимізації *K*, а від дослідника вимагається знайти значення вхідних змінних *X,* значення параметрів *P,* та значення вихідних змінних *Y*, що задовольняють заданому критерію оптимізації *K*.

Задача прогнозування формулюється так, що при відомих для дослідника значеннях вхідних та вихідних значень моделі X_t, Y_t до моменту часу *t* та заданому часі прогнозування *T* потрібно визначити модель *F* та її параметри *P*, які забезпечують найліпший прогноз Y_{t+T} .

Стисло визначення методів моделювання представлені на рисунку 1.2.

З А Д А Ч І М О Д Е Л Ю В А Н Н Я

Моделювання:	відомі $X, P, F \Rightarrow$ знайти Y
Управління:	відомі $Y, P, F \Rightarrow$ знайти X
Ідентифікації:	відомі X, Y, множина $F \Rightarrow$ знайти $f \in F, P$
Оптимізації:	відомі F, критерій $K \Rightarrow$ знайти P, X, Y
Прогнозування:	відомі $X_t, Y_t, T \Rightarrow$ знайти F, P, Y_{t+T}

Рисунок 1.2. Задачі моделювання

У наступних розділах підручника містяться приклади розв’язання задач, що охоплюють усі види розглянутих задач.

1.5. Методи моделювання

Серед великої кількості методів моделювання, що існують, виділимо такі методи: аналітичне моделювання, математичне моделювання, імітаційне моделювання.

Моделювання аналітичне, якщо представлення залежності F вихідних змінних Y від вхідних її змінних X має аналітичний вигляд, тобто представлений у вигляді відомих аналітичних функцій. Нагадаємо, що функція називається аналітичною, якщо вона розкладається у ряд Тейлора. Аналітичні функції диференційовані безліч разів і тому до них можуть застосовуватись методи математичного аналізу. Перевагою цього методу моделювання є можливість отримання залежності $Y=f(X)$ в явному вигляді і застосування до неї методів класичного математичного аналізу. Якщо є можливість побудувати аналітичну модель системи, то завжди віддають перевагу цьому методу моделювання.

Зауважимо, що відшукання залежності $Y=f(X)$ може виявитись настільки складним, що досліднику доведеться застосовувати спеціальне програмне забезпечення, а для деяких систем доводиться відмовлятись від пошуку абстрактної залежності $Y=f(X)$ і задовольнятись наближеним розв’язком, що знаходиться чисельними методами.

Деякі системи настільки складні, що не дивлячись на те, що опис їх функціонування піддається опису аналітичними функціями, знаходження залежності $Y=f(X)$ у явному вигляді виявляється неможливим. Наприклад, усі задачі математичного програмування мають досить простий аналітичний опис, але розв’язок задачі може бути знайдений тільки в результаті виконання певної кількості кроків. Іншими словами відомий алгоритм відшукання точного розв’язку задачі, але сам розв’язок не може бути записаний в аналітичній формі. Такий метод моделювання називають *математичним моделюванням.* Зауважимо, що алгоритм F відшукання точного розв’язку задачі може бути реалізований дослідником самостійно, за допомогою спеціального програмного забезпечення або за допомогою чисельних методів.

Існують системи, опис яких не піддається опису аналітичними функціями, але процес функціонування їх може бути описаний алгоритмом імітації. Під імітацією розуміють відтворення за допомогою комп’ютерної програми процесу функціонування складної системи в часі. У результаті багатократних прогонів імітаційної моделі дослідник отримує інформацію про властивості реальної системи. Такий метод моделювання називають *імітаційним моделюванням*.

Стисло визначення методів моделювання представлені на рисунку 1.3.



Рисунок 1.3. Методи моделювання

У навчальному підручнику розглядаються аналітичне та імітаційне моделювання систем.

1.6. Процес моделювання

Процес моделювання складається з кількох етапів. На першому етапі дослідник визначає мету та задачу моделювання. На другому етапі, виходячи з мети та задачі моделювання, дослідник приступає до вербального опису системи. Опис набору змінних моделі, разом із описом структури системи та формулюванням цілі та задачі дослідження складає концептуальну модель системи. Виходячи з концептуальної моделі системи та з огляду на вибір інструментальних засобів, дослідник робить вибір теоретичної бази, на основі якої буде побудована модель системи. У навчальному підручнику розглядаються формалізація систем засобами мереж масового обслуговування та засобами мереж Петрі. Отже, обравши теоретичну базу моделювання, дослідник має описати систему, що розглядається, обраними елементами формального опису і визначити для них усі необхідні параметри. Формальне представлення системи має вигляд схеми, в якій указані зв'язки між елементами системи та зв'язки із зовнішнім середовищем і указані параметри елементів системи. У формальній моделі міститься також інформація, яким чином будуть знайдені вихідні змінні моделі в результаті моделювання. Наприклад, якщо в якості теоретичної бази моделювання обрані засоби мереж

масового обслуговування, то формальна модель представляється зображенням мережі масового обслуговування, що складена за умовою задачі, з указуванням числових значень вхідних змінних і параметрів, а також формули розрахунку вихідних змінних моделі, що являються ціллю моделювання.

На третьому етапі дослідник приступає до створення моделі. Спочатку виконується реалізація моделі за допомогою обраного програмного забезпечення. Потім виконується верифікація моделі, тобто перевірка алгоритму моделювання на відповідність задуму моделювання. Наприклад, змінюють значення вхідних змінних і спостерігають як модель реагує на таке змінювання. Якщо реакція моделі відповідає логіці її функціонування, то модель вважається правильною. Завершується створення моделі перевіркою адекватності моделі, що полягає у порівнянні значень вихідних змінних об'єкта, що моделюється, і моделі при однакових значеннях вхідних змінних. Очевидно, що таку перевірку можна здійснити тільки, якщо відомі деякі значення вхідних і вихідних змінних досліджуваного об'єкта.

Четвертий етап – це дослідження моделі. Результати моделювання стають корисними, якщо проведене змістовне дослідження моделі відповідно до цілі моделювання. Експерименти, що проводяться з моделлю, мають бути спочатку сплановані, потім – проведені, і наприкінці – статистично оброблені. Наприклад, якщо при дослідженні технологічного процесу обробки деталей була поставлена мета – виявлення місць накопичення деталей, то в результаті моделювання слід не тільки указати ці місця накопичення та обсяги накопичення, але й дослідити, які фактори впливають на зменшення накопичення деталей, і запропонувати заходи щодо зменшення обсягів накопичення деталей.

Аналіз результатів моделювання складається з оцінки точності результатів моделювання, оцінки стійкості результатів моделювання та оцінки чутливості результатів моделювання.

Формування висновків та пропозицій є завершальний етап моделювання, на якому підводяться підсумки та висловлюються думки щодо напрямків подальшого дослідження об'єкта моделювання.

Звісно, що процес моделювання може бути представлений етапами тільки у звіті про результати моделювання. У ході моделювання досліднику доводиться неодноразово повертатись до попередніх етапів і уточнювати постановку задачі, формальний опис моделі, алгоритм реалізації або план проведення експериментів поступового наближаючись до мети.

На рисунку 1.4 представлений процес моделювання з урахуванням можливих повернень до попередніх етапів моделювання.

П Р О Ц Е С М О Д Е Л Ю В А Н Н Я



Рисунок 1.4. Процес моделювання

1.6. Системний підхід до побудови моделей

Задачею системного аналізу являється формування опису системи, що відповідає меті дослідження системи [Тимченко, 2000]. Опис системи складається з опису:

1) набору вхідних змінних системи з указуванням їх основних характеристик;
2) набору вихідних змінних системи, визначення яких забезпечує досягнення цілі дослідження;
3) границь системи з указуванням того, що являється для системи її зовнішнім середовищем;
4) елементів системи з указування їх основних властивостей;

5) зв’язків між елементами системи.

Системний підхід до дослідження систем означає, що дослідник вивчає функціонування системи в цілому, не концентруючи свою увагу на окремих її частинах. Оснований системний підхід на визнанні факту, що навіть найліпше функціонування окремих підсистем та елементів системи не гарантує найліпшого функціонування всієї системи в цілому, оскільки завжди існує взаємодія між частинами системи. Всім системам притаманні характеристики, що являються перепоною на шляху до поліпшення функціонування системи [Шеннон]:

- змінюваність – жодна реальна система не являється статичною продовж тривалого проміжку часу, тому модель, що будується, має обмежений термін користування;
- наявність оточуючого середовища – в моделі має бути передбачений вплив зовнішнього середовища, який часто має випадковий характер;
- противоінтуітивна поведінка – виникає як результат того, що інколи наслідок проявляється пізніше причини;
- тенденція до погіршення характеристик функціонування – окремі частини системи зношуються, в результаті чого погіршується їх робота, що в свою чергу призводить до не передбачуваних наслідків;
- взаємозалежність – усі частини системи залежать одна від одної, в наслідок чого погіршення характеристик функціонування однієї частини системи неминуче впливає на характеристики функціонування інших частин системи;
- організація – існує ієрархія підсистем, що підкоряється цільовому призначенню системи.

Будь-яка система об’єктивна і в той же час суб’єктивна з точки зору вибору границь системи та її елементів. Дійсно, одному й тому ж самому об’єктивному процесу дослідник може поставити у відповідність різні системи і тільки досвід дослідника, його інтуїція і здатність творчо мислити допомагає здійснити вибір між багатьма варіантами і виконати дослідження системи найліпшим способом.

Моделі, побудовані із застосуванням системного підходу, отримали назву *системних моделей*.

Опис системи разом із указуванням цілі та задачі дослідження складає сутність *концептуальної моделі* системи. Назва „концептуальна” походить від латинського слова conceptio, що означає „сприйняття”.

Умовно можна виділити такі етапи створення *концептуальної моделі* системи:

- Визначення цілі дослідження системи (орієнтація).

- Вибір рівня деталізації системи (стратифікація).
- Визначення елементів системи (деталізація)
- Визначення впливу зовнішнього середовища (локалізація).
- Визначення зв'язків між елементами системи та із зовнішнім середовищем (структуризація).

1.8. Приклади розв'язання задач

■**Задача 1.** Запропонуйте множину вхідних змінних та множину вихідних змінних моделі, а також множину параметрів моделі, якщо досліджуваний об'єкт – технологічний процес обробки деталей.

Розв'язання. Функціонування технологічного процесу обробки деталей залежить, насамперед, від інтенсивності потоку деталей, що надходять на обробку. Структура технологічного процесу описується кількістю та послідовністю технологічних операцій, характеристиками обладнання, призначеного для виконання кожної операції технологічного процесу, кількість працівників, зайнятих у кожній операції. До характеристик обладнання відносяться такі величини, як тривалість виконання технологічної операції, кількість одночасно оброблюваних деталей, кількість пристроїв, що призначені для виконання технологічної операції. Складне обладнання, як правило, часто псується в процесі експлуатації, тому слід передбачити в моделі можливість виходу з ладу обладнання й описати процес виникнення та усунення несправностей обладнання.

Основним показником ефективності технологічного процесу є інтенсивність вихідного потоку деталей. Важливими показниками є також коефіцієнт завантаження обладнання, завантаження працівників, зайнятих у технологічному процесі. У деяких задачах розглядається проблема накопичення деталей, що на даний момент не можуть опрацьовуватись технологічним процесом.

Відповідь: Множина вхідних змінних технологічного процесу обробки деталей може складатись в залежності від цілі моделювання з таких змінних:

- ✓ інтенсивність надходження деталей на початок технологічного процесу,
- ✓ кількість операцій технологічного процесу,
- ✓ кількість та характеристики обладнання, призначеного для виконання кожної операції технологічного процесу,
- ✓ кількість працівників, зайнятих у кожній операції технологічного процесу;
- ✓ ймовірності виходу з ладу обладнання,
- ✓ тривалість виконання кожної операції технологічного процесу,
- ✓ кількість місць для зберігання деталей, що на даний момент не можуть

опрацьовуватись технологічним процесом – для кожної операції технологічного процесу окремо.

Множина вихідних змінних технологічного процесу обробки деталей може складатись в залежності від цілі моделювання з таких змінних:

- ✓ інтенсивність вихідного потоку деталей на кінець технологічного процесу ,
- ✓ завантаження обладнання,
- ✓ завантаження працівників,
- ✓ обсяги накопичення деталей у місцях зберігання.

У якості параметрів технологічного процесу обробки деталей в залежності від цілі моделювання можуть розглядатись:

- ✓ кількість операцій технологічного процесу,
- ✓ кількість обладнання, що забезпечує виконання технологічного процесу,
- ✓ кількість працівників, зайнятих у технологічному процесі;
- ✓ наявність місць для зберігання деталей, що на даний момент не можуть опрацьовуватись технологічним процесом .

■**Задача 2.** Запропонуйте множину вхідних змінних та множину вихідних змінних моделі, а також множину параметрів моделі, якщо досліджуваний об’єкт – система управління транспортним рухом на перехресті.

Відповідь: Множина вхідних змінних системи управління транспортним рухом на перехресті може складатись в залежності від цілі моделювання з таких змінних:

- ✓ інтенсивність надходження автомобілів на ділянку транспортного руху,
- ✓ ймовірності вибору маршруту слідування автомобіля.

Множина вихідних змінних системи управління транспортним рухом на перехресті може складатись в залежності від цілі моделювання з таких змінних:

- ✓ обсяги накопичення автомобілів на кожному напрямку руху,
- ✓ середній час очікування автомобіля на кожному напрямку руху,
- ✓ максимальний час очікування автомобіля на перехресті.

У якості параметрів системи управління транспортним рухом в залежності від цілі моделювання можуть розглядатись:

- ✓ структура перехрестя (Т-образне перехрестя, Х-образне, кільце),
- ✓ кількість напрямків руху,
- ✓ кількість рядів руху для кожного напрямку руху,
- ✓ параметри управління транспортним рухом – наявність керування світлофорними об’єктами, наявність дорожних знаків,
- ✓ кількість світлофорних об’єктів та їх характеристики – кількість фаз управління та їх структура, тривалість горіння червоного, жовтого та зеленого світла у кожному напрямку на протязі кожної

фази,

- ✓ параметри автомобілів, що надходять, – їх габарити, маршрути слідування, швидкість руху.

■ **Задача 3.** Поставте задачу моделювання для системи обслуговування клієнтів у банку **з метою** визначення кількості клієнтів, що перебувають у приміщенні банку.

Відповідь: **Для відомих** значень інтенсивності надходження клієнтів у банк, інтенсивності обслуговування клієнтів у касирів банку та у клерків в залежності від виду банківської операції, ймовірності звернення клієнта до касира або до клерка **знайти** середню та найбільшу кількість клієнтів у банку, що обслуговуються або очікують обслуговування, якщо відомі кількість касирів, кількість клерків, кількість різних банківських операцій та ймовірності їх затребування клієнтом банку, а також обслуговування клієнтів у банку.

■ **Задача 4.** Поставте задачу оптимізації для системи обслуговування клієнтів у банку **з метою** визначення найменшої кількості касирів та кількості клерків, що забезпечують обслуговування клієнтів за умови, що кількість клієнтів, які очікують обслуговування, не перевищує десяти.

Відповідь: **Для відомих** значень інтенсивності надходження клієнтів у банк, інтенсивності обслуговування клієнтів у касирів банку та у клерків в залежності від виду банківської операції, ймовірності звернення клієнта до касира або до клерка **визначити найменшу** кількість касирів, що забезпечує найбільшу кількість клієнтів у чергах меншу або рівну десяти, якщо відома процедура обслуговування клієнтів у банку.

■ **Задача 4.** Поставте задачу управління для системи транспортного руху на перехресті, керованому світлофорами, **з метою** забезпечення найменшого накопичення автомобілів на перехресті.

Відповідь: **Для відомих** значень інтенсивності надходження автомобілів у кожному напрямку руху, кількості рядів руху у кожному напрямку, інтенсивності від'їзду автомобілів з перехрестя при зеленому сигналі світлофора **визначити** тривалості горіння зеленого та червоного сигналу світлофору у кожному напрямку руху, що забезпечують **найменше** значення спостережуваної найбільшої кількості автомобілів, які очікують переїзду перехрестя, якщо відомі правила дорожнього руху на перехресті.

■ **Задача 5.** Поставте задачу прогнозування для системи маркетингу товару визначеного виду **з метою** оцінювання обсягів закупок товарів.

Відповідь: **Для відомих** спостережуваних значень змінювання попиту на товар визначеного виду протягом року, змінювання кількості реклами, збільшення кількості видів використовуваної реклами **прогнозувати** подальше змінювання попиту на товар.

1.9. Завдання для самостійної роботи

☐ 1. Запропонуйте множину вхідних змінних та множину вихідних змінних моделі, а також множину параметрів моделі, якщо досліджуваний об’єкт – система постачання товарів маркету.

☐ 2. Запропонуйте множину вхідних змінних та множину вихідних змінних моделі, а також множину параметрів моделі, якщо досліджуваний об’єкт – система передачі даних комп’ютерної мережі.

☐ 3. Запропонуйте множину вхідних змінних та множину вихідних змінних моделі, а також множину параметрів моделі, якщо досліджуваний об’єкт – система перевезення вантажів торгової фірми.

☐ 4. Запропонуйте множину вхідних змінних та множину вихідних змінних моделі, а також множину параметрів моделі, якщо досліджуваний об’єкт – система обслуговування клієнтів у банку.

☐ 5. Поставте задачу моделювання для виробничої системи.

☐ 6. Поставте задачу управління для технологічного процесу обробки деталей.

☐ 7. Поставте задачу прогнозування для системи обслуговування клієнтів у банку.

☐ 8. Поставте задачу оптимізації для системи перевезення вантажів торгової фірми.

1.10. Контрольні запитання

1) Що називається моделлю системи?
2) Які моделі Ви знаєте?
3) Які існують класифікації моделей?
4) Які існують способи побудови моделей?
5) Які моделі називають фізичними?
6) Які існують методи моделювання?
7) Що розуміють під терміном аналітичне моделювання? імітаційне моделювання? математичне моделювання?
8) Які переваги імітаційного моделювання систем?
9) Сформулюйте постановку задачі моделювання; задачі оптимізації; задачі ідентифікації; задачі управління; задачі прогнозування.
10) У чому полягає системний підхід до побудови моделі?
11) Які основні положення системного підходу?
12) Що розуміють під терміном «системна модель»?
13) З чого складається концептуальна модель системи?
14) Як створюється концептуальна модель системи?

Розділ 2
Методи збору інформації та даних про систему

2.1. Ідентифікація закону розподілу

Найважливішою характеристикою випадкової величини являється її закон розподілу. Знання закону розподілу дозволяє із певною ймовірністю прогнозувати наступне значення випадкової величини, знаходити ймовірність влучення випадкової величини в заданий інтервал, а також моделювати випадкову величину за допомогою генераторів випадкових чисел. Випадкову величину можна замінити в моделі її середнім значенням тільки тоді, коли дослідник упевнений, що це не вплине на результати моделювання. Наприклад, у випадку, коли відхилення випадкової величини від середнього її значення в десятки разів менше за середнє значення, напевно, можна припустити, що випадкова величина є детермінованою із значенням, що дорівнює середньому значенню випадкової величини.

Послідовність дій, що виконують для ідентифікації закону розподілу наведена на рисунку 2.1.

Ідентифікація закону розподілу випадкової величини	Формування масиву значень випадкової величини
	Побудова гістограми частот
	Формування гіпотези про вид закону розподілу
	Оцінка значень параметрів закону розподілу
	Перевірка відповідності за критерієм згоди

Рисунок 2.1. Послідовність дій, що виконують для ідентифікації закону розподілу випадкової величини

Розглянемо детально кожну дію.

Формування масиву спостережуваних значень випадкової величини

Із попередніх спостережень за випадковою величиною або у ході експериментів отримують певну, бажано велику (більше сотні) кількість значень і запам’ятовують у файлі для проведення подальшого дослідження.

Побудова гістограми частот

Розглянемо, як будується гістограма частот. Спочатку, переглядаючи масив значень випадкової величини ζ знаходять найменше *min* та найбільше *max* спостережуване значення випадкової величини:

$$min = \min_i \{\zeta_i\},\ max = \max_i \{\zeta_i\}. \quad (2.1)$$

Далі, весь інтервал спостережуваних значень випадкової величини від мінімального до максимального значення поділяють на рівні інтервали так, що кожний інтервал має довжину

$$h = \frac{max - min}{k}, \quad (2.2)$$

де, k – кількість інтервалів.

Рекомендована кількість інтервалів k при великій кількості (більше 100) спостережуваних значень складає 20. Потім, переглядаючи масив випадкових значень, для кожного i-ого інтервалу підраховують кількість влучень випадкової величини в цей інтервал n_i. Гістограма частот представляється прямокутниками, що мають висоту рівну кількості влучень n_i та ширину рівну довжині інтервалу (рисунок 2.2).

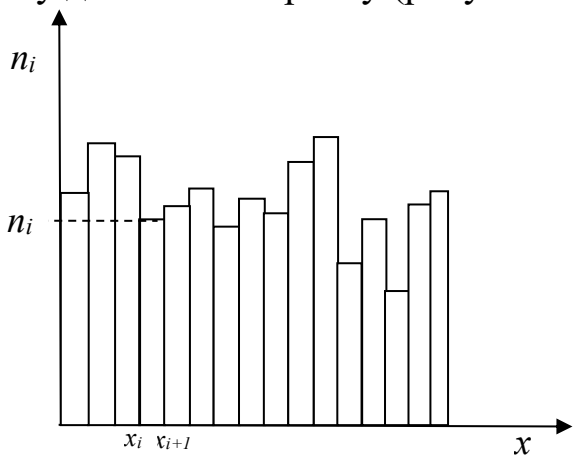


Рисунок 2.2. Гістограма частот

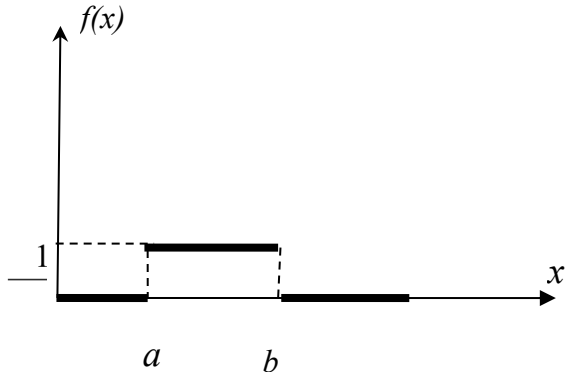
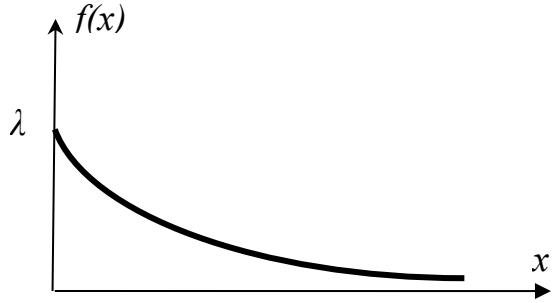
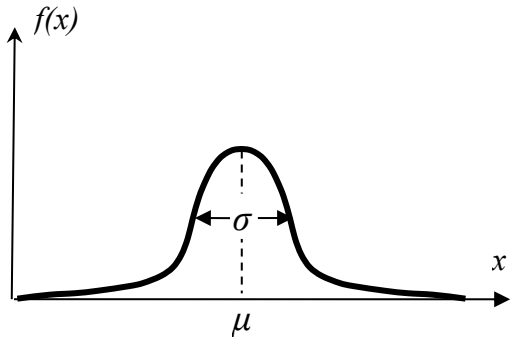
За видом гістограми частот роблять припущення про вид закону розподілу . Вид гістограми частот порівнюють з відомими законами розподілу випадкових величин. Для зручності наведемо найбільш вживані у цілях моделювання закони розподілу в таблиці (таблиця 2.1 та таблиця 2.2). Прийняті такі позначення: $f(x)$ – щільність закону розподілу випадкової величини ζ, μ – математичне сподівання випадкової величини ζ, σ – середнє квадратичне відхилення випадкової величини ζ. У таблицях крім графічного зображення закону розподілу наведений зв'язок середнього значення та середнього квадратичного відхилення випадкової величини із параметрами закону.

Оцінка значень параметрів закону розподілу

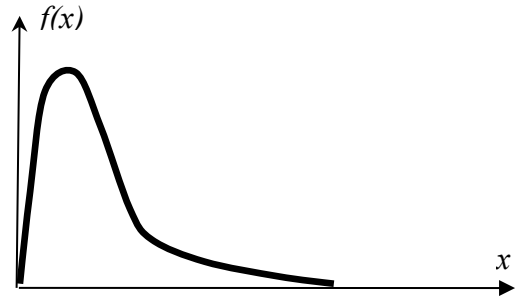
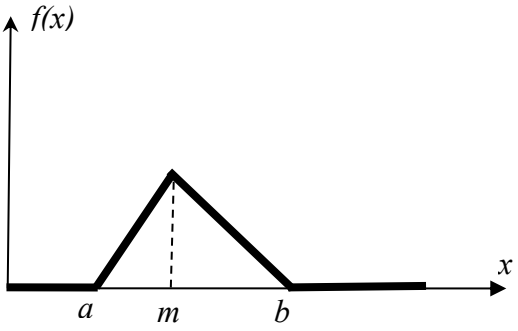
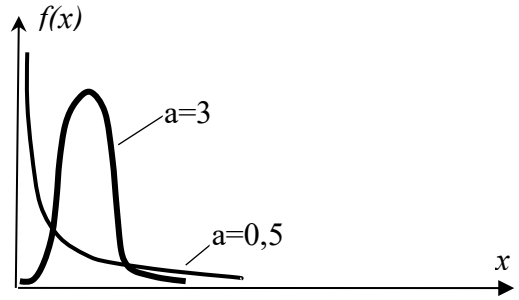
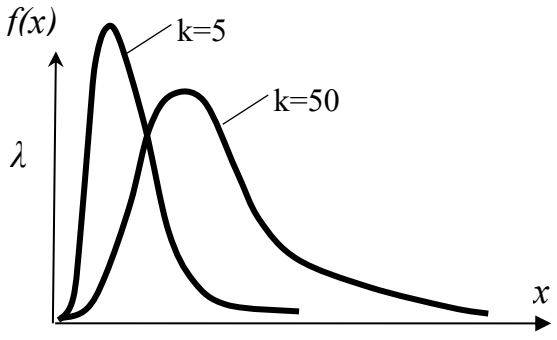
З формули закону розподілу, що наведена у таблицях 2.1 та 2.2, дослідник робить висновок про параметри закону розподілу, які потрібно визначити. Переважна більшість параметрів закону розподілу може бути оцінена на основі фундаментальних статистичних характеристик випадкової величини таких, як максимальне та мінімальне значення, середнє значення, середнє квадратичне відхилення.

Таблиця 2.1

Закони розподілу **неперервних** випадкових величин

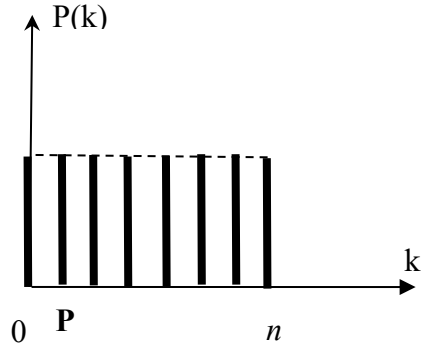
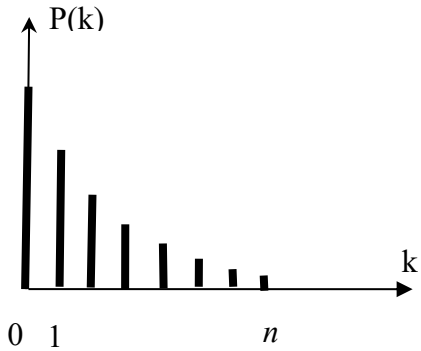
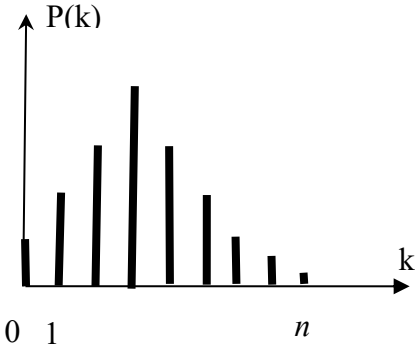
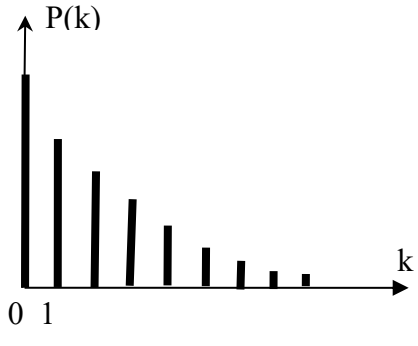
Графічне представлення щільності закону розподілу	Формульне представлення щільності закону розподілу
Рівномірний 	$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, a \le x \le b \\ 0, x \le a, x \ge b\end{cases}$$ $$\mu=\frac{a+b}{2}, \quad \sigma=\frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$
Експоненціальний (показниковий) 	$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, 0 \le x \le \infty \\ 0, x < 0\end{cases}$$ $$\mu=\frac{1}{\lambda}, \quad \sigma=\frac{1}{\lambda}$$
Нормальний (Гауса) 	$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty \le x \le \infty$$ $$\mu=\mu, \quad \sigma=\sigma$$

Продовження таблиці 2.1

Графічне представлення щільності закону розподілу	Формульне представлення щільності закону розподілу
Логнормальний  	$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{xb\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(\ln x-a)^2}{2b^2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$ $$\mu=e^{a+\frac{b^2}{2}}$$ $$\sigma=\sqrt{e^{2a+b^2}\left(e^{b^2}-1\right)}$$
Трикутний  	$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2(x-a)}{(m-a)(b-a)}, & a\le x\le m\\ \dfrac{2(b-x)}{(b-m)(b-a)}, & m\le x\ge b\end{cases}$$ $$\mu=\frac{a+m+b}{3}$$ $$\sigma=\frac{\sqrt{a(a-m)+b(b-a)+m(m-b)}}{3\sqrt{2}}$$
Вейбулла  	$$f(x)=\begin{cases}ab^{-a}x^{a-1}e^{-\left(\frac{x}{b}\right)^2}, & x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$$ $$\mu=\frac{b}{a}\Gamma\left(\frac{1}{\mathrm{a}}\right)$$ $$\sigma=b\sqrt{\frac{1}{a}\left(2\Gamma\left(\frac{2}{a}\right)-\frac{1}{a}\left(\Gamma\left(\frac{1}{a}\right)\right)^2\right)}$$
Ерланга  	$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, 0\le x\le\infty\\ 0, x<0\end{cases}$$ $$\mu=k\cdot\frac{1}{\lambda},\quad \sigma=\sqrt{k}\cdot\frac{1}{\lambda}$$

Таблиця 2.2

Закони розподілу **дискретних** випадкових величин

Графічне представлення закону розподілу	Формульне представлення закону розподілу
Рівномірний  	$P(k)=\frac{1}{n}, \quad k=0,1...n$ $\mu=\frac{n}{2}, \quad \sigma=\frac{n}{2\sqrt{3}}$
Пуассона  	$P(k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad k=0,1...n$ $\mu=\lambda, \quad \sigma=\sqrt{\lambda}$
Біноміальний  	$P(k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k=0,1...n$ $\mu=np, \quad \sigma=\sqrt{np(1-p)}$
Геометричний  	$P(k)=p(1-p)^k, \quad k=0,1...$ $\mu=(1-p)p, \quad \sigma=\frac{\sqrt{(1-p)}}{p}$

Нагадаємо формули оцінки середнього μ та дисперсії σ^2 випадкової величини ζ:

$$\widetilde{\mu} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\zeta_i \quad , \tag{2.3}$$

$$\widetilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\zeta_i - \mu))^2 \tag{2.4}$$

де n – кількість генерованих випадкових чисел, а хвиляста лінія підкреслює, що розраховується статистична оцінка величини.

У випадку дискретного закону розподілу теоретичне значення частоти влучення випадкової величини ζ у значення i визначається значенням ймовірності $P(i)$. У випадку неперервного закону розподілу теоретичне значення частоти влучення випадкової величини ζ в i-й інтервал визначається за формулами:

$$p_i^T = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = F(x_i) - F(x_{i-1}), \tag{2.5}$$

де $f(x)$ – щільність закону розподілу випадкової величини ζ, $F(x)$ – закон розподілу випадкової величини ζ, (x_{i-1}, x_i) – інтервал.

Наприклад, у випадку експоненціального закону розподілу теоретичне значення частоти влучення в інтервал може бути визначене за формулою:

$$p_i^T = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \lambda e^{-\lambda x}dx = \left(e^{-\lambda x_i} - e^{-\lambda x_{i+1}}\right), \tag{2.6}$$

де параметр λ має бути оцінений за формулою (див. табл.2.1):

$$\lambda = \frac{1}{\widetilde{\mu}} = \frac{1}{\widetilde{\sigma}}. \tag{2.7}$$

А у випадку закону розподілу Пуасона – за формулою:

$$p_i^T = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}. \tag{2.8}$$

де параметр λ оцінюється за формулою (див. табл.2.2):

$$\lambda = \widetilde{\mu} = \widetilde{\sigma}^2 \tag{2.9}$$

Перевірка відповідності досліджуваних випадкових чисел обраному закону розподілу.

Відповідність обраного закону розподілу заданим випадковим числам (при кількості спостережуваних чисел більше ста) перевіряється за критерієм згоди χ^2 [Гмурман]:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k}\frac{(n_i - np_i^T)^2}{np_i^T}, \tag{2.10}$$

де n_i – спостережувана кількість влучень в i-ий інтервал, np_i^T - очікувана за теоретичним законом розподілу кількість влучень в i-ий інтервал.

З формули (2.10) видно, що основною ідеєю критерію χ^2 є

вимірювання розбіжності між спостережуваною та очікуваною за теоретичним законом розподілу кількістю влучень в *i*-ий інтервал (рис. 2.3).

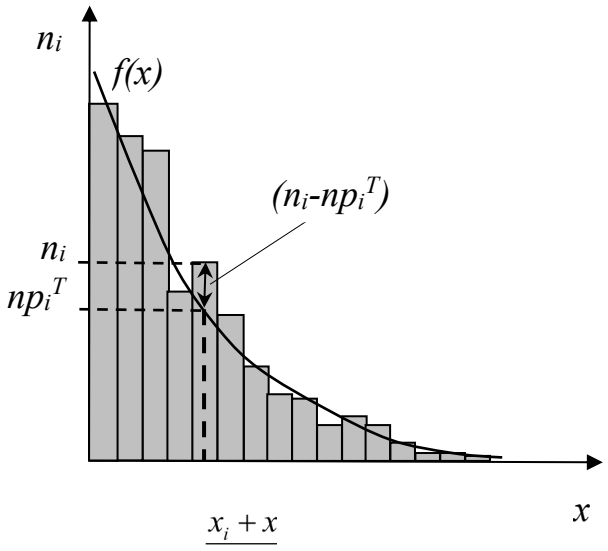


Рисунок 2.3. До пояснення змісту критерію χ^2

Розраховане значення χ^2 порівнюється з табличним значенням критерію $\chi^2_{кр}$, яке взяте при рівні значимості α=0,05 та кількості степенів свободи, рівній кількості інтервалів у гістограмі частот k мінус 1 мінус кількість параметрів закону розподілу [Гмурман]. Якщо $\chi^2<\chi^2_{кр}$, то з довірчою ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що знайдений закон розподілу відповідає спостережуваним значенням випадкової величини ζ. Інакше потрібно змінити параметри розподілу або припустити інший закон розподілу.

Довірча ймовірність результату означає, що якщо, наприклад, за допомогою критерію χ^2 з'ясували відповідність закону випадкових чисел закону розподілу, то гарантувати цю відповідність можемо не більше як з ймовірністю 0,95. З ймовірністю 0,05 могло статися, що спостережувані значення випадково виявилися відповідними закону розподілу. Довірча ймовірність означає також, що, якщо провести повторний експеримент із тою ж самою випадковою величиною, то з ймовірністю 0,95 результат ідентифікації закону розподілу співпаде із отриманим попереднім результатом.

Критерій χ^2 має такі обмеження для застосування: по-перше, кількість випадкових чисел повинна бути не менша за 100; по-друге, кількість влучень у кожний інтервал має бути більшою за 5:

$$n \geq 100, \quad n_i \geq 5, \quad i = 1,..k. \tag{2.11}$$

Якщо кількість влучень в якийсь інтервал менша за 5, то потрібно об'єднати сусідні інтервали і добитися, щоб кількість влучень стала більшою або рівною за 5. Допускається об'єднання як двох інтервалів, так

і більше.

Якщо кількість досліджуваних чисел надто мала (менше ста), то потрібно застосовувати критерій Колмогорова-Смірнова (або як його ще називають λ-критерій). За критерієм Колмогорова-Смірнова відповідність спостережуваних випадкових чисел обраному закону розподілу оцінюється за значенням найбільшої абсолютної різниці [Шеннон, Бронштейн]:

$$\lambda = \sqrt{n} \cdot \max_i \left| w_i - w_i^T \right|,$$

$$w_i = \sum_{j=1}^{i} \frac{n_j}{n}, \qquad w_i^T = F(x_i) \tag{2.12}$$

де w_i – спостережувані значення сумарної частоти влучень в i-ий інтервал, n_j – кількість влучень випадкової величини в j-ий інтервал, n – кількість спостережуваних випадкових чисел, $w_i{}^T$ – теоретичні значення сумарної частоти влучень в i-ий інтервал, розраховані за законом розподілу $F(x)$ випадкової величини ζ, x_i – середина i-ого інтервалу.

З формули (2.12) слідує, що на відміну від χ^2-критерія λ-критерій порівнює сумарні частоти влучення в i-ий інтервал (рис. 2.4).

Розраховане значення λ-критерію порівнюють з табличним значення критерію $\lambda_{кр}$=1,36, яке взяте при рівні значимості α=0,05 [Бронштейн]. Якщо $\lambda<\lambda_{кр}$, то з довірчою ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що спостережувана випадкова величина ζ має закон розподілу $F(x)$.

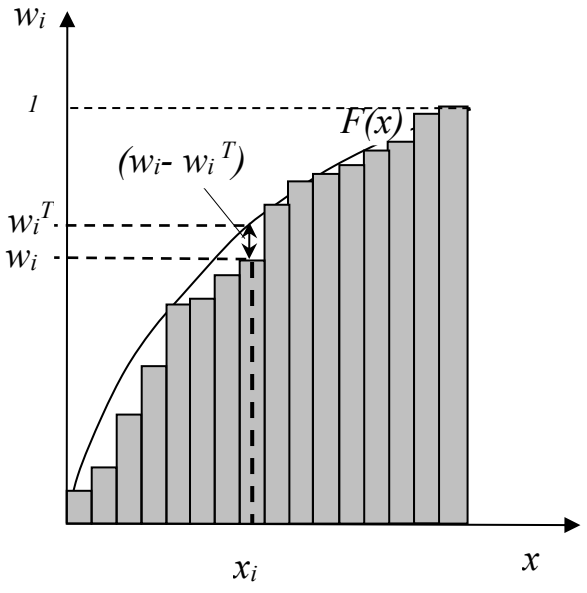


Рисунок 2.4. До пояснення змісту λ-критерію (Колмогорова-Смірнова)

В [Бронштейн] зауважується, що критерій Колмогорова-Смірнова вимагає, щоб оцінка параметрів розподілу виконувалась за даними, які не використовувались для розрахунку λ-критерію.

Програмне забезпечення Mathcad має певні зручності для виконання

експериментальних досліджень. Так, для побудови гістограми частот зручно використовувати вбудовану в Mathcad функцію *hist*(*interv,vect*), параметрами якої є вектор числових значень *interv*, що задає кінці інтервалів гістограми частот, та вектор спостережуваних значень випадкової величини *vect*. Результатом функції *hist*(*interv,vect*) є вектор, числові значення якого дорівнюють кількості влучень в інтервали гістограми частот.

Для побудови функції закону розподілу в програмному забезпеченні Mathcad передбачені функції:

punif(*x,a,b*), *dunif*(*x,a,b*) – для рівномірного закону розподілу та його щільності;

pnorm(*x,μ,σ*), *dnorm*(*x,μ,σ*) – для нормального закону розподілу та його щільності;

pexp(*x,λ*), *dexp*(*x,λ*) – для експоненціального закону розподілу та його щільності;

plnorm(*x,μ,σ*), *dlnorm*(*x,μ,σ*) – для логнормального закону розподілу та його щільності;

pweibull(*x,s*), *dweibull*(*x,s*) – для закону розподілу Вейбула та його щільності;

ppois(*x,λ*), *dpois*(*x,λ*) – для закону розподілу Пуассона та його щільності;

pbinom(*x,p,c*), *dbinom*(*p,c*) – для біноміального закону розподілу та його щільності.

Значення критерію $\chi^2_{кр}$ забезпечується Mathcad-функцією *qchisq*(0.95,*m*), де перший параметр – це довірча ймовірність результату, а другий параметр – кількість степенів свободи.

Реалізація ідентифікації закону розподілу засобами програмного забезпечення Mathcad 2000 Professional представлена на рисунках 2.5-2.10. На рисунках 2.5, 2.6, 2.7 представлений лістинг Mathcad-програми, що виконує ідентифікацію закону розподілу неперервної випадкової величини з використанням критерію χ^2. Дані про спостережувані значення випадкової величини зчитуються з файлу даних формату *prn*. Зверніть увагу на функцію *grup*(*v,w*), що виконує об'єднання сусідніх груп у разі, якщо спостережувана кількість влучень менша п'яти. Об'єднання груп здійснюється одночасно для спостережуваних та теоретичних значень кількості влучень, які передаються у функцію у якості аргументів. Результат перевірки відповідності за критерієм χ^2 виводиться за допомогою функції *if* .

На рисунках 2.8, 2.9, 2.10 представлений лістинг Mathcad-програми, що виконує ідентифікацію закону розподілу дискретної випадкової величини з використанням λ-критерію. Кількість інтервалів у випадку дискретної випадкової величини визначається кількістю значень, які вона

приймає. Довжина інтервалу складає 1. Оскільки кількість спостережуваних значень випадкової величини мала, в даному випадку використовується λ-критерій, в якому порівнюються сумарні частоти влучення в інтервали. Зауважимо, що використання λ-критерію не вимагає об'єднання груп. Табличне значення $\lambda_{кр}$ при рівні значимості 0,05 однакове для різних законів розподілу і складає 1,36. Тому функція *if* формує результат, порівнюючи знайдене значення λ-критерію з 1,36.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

Зчитування спостережуваних значень випадкової величини A := READPRN("randnorm.prn")

A =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	9.379	8.76	10.81	9.876	11.15	12.27	9.893	10.69	11.05	8.681	8.523	8.978
1	10.61	7.882	9.466	9.682	11.44	8.908	9.977	9.075	10.98	9.149	9.509	9.388
2	9.515	9.591	9.146	10.06	11.55	10.43	9.75	9.378	10.2	10.94	10.8	11.13
3	9.198	12.05	11.58	9.771	12.55	10.86	9.527	11.22	9.848	10.59	9.836	11.01
4	9.153	9.432	7.652	10.34	7.988	9.273	9.32	10.39	9.869	8.402	10.63	10.34
5	9.461	9.694	10.68	9.578	11.32	10.34	9.869	9.554	10.43	11.62	10.82	10.48
6	10.89	10.97	10.31	9.968	10.81	8.61	8.326	9.521	10.99	9.469	9.691	11.89

Формування масиву спостережуваних значень випадкової величини

$j := 0 .. rows(A) - 1$ $k := 0 .. cols(A) - 1$

$\zeta_{j+k \cdot rows(A)} := A_{j,k}$

Кількість значень у масиві $n := length(\zeta)$ $n = 700$ $i := 0 .. n - 1$

Кількість інтервалів у гістограмі $m := 20$ $j := 0 .. m$

Довжина інтервалу $\Delta x := \frac{\max(\zeta) - \min(\zeta)}{m - 1}$ $\Delta x = 0.309$ $\max(\zeta) = 12.55$ $\min(\zeta) = 6.679$

Поділ на інтервали $x_j := \min(\zeta) - \frac{\Delta x}{2} + j \cdot \Delta x$ $length(x) = 21$

x^T =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6.525	6.834	7.143	7.452	7.761	8.07	8.379	8.688	8.997	9.306

Кількість влучень в інтервал $h := hist(x, \zeta)$

h^T =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	1	2	2	5	10	17	27	43	54	84	93	84	78	75	51	28	26	12	6	2

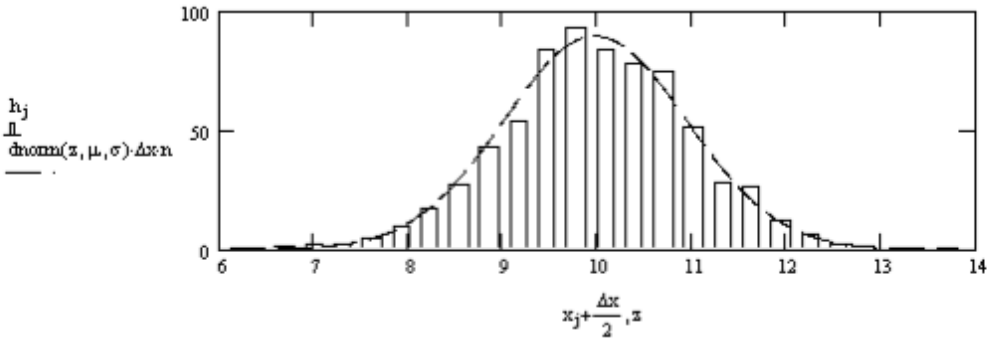
Оцінка середнього значення випадкової величини $\mu := mean(\zeta)$ $\mu = 9.971$

Оцінка середнього квадратичного відхилення $\sigma := \sqrt{\frac{n}{n-1}} \cdot stdev(\zeta)$ $\sigma = 0.966$

Рисунок 2.5. Лістинг Mathcad-програми: формування масиву значень та оцінювання параметрів закону розподілу)

Побудова гістограми частот

$z := \mu - 4\sigma, \mu - 4\sigma + 0.01 .. \mu + 4\sigma$



Розрахунок теоретично очікуваної кількості влучень

$j := 0 .. m - 1$

$h_{teor_j} := (\text{pnorm}(x_{j+1}, \mu, \sigma) - \text{pnorm}(x_j, \mu, \sigma)) \cdot n$

$h_{teor}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.28	0.786	1.99	4.552	9.41	17.572	29.648	45.193	62.24	77.444

Побудова функції, що виконує об'єднання сусідніх груп у разі, якщо кількість влучень менша п'яти

```
grup(v, w) := | j ← 0
              | for i ∈ 0..length(v) − 1
              |     if v_i ≥ 5
              |         a_j ← v_i
              |         b_j ← w_i
              |         j ← j + 1
              |     otherwise
              |         if i = length(v) − 1
              |             a_{j−1} ← a_{j−1} + v_i
              |             b_{j−1} ← b_{j−1} + w_i
              |         otherwise
              |             v_{i+1} ← v_i + v_{i+1}
              |             w_{i+1} ← w_i + w_{i+1}
              | (a)
              | (b)
```

Рисунок 2.6. Продовження лістингу Mathcad-програми: гістограма частот та об'єднання сусідніх груп.

Групована спостережувана кількість влучень $H := grup(h, h_{teor})_0$

$H^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	5	5	10	17	27	43	54	84	93	84	78	75	51	28	26	12	8

Групована теоретична кількість влучень $H_{teor} := grup(h, h_{teor})_1$

$H_{teor}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	3.056	4.552	9.41	17.572	29.648	45.193	62.24	77.444	87.062	88.428

Розрахунок спостережуваного значення хі-квадрат

$j := 0 .. length(H) - 1$ $\chi := \sum_j \frac{(H_j - H_{teor_j})^2}{H_{teor_j}}$ $\chi = 7.365$

Табличне значення хі-квадрат при рівні значимості 0,05 $qchisq(0.95, m - 1 - 2) = 27.587$

Формування відповіді $result := if(\chi < qchisq(0.95, m - 3), "YES", "NO")$

$result = "YES"$

Рисунок 2.7. Продовження лістингу Mathcad-програми: перевірка за критерієм χ^2.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

Зчитування спостережуваних значень випадкової величининя даних із файлу

A := READPRN("DATAR.prn")

$A^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	7	9	5	5	7	7	11	6	4	7	4	6	1	4	5	7	5	6	5	6

Формування масиву спостережуваних значень випадкової величини

ns := rows(A) ns = 48 j := 0.. ns – 1

N := cols(A) N = 1 k := 0.. N – 1

$\zeta_{j+k\cdot ns} := A_{j,k}$

Кількість значень у масиві n := length(ζ) n = 48 i := 0.. n – 1

Визначення мінімального та максимального спостережуваних значень

$x_{min} := \min(\zeta)$ $x_{min} = 0$

$x_{max} := \max(\zeta)$ $x_{max} = 11$

Кількість інтервалів у гістограмі $m := 1 + x_{max} - x_{min}$ m = 12 j := 0.. m

Довжина інтервалу Δx := 1

Поділ на інтервали $x_j := x_{min} - \frac{\Delta x}{2} + j \cdot \Delta x$

$x^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5

Середини інтервалів k := 0.. m – 1 $x_{m_k} := x_k + \frac{\Delta x}{2}$

$x_m{}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Частота влучень в інтервали

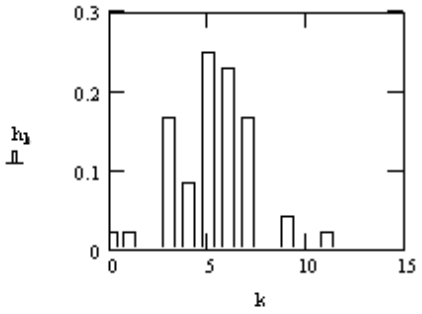
$h := \frac{hist(x,\zeta)}{n}$ $\sum_k h_k = 1$

$h^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0.021	0.021	0	0.167	0.083	0.25	0.229	0.167	0	0.042	0	0.021

Рисунок 2.8. Лістинг Mathcad-програми: формування масиву значень та побудова гістограми частот

Формування гіпотези про закон розподілу



Сумарна частота влучень в інтервали

$$w_k := \sum_{j=0}^{k} h_j \qquad w_{m-1} = 1$$

$w^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0.021	0.042	0.042	0.208	0.292	0.542	0.771	0.937	0.937	0.979	0.979	1

Оцінювання параметрів закону розподілу:

середнього значення $\mu := \text{mean}(\zeta)$ $\mu = 5.25$

середнього квадратичного відхилення $\sigma := \sqrt{\frac{n}{n-1}} \cdot \text{stdev}(\zeta)$ $\sigma = 1.984$

максимального $c := x_{max}$ $c = 11$

$p := \frac{\mu}{c}$ $p = 0.477$

Візуальне порівняння гістограми сумарних частот випадкових чисел з гіпотетичним законом розподілу

$G(i) := \text{pbinom}(i, c, p)$

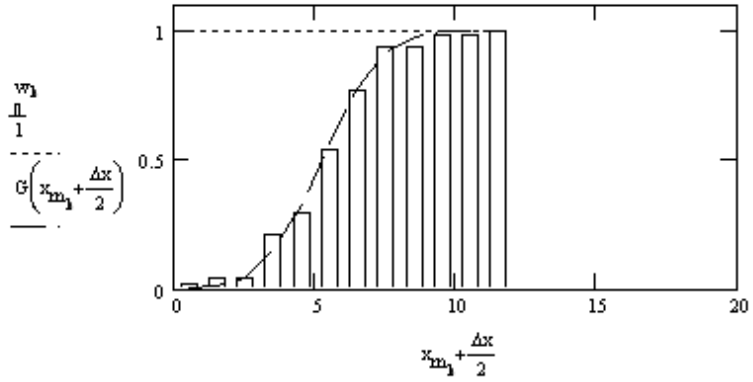


Рисунок 2.9. Продовження лістингу Mathcad-програми: формування гіпотези про закон розподілу та оцінювання параметрів закону розподілу

Перевірка гіпотези за критерієм λ

$k := 0..m-1$

Спостережувана сумарна частота влучень в інтервали

$w^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.021	0.042	0.042	0.208	0.292	0.542	0.771	0.937	0.937	0.979

Теоретична сумарна частота влучень в інтервали

$$w_{teor_k} := G\left(x_{m_k} + \frac{\Delta x}{2}\right)$$

$w_{teor}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-3}$	0.045	0.145	0.328	0.561	0.774	0.913	0.977	0.996

$delta_w_k := \left|w_k - w_{teor_k}\right|$

$delta_w^T =$

	0	1	2	3	4	5	6
0	0.02	0.033	$3.633 \cdot 10^{-3}$	0.063	0.036	0.02	$3.595 \cdot 10^{-3}$

$\lambda := \max(delta_w) \cdot \sqrt{n}$ $\lambda = 0.437$

Формування висновку щодо відповідності випадкової величини обраному закону розподілу

$result := if(\lambda < 1.36, "YES", "NO")$

$result = "YES"$

Рисунок 2.10. Продовження лістингу Mathcad-програми: перевірка за λ-критерієм

2.2. Апроксимація функціональної залежності

Будь-який елемент системи описується залежністю множини вихідних його змінних від множини вхідних. У загальному випадку така залежність може бути представлена функціональною залежністю. Відновлення функціональної залежності змінних моделі за результатами спостережень називають *апроксимацією*. Заміна об'єкта, який є елементом системи, його функціональною залежністю є, певною мірою, спрощення. Причини, з яких дослідник змушений використовувати апроксимацію різні. Можливо, об'єкт надто складний, щоб представити його функціонування більш детально. Можливо, спрощене представлення об'єкта дозволить спростити загальну модель системи.

Сформулюємо задачу апроксимації. Розглядається об'єкт, що має одну вихідну змінну y та декілька вхідних змінних, представлених вектором $x=(x_1, x_2, ...x_m)$. Відомі дані спостережень про значення вхідної та

вихідної змінної представлені таблицею, яка має вигляд таблиці 2.3:

Таблиця 2.3

Дані спостережень

Змінні	Спостереження			
	1	**2**		***n***
Вхідна змінна x_1	x_{11}	x_{21}	...	x_{n1}
Вхідна змінна x_2	x_{12}	x_{22}	...	x_{n2}
…				
Вхідна змінна x_m	x_{1m}	x_{2m}	...	x_{nm}
Вихідна змінна y	y_1	y_2	...	y_n

Задача апроксимації полягає у знаходженні функціональної залежності заданого виду, що найліпше відповідає даним спостережень з точки зору критерію найменших квадратів. Нехай y_i – спостережувані значення вихідної змінної, $y_i^f = f(x_i)$ – розраховані за функціональною залежністю $f(x_i)$ значення вихідної змінної. Ідея критерію найменших квадратів полягає у тому, що розбіжність між спостережуваними і розрахованими значеннями вихідної змінної повинна бути мінімальною. Якщо розбіжність вимірювати сумою різниць $\left(y_i - y_i^f\right)$, то може статися так, що навіть при великих, але різних за знаком, різницях загальна розбіжність має мале значення. Тому розбіжність вимірюють сумою квадратів різниць $\left(y_i - y_i^f\right)^2$. Одже, *критерій найменших квадратів* має вид:

$$F = \sum_i \left(y_i^f - y_i\right)^2 = \sum_i \left(f(x_i) - y_i\right)^2 \to \min. \qquad (2.13)$$

де мінімум у загальному випадку розглядається по відношенню до різних пропонованих функцій $f(x_i)$.

Графічне представлення змісту критерію найменших квадратів наведено на рисунку 2.11. У випадку багатьох змінних неможливо представити графічно функціональну залежність $y=f(x)$, тому на графіку розлядається тільки залежність $y=y(i)$, де i – номер спостереження.

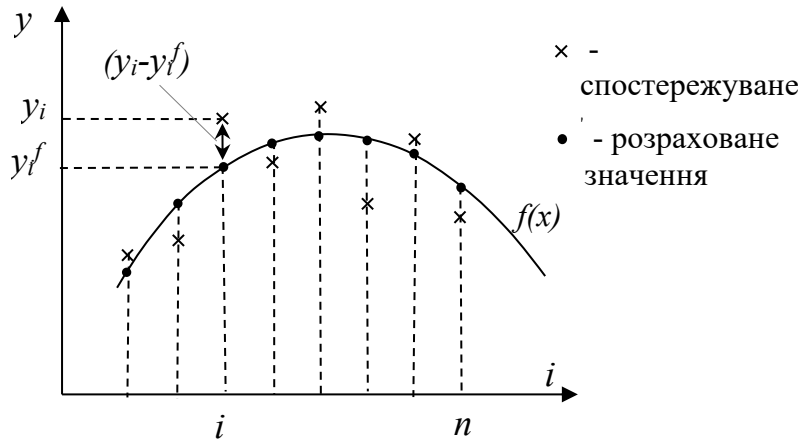


Рисунок 2.11. До пояснення змісту критерію наменших квадратів

Апроксимацію функціональної залежності виконують у такий спосіб:

1) формують масив спостережуваних значень;

2) формують припущення про вид математичної функції $f(x,b)$, де b – параметри функціональної залежності;

3) відшукують значення параметрів функціональної залежності b за критерієм найменших квадратів;

4) оцінюють якість знайденої функціональної залежності методами багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу.

Послідовність дій, що виконують для апроксимації функціональної залежності, представлена на рисунку 2.12.

Апроксимація функціональної залежності	Формування масиву спостережуваних значень
	Формування гіпотези про вид функціональної залежності
	Оцінка значень параметрів функціональної залежності
	Кореляційно-регресійний аналіз функціональної залежності

Рисунок 2.12. Послідовність дій,
що виконують для апроксимації функціональної залежності

Формування масиву спостережуваних значень

На відміну від функції однієї змінної, задача апроксимації функції багатьох змінних має розв'язок тільки за умови, що змінні x_1 ,x_2 ,...x_m не залежать одна від одної. Дійсно, якщо, наприклад, $x_1=g(x_2)$, то змінна x_1 має бути викреслена зі списку змінних. Якщо дослідник помилково включить залежну змінну у список змінних, параметри функціональної залежності не можуть бути знайдені.

Формування гіпотези про вид функціональної залежності

Застосування методу найменших квадратів вимагає, щоб функціональна залежність, яка знаходиться, мала лінійний відносно параметрів b вид:

$$f(x,b)=b_0+b_1 f_1(x)+b_2 f_2(x)+\ldots.+\ +b_k f_k(x) \qquad (2.14)$$

де $x=(x_1, x_2, \ldots x_m)$ – вектор змінних.

Наприклад, $f(x,b)=b_0+b_1x_1+b_2x_2+b_3\cos x_3+b_4\sin x_3$ - лінійна залежність відносно параметрів b, $f(x,b)=b_0+b_1x_1+b_3\cos(b_4\cdot x_2)+x_3^{b_5}$ - нелінійна залежність.

Припущення про вид функцій $f_i(x)$ дослідник має зробити, грунтуючись на своїх знання та досвіді. Параметри b функціональної залежності $f(x,b)$ вибираються так, що забезепечити мінімум критерію найменших квадратів:

Оцінка значень параметрів функціональної залежності

Значення *критерію найменших квадратів* визначається за формулою:

$$F(b)=\sum_{i=0}^{n}(f(x_i,b)-y_i)^2=\sum_{i=0}^{n}(b_0+b_1f_1(x_i)+\ldots+b_kf_k(x_i)-y_i)^2\to\min, \qquad (2.15)$$

де $x_i=(x_{i1}, x_{i2}, \ldots x_{im})$, y_i – дані досліджень про об'єкт.

Необхідною умовою екстремуму функції багатьох змінних є рівність нулю частинних похідних:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial b_0}=0\\ \dfrac{\partial F}{\partial b_1}=0\\ .\\ .\\ .\\ \dfrac{\partial F}{\partial b_k}=0\end{cases} \qquad (2.16)$$

Візьмемо похідні в (2.16) і отримаємо:

$$\begin{cases}\sum_{i=0}^{n}2(b_0+b_1f_1(x_i)+\ldots+b_kf_k(x_i)-y_i)=0\\ \sum_{i=0}^{n}2(b_0+b_1f_1(x_i)+\ldots+b_kf_k(x_i)-y_i)f_1(x_i)=0\\ .\\ .\\ .\\ \sum_{i=0}^{n}2(b_0+b_1f_1(x_i)+\ldots+b_kf_k(x_i)-y_i)f_k(x_i)=0\end{cases} \qquad (2.17)$$

Зробивши елементарні перетворення, отримаємо систему лінійних

рівнянь для відшукання b:

$$\begin{cases} b_0 n + b_1 \sum_{i=0}^{n} f_1(x_i) ... + b_k \sum_{i=0}^{n} f_k(x_i) = \sum_{i=0}^{n} y_i \\ b_0 \sum_{i=0}^{n} f_1(x_i) + b_1 \sum_{i=0}^{n} f_1(x_i)^2 ... + b_k \sum_{i=0}^{n} f_k(x_i) f_1(x_i) = \sum_{i=0}^{n} y_i f_1(x_i) \\ . \\ . \\ . \\ b_0 \sum_{i=0}^{n} f_k(x_i) + b_1 \sum_{i=0}^{n} f_1(x_i) f_k(x_i) ... + b_k \sum_{i=0}^{n} f_k(x_i)^2 = \sum_{i=0}^{n} y_i f_k(x_i) \end{cases} \quad (2.18)$$

Система (2.18) називається *системою нормальних рівнянь*. З (2.18) невідомі b знаходяться, наприклад, методом Гауса.

При розрахунках на комп'ютері для розв'язання системи (2.18) зручно використовувати матричну форму запису рівнянь. Якщо підставити дані $x_i=(x_{i1}, x_{i2}, ...x_{in})$ та y_i i=1,. n у (2.5), то утвориться n рівнянь, які називаються *системою умовних рівнянь*:

$$\begin{cases} y_1 = b_0 + b_1 f_1(x_1) + ... + b_k f_k(x_1) \\ y_2 = b_0 + b_1 f_1(x_2) + ... + b_k f_k(x_2) \\ . \\ . \\ . \\ y_n = b_0 + b_1 f_1(x_n) + ... + b_k f_k(x_n) \end{cases} \quad (2.19)$$

Утворимо матрицю X зі стовпчиків 1, $f_1(x_i)$, $f_2(x_i)$... $f_k(x_i)$ у відповідності до доданків функціональної залежності (2.14). Тоді *система умовних рівнянь* приймає вид:

$$X \cdot b = y. \quad (2.20)$$

де $X = \begin{pmatrix} 1 & f_1(x_1) & ... & f_k(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & & f_k(x_2) \\ ... & & & \\ 1 & f_1(x_n) & & f_k(x_n) \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ ... \\ b_k \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ ... \\ y_n \end{pmatrix}$.

Неважко упевнитись, що умноживши зліва обидві частини рівняння (2.11) на X^T, отримаємо систему нормальних рівнянь (2.18), записану в матричному виді:

$$X^T \cdot X \cdot b = X^T y \,. \quad (2.21)$$

Матриця $X^T \cdot X$ є симетрична квадратна матриця. Тому завжди існує розв'язок системи (2.21):

$$b = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T y \,. \quad (2.22)$$

Кореляційно-регресійний аналіз функціональної залежності

При малому обсязі даних виникає необхідність перевірки отриманої функціональної залежності. Для цього використовують методи

багатофакторного *кореляційно-регресійного аналізу*.

Оцінку практичної значущості отриманої функціональної залежності проводять за допомогою *індексу кореляції*, який характеризує щільність зв'язку:

$$R = \sqrt{\frac{\sigma^2_{факт}}{\sigma^2_{заг}}}, \tag{2.23}$$

де $\sigma_{факт}{}^2 = \frac{\sum (f(x_i, b) - \bar{y})^2}{n-1}$ - *факторна дисперсія* результативної ознаки *y*, $\sigma_{заг}{}^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}$ - його *загальна дисперсія*.

Для розрахунку індекса кореляції можна скористатись також формулою у матричному вигляді [Общая теория статистики]:

$$R = \sqrt{\frac{b\left(X^T y\right) - n\bar{y}^2}{y^T y - n\bar{y}^2}} \tag{2.24}$$

Індекс детермінації R^2 характеризує, яка частина загальної варіації результативної ознаки *y* пояснюється фактором *x*. Якщо більше половини загальної варіації результативної ознаки *y* пояснюється впливом фактора *x*, то застосування методів функціонального аналізу для вивчення кореляційного зв'язку являються виправданими, а синтезовані при цьому аналітичні моделі визнаються придатними для їх практичного застосування. Звідси, функціональна залежність практично значима, якщо R^2>0,5 або R>0,7. Якісну оцінку щільності зв'язку проводять традиційно за *шкалою Чеддока* (табл 2.4):

Таблиця 2.4

Якісна оцінка щільності зв'язку за шкалою Чеддока

Інтервал, якому належить значення індексу кореляції	Якісна оцінка щільності зв'язку
0,1÷0,3	слабкий зв'язок
0,3÷0,5	помірний зв'язок
0,5÷0,7	помітний зв'язок
0,7÷0,9	сильний зв'язок
0,9÷0,99	дуже сильний зв'язок

Оцінку істотності індекса кореляції проводять за критерієм Фішера:

$$F = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-k-1}{k}, \tag{2.25}$$

Знайдене значення критерію порівняють із критичним значенням критерію Фішера, який знаходиться із статистичних таблиць при рівні значимості 0,05, кількості ступенів вільності чисельника *k* та кількості ступенів вільності знаменика *n*-*k*-1. Якщо $F>F_{кр}$, то значення індексу

кореляції визнається істотним.

Критичне значення критерію Фішера можна знайти, скориставшись вбудованою в програмне забезпечення Mathcad-функцією *qF*:

$$F_{кр}=qF(0.95,\ k,\ n\text{-}k\text{-}1). \tag{2.26}$$

Оцінку статистичної значимості коефіцієнтів регресії проводять за критерієм Ст'юдента у такий спосіб. Спочатку розраховують діагональні елементи матриці $(X^T \cdot X)^{-1}$:

$$d_j = \left(\left(X^T X\right)^{-1}\right)_{jj}, j = 0,1,...k. \tag{2.27}$$

Потім знаходять дисперсію $s^2 = \frac{\sum (f(x_i, b) - y_i)^2}{n-k-1}$. Спостережуване значення критерію Ст'юдента знаходиться окремо для кожного параматру b_j за формулою:

$$t_j = \frac{|b_j|}{\sqrt{d_j \cdot s^2}}. \tag{2.28}$$

Критичне значення критерію Ст'юдента знаходять із статистистичних таблиць при рівні значимості 0,05 та кількості ступенів вільності *n*-*k*-1. Якщо $t_j > t_{кр}$, знайденого з таблиць критерію Ст'юдента при рівні значимості α=0,05 та кількості ступенів вільності *n*-2, то коефіцієнт b_j визнається значимим. Критичне значення критерію Ст'юдента можна знайти, скориставшись функцією *qt* програмного забезпечення Mathcad:

$$t_{кр}=qt(0.95,n\text{-}k\text{-}1). \tag{2.29}$$

Довірчий інтервал для коефіцієнту b_j визначається за формулою:

$$b_j \pm t_{кр}\sqrt{d_j s^2} \tag{2.30}$$

Знання довірчого інтервалу надає досліднику можливість оцінити величину похибки отриманого значення параметру.

Реалізація методу найменших квадратів засобами програмного забезпечення представлена на рисунках 2.13-2.16.

Апроксимація функціональної залежності за методом найменших квадратів.
Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз

Формування масиву спостережуваних значень

Data := READPRN("bookApp.prn")

j := 0.. cols(Data) − 2

$X^{\langle j \rangle} := Data^{\langle j \rangle}$

$Y := Data^{\langle cols(Data)-1 \rangle}$

$X^{\langle 0 \rangle} =$

	0
0	2
1	3
2	4
3	3
4	4
5	3
6	4
7	3
8	2
9	2
10	5
11	2
12	2
13	4
14	4
15	2

$X^{\langle 1 \rangle} =$

	0
0	27
1	29
2	18
3	17
4	27
5	24
6	30
7	20
8	12
9	26
10	14
11	22
12	5
13	12
14	20
15	26

Y =

	0
0	14.01
1	17.01
2	53.99
3	43.83
4	34.72
5	30.92
6	24.19
7	38.55
8	41.69
9	16.65
10	69.34
11	25.92
12	51.83
13	60.58
14	50
15	17.1

Візуальне спостереження залежності вихідної змінної від вхідних

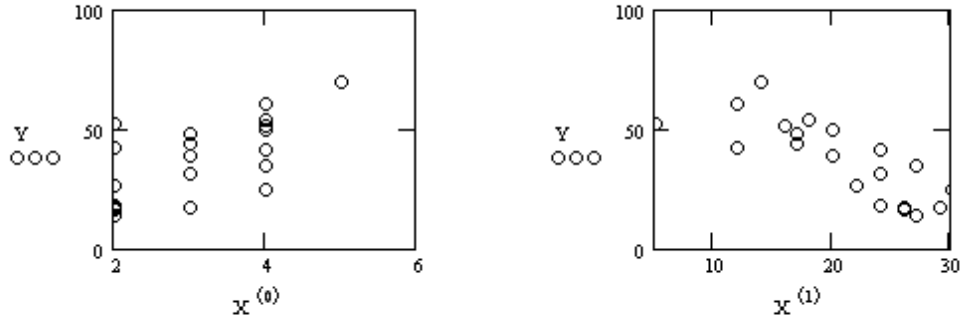


Рисунок 2.13. Лістинг Mathcad-програми: формування масиву значень

Формування гіпотези про вид функціональної залежності

$$fun(x) := \begin{bmatrix} 1 \\ x_0 \\ (x_1)^2 \end{bmatrix} \qquad k := 3$$

$$f(x,b) := \left| \begin{array}{l} a \leftarrow fun(x)_0 \\ \text{for } i \in 0..k-1 \\ \quad a \leftarrow a + b_i \cdot fun(x)_i \\ a \end{array} \right.$$

$$f(x,b) \rightarrow 1 + b_0 + b_1 \cdot x_0 + b_2 \cdot (x_1)^2$$

Оцінка значень параметрів функціональної залежності за методом найменших квадратів

$$i := 0..rows(Data) - 1$$

Формування матриці для розрахунку параметрів

$$Matrix_X_{i,0} := 1$$

$$Matrix_X_{i,1} := X_{i,0}$$

$$Matrix_X_{i,2} := (X_{i,1})^2$$

$Matrix_X^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	3	4	3	4	3	2	2	5	2	2	4	4	2
2	729	841	324	289	729	576	900	400	144	676	196	484	25	144	400	676

Розрахунок параметрів функціональної залежності

$$koef_b := (Matrix_X^T \cdot Matrix_X)^{-1} \cdot Matrix_X^T \cdot Y \qquad koef_b = \begin{pmatrix} 30.778 \\ 9.511 \\ -0.049 \end{pmatrix}$$

Розрахунок значень вихідної змінної за функціональною залежністю

$f\left[\begin{pmatrix} X^{\langle 0 \rangle} \\ X^{\langle 1 \rangle} \end{pmatrix}, koef_b\right]^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	14.742	18.713	53.795	46.015	33.763	31.82	25.306	40.525

Рисунок 2.14. Продовження лістингу Mathcad-програми: розрахунок параметрів функціональної залежності

Кількість даних спостережень $n := rows(Data)$

Розрахунок критерію найменших квадратів $Krit := \sum_{i=0}^{n-1} \left[f\left[\begin{pmatrix} X^{\langle 0 \rangle} \\ X^{\langle 1 \rangle} \end{pmatrix}, koef_b \right]_i - Y_i \right]^2$ $Krit = 87.803$

Кореляційно-регресійний аналіз знайденої функціональної залежності

Розрахунок індексу кореляції

$$\sigma_{fact} := \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left[f\left[\begin{pmatrix} X^{\langle 0 \rangle} \\ X^{\langle 1 \rangle} \end{pmatrix}, koef_b \right]_i - mean(Y) \right]^2 \qquad \sigma_{fact} = 265.918$$

$$\sigma_{zag} := \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left(Y_i - mean(Y) \right)^2 \qquad \sigma_{zag} = 268.434$$

$$R := \sqrt{\frac{\sigma_{fact}}{\sigma_{zag}}}$$

Індекс кореляції $R = 0.995$

Індекс кореляції показує, що (за шкалою Чеддока) зв'язок між вихідною змінною *y* та множиною вхідних змінних *x* дуже сильний

Індекс детермінації $R^2 = 0.991$

Індекс детермінації показує, що 99 відсотків загальної варіації вихідної змінної *y* пояснюється факторами *x*

Розрахунок індексу кореляції матричним спосособом $RR := \sqrt{\frac{\left[koef_b \cdot \left(Matrix_X^T \cdot Y \right) \right] - n \cdot mean(Y)^2}{Y^T \cdot Y - n \cdot mean(Y)^2}}$ $RR = (0.993)$

Рисунок 2.15. Продовження лістингу Mathcad-програми: розрахунок критерію найменших квадратів та розрахунок індексу детермінації

Істотність індексу кореляції

$$F := \frac{R^2}{1 - R^2} \cdot \frac{n - k - 1}{k}$$

$\text{if}(F > qF(0.95, k, n - k - 1), \text{"YES"}, \text{"NO"}) = \text{"YES"}$ Значення індексу кореляції - істотне

Дослідження значимості параметрів функціональної залежності

$j := 0 .. k - 1$

$$d_j := \left[\left(Matrix_X^T \cdot Matrix_X\right)^{-1}\right]_{j,j} \qquad d = \begin{pmatrix} 0.845 \\ 0.057 \\ 8.422 \times 10^{-7} \end{pmatrix}$$

$$s_kv := \frac{1}{n - k - 1} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \left[f\left[\begin{pmatrix} X^{\langle 0 \rangle} \\ X^{\langle 1 \rangle} \end{pmatrix}, koef_b\right]_i - Y_i\right]^2 \qquad s_kv = 5.488$$

$$t_j := \frac{|koef_b_j|}{\sqrt{d_j \cdot s_kv}} \qquad t = \begin{pmatrix} 14.29 \\ 17.023 \\ 23.007 \end{pmatrix}$$

$\text{if}(t_j > qt(0.95, n - 2), \text{"YES"}, \text{"NO"})$

"YES"
"YES"
"YES"

Усі параметри функціональної залежності - значимі

Визначення довірчих інтервалів параметрів функціональної залежності

$$b_min_j := koef_b_j - qt(0.95, n - 2) \cdot \sqrt{d_j \cdot s_kv} \qquad b_max_j := koef_b_j + qt(0.95, n - 2) \cdot \sqrt{d_j \cdot s_kv}$$

$$b_min = \begin{pmatrix} 27.043 \\ 8.542 \\ -0.053 \end{pmatrix} \qquad koef_b = \begin{pmatrix} 30.778 \\ 9.511 \\ -0.049 \end{pmatrix} \qquad b_max = \begin{pmatrix} 34.512 \\ 10.479 \\ -0.046 \end{pmatrix}$$

Найбільше неточно визначений перший параметр, нйбільш точно визначений параметр - останній

Рисунок 2.16. Продовження лістингу Mathcad-програми: значимість параметрів та розрахунок довірчих інтервалів параметрів функціональної залежності.

Апроксимація функціональної залежності за методом χ^2

У методі апроксимації за методом найменших квадратів вважається,

що точність спостережуваних значень приблизно однаково. У випадках, коли відомо, що точність спостережуваних значень суттєво відрізняється, доцільно використовувати апроксимацію за методом χ^2.

Оцінка значень параметрів функціональної залежності здійснюється за методом χ^2:

$$\chi^2(b) = \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{f(x_i, b) - y_i}{\sigma_i} \right)^2 \to \min \qquad (2.31)$$

де σ_i - середнє квадратичне відхилення спостережуваного значення y_i.

У випадку, коли точність визначення всіх y_i однакова з формули (2.31) отримуємо наступну формулу визначення критерію χ^2:

$$\chi^2(b) = \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{f(x_i, b) - y_i}{\sigma_i} \right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=0}^{n} (f(x_i, b) - y_i)^2 \to \min \qquad (2.32)$$

де σ - однакове для всіх спостережуваних значень y_i середнє квадратичне відхилення.

Значення параметрів b_j, які отримані за критерієм (2.32) та за критерієм (2.15), співпадають. Але значення критерію χ^2 не залежить від розмірності y, а значення критерію (2.15) –сильно залежить від розмірності величини y. Дійсно, значення критерію найменших квадратів суттєво відрізняється при значеннях y, вимірюваних у сотнях або у сотнях тисяч, а значення критерію χ^2 у цих самих випадках приймає однакові значення.

Уявіть, що два дослідники обмінюються досвідом з апроксимації функціональної залежності методом найменших квадратів: у одного з них значення критерію найменших квадратів складає 0,01, а в іншого – 100,5. У кого з них ліпший результат апроксимації? Виявляється, що на це питання відповісти неможливо, доки обидва не порівняють спостережувані значення у своїх дослідах. Значення критерію найменших квадратів 0,01 при спостережуваних значення y порядку 1 може вважатись задовільним. Але те ж значення критерію найменших квадратів при спостережуваних значеннях y порядку 0,01 не може важатись задовільним, оскільки похибка величини ($\sqrt{0{,}01} = 0{,}1$) перевищує в десятки разів саму величину. Ті ж самі дослідники, коли користуються критерієм χ^2, можуть легко порівняти свої результати: менше значення критерію χ^2 відповідає більш точному результату апроксимації.

З формули (2.31) випливає, що параметри функціональної залежності обираються таким чином, щоб найліпше задовольняти даним спостережень, які визначені з більшою точністю, і, можливо гірше задовольняти даним спостережень, які визначені з меншою точністю. На рисунку 2.17 графік функціональної залежності, що знайдена за методом χ^2, більш щільно притискається до точок з більшою точністю.

Розраховане за формулою (2.31) значення критерію χ^2 порівнюють із

табличним значенням $\chi^2_{кр}$, яке знаходять при кількості ступенів вільності, що дорівнює кількості спотережуваних даних мінус один і мінус кількість шуканих параметрів функціональної залежності, та рівні довірчої ймовірності 0,95:

$$\chi^2_{кр} = qchisq(0.95,\ n\text{-}1\text{-}k), \qquad (2.33)$$

де *qchisq* – Mathcad-функція, що знаходить значення критерію $\chi^2_{кр}$, n - кількість спостережуваних значень, k - кількість параметрів функціональної залежності.

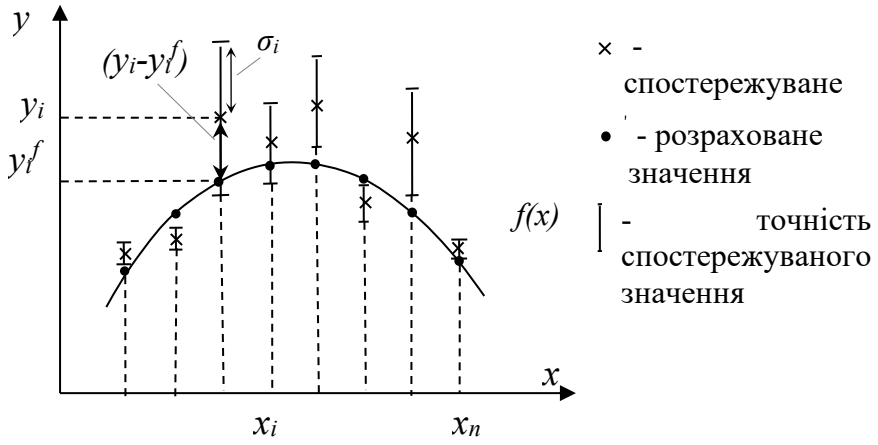


Рисунок 2.17. До пояснення методу χ^2 .

Якщо $\chi^2<\chi^2_{кр}$, то функціональна залежність, що знайдена за методом χ^2, з довірчою ймовірністю 0,95 відповідає даним спостережень. В іншому випадку потрібно змінити вид функціональної залежності.

Використання критерію χ^2 має суттєві переваги перед використанням критерію найменших квадратів. Проте використання його обмежене, оскільки дослідник не завжди має інформацію про точність вимірювання даних.

2.3. Приклади розв'язання задач

■ **Задача 1.** За даними спостережень, які наведені у таблиці 2.5, визначити закон розподілу випадкової величини «кількість телефонних викликів таксі».

Таблиця 2.5

Дані спостережень про кількість телефонних викликів таксі

Кількість викликів, i	Кількість 10-хвилинних інтервалів з кількістю викликів i, n_i	Відносна частота влучень, $p_i=n_i/n$
0	70	0,311
1	85	0,378
2	52	0,231
3	14	0,062
4	3	0,013
5	1	0,004
	$n = \Sigma n_i = 225$	$\Sigma p_i = 1$

Розв'язання. Гістограма частот має вигляд, представлений на рисунку 2.18:

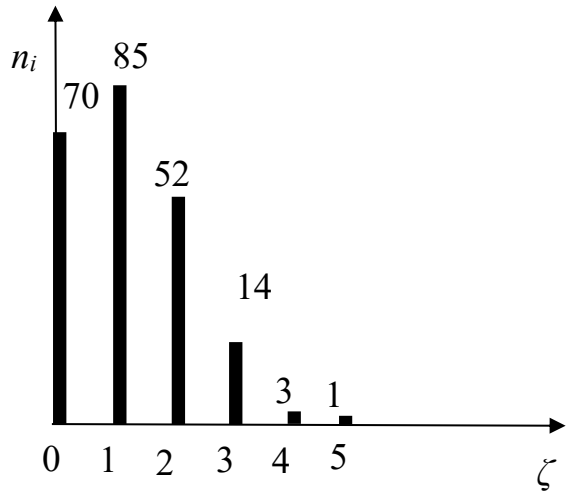


Рисунок 2.18. Гістограма частот

З вигляду гістограми частот доцільно припустити, що дана випадкова величина має розподіл Пуассона (див. табл. 2.2):

$$P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0,1...n,$$

де λ - параметр закону розподілу.

Для оцінки параметру закону розподілу обчислимо середнє та середнє квадратичне відхилення випадкової величини «кількість телефонних викликів таксі»:

$$\bar{\varsigma} = (0 \cdot 70 + 1 \cdot 85 + 2 \cdot 52 + 3 \cdot 14 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1)/225 = 1,102 \sim \mu,$$

$$D = \left(70 \cdot (0 - 1,102)^2 + 85 \cdot (1 - 1,102)^2 + ... + 1 \cdot (5 - 1,102)^2\right)/(225 - 1) = 0,976 \sim \sigma^2.$$

Оскільки параметр закону розподілу Пуассона $\lambda = \mu = \sigma^2$, то приймемо гіпотезу про значення λ = 1,039=(0,976+1,102)/2. Обчислимо значення ймовірності влучення випадкової величини у значення i за формулою (див. табл. 2.2):

$$p_i^T = \frac{e^{-1.039} \cdot 1{,}039^i}{i!},\ i=0,\ 1,\ldots 5.$$

Результати розрахунків представлені у таблиці 2.6

Таблиця 2.6

Розрахунок очікуваної кількості влучень за теоретичним законом розподілу

Значення випадкової величини, i	Ймовірність влучення випадкової величини, $p_i^T = \frac{e^{-1.039} \cdot 1.039^i}{i!}$	Очікувана кількість влучень у значення, $n \cdot p_i^T$
0	0,354	79
1	0,368	83
2	0,191	43
3	0,066	15
4	0,017	4
5	0,004	1
	$\Sigma p_i = 1$	$\Sigma n_i = 225$

Оскільки кількість спостережуваних значень випадкової величини достатньо велика (225>100), для оцінки відповідності закону розподілу застосуємо критерій χ^2. Критерій χ^2 вимагає, щоб кількість влучень у кожний інтервал була не менша 5, тому об'єднаємо сусідні групи. Розрахунок критерію χ^2 представлений у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7.

Розрахунок критерію χ^2

Значення випадкової величини, i	Очікувана кількість влучень у значення, $n \cdot p_i^T$	Спостережувана кількість влучень у значення, n_i	Розрахунок критерію , $\frac{\left(n_i - n \cdot p_i^T\right)^2}{n \cdot p_i^T}$
0	79	70	1,025
1	83	85	0,048
2	43	52	1,884
3	15+4+1	14+3+1	0,2
	∑=225	∑=225	∑=3,157

Отже, маємо

$$\chi^2 = \sum \frac{\left(n_i - n \cdot p_i^T\right)^2}{n \cdot p_i^T} = 3{,}157.$$

Табличне значення $\chi^2_{кр}$ знаходиться з таблиць при кількості груп k=4 та кількості ступенів вільності m=4-1-1=2: $\chi^2_{кр}$ =5,99. Порівнюючи розраховане та табличне значення $\chi^2 < \chi^2_{кр}$ приходимо до висновку, що

досліджувана випадкова величина із довірчою ймовірністю 0,95 відповідає закону розподілу Пуассона із параметром 1,039.

Відповідь. Випадкова величина «кількість телефонних викликів таксі» із довірчою ймовірністю 0,95 відповідає закону розподілу Пуассона із параметром 1,039.

■ **Задача 2.** Визначити закон розподілу випадкової величини «тривалість обслуговування клієнта» за наступними даними спостережень (табл. 2.8):

Таблиця 2.8

Дані спостережень про тривалість обслуговування клієнта

Інтервал, (x_{i-1}, x_i)	Кількість влучень випадкової величини в інтервал, n_i	Відносна частота влучень, $p_i=n_i/n$	Сумарна частота влучень, h_i
(28;30)	11	0,133	0,133
(30;32)	10	0,120	0,253
(32;34)	7	0,084	0,337
(34;36)	7	0,084	0,421
(36;38)	13	0,157	0,578
(38;40)	16	0,193	0,771
(40;42)	8	0,096	0,867
(42;44)	11	0,133	1,000
	$n = \Sigma n_i = 83$	$\Sigma p_i = 1$	

Розв'язання. Гістограма частот має вигляд, представлений на рисунку 2.19:

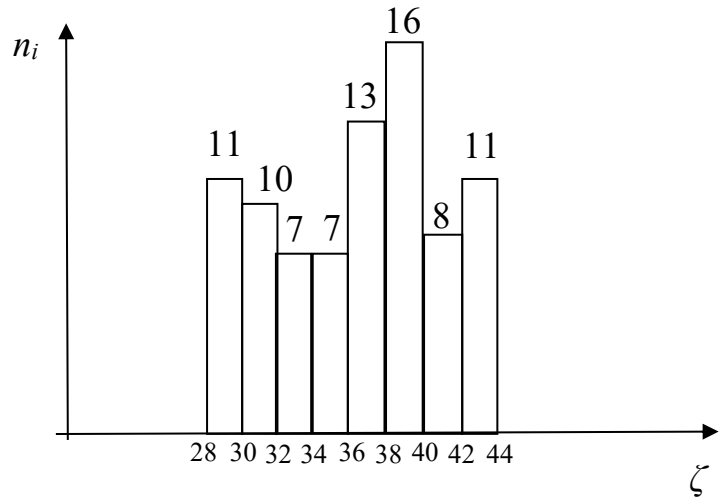


Рисунок 2.19. Гістограма частот

З виду гістограми частот доцільно припустити, що дана випадкова величина має рівномірний розподіл (див. табл. 2.2). Оцінимо параметри

рівномірного закону розподілу:

$$a = floor(\max(\zeta)) = 28,\ b = ceil(\min(\zeta)) = 44,$$

де *floor* – функція наближення до найближчого більшого цілого числа, *ceil* – функція наближення до найближчого меншого цілого числа.

Приймемо гіпотезу про рівномірний закон розподілу із параметрами 28 і 44. Розрахуємо значення ймовірностей влучення випадкової величини у значення *i* за формулою (2.5):

$$p_i^T = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{1}{44-28} dx = \frac{1}{16}(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{16} \cdot 2 = 0{,}125,$$

оскільки довжина інтервалу складає 2.

Результати розрахунків теоретично очікуваної сумарної частоти влучень представлені у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Розрахунок сумарної частоти влучень за теоретичним законом розподілу

Інтервал	Ймовірність влучення випадкової величини	Очікувана сумарна частота влучень
(28;30)	0,125	0,125
(30;32)	0,125	0,250
(32;34)	0,125	0,375
(34;36)	0,125	0,500
(36;38)	0,125	0,625
(38;40)	0,125	0,750
(40;42)	0,125	0,875
(42;44)	0,125	1,000
	$\Sigma p_i = 1$	

Оскільки кількість спостережуваних значень випадкової величини недостатня (83<100), для оцінки відповідності закону розподілу застосуємо λ-критерій. Розрахунок λ-критерію представлений у таблиці 2.10. За формулою (2.12) розраховуємо спостережуване значення критерію:

$$\lambda = \sqrt{n} \cdot \max_i \left| w_i - w_i^T \right| = \sqrt{83} \cdot 0{,}079 = 0{,}72.$$

Розраховане значення λ-критерію менше за табличне значення критерію $\lambda_{кр}$=1,36 (рівень значимості α=0,05), тому можна стверджувати, що спостережувана випадкова величина ζ із довірчою ймовірністю 0,95 має рівномірний закон розподілу з параметрами 28 і 44.

Таблиця 2.10.

Розрахунок λ-критерію

Інтервал	Очікувана сумарна частота влучень, w^T	Спостережувана сумарна частота влучень, w	Розрахунок λ-критерію, $\lvert w^T-w\rvert$
(28;30)	0,125	0,133	0,008
(30;32)	0,250	0,253	0,003
(32;34)	0,375	0,337	0,038
(34;36)	0,500	0,421	0,079
(36;38)	0,625	0,578	0,047
(38;40)	0,750	0,771	0,021
(40;42)	0,875	0,867	0,008
(42;44)	1,000	1,000	0,000
			max=0,079

Відповідь. Випадкова величина „тривалість обслуговування клієнта” з довірчою ймовірністю 0,95 має рівномірний закон розподілу в інтервалі від 28 до 44.

■ **Задача 3.** За даними спостережень, представленими у таблиці 2.11, знайти апроксимуючу функцію, що має вид $y=b_0+b_1x_1^2+b_2x_2$, та оцінити її якість.

Таблиця 2.11

Дані спостережень

X_1	4	3	4	4	2	5	4	3	5	4	3	5	3	5	4	3	2
X_2	1	15	13	11	13	13	15	14	15	11	12	12	11	12	14	11	11
Y	40	15	38	40	2	65	36	16	63	40	18	66	19	63	37	19	4

Розв’язання. За даними спостережень та виходячи з виду функціональної залежності складемо матрицю X та вектор Y системи умовних рівнянь (2.20):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 4^2 & 1 \\ 1 & 3^2 & 15 \\ 1 & 4^2 & 13 \\ 1 & 4^2 & 11 \\ 1 & 2^2 & 13 \\ 1 & 5^2 & 13 \\ 1 & 4^2 & 15 \\ 1 & 3^2 & 14 \\ 1 & 5^2 & 15 \\ 1 & 4^2 & 11 \\ 1 & 3^2 & 12 \\ 1 & 5^2 & 12 \\ 1 & 3^2 & 11 \\ 1 & 5^2 & 12 \\ 1 & 4^2 & 14 \\ 1 & 3^2 & 11 \\ 1 & 2^2 & 11 \end{pmatrix} \qquad Y = \begin{pmatrix} 40 \\ 15 \\ 38 \\ 40 \\ 2 \\ 65 \\ 36 \\ 16 \\ 63 \\ 40 \\ 18 \\ 66 \\ 19 \\ 63 \\ 37 \\ 19 \\ 4 \end{pmatrix}$$

За формулою (2.22) розрахуємо параметри функціональної залежності:

$$b = \left(X^T X\right)^{-1} X^T Y = \begin{pmatrix} -4{,}915 \\ 2{,}934 \\ -0{,}323 \end{pmatrix}.$$

Отже, знайдена наступна функціональна залежність:

$$Y_{reg}=f(x)=-4{,}915+2{,}934x_1^2-0{,}323x_2.$$

Оцінимо якість знайденої функціональної залежності. По-перше, розрахуємо критерій найменших квадратів за формулою (2.15). Розрахунки представимо у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12

Розрахунок критерію найменших квадратів

X_1	4	3	4	4	2	5	4	3	5	4	3	5	3	5	4	3	2
X_2	1	15	13	11	13	13	15	14	15	11	12	12	11	12	14	11	11
Y	40	15	38	40	2	65	36	16	63	40	18	66	19	63	37	19	4
Y_{reg}	41,7	16,6	37,8	38,5	2,6	64,2	37,2	17,0	63,6	38,5	17,6	64,5	17,9	64,5	37,5	17,9	3,3
$\|Y_{reg}-Y\|$	1,7	1,6	0,2	1,5	0,6	0,8	1,2	1,0	0,6	1,5	0,4	1,5	1,1	1,5	0,5	1,1	0,7
$(Y_{reg}-Y)^2$	2,89	2,69	0,03	2,34	0,38	0,60	1,38	0,93	0,34	2,34	0,15	2,11	1,14	2,40	0,25	1,14	0,54
$\Sigma(Y_{reg}-Y)^2 = 21{,}65$																	

Таким чином, значення критерію найменших квадратів досягає значення 21,65, що у порівнянні із значеннями вихідної величини є досить прийнятним значенням. Із наведених розрахунків видно також, що відхилення розрахованого за функціональною залежністю значення від спостережуваного значення не перевищує 1,7, що не перевищує 5% значення вихідної величини.

Проведемо кореляційно-регресійний аналіз функціональної залежності, що знайдена. Обчислимо індекс кореляції за формулою (2.23):

$$\overline{Y} = \frac{\sum_i Y_i}{17} = 34{,}2,\ \sigma_{\text{îáùèé}} = \frac{\sum_i (Yreg_i - 34{,}2)^2}{16} = 443{,}5,\ \sigma_{\text{çàã}} = \frac{\sum_i (Yreg_i - 34{,}2)^2}{16} = 443{,}5,$$

$$R = \sqrt{\frac{\sigma_{\text{îáùèé}}}{\sigma_{\text{çàã}}}} = 0{,}998,\ R^2 = 0{,}997.$$

Отже, за шкалою Чеддока зв'язок оцінюється як дуже сильний. Значення індексу детермінації свідчить про те, що 99,7% варіації вихідної змінної y пояснюється змінюванням значень вхідних змінних x_1 та x_2.

Обчислимо довірчі інтервали за формулами (2.27)-(2.30):

$$d = \begin{pmatrix} 1{,}16 \\ 0{,}001 \\ 0{,}006 \end{pmatrix},\ s^2 = \frac{\sum_i (Yreg_i - Y_i)^2}{17-3-1} = 1{,}67,$$

$$t = \begin{pmatrix} 3{,}5 \\ 65{,}3 \\ 3{,}2 \end{pmatrix},\ t_{\text{êð}} = qt(0.95, 17-3-1) = 1{,}77,$$

$$t_{\text{êð}} \sqrt{d_j s^2} = 1{,}77\sqrt{1{,}67d} = \begin{pmatrix} 2{,}46 \\ 0{,}08 \\ 0{,}18 \end{pmatrix}.$$

Отже, довірчі інтервали параметрів функціональної залежності задаються наступними значеннями:

$$b_{\min} = \begin{pmatrix} -7{,}37 \\ 2{,}85 \\ -0{,}50 \end{pmatrix} b_{\max} = \begin{pmatrix} -2{,}46 \\ 3{,}01 \\ -0{,}14 \end{pmatrix}.$$

Відповідь. Дані спостережень відповідають функціональній

залежності $f(x)$=-4,915+2,934x_1^2-0,323x_2 із значенням критерію найменших квадратів 21,65. Результати кореляційно-регресійного аналізу свідчать, що зв'язок між змінними y та x дуже сильний, усі параметри функціональної залежності являються значимими. Довірчі інтервали свідчать про те, що найбільш неточно знайдений перший параметр функціональної залежності (±2,46), а найбільш точно знайдений другий параметр функціональної залежності (±0,08).

■ **Задача 4.** Інтенсивність надходження покупців до маркету протягом дня змінюється (табл. 2.13). Знайти апроксимуючу функцію, що наближено моделює інтенсивність надходження покупців в залежності від часу, та визначити якість знайденої функції.

Таблиця 2.13

Дані інтенсивності надходження покупців до маркету протягом дня

t	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Y	15	23	16	9	11	16	17	23	32	41	53	28	12	8	5

Розв'язання. Оскільки спостерігається два піки збільшення інтенсивності надходження покупців (на 9-ту та 18-ту годину), апроксимуюча функція має бути принаймні 4-ого порядку:

$$y=b_0+b_1t+b_2t^2\ b_3t^3+b_4t^4.$$

Побудуємо матрицю для відшукання параметрів функціональної залежності:

$$X=\begin{pmatrix}1 & 8 & 8^2 & 8^3 & 8^4\\ 1 & 9 & 9^2 & 9^3 & 9^4\\ 1 & 10 & 10^2 & 10^3 & 10^4\\ 1 & 11 & 11^2 & 11^3 & 11^4\\ 1 & 12 & 12^2 & 12^3 & 12^4\\ 1 & 13 & 13^2 & 13^3 & 13^4\\ 1 & 14 & 14^2 & 14^3 & 14^4\\ 1 & 15 & 15^2 & 15^3 & 15^4\\ 1 & 16 & 16^2 & 16^3 & 16^4\\ 1 & 17 & 17^2 & 17^3 & 17^4\\ 1 & 18 & 18^2 & 18^3 & 18^4\\ 1 & 19 & 19^2 & 19^3 & 19^4\\ 1 & 20 & 20^2 & 20^3 & 20^4\\ 1 & 21 & 21^2 & 21^3 & 21^4\\ 1 & 22 & 22^2 & 22^3 & 22^4\end{pmatrix} \qquad Y=\begin{pmatrix}15\\23\\16\\9\\11\\16\\17\\23\\32\\41\\53\\28\\12\\8\\5\end{pmatrix}$$

Розрахуємо за формулою (2.22) параметри функціональної залежності:

$$b = \left(X^T X\right)^{-1} X^T Y = \begin{pmatrix} 362,3 \\ -86,5 \\ 7,02 \\ -0,2 \\ -0,001 \end{pmatrix}.$$

Таким чином, апроксимуюча функціональна залежність має вид:

$$Y_{reg}=f(x)=-362,3-86,5t+7,02t^2-0,2t^3-0,0001t^4.$$

Оцінимо якість знайденої функціональної залежності. По-перше, розрахуємо критерій найменших квадратів за формулою (2.15):

$$F(b) = \sum_{i=0}^{n} (f(x_i, b) - y_i)^2 = 873,6.$$

Значення критерію найменших квадратів близько 30^2.

По-друге, оцінимо якість знайденої функціональної залежності методами кореляційно-регресійного аналізу. Розрахуємо індекс кореляції за формулою (2.23):

$$\overline{Y} = \frac{\sum_i Y_i}{15} = 20,6,\ \sigma_{fact} = \frac{\sum_i (Yreg_i - 20,6)^2}{14} = 112,7,\ \sigma_{zag} = \frac{\sum_i (Yreg_i - 20,6)^2}{14} = 175,1,$$

$$R = \sqrt{\frac{\sigma_{fact}}{\sigma_{zag}}} = 0,8,\ R^2 = 0,64.$$

Отже, за шкалою Чеддока зв'язок оцінюється як сильний, але не дуже сильний. Значення індексу детермінації свідчить про те, що 64% змінювання інтенсивності надходження покупців пояснюється змінюванням часу.

Оцінимо значимість параметрів функціональної залежності (2.27)-(2.29):

$$d = \begin{pmatrix} 2286 \\ 199,4 \\ 2,27 \\ 0,005 \\ 0,000001 \end{pmatrix} s^2 = \frac{\sum_i (Yreg_i - Y_i)^2}{15-4-1} = 87,4,$$

$$t = \begin{pmatrix} 5,9 \\ 4,7 \\ 3,6 \\ 2,2 \\ 0,8 \end{pmatrix},\ t_{êð} = qt(0.95, 15-4-1) = 1,8.$$

Порівнюючи розраховані значення t_j з критичним значенням $t_{кр}$, знаходимо, що значення параметра b_4 є незначимим.

Розрахуємо точність визначення параметрів функціональної залежності, які є значимими, за формулою (2.30):

$$1{,}8\sqrt{87{,}36d} = \begin{pmatrix} 817{,}8 \\ 241{,}5 \\ 25{,}8 \\ 1{,}2 \end{pmatrix}.$$

Відповідь. Дані спостережень відповідають функціональній залежності $f(x)$=-362,3-86,5t+7,02t^2-0,2t^3-0,0001t^4 із значенням критерію найменших квадратів 873,6. Результати кореляційно-регресійного аналізу свідчать, що зв'язок між змінними y та x сильний. Усі параметри функціональної залежності, окрім останнього, являються значимими. Точність визначення довірчих інтервалів першого та другого параметрів функціональної залежності недостатня, тому рекомендується збільшити кількість даних спостережень.

■ **Задача 5.** За результатами вимірювання значення середнього часу, що витрачає швачка на обробку шва в залежності від його довжини (табл. 2.14), знайти апроксимуючу функцію для моделювання цієї змінної величини. Оскільки вимірювання середнього часу проводилось для різної кількості швів, різні значення середнього часу мають різну точність вимірювання:

Таблиця 2.14

Результати вимірювання значення середнього часу,
що витрачає швачка на обробку шва в залежності від його довжини

X	20	23	33	47	55	56	79	98	114	126	142	150	161	196	198	226	230
Y	7	10	25	25	30	14	27	38	29	32	35	37	37	56	47	63	60
σ	3	5	18	5	19	8	1	20	9	2	5	2	1	21	16	32	28

Розв'язання. Оскільки точність вимірювання спостережуваної величини сильно відрізняється, доцільно скористатись апроксимацією за критерієм χ^2. Із даних спостережень випливає, що спостерігається зростання досліджуваної величини Y в залежності від змінної X. Тому доцільно припустити найпростішу лінійну залежність між цими змінними:

$$f(\tilde{o},b) = b_0 + b_1 x.$$

Критерій χ^2 за формулою (2.31) приймає для цієї функції вигляд:

$$\chi^2(b) = \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{b_0 + b_1 x_i - y_i}{\sigma_i} \right)^2 \to \min.$$

Візьмемо частинні похідні по параметрам b_0 , b_1 і прирівняємо їх нулю:

$$\begin{cases} b_0 \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} + b_1 \sum_i \frac{x_i}{\sigma_i^2} = \sum_i \frac{y_i}{\sigma_i^2} \\ b_0 \sum_i \frac{x_i}{\sigma_i^2} + b_1 \sum_i \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} = \sum_i \frac{y_i x_i}{\sigma_i^2} \end{cases}$$

Зробимо необхідні розрахунки і отримаємо наступну систему лінійних рівнянь:

$$\begin{cases} b_0 \cdot 2{,}78 + b_1 \cdot 324{,}22 = 86{,}11 \\ b_0 \cdot 324{,}22 + b_1 \cdot 43319 = 10918 \end{cases}$$

Звідси знаходимо значення невідомих b_0 , b_1:

$$b_0 = 12{,}57$$

$$b_1 = 0{,}16$$

Отже, знайдена апроксимуюча функція, що має вид:

$$f(\tilde{o}, b) = 12{,}57 + 0{,}16x,$$

Досягається значення критерію χ^2=18,28. Критичне значення складає

$$\chi^2_{\text{кр}} = qchisq(0.95,\ 17\text{-}1\text{-}1) = 25.$$

Оскільки спостережуване значення критерію менше за критичне, приймається рішення про цілком задовільні результати апроксимації методом χ^2.

Відповідь. Дані спостережень значення середнього часу, що витрачає швачка на обробку шва, в залежності від довжини шва відповідають функціональній залежності y=12,57+0,16x (y – середній час, x – довжина шва).

2.4.Завдання для самостійної роботи

☐ Задача 1. З’ясуйте, чи є випадкові числа рівномірно розподіленими на інтервалі (0,1), якщо гістограма частот представляється наступними значеннями кількості влучень в інтервали (табл. 2.15):

Таблиця 2.15

Частота влучень в інтервали випадкової величини

Інтервал	Кількість влучень
(0;0,1)	54
(0,1;0,2)	46
(0,2;0,3)	52
(0,3;0,4)	71
(0,4;0,5)	43
(0,5;0,6)	28
(0,6;0,7)	60
(0,7;0,8)	51
(0,8;0,9)	55
(0,9;1)	47

☐ Задача 2. Визначте закон розподілу випадкової величини, якщо ряд спостережуваних значень випадкової величини наступний:

10, 7, 8, 8, 8 ,8, 10,10, 9, 10, 7, 10, 7, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 5, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 8, 7, 8, 7, 6, 9, 9, 9.

☐ Задача 3. Визначте закон розподілу випадкової величини, якщо гістограма частот представлена наступними значеннями:

Значення	Кількість влучень
0	61
1	33
2	11
3	3
4	1

☐Задача 4. Визначте закон розподілу випадкової величини, якщо ряд спостережуваних значень випадкової величини наступний:

121, 76, 65, 252, 85, 36 ,137, 80, 40, 48, 99, 101, 113, 124, 111, 66, 19, 170, 148, 42, 107, 184, 83, 0, 29, 34 ,74, 103, 70 ,83, 127, 111, 120, 42, 45, 45, 80, 34, 0, 163, 139, 107, 49, 53, 56, 113, 80, 165, 31 ,119.

☐ Задача 5. Побудуйте апроксимуючу функцію виду $y = b_0 + b_1 \frac{1}{x} + b_2 \frac{1}{x^2}$ за такими результатами спостережень:

X	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Y	12	13	11	8	5	9	2	7	4	5	5	6	7	9	5	5	4

☐Задача 6. Побудуйте апроксимуючу функцію виду $y=b_0+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3^2$ за такими результатами спостережень:

X_1	**48**	**2**	**4**	**22**	**31**	**22**	**32**	**2**	**21**	**17**	**43**	**11**	**24**	**23**	**22**	**30**	**18**
X_2	**18**	**14**	**13**	**17**	**16**	**4**	**17**	**17**	**18**	**8**	**17**	**9**	**7**	**11**	**15**	**10**	**11**
X_3	**25**	**8**	**20**	**11**	**16**	**16**	**22**	**8**	**24**	**15**	**24**	**13**	**19**	**16**	**11**	**21**	**23**
Y	**381**	**8**	**31**	**167**	**242**	**182**	**252**	**5**	**164**	**138**	**341**	**88**	**197**	**183**	**169**	**243**	**147**

☐Задача 7. Побудуйте апроксимуючу функцію за такими результатами спостережень:

X_1	2	2	3	2	2	5	5	2	3	4	3	4	5	4	5
X_2	11	13	12	14	13	13	14	14	15	13	15	14	14	12	11
Y	4	2	18	1	2	65	64	1	15	38	15	37	64	39	67

☐Задача 8. Побудуйте апроксимуючу функцію, що відповідає наступним результатам спостережень, за критерієм χ^2 :

X	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
σ	0,2	05	0,2	1,8	0,6	0,8	1,5	1,9	1,2	0,8	0,5	2,8	0,6	1,1	0,7	5,9	0,3
Y	23	16	15	16	17	13	11	13	21	21	19	12	20	23	20	13	23

2.5. Контрольні запитання

1) У який спосіб дослідник може визначити закон розподілу випадкової величини?

2) Дайте формулювання задачі ідентифікації закону розподілу?

3) Які критерії застосовуються для визначення відповідності обраного закону розподілу досліджуваним випадковим числам?

4) Як розраховується критерій χ^2? λ-критерій?

5) Яку інформацію надає досліднику оцінка відповідності

обраного закону розподілу досліджуваним випадковим числам?

6) За яких умов для визначення відповідності обраного закону розподілу досліджуваним випадковим числам застосовується критерій χ^2?

7) Опишіть дії, що виконуються дослідником при визначенні закону розподілу випадкової величини.

8) Дайте формулювання задачі ідентифікації функціональної залежності.

9) У який спосіб дослідник може визначити функціональну залежність між змінними моделі?

10) За якої умови задача апроксимації не має розв'язку?

11) За якими міркуваннями дослідник обирає вид апроксимуючої функції?

12) Чи існують обмеження на вид функціональної залежності, що дослідник висуває в задачі апроксимації? Які?

13) За яким критерієм визначаються параметри функціональної залежності?

14) Який зміст критерію найменших квадратів?

15) Як складається система умовних рівнянь?

16) Як складається система нормальних рівнянь?

17) За якими формулами розраховуються параметри апроксимуючої функціональної залежності?

18) Яка мета досягається при виконанні кореляційно-регресійного аналізу?

19) За якими формулами виконується кореляційно-регресійний аналіз?

20) Який показник характеризує щільність зв'язку?

21) Що оцінюють за допомогою шкали Чеддока?

22) За яким критерієм оцінюється значимість параметрів функціональної залежності?

23) За яким критерієм визначається істотність індексу кореляції?

24) За якими формулами визначається довірчий інтервал параметра функціональної залежності?

25) Яку інформацію надає знання довірчого інтервалу?

26) В яких випадках використовується апроксимація за критерієм χ^2?

27) Як виконується апроксимація функціональної залежності за критерієм χ^2?

28) Які відмінності апроксимації за критерієм χ^2 від апроксимації за критерієм найменших квадратів?

Розділ 3
Формалізація процесів функціонування дискретних систем

Представлення процесу функціонування системи відомими формальними засобами надає дослідникові можливість використати теоретичні та практичні здобутки науковців з дослідження систем. Нерідко саме на етапі формалізації системи з'ясовуються особливості функціонування системи, що досліджується, уточнюються значення параметрів, які характеризують алгоритм функціонування системи, набувають конкретного змісту складові елементи системи.

Найбільш формалізованим представленням є представлення у вигляді математичних формул. Менш формалізованим, але більш універсальним – представлення у вигляді схем, що відображають елементи системи та структурні взаємозв'язки між ними. Найбільш відомими і найбільш поширеними серед спеціалістів засобами формалізації процесів функціонування дискретних систем являються мережі масового обслуговування та мережі Петрі. Мережі масового обслуговування призначені для описування процесів обробки, таких як виробничі процеси, бізнес-процеси, і представляють великий, але чітко обмежений клас систем. Мережі Петрі являються більш могутнім засобом формалізації дискретних процесів і описують системи із найскладнішими зв'язками, в тому числі управляючими.

Класифікація засобів формалізації процесів функціонування дискретних систем представлена на рисунку 3.1.

Формалізація процесів функціонування дискретних систем	**Мережі масового обслуговування**	▪ розімкнуті ▪ замкнуті ▪ з блокуванням маршруту
	Мережі Петрі	▪ з часовими затримками ▪ з конфліктними переходами ▪ з багатоканальними переходами ▪ з інформаційними зв'язками

Рисунок 3.1. Засоби формалізації процесів функціонування дискретних систем

3.1. Мережі масового обслуговування

Стохастична *мережа масового обслуговування* (МО) - це сукупність взаємозалежних систем масового обслуговування (СМО), у якій об'єкти,

що обслуговуються, з визначеною ймовірністю переходять з однієї СМО в іншу. За традицією, що склалась у теорії систем масового обслуговування об’єкти, що обслуговуються, називаються вимогами.

Кожна *система масового обслуговування* - це одне або декілька обслуговуючих пристроїв з чергою. У розімкнутій мережі МО вимоги надходять ззовні мережі і після обробки залишають її. У замкнутій мережі МО деяка кількість вимог весь час знаходиться в ній, переходячи з однієї СМО до іншої, але ніколи не залишаючи мережу МО.

Мережі масового обслуговування функціонують за наступними простими правилами. Вимоги, що надходять на обслуговування, проходять одну за одною СМО згідно указаного маршруту. На вході кожної СМО вимога намагається знайти один вільний пристрій з декількох паралельно функціонуючих. Правило, за яким вимога обирає той чи інший пристрій за умови, що вони вільні, може бути указано окремо у відповідності до процесу функціонування реальної системи. Якщо всі пристрої однакові, то вимога переглядає пристрої по порядку і займає перший, що виявився вільним. Якщо в момент надходження вимоги до СМО всі пристрої виявились зайнятими, то вимога при наявності черги у СМО намагається в неї потрапити, або залишає мережу масового обслуговування і вважається не обслугованою.

При графічному представленні мережі МО користуються позначеннями, представленими на рисунку 3.2.

Черга у СМО обов’язково одна. Кількість місць у черзі може бути обмежена або необмежена. Якщо в реальному процесі не виникає проблеми з наявністю вільного місця у черзі, то при моделюванні така черга може вважатись необмеженою, навіть якщо місць у ній декілька. Отже, обмеження на кількість місць у черзі вводять, коли потрібно моделювати ситуацію „в даний момент вимога не може бути прийнята у СМО”.

Мережа масового обслуговування може мати такі ускладнюючі елементи, як декілька типів вимог, що обслуговуються, розгалуження та блокування маршрутів, черги із складними правилами упорядкування вимог у них і т.і.

Декілька типів вимог вводять у разі, якщо потрібно розрізняти час обслуговування у пристроях для різних типів вимог, або маршрути слідування (у тому числі ймовірності слідування від однієї СМО до іншої).

Розгалуження маршруту означає, що маршрут вимоги може бути визначений тільки з визначеною ймовірністю. Сума ймовірностей у місці розгалуження маршруту складає одиницю, тому на одній із гілок розгалуження допускається, що ймовірність не указується.

Блокування маршрутів допомагають ввести в мережу МО елементи, що управляють процесом обслуговування. Наприклад, вилучити

поламаний пристрій з процесу обслуговування, заборонити подальше просування вимоги до виконання деякої умови і т.і.

Черги із складними правилами упорядкування розглядаються у випадках, коли потрібно установити пріоритети обслуговування вимог в залежності від, наприклад, типу вимоги, накопленого часу обслуговування вимоги і т.і.

ЕЛЕМЕНТИ МЕРЕЖІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

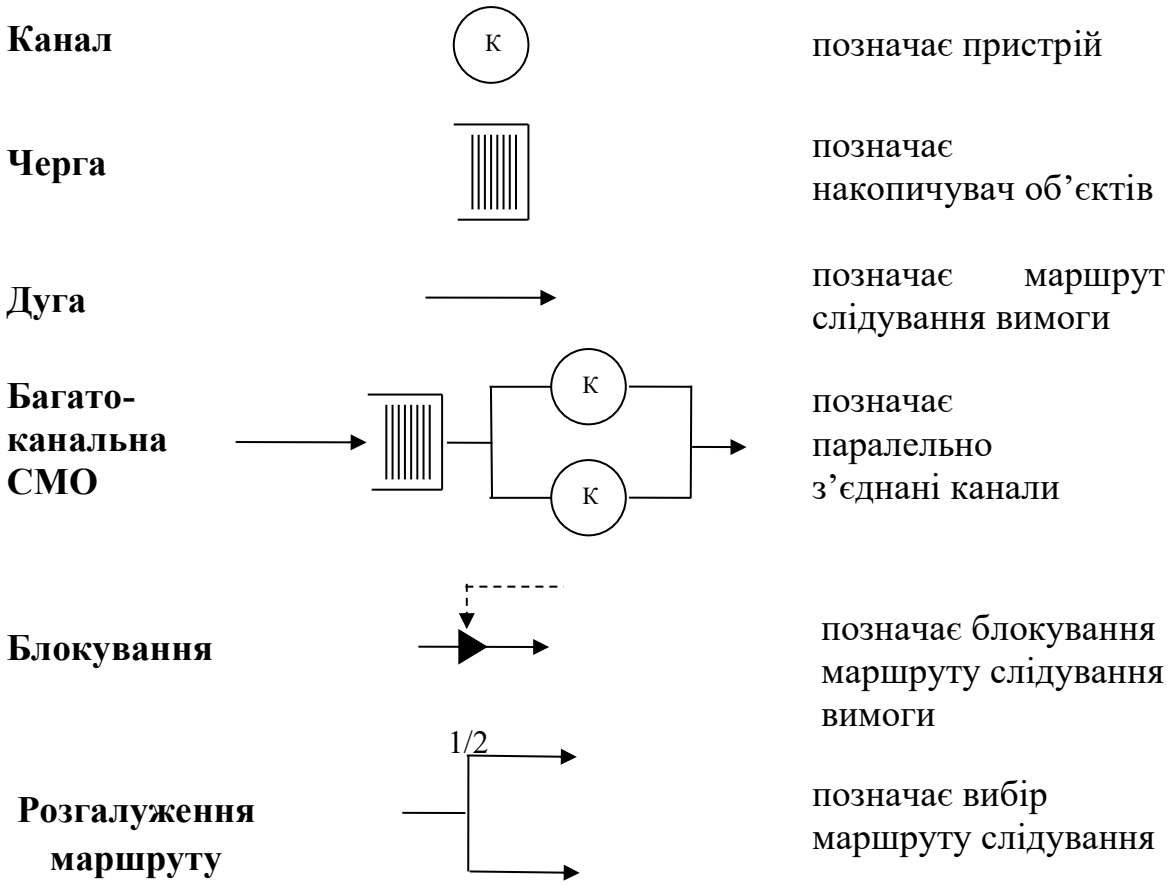


Рисунок 3.2. Елементи мережі масового обслуговування

Розглянемо, наприклад, функціонування мережі МО, яка представлена на рисунку 3.3. Усі об'єкти проходять три етапи обробки – $СМО_1$, $СМО_2$, $СМО_3$. До першої СМО об'єкти надходять на обслуговування з інтенсивністю λ (вимог/од.часу), де обслуговуються пристроєм $К_1$ з інтенсивністю μ_1 (вимог/од. часу). Оскільки в першій СМО відсутня черга, то об'єкти, що надійшли в момент часу, коли пристрій зайнятий, отримують відмову в обслуговуванні і вважаються не обслугованими мережею МО. Ті об'єкти, що пройшли обслуговування у першому пристрої мережі МО, надходять до другої СМО. У другій СМО об'єкти обслуговуються в одному з каналів обслуговування $К_2$. Якщо в

момент надходження об’єкта до другої СМО обидва канали зайняті, об’єкт надходить до черги другої СМО. Обмеження на довжину черги другої СМО не указане, тому кількість об’єктів, що одночасно знаходяться в цій черзі, може бути будь-якою великою. Коли закінчилось обслуговування вимоги в одному з каналів другої СМО об’єкт намагається потрапити до третьої СМО. Об’єкт потрапляє на обслуговування в канал третьої СМО, якщо він вільний, в противному випадку він намагається зайняти місце в черзі третьої СМО. Але черга третьої СМО має обмежену кількість місць L_{max}. Це означає, що об’єкт, який намагається потрапити до черги третьої СМО у момент, коли всі місця в ній зайняти, отримує відмову в обслуговуванні.

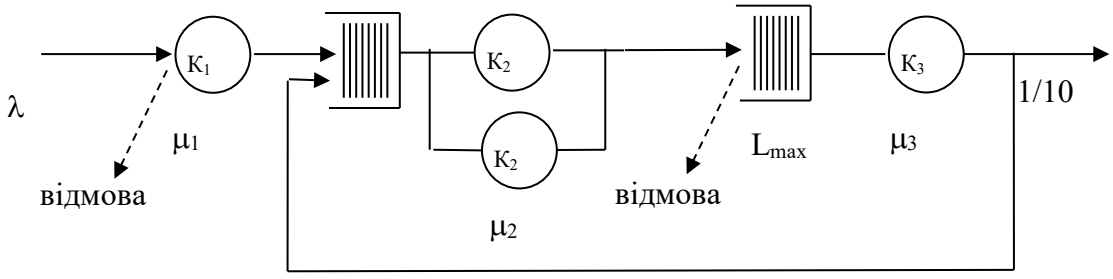


Рисунок 3.3. Приклад мережі масового обслуговування

Об’єкт, який закінчив обслуговування у каналі третьої СМО, з імовірністю 1/10 повертається до другої СМО для додаткової обробки і з імовірністю 9/10 виходить з мережі МО як успішно обслугований. Такі повернення на додаткову обробку зустрічаються, наприклад, у системах з пунктами контролю якості: з імовірністю 9/10 об’єкт проходить перевірку якості успішно і з імовірністю 1/10 в результаті перевірки виявляється, що об’єкт неякісний і потребує додаткової обробки.

Підсумовуючи, зауважимо, що всім процесам масового обслуговування як простим, так і складним, притаманна одна характерна риса, за якою дослідник приймає рішення про можливість використання мережі масового обслуговування для моделювання досліджуваного процесу: **в процесі масового обслуговування вимога не знищується, не з’єднується з іншими вимогами і не розпадається на декілька вимог**.

Для того, щоб скласти мережу масового обслуговування, яка моделює заданий процес, потрібно, по-перше, з’ясувати, що являється об’єктом обслуговування. По-друге, потрібно виділити елементи процесу обслуговування і кожному елементу поставити у відповідність СМО. По-третє, для кожної СМО визначити кількість з’єднаних паралельно пристроїв та наявність черги. По-четверте, представити маршрут проходження вимоги в мережі МО, з’єднавши відповідні СМО і

визначивши умови надходження в ту чи іншу СМО. Потім потрібно визначити числові значення параметрів кожної СМО і числові значення параметрів зовнішнього потоку на обслуговування. Наприкінці, з'ясовують специфічні характеристики мережі МО такі, як кількість типів вимог, що надходять на обслуговування, правила упорядкування вимог у чергах, правила переходу з однієї СМО до іншої (рисунок 3.4).

Для того, щоб представити систему засобами мережі масового обслуговування потрібно:

- з'ясувати, що являється в системі об'єктом обслуговування;
- виділити елементи процесу обслуговування об'єктів і кожному елементу поставити у відповідність СМО;
- для кожної СМО визначити кількість пристроїв та наявність черги;
- з'єднати СМО у відповідності до процесу обслуговування;
- визначити маршрут проходження об'єкту обслуговування від однієї СМО до іншої;
- визначити умови надходження в кожну СМО (ймовірність вибору маршруту та інші);
- визначити наявність блокування маршруту та умови блокування;
- визначити числові значення параметрів кожної СМО;
- визначити числові значення параметрів зовнішнього потоку на обслуговування;
- визначити стан мережі масового обслуговування на початку моделювання.

Рисунок 3.4. Послідовність дій, виконуваних для формалізації системи засобами мережі масового обслуговування

3.2. Мережі масового обслуговування з блокуванням маршруту

Блокування маршруту може здійснюватись з різних причин і може відноситись до різних елементів мережі МО. Управління блокуванням схематично позначається пунктирною стрілкою (управляючі зв'язки між елементами). Наприклад, канал обслуговування блокується, якщо наступний канал обслуговування зайнятий і зайняті всі місця в його черзі. Або, за умови перебільшення кількості вимог в черзі основного каналу, блокування резервного каналу знімається. Умова блокування може бути задана також за станом не одного, а декількох елементів мережі МО, і взагалі може бути будь-якою складною.

Мережа масового обслуговування, розглянута у пункті 3.1 (див. рис 3.3), має дві точки, де вимога, що обслуговується, може отримати відмову. Якщо на початку процесу обслуговування відмова обслуговування

виглядає досить логічно, то відмова в процесі обслуговування не завжди має місце у реальному процесі. Той факт, що вимога, яка завершила обслуговування у другій СМО і намагається потрапити до третьої СМО у момент, коли всі місця у її черзі зайнятими, не отримує відмову в обслуговуванні, а очікує звільнення місця у третій СМО, позначається блокуванням маршруту слідування вимоги (рис.3.5). Де ж вимога очікує звільнення місця у третій СМО? Вимога змушена очікувати у тому пристрої, в якому завершила обробку.

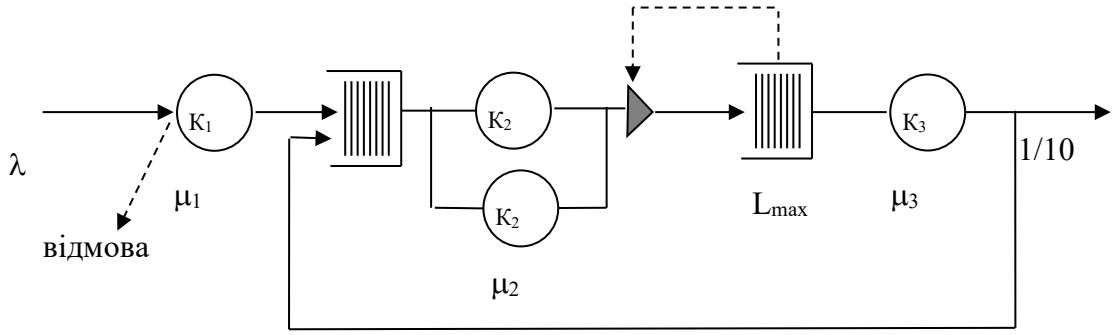


Рисунок 3.5. Приклад мережі масового обслуговування з блокуванням маршруту

Наприклад, у робототехнічних системах робот, що закінчив обробку деталі і не знаходить місце, куди покласти оброблену деталь, змушений тримати її до тих пір, поки місце для деталі звільниться. Робот, який блокований, має дивакуватий стан – хоч він виконав обробку деталі, проте не може зайнятись обробкою іншої деталі, оскільки місце обробки зайняте. Отже, специфічний стан пристрою, коли з одного боку він зайнятий вимогою, оскільки вимога займає місце обробки, з іншого боку – пристрій вільний, оскільки він не виконує роботу по обробці вимоги, називається *блокуванням*. *Блокування маршруту* означає, що маршрут слідування вимог у вказаному місці закритий і вимога не може слідувати по цьому маршруту до моменту, коли блокування маршруту буде знято.

3.3. Мережі Петрі з часовими затримками

Мережі Петрі є засобом формального опису процесів функціонування дискретних систем. У дискретній системі зміни її стану трапляються в особливі моменти часу, коли виникають умови для здійснення події. Здійснення події означає зміну стану системи, а значить, виникнення або не виникнення умов для інших подій. Процес функціонування дискретної системи – це упорядкована в часі послідовність подій.

Розглянемо, наприклад, процес обслуговування клієнтів звичайним банкоматом. Подія перша полягає у тому, що клієнт підходить до

але при запуску переходу маркери з такої позиції не віднімаються.

3.7. Приклади розв'язання задач

■ **Задача 1.** Складіть формалізовану модель системи засобами мереж масового обслуговування для наступної задачі:

Система передачі даних забезпечує передачу пакетів даних із пункту А в пункт С через транзитний пункт В. У пункті А пакети надходять через 10±5 мс. Тут вони буферуються в накопичувачі ємністю 20 пакетів і передаються по будь-якій із двох ліній АВ1-за час 20 мс або АВ2-за час 20±5 мс. У пункті В вони знову буферуються в накопичувачі ємністю 25 пакетів і далі передаються по лініях ВС1 (за 25±3 мс) і ВС2 (за 25 мс). Причому пакети з АВ1 надходять у ВС1, а з АВ2 - в ВС2. Щоб не було переповнення накопичувача, у пункті В вводиться граничне значення його ємності - 20 пакетів. При досягненні чергою граничного значення відбувається підключення резервної апаратури і час передачі знижується для ліній ВС1 і ВС2 до 15 мс.

Метою моделювання є визначення ймовірності підключення резервної апаратури, відсотку пакетів, які не передались через завантаження ліній зв'язку, та статистичних характеристик черг пакетів у пункті А та у пункті В.

Розв'язання. Об'єктом обслуговування в системі, яка описана в умові задачі, є пакети даних, що передаються. Обслуговування здійснюють лінії зв'язку АВ1, АВ2, ВС1, ВС2. Оскільки пакети, які передавались лінією АВ1, передаються далі лінією ВС1, то об'єднувати лінії АВ1 і АВ2 в одну СМО не можна. Тому, кожній з ліній зв'язку поставимо у відповідність СМО: лінії АВ1 – $СМО_1$, лінії АВ2 – $СМО_2$, лінії ВС1 – $СМО_3$, , лінії ВС2 – $СМО_4$.

Перша і друга СМО, що відповідають буферу пакетів даних у пункті А, мають спільну чергу, в якій за умовою задачі не може міститись більше 20 пакетів. Тому черга має обмеження 20 місць. Канал першої СМО, який відповідає лінії АВ1, обслуговує пакети з часом $t_{обр}$=20. Канал другої СМО, який відповідає лінії АВ2, обслуговує пакети з часом $t_{обр}$=20±5. Після обробки у першій СМО пакет надходить до третьої СМО. А після обробки в другій СМО пакет надходить до четвертої СМО. На сумарну кількість пакетів у чергах третьої та четвертої СМО за умовою задачі складає 25 пакетів. Канал третьої СМО відповідає лінії ВС1 і має параметр часу обслуговування, що дорівнює 25±3 мс за умови, що сума пакетів, яка міститься у чергах третьої та четвертої СМО менша за 20 пакетів, і дорівнює 15мс в іншому випадку:

$$t_{обр} = \begin{cases} 25 \pm 3, & \text{if } L_1 + L_2 < 20 \\ 15, & \text{else} \end{cases}.$$

Канал четвертої СМО відповідає лінії ВС2 і має параметр часу обслуговування, що дорівнює 25 мс за умови, що сума пакетів, яка міститься у чергах третьої та четвертої СМО менша за 20 пакетів, і дорівнює 15мс в іншому випадку:

$$t_{обр} = \begin{cases} 25, & \text{if } L_1 + L_2 < 20 \\ 15, & \text{else} \end{cases}.$$

Пакети, які при надходженні у будь-яку СМО не знайшли вільного місця ні в каналі, ні в черзі, залишають мережу не обслугованими.

За умовою задачі, пакети надходять у пункт А з інтервалом часу 10±5мс. Отже пакету надходять в мережу МО з часом $t_{надх}$=10±5 до ліній зв'язку АВ1 та АВ2.

З'єднуємо побудовані СМО відповідно до маршруту пакетів і отримуємо мережу МО, що моделює процес передачі пакетів даних (рис. 3.28).

Відповідь: відповіддю є складена мережа масового обслуговування (див. рис 3.28).

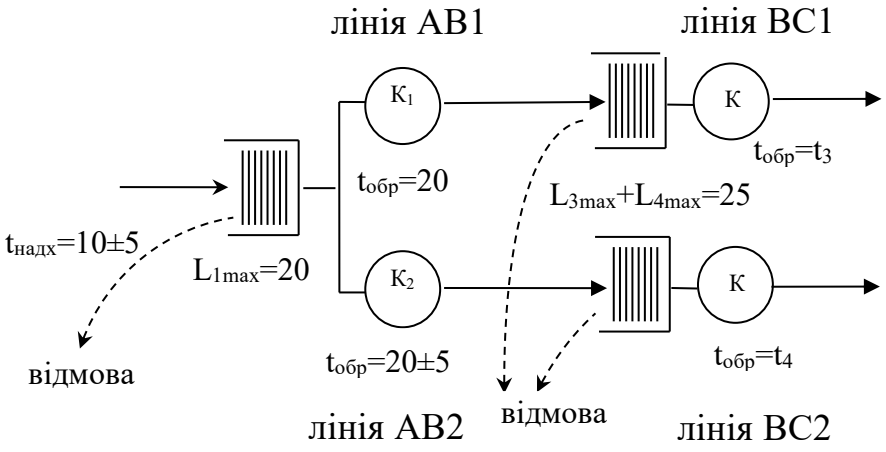


Рисунок 3.28. Мережа масового обслуговування, що представляє формалізовану модель системи передачі даних

■ **Задача 2.** Складіть формалізовану модель системи засобами мереж масового обслуговування для наступної задачі:

Розглядається модель банку, у якому два касири сидять у помешканні, а два обслуговують клієнтів, що під'їжджають на автомобілях. Частина клієнтів, що надходять у банк, намагається спочатку обслужитися у автомобільних касирів. Час між надходженнями клієнтів цих клієнтів має експоненціальний закон розподілу з математичним сподіванням 0,75 хвилини. У черзі до першого касира можуть знаходитись три автомобілі, а в черзі до другого – чотири. Час обслуговування першим автомобільним касиром нормально розподілено з математичним сподіванням 0,5 хвилини і середньоквадратичним відхиленням 0,25

хвилини. Тривалість обслуговування другим касиром розподілена рівномірно на інтервалі 0,2÷1,0 хвилини. Якщо клієнт, що приїхав на автомобілі, не може стати в чергу до автомобільних касирів через відсутність вільного місця, він залишає машину на стоянці і йде до касирів, що сидять у помешканні банку. Інша частина клієнтів йде зразу на обслуговування до касирів у помешканні банку і стають в одну чергу з клієнтами, що прибули на автомобілях. Інтервал між їхніми прибуттями розподілений за експоненціальним законом з математичним сподіванням 0,5 хвилини. До обох касирів стоїть одна черга. У черзі не може стояти більш 7 клієнтів. Клієнти, що прийшли в банк, коли черга заповнена повністю, не обслуговуються і залишають банк. Час обслуговування в обох касирів у помешканні банку має трикутний розподіл на інтервалі 0,1÷1,2 хвилини з модою 0,4 хвилини.

Метою моделювання є визначення завантаження автомобільних касирів і касирів у банку, середніх довжини черг, а також ймовірності того, що клієнт піде з банку не обслугованим.

Розв'язання. Об'єктом обслуговування в системі, яка описана в умові задачі, є клієнти банку, що під'їжджають на автомобілях. Обслуговування клієнтів здійснюють два автомобільних касири і два касири у помешканні банку. Оскільки черги до автомобільних касирів різні, то моделювати їх слід різними СМО. Тому поставимо у відповідність першому автомобільному касиру $СМО_1$, другому автомобільному касиру – $СМО_2$. Канал першої СМО має час обслуговування, що є випадковою розподіленою за нормальним законом величиною із середнім значенням 0,5 хвилини і середньоквадратичним відхиленням 0,25 хвилини. Черга першої СМО має обмеження три клієнти. Канал другої СМО має час обслуговування, що є випадковою розподіленою рівномірно величиною з мінімальним значенням 0,2 хвилини і максимальним значенням 1 хвилина. Черга другої СМО має обмеження чотири клієнти.

Якщо клієнт, який під'їхав до банку на автомобілі, не знайшов вільних місць очікування до автомобільних касирів, то він іде до касирів у помешканні банку. Оскільки ці касири мають спільну чергу поставимо у відповідність їм одну СМО з двома каналами обслуговування. Час обслуговування клієнта цими каналами є випадкова розподілена за трикутним законом величиною з мінімальним значенням 0,1 хвилини, максимальним значенням 1 хвилина і модою 0,4 хвилини. Черга клієнтів у помешканні банку має обмеження 7 клієнтів. Клієнти, які не знайшли вільного місця в черзі, залишають банк. Тому маємо відмову в обслуговуванні за цієї умови.

За умовою задачі, клієнти під'їжджають у банк на автомобілях з часом надходження, що є випадковою розподіленою за експоненціальним

законом величиною із середнім значенням 0,75 хвилини.

Завантаження автомобільних касирів і касирів у банку знайдемо, спостерігаючи завантаження каналів обслуговування у $СМО_1$, $СМО_2$, $СМО_3$, $СМО_4$. Середні довжини черг клієнтів у банку знайдемо, спостерігаючи відповідні середні довжини черг у побудованій мережі МО.

Ймовірність того, що клієнт піде з банку не обслугованим, знайдемо, підраховуючи кількість відмов обслуговування в мережі МО у відношенні до загальної кількості об'єктів, що надійшли на обслуговування.

З'єднуємо побудовані СМО відповідно до маршруту пакетів і отримуємо мережу МО, що моделює процес передачі пакетів даних (рис. 3.29).

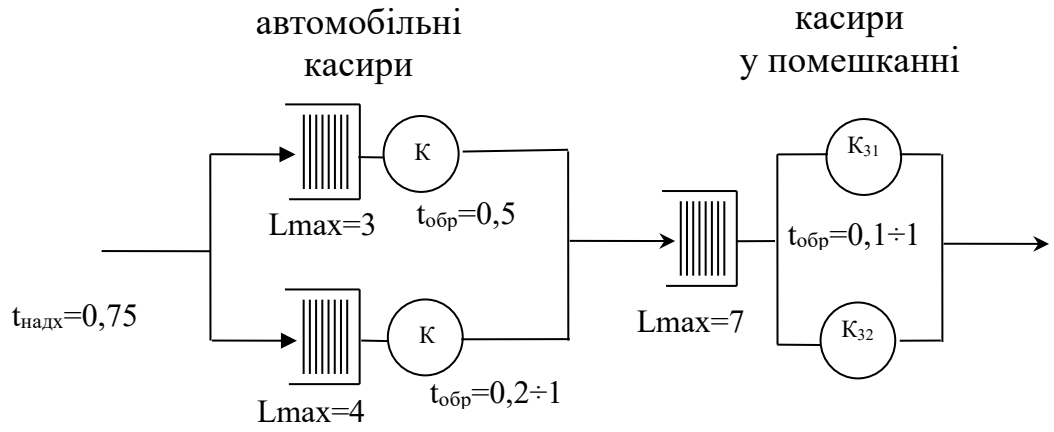


Рисунок 3.29. Мережа масового обслуговування, що представляє що представляє формалізовану модель процесу обслуговування клієнтів банку

Відповідь: відповіддю є складена мережа масового обслуговування (див. рис 3.29).

■**Задача 3.** Складіть формалізовану модель системи засобами мережі масового обслуговування для наступної задачі:

Система являє собою потік транспорту в двох напрямках по дорозі з двостороннім рухом, одна сторона якої закрита в зв'язку з ремонтом протягом 500м. Світлофори, які розміщені на обох кінцях односторонньої ділянки, управляють рухом на ній. Світлофори відкривають рух на ділянці в одному з напрямків протягом заданого інтервалу часу. Коли рух відкритий, автомобілі слідують по ділянці з інтервалом 2 секунд. Автомобіль, що під'їжджає до ділянки, їде по ньому без затримки, якщо горить зелене світло і попереду немає інших автомобілів. Автомобілі під'їжджають до світлофорів через інтервали часу, які розподілені за експоненціальним законом з математичним сподіванням, що дорівнює 12 секунд для 1-ого напрямку і 9 секунд для 2-ого напрямку руху. Світлофор змінює сигнали за таким циклом: зелений у 1-ому напрямку протягом 100

секунд, червоний в обох напрямках протягом 55 секунд, зелений у 2-ому напрямку протягом 120 секунд, червоний в обох напрямках протягом 55 секунд. Червоне світло горить в обох напрямках для того, щоб автомобілі, які в'їхали на ділянку дороги, змогли залишити його до переключення зеленого світла на інший напрямок.

Метою моделювання є визначення середнього часу очікування автомобілів в обох напрямках.

Розв'язання. Об'єктами обслуговування є автомобілі. Обслуговування здійснюється переїздами на зелене світло світлофора у двох напрямках. Поставимо у відповідність кожному напрямку руху автомобілів СМО з одним каналом обслуговування і необмеженою чергою автомобілів: $СМО_1$ для першого напрямку і $СМО_2$ для другого напрямку. Канали обох СМО затримують кожний автомобіль, що намагається переїхати ділянку руху, протягом 2 секунд. Після обслуговування автомобілі залишають систему.

Оскільки переїзд ділянки в кожному напрямку, що ремонтується, здійснюється тільки на зелене світло, то обслуговування СМО здійснюється тільки за умови горіння зеленого світла. Засобами мереж масового обслуговування таку поведінку СМО можна описати за допомогою блокувань маршруту слідування об'єктів обслуговування. Поставимо у кожному напрямку руху блокування маршрутів слідування і опишемо правила блокування і розблокування маршрутів наступним чином:

протягом часу 100 секунд відкритий рух у першому напрямку, а у другому – блокований, протягом часу 55 секунд рух блокований в обох напрямках, протягом часу 120 секунд відкритий рух у другому напрямку, а у першому – блокований, протягом часу 55 секунд рух блокований в обох напрямках, потім все повторюється знову.

Автомобілі під'їжджають у першому напрямку через інтервали часу, що є випадковою розподіленою за експоненціальним законом величиною з середнім значенням 12 секунд, у другому напрямку – через інтервали часу, що є випадковою розподіленою за експоненціальним законом величиною з середнім значенням 9 секунд.

Таким чином, формалізована модель системи керованого руху автомобілів у двох напрямках має вигляд, що представлений на рисунку 3.30. Для часу надходження використані формули генерування випадкових чисел, що мають експоненціальний закон розподілу, за значенням випадкової рівномірно розподіленої в інтервалі (0,1) величини ζ (див. розділ 5.1). Середній час очікування автомобілів знайдемо, підраховуючи суму часу очікування автомобілів у першому та другому напрямках (першій та другій СМО).

Відповідь: відповіддю є складена мережа масового обслуговування

(див. рис 3.30).

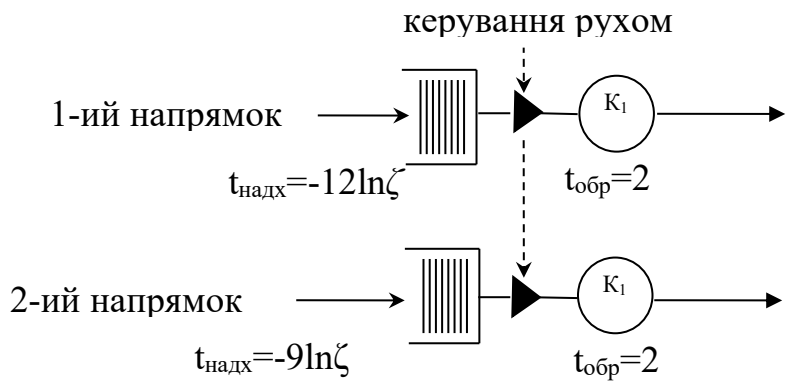


Рисунок 3.30. Мережа масового обслуговування що представляє формалізовану модель системи керованого руху автомобілів у двох напрямках

■ **Задача 4.** Складіть мережу Петрі для наступної задачі:

На комплектуючий конвеєр збирального цеху в середньому через 10 хвилин поступають 10 деталей 1-го типу і в середньому через 40 хвилин поступають 40 деталей 2-го типу. Конвеєр складається з секцій, які вміщають по 20 деталей кожного типу. Комплектація починається тільки при наявності деталей обох типів у потрібній кількості і продовжується 20 хвилин. При нестачі деталей секція конвеєру залишається пустою. Метою моделювання є визначення ймовірності пропуску секції, середньої довжини черг по кожному типу деталей.

Розв'язання. Виділимо події, які відбуваються в даній конвеєрній системі:

* надходження деталей 1-ого типу;
* надходження деталей 2-ого типу;
* надходження секції конвеєра;
* комплектація;
* пропуск секції.

Події «надходження деталей 1-ого типу», «надходження деталей 2-ого типу» та «надходження секції конвеєра» виконуються незалежно від стану системи, тому у вхідних позиціях цих подій повинна бути необхідна кількість маркерів. Для здійснення події «комплектація» потрібно виконання таких умов:

1) в черзі деталей 1-ого типу є 20 деталей;
2) в черзі деталей 2-ого типу є 20 деталей;
3) є секція конвеєра;

Здійснення події «пропуск секції» відбувається за умови, що є секція конвеєра, але комплектація не відбувається через відсутність деталей у

необхідній кількості.

З'єднуючи події та умови зв'язками отримаємо мережу Петрі, яка представлена на рисунку 3.31. Переходу «комплектація» тут потрібно присвоїти більший пріоритет в порівнянні з переходом «пропуск секції», інакше модель буде працювати не вірно. Це значить, що при одночасному виконанні умови запуску переходів «комплектація» та «пропуск секції» завжди запускається перехід «комплектація». Для переходів задаються такі часові затримки:

«надходження деталей 1-ого типу» – в середньому 10 хвилин (t=-10·lnζ);

«надходження деталей 2-ого типу» – в середньому 40 хвилин (t=-40·lnζ);

«надходження секції конвеєра» – 20 хвилин (t=20);

«комплектація» – 20 хвилин (t=20);

«пропуск секції» – без затримки (t=0).

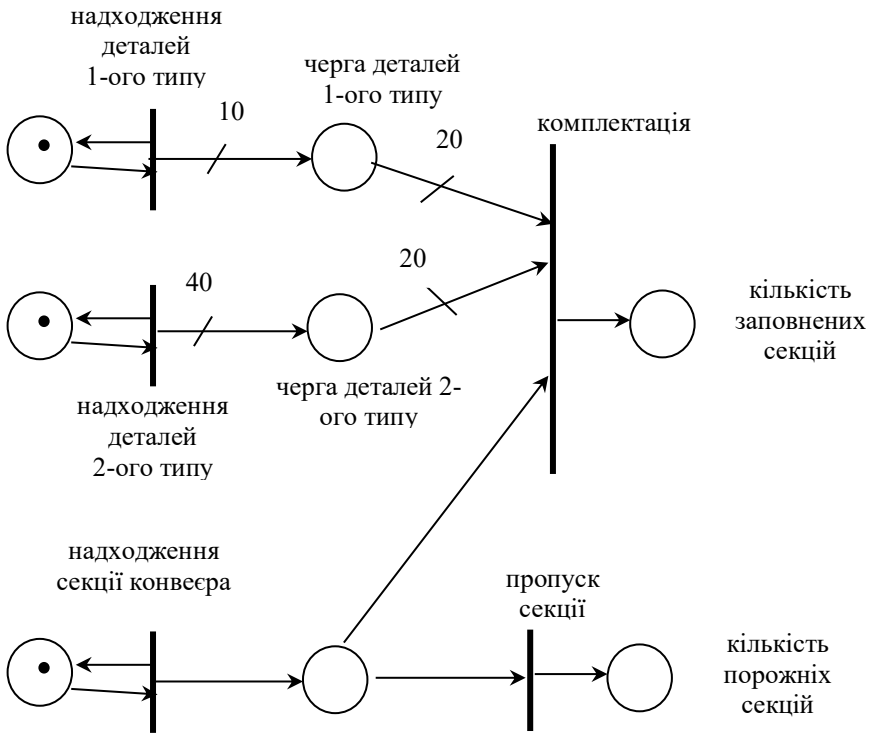


Рисунок 3.31. Мережа Петрі, що представляє формалізовану модель системи конвеєрної зборки деталей

Для визначення ймовірності пропуску секції конвеєра скористаємось значеннями позицій «кількість заповнених секцій» та «кількість порожніх секцій»:

$$\text{ймовірність пропуску секції} = \frac{\textit{кількість порожніх секцій}}{\textit{кількість заповнених секцій} + \textit{кількість порожніх секцій}}$$

Середню довжину черги i-ого типу деталей знайдемо, спостерігаючи значення позиції «черга деталей i-ого типу»:

$$\text{середня довжина черги} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \textit{черга деталей}_k \cdot \Delta t_k}{T_{\text{mod}}},$$

де *черга деталей*$_k$ – k-те спостереження черги.

Відповідь: відповіддю є мережа Петрі (див. рис. 3.31) та формули для визначення статистичних характеристик роботи моделі.

■ **Задача 5.** Складіть мережу Петрі для наступної задачі:

Вантажі прибувають для відправлення в аеропорт в контейнерах з інтенсивністю два контейнери за 1 хвилину. Вантажний аеропорт не має фіксованого розкладу, а літаки відправляються по мірі їх повного завантаження. У розпорядженні є два типи літаків для перевезення вантажів: три літаки з вантажністю 80 контейнерів і два літаки з вантажністю 140 контейнерів. Час польоту кожного літака туди й назад розподілено нормально з математичним сподіванням 3 години, середньоквадратичним відхиленням 1 година, мінімумом 2 години, максимумом 4 години.

Управляючий аеропортом намагається якнайчастіше використовувати літаки меншої вантажності. Літаки, що піднімають 140 контейнерів, використовуються тільки тоді, коли інших немає в наявності. Припускається, що часом вантаження можна знехтувати.

Метою моделювання є визначення 1) середнього часу очікування контейнерів із вантажами, 2) середнього завантаження літаків обох типів.

Розв'язання. Виділимо події, які відбуваються в даному аеропорті:

* прибуття контейнерів;
* завантаження великого літака (вантажопідіймальністю 140 контейнерів);
* завантаження маленького літака (вантажопідіймальністю 80 контейнерів);
* політ великого літака;
* політ маленького літака;

Подія «прибуття контейнерів» відбувається незалежно від стану системи. Подія «завантаження маленького літака» відбувається за умови наявності в аеропорту 80 контейнерів та маленького літака. Подія «завантаження великого літака» відбувається за умови наявності 140 контейнерів та великого літака. Крім того, за умовами задачі подія «завантаження великого літака» має менший пріоритет ніж подія «завантаження маленького літака».

Подія «політ літака» відбувається за умови, що літак завантажений.

З'єднуємо події та умови зв'язками і отримуємо мережу Петрі, яка представлена на рисунку 3.32. Для переходів задаються наступні часові затримки:

«надходження контейнерів» – 0,5 хвилин (t=0,5);

«завантаження літака» (великого чи малого) – без затримки ($t=0$);

«політ великого літака»(великого чи малого) –

$$t=\begin{cases}120\ хв,\ якщо\ r<120\\ r\ хв,\ якщо\ 120\le r\le 240\\ 240\ хв,\ якщо\ r>240\end{cases},\ \text{де}\ r=\left(\sum_{i=1}^{12}\zeta_i-6\right)+180.$$

Середнє завантаження літаків знайдемо, спостерігаючи значення маркірування в позиціях «три маленьких літака» та «два великих літака»:

середнє завантаження маленьких літаків = 3 - середнє значення маркірування «три маленьких літака»

середнє завантаження великих літаків = 2 - середнє значення маркірування «два великих літака»

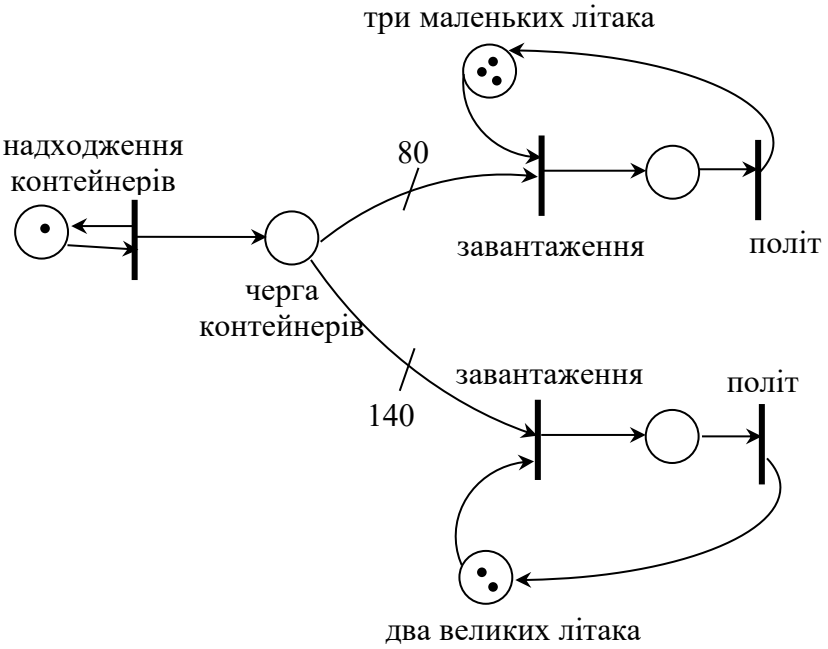


Рисунок 3.32. Мережа Петрі, що представляє формалізовану модель системи перевезення вантажів літаками двох типів

Відповідь: відповіддю є мережа Петрі (див. рис. 3.32) та формули для розрахунку вихідних величин моделі.

■ **Задача 6.** Складіть мережу Петрі для задачі 3 (система керованого світлофорами руху автомобілів у двох напрямках):

Розв'язання. На відміну від попередніх задач в даній системі присутнє управління об'єктом моделювання.

Виділимо події, які відбуваються в системі управління:

* горить зелене світло в першому напрямку;
* горить червоне світло в обох напрямках;
* горить зелене світло в другому напрямку;
* горить червоне світло в обох напрямках;

Виділимо події, які відбуваються при переїзді машин в першому та другому напрямках:

* надійшла машина в першому напрямку;
* переїзд машини в першому напрямку;
* надійшла машина в другому напрямку;
* переїзд машини в другому напрямку.

Подія «переїзд машини в першому напрямку» відбувається за умови, що надійшла машина в першому напрямку та є зелене світло в першому напрямку. Так само подія «переїзд машини в другому напрямку».

Подія «горить зелене світло в першому напрямку» відбувається за умови, що вичерпаний час горіння червоного світла в обох напрямках і настав час горіння зеленого світла в першому напрямку. За аналогічних умов здійснюється подія «горить зелене світло в другому напрямку». Події «горить зелене світло в першому напрямку», «горить червоне світло в обох напрямках», «горить зелене світло в другому напрямку», «горить червоне світло в обох напрямках» змінюють одна одну утворюючи коло подій, що відбуваються в підсистемі управління.

Умова «є зелене світло в першому напрямку» виникає разом з умовою «вмикається зелене світло на першому напрямку» і зникає разом з початком горіння червоного світла в обох напрямках. Так само умова «є зелене світло в другому напрямку».

З'єднуємо події та умови зв'язками та отримуємо мережу Петрі, яка представлена на рисунку 3.33.

Усі часові затримки, які передбачаються для переходів, указані рисунку ($t_1=-12\cdot\ln\zeta$, $t_2=-9\cdot\ln\zeta$, ζ - рівномірно розподілена в інтервалі (0;1) випадкова величина).

Середню кількість машин, що очікують переїзду, знайдемо, спостерігаючи сумарне значення маркірувань у позиціях «черга машин в першому напрямку» та «черга машин в другому напрямку»:

$$\text{середня_кількість_автомобілів} = \frac{\sum_{k=0}^{n}(\text{черга_машин_в_1_напр} + \text{черга_машин_в_2_напр})_k}{n},$$

На рисунку ці позиції розташовані між подіями «надійшла машина» та «переїзд машини».

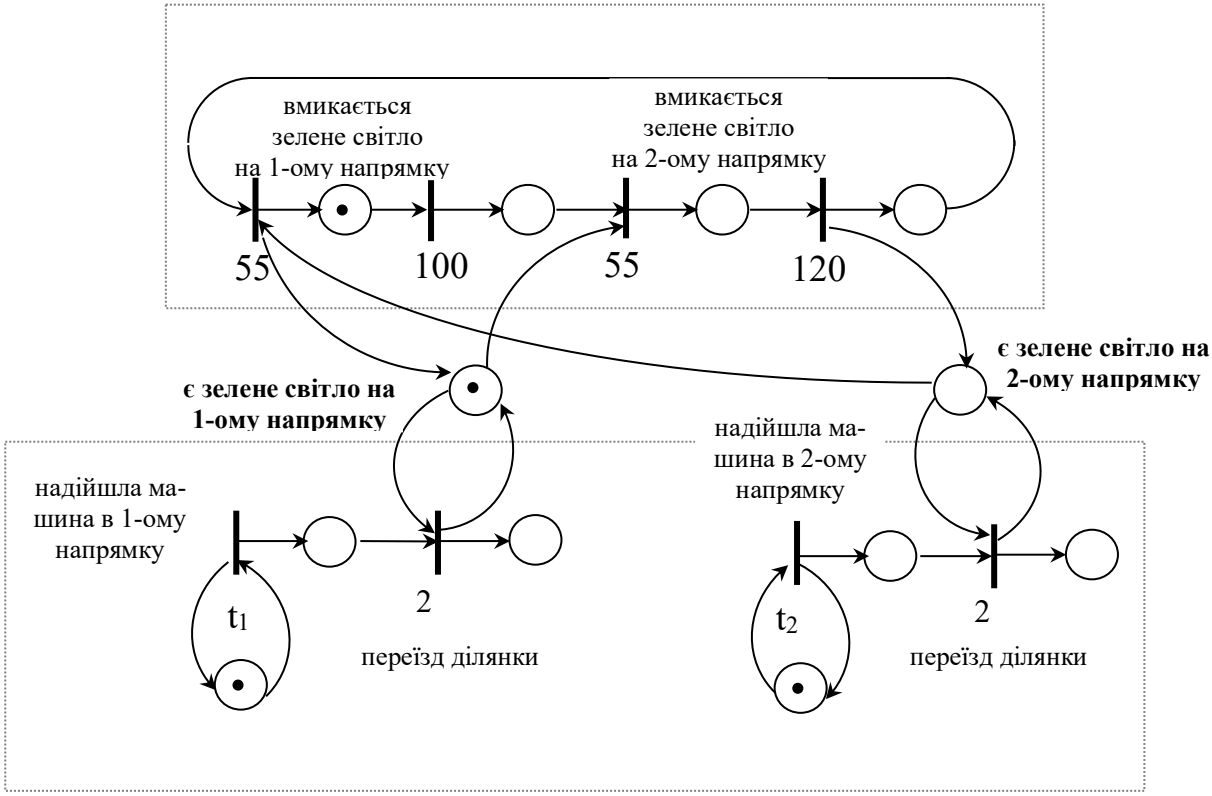


Рисунок 3.33. Мережа Петрі, що представляє формалізовану модель системи траспортного руху у двох напрямках, керованого світлофорами

Зауважимо, що формалізація моделі системи руху автомобілів засобами мереж Петрі (на відміну від представлення її мережами МО в задачі 3) дозволяє описати керування рухом тими ж засобами, що і рух автомобілів. Тобто рівень формалізації підсистеми керування рухом і підсистеми руху автомобілів однаковий. Нагадаємо, що в задачі 3 рух автомобілів описували системами масового обслуговування, а керування рухом – блокуваннями маршрутів слідування із складними правилами переключення.

Відповідь: відповіддю є мережа Петрі (див. рис. 3.33) та формула для розрахунку середньої кількості машин, що очікують переїзду.

■ **Задача 7.** Складіть мережу Петрі для наступної задачі:

Система, що моделюється, складається з одного бульдозера, чотирьох самоскидів і двох механізованих навантажувачів. Бульдозер згрібає землю до навантажувачів. Для початку навантаження перед навантажувачами повинні лежати хоча б дві купи землі. Час, що затрачається бульдозером на підготовку фронту робіт до початку навантаження, має розподіл Ерланга і складається із суми двох експоненціальних величин, кожна з яких має математичне сподівання, рівне 4 (це відповідає закону розподілу Ерланга з математичним сподіванням 8 і дисперсією 32). Крім наявності землі для початку навантаження потрібно навантажувач і порожній самоскид. Час

навантаження має експоненціальний закон розподілу з математичним сподіванням 14 хвилин для 1-ого навантажувача і 12 хвилин для другого. Після того, як самоскид завантажений, . навантажувач відпочиває протягом 5хв, а самоскид їде до місця розвантаження, розвантажується і знову повертається на вантаження. Час перебування самоскида в дорозі розподілено нормально, причому у завантаженому стані він витрачає на дорогу в середньому 22 хвилини, а в порожньому - 18 хвилин. Середньоквадратичне відхилення в обох випадках дорівнює 3 хвилини. Час розвантаження розподілено рівномірно на інтервалі від 2 до 8 хвилин. Після вантаження кожного самоскида навантажувач повинний «відпочивати» протягом 5 хвилин, а потім знову може приступати до вантаження.

Метою моделювання є визначення 1) характеристик черг партій вантажу (середні та максимальні значення), 2) завантаження самоскидів 3) завантаження навантажувачів.

Розв'язання. Виділимо події, які відбуваються в даній обчислювальній системі:

* нагрібання куп землі бульдозером;
* навантаження першим навантажувачем;
* навантаження другим навантажувачем;
* відпочинок першого навантажувача;
* відпочинок другого навантажувача
* поїздка самоскида

У дужках указані відповідні часові затримки для переходів. Тут t_1 – час поїздки до місця розвантаження; t_2 – час розвантаження; t_3 - час поїздки до місця навантаження, ζ – випадкова рівномірно розподілена в інтервалі (0,1) величина. Значення 45хв є середнім значенням часу поїздки самоскида (45=22+5+18).

З'єднуючи події та умови зв'язками отримаємо мережу Петрі, яка представлена на рисунку 3.34.

Для визначення середньої кількості куп землі скористаємось значенням середнього маркірування в позиції «купи землі»:

середня кількість куп землі =
середнє значення маркірування «купи землі»

Для визначення середньої кількості самоскидів в очікуванні скористаємось значенням середнього маркірування в позиції „самоскиди":

середня черга самоскидів =
середнє значення маркірування «самоскиди».

Для визначення середньої черги навантажувачів скористаємось значенням середнього маркірування в позиції «навантажувач 1» та значенням середнього маркірування в позиції «навантажувач 2»:

середня черга навантажувачів =

середнє значення маркірування «навантажувач 1»+ середнє значення маркірування «навантажувач 2».

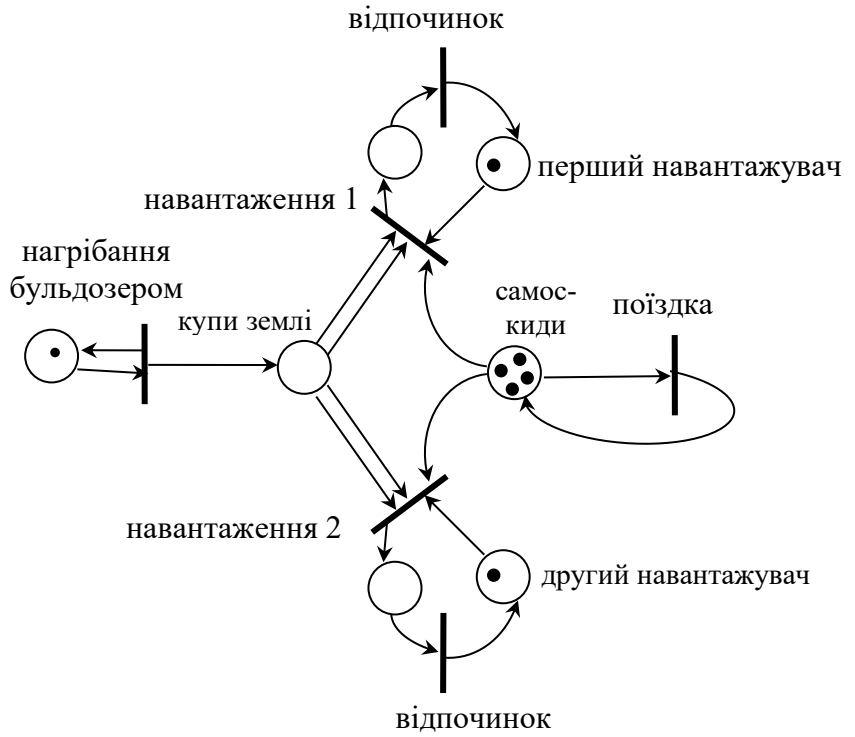


Рисунок 3.34. Мережа Петрі, що представляє формалізовану модель транспортної системи, що складається з бульдозера, навантажувачів та самоскидів

Відповідь: відповіддю є мережа Петрі (див. рис. 3.34) та формули для розрахунку середньої кількості куп землі, середньої кількості самоскидів, середньої черги навантажувачів.

■ **Задача 5.** Складіть мережу Петрі для такої задачі.

Фірма має в місті 6 точок роздрібного продажу. Попит на товари (в од. товару) у цих точках має розподіл Пуассона із математичним сподіванням 10 од. товару в день. Торгові точки обслуговуються оптовим магазином. На передачу запиту торгової точки в магазин потрібно 1 день. Товари за запитом поступають з оптового магазина в торгову точку в середньому через 5 днів після одержання запиту. Ця величина має логнормальний розподіл із дисперсією 1. Оптовий магазин кожні 14 днів розміщує замовлення на фабриці. Час, протягом якого магазин одержує вантаж із фабрики, розподілено нормально з очікуванням 90 днів, середньоквадратичним відхиленням 10 днів; проте замовлення при цьому ніколи не виконується раніше 60 днів і пізніше 120 днів.

Метою моделювання є визначення таких величин: рівень запасу в оптовому магазині, ймовірність невдоволеного запиту торгової точки.

Розв'язання. Виділимо події, які відбуваються в підсистемі «Торгова точка»:

* надійшов покупець товару;

* покупка товару;
* немає товару;
* передача запиту торгової точки у магазин;
* одержання товарів за запитом з оптового магазину.

Подія «надійшов покупець товару» відбувається з часовою затримкою t=-0,1·lnς. Події «покупка товару» та «немає товару» виконуються без затримки. Подія «немає товару» виконується тільки після того, як не виконалась подія «покупка товару». Цей факт можна реалізувати задавши для події «покупка товару» більший пріоритет ніж для події «немає товару».

Подія «передача запиту торгової точки у магазин» відбувається кожний день (t=1). Подія «одержання товарів за запитом з оптового магазину» відбувається з часовою затримкою t=5 при наявності товарів в оптовому магазині.

Виділимо події, які відбуваються в підсистемі «Виробництво та доставка товарів»:

* настав час розміщення замовлення на фабриці;
* магазин одержує вантаж із фабрики.

Для першої з цих подій часова затримка складає t=14. Для події «магазин одержує вантаж із фабрики» часова затримка є нормально розподіленою випадковою величиною і розраховується за формулами (1.8) та (1.7):

$$t=\begin{cases}60\ дн,\ якщо\ r<60\\ r\ дн,\ якщо\ 60\le r\le 120\\ 120\ дн,\ якщо\ r>120\end{cases}\ \text{де}\ r=10\cdot\left(\sum_{i=1}^{12}\zeta_i-6\right)+90.$$

Після таких міркувань отримуємо мережу Петрі, яка представлена на рисунку 3.35. Оскільки в задачі нічого не сказано про кількість товарів, які поступають з оптового магазину до торгової точки та з фабрики до оптового магазину, то ці величини позначені на рисунку невідомими x та y. Виходячи з умов задачі, можна запропонувати, наприклад, значення x=70 та y=1800.

Середній рівень запасу в торгових точках та в оптовому магазині знайдемо, спостерігаючи кількість маркерів у позиції «Торгова точка» та у позиції «Оптовий магазин»:

$$\text{середній запас}=\frac{\sum_{k=1}^{n} запас_k}{n},$$

де $запас_k$ – k-те спостереження запасу в оптовому магазині чи в торговій точці.

Ймовірність невдоволеного попиту знайдемо, підраховуючи

кількість невдоволеного попиту у відношенні до загальної кількості попитів на товар:

$$\text{ймовірність невдоволеного попиту} = \frac{\textit{кількість невдоволеного попиту}}{\textit{кількість попитів}}.$$

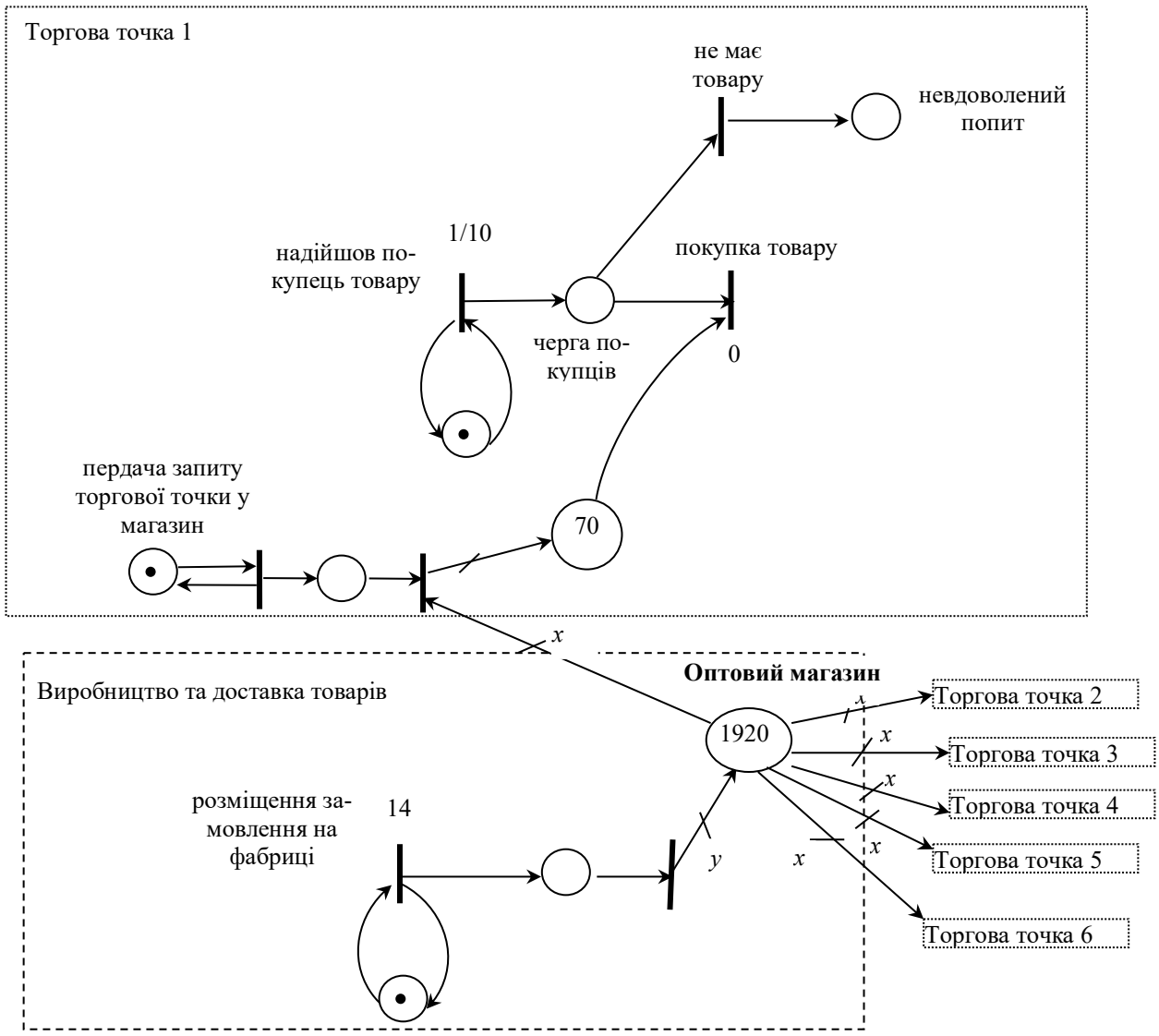


Рисунок 3.35. Мережа Петрі, що представляє формалізовану модель торгівельної системи, що складається з оптового магазину та шістьох торгових точок

Відповідь: відповіддю є мережа Петрі (див. рис. 3.35) та формули для розрахунку середнього запасу в торгових точках та в оптовому магазині, а також ймовірності невдоволеного попиту.

3.8. Завдання для самостійної роботи

☐ 1. Складіть формалізовану модель системи засобами мереж масового обслуговування для наступної задачі:

26) Як побудувати подію «зайняти один з двох вільних пристроїв»?
27) Як побудувати подію «зайняти половину використовуваного ресурсу»?
28) Як побудувати подію «поломка»?
29) Які системи підлягають формалізації засобами мереж Петрі?

Розділ 4
Аналітичне моделювання

Аналітичні моделі мереж МО виходять з таких *припущень*:

1) Випадкова величина «час обробки вимоги каналом обслуговування СМО» є випадковою величиною, яка розподілена за експоненціальним законом з відомим параметром. Параметр розподілу дорівнює інтенсивності обробки вимоги одним каналом СМО.

2) Випадкова величина «час надходження вимоги в мережу МО» є випадковою величиною, яка розподілена за експоненціальним законом з відомим параметром. Параметр розподілу дорівнює інтенсивності надходження вимог до мережі МО.

3) Усі черги необмеженої величини. При моделюванні це припущення означає, що в системі не виникає ситуації «відсутнє місце в черзі СМО».

4) Відомі ймовірності слідування вимоги з однієї СМО до іншої, або до неї ж самої. Допускаються складні маршрути вимог із розгалуженнями та поверненнями, проте не допускаються блокування маршрутів.

4.1. Аналітичне моделювання розімкнутих мереж масового обслуговування

Вхідними змінними аналітичної моделі розімкнутої мережі МО є:

- кількість n систем масового обслуговування $СМО_1$, $СМО_2$, ..., $СМО_n$, що складають мережу МО;
- інтенсивність λ_0 надходження вимог до мережі МО;
- матрицею ймовірностей $||p_{ij}||$, елемент якої p_{ij} - це ймовірність слідування вимоги зі $СМО_i$ у $СМО_j$;
- кількість каналів обслуговування r_i у $СМО_i$;
- інтенсивність μ_i обслуговування вимог кожним каналом $СМО_i$.

Вихідними змінними аналітичної моделі розімкнутої мережі МО є:

- середня довжина черги $СМО_i$;
- середній час очікування в черзі $СМО_i$;
- середня кількість зайнятих пристроїв в $СМО_i$;
- середня кількість вимог в $СМО_i$;
- середній час обслуговування в $СМО_i$;
- середній час обслуговування в мережі МО.

Дослідження розімкнутої мережі МО проводять при наявності сталого режиму. У сталому режимі інтенсивність надходження вимог до $СМО_i$ дорівнює інтенсивності, з якою вимоги залишають $СМО_i$. Такий режим у розімкнутій мережі МО можливий, якщо для кожної $СМО_i$

інтенсивність вхідного в $СМО_i$ потоку вимог менша інтенсивності їх обслуговування:

$$\lambda_i < \mu_i \cdot r_i, \quad i = 1,...n, \tag{4.1}$$

Вхідний у $СМО_i$ потік вимог складається із вимог, що виходять із $СМО_j$ ($j=1..n$) і з ймовірністю p_{ji} попадають у $СМО_i$, та з частки вхідного потоку p_{0i}, що надходить до мережі МО ззовні. Отже, інтенсивності λ_i задовольняють системі рівностей:

$$\lambda_i = \sum_{i=0}^{n} p_{ji} \cdot \lambda_j \qquad i=1, ..., n \tag{4.2}$$

Уведемо *коефіцієнти передачі* e_i як долю вхідного потоку вимог, що надходить до $СМО_i$:

$$\lambda_i = e_i \cdot \lambda_0, \quad i=1, ..., n. \tag{4.3}$$

Число e_i є середня кількість разів, що вимога проходить через $СМО_i$ з того моменту як вона надійшла до мережі МО до того моменту, коли вона залишила мережу МО. Підставимо (4.3) до системи рівнянь (4.2) і отримаємо систему рівнянь для відшукання коефіцієнтів передачі e_i:

$$e_i = p_{0i} + \sum_{i=1}^{n} p_{ji} \cdot \lambda_j \;\; i=1, ..., n. \tag{4.4}$$

Звідси видно, що значення e_i цілком залежать від значень p_{ij}, які задають маршрути слідування вимог по мережі МО.

Умова сталого режиму (4.1) при підстановці (4.3) перетворюється в систему нерівностей:

$$\lambda_0 < \frac{\mu_i \cdot r_i}{e_i}, \quad i=1, ..., n, \tag{4.5}$$

Ймовірність того, що в багатоканальній СМО з необмеженою чергою знаходиться k вимог, є функція від аргумента k:

$$p(k) = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \cdot C \cdot \begin{cases} \frac{1}{k!} \text{ при } k \le r \\ \frac{1}{r! \cdot r^{k-r}} \text{ при } k > r \end{cases}, \tag{4.6}$$

де λ - інтенсивність надходження вимог до СМО, μ - інтенсивність обслуговування в каналі СМО, r - кількість каналів, C - нормуючий множник. *Нормуючий множник* C знаходиться з умови, що сума усіх ймовірностей можливих станів системи дорівнює одиниці:

$$C \cdot \left(\sum_{k=0}^{\kappa} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \frac{1}{k!} + \sum_{k=r+1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \frac{1}{r! \cdot r^{k-r}} \right) = 1.$$

Звідси, за допомогою формули суми геометричної прогресії, знаходимо формулу для розрахунку нормуючого множника:

$$C = \left(\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^r \cdot \frac{1}{r! \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\mu \cdot r}\right)} + \sum_{k=0}^{r-1} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \cdot \frac{1}{k!} \right)^{-1}. \quad (4.7)$$

З теорії відомо, що в розімкнутій мережі МО окремі СМО ведуть себе незалежно одна від одної. Тому ймовірність $p(k_1,\ldots,k_n)$ того, що в $СМО_1$ знаходиться k_1 вимог, в $СМО_2$ знаходиться k_2 вимог, … в $СМО_n$ знаходиться k_n вимог, дорівнює добутку ймовірностей $p_i(k_i)$ того, що в $СМО_i$ знаходиться k_i вимог:

$$p(k_1,\ldots,k_n) = \prod_{i=1}^{n} p_i(k_i). \quad (4.8)$$

Функції $p_i(k)$, які визначають ймовірності знаходження k вимог в $СМО_i$, розраховуються так, наче $СМО_i$ відокремлена від інших СМО, а саме за формулами (4.6), (4.7). З урахуванням (4.3) маємо наступні формули для розрахунку ймовірностей $p_i(k)$:

$$p_i(k) = \left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i}\right)^{k_i} \cdot C_i \cdot \begin{cases} \frac{1}{k!} & \text{при} \quad k \le r_i \\ \frac{1}{r_i! \cdot r_i^{k-r_i}} & \text{при} \quad k > r_i \end{cases} \quad (4.9)$$

$$C_i = \left(\left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i}\right)^{r_i} \cdot \frac{1}{r_i! \left(1 - \frac{e_i \lambda_0}{\mu_i r_i}\right)} + \sum_{k=0}^{r_i-1} \left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i}\right)^k \cdot \frac{1}{k!} \right)^{-1} \quad (4.10)$$

Оскільки значення функції $p_i(k)$ являється ймовірністю знаходження k вимог в $СМО_i$, то значення, які вона може приймати, належать відрізку [0;1]. Цей факт використовується для перевірки правильності розрахунку значення функції $p_i(k)$.

Правильність розрахунку нормуючих множників C_i перевіряється підрахунком суми всіх ймовірностей:

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_i(k) = 1, \quad i = 1,\ldots n.$$

Знання ймовірностей $p_i(k)$ дозволяє обчислити основні показники ефективності функціонування розімкнутої мережі МО:

1) середня кількість вимог у $СМО_i$ знаходиться як математичне сподівання випадкової величини "кількість вимог у черзі"

$$L_i = \sum_{j=r_i+1}^{\infty} (j - r_i) p_i(j); \quad (4.11)$$

2) середня кількість зайнятих пристроїв у $СМО_i$ знаходиться як відношення інтенсивності надходження вимог до інтенсивності обслуговування вимог одним пристроєм

$$R_i = \frac{e_i \cdot \lambda_0}{\mu_i}; \quad (4.12)$$

3) середня кількість вимог, що перебувають у $СМО_i$, знаходиться як сума кількості вимог у черзі та у пристроях

$$M_i = L_i + R_i; \quad (4.13)$$

4) середній час очікування в $СМО_i$ знаходиться за другою формулою Літтла [Лабскер]

$$Q_i = \frac{L_i}{e_i \cdot \lambda_0}; \quad (4.14)$$

5) середній час перебування вимог у $СМО_i$ знаходиться за першою формулою Літтла [Лабскер]

$$T_i = \frac{M_i}{e_i \cdot \lambda_0}; \quad (4.15)$$

6) середній час перебування вимог у мережі МО знаходиться як сума часу перебування у кожній СМО з урахуванням кількості разів e_i, що вимога проходить через $СМО_i$

$$T = \sum_{i=1}^{n} e_i \cdot T_i . \quad (4.16)$$

Послідовність розрахунку розімкнутої мережі масового обслуговування представлена на рисунку 4.1.

Аналітичне моделювання розімкнутої мережі масового обслуговування	Формування множини вхідних даних
	Розрахунок коефіцієнтів передачі
	Перевірка умови сталого режиму
	Розрахунок нормуючих множників для кожної СМО окремо
	Визначення функцій, що задають ймовірності знаходження k вимог в $СМО_i$
	Розрахунок показників ефективності функціонування мережі масового обслуговування
	Аналіз отриманих результатів моделювання

Рисунок 4.1. Послідовність дій, що виконують у випадку аналітичного моделювання розімкнутої мережі масового обслуговування

4.2. Аналітичне моделювання замкнутих мереж масового обслуговування

Вхідними змінними аналітичної моделі замкнутої мережі МО є:

- кількість n систем масового обслуговування $СМО_1$, $СМО_2$, ..., $СМО_n$, що складають мережу МО;
- кількість N вимог в мережі МО;
- матрицею ймовірностей $||p_{ij}||$, елемент якої p_{ij} - це ймовірність слідування вимоги із $СМО_i$ у $СМО_j$;
- кількість каналів обслуговування r_i в $СМО_i$;
- інтенсивність μ_i обслуговування вимог кожним каналом $СМО_i$.

Вихідними змінними аналітичної моделі зімкнутої мережі МО є:

- середня довжина черги $СМО_i$;
- середня кількість зайнятих пристроїв в $СМО_i$;
- інтенсивність надходження вимог до $СМО_i$;
- середня кількість вимог в $СМО_i$;
- середній час очікування в черзі $СМО_i$;
- середній час обслуговування в $СМО_i$.

В замкнутій мережі МО, оскільки кількість вимог в ній незмінна, сталий режим існує за будь яких значень вхідних змінних. Тому перевірка на існування сталого режиму не потрібна.

Маршрут вимоги в замкнутій мережі не має ні початку ні кінця, проте для подальших розрахунків зручно вважати, що початком маршруту є, наприклад, $СМО_1$. Тоді визначимо *коефіцієнти передачі* e_i як долю потоку вимог λ_1, що надходить до $СМО_i$:

$$\lambda_i = e_i \cdot \lambda_1, \quad i=2, ..., n. \tag{4.17}$$

Очевидно, $e_1=1$. Інші e_i показують середню кількість разів, що вимога проходить через $СМО_i$ $i=2,...n$, з тих пір як вона вийшла з $СМО_1$ до тих пір, поки вона знову з'явилась в цій СМО.

У сталому режимі середня кількість вимог, що надходить до $СМО_i$, дорівнює середній кількості вимог, що залишають її, тому значення λ_i задовольняють системі рівностей:

$$\lambda_i = \sum_{i=1}^{n} p_{ji} \cdot \lambda_j \qquad i=1, ..., n \tag{4.18}$$

Після підстановки (4.17) у (4.18) дістаємо систему рівнянь для відшукання коефіцієнтів передачі e_i:

$$e_i = \sum_{i=1}^{n} p_{ji} \cdot e_j \qquad i=1, ..., n \tag{4.19}$$

Ця система має безліч розв'язків, але якщо пригадати, що $e_1=1$, то отримаємо єдиний розв'язок.

Стан замкнутої мережі МО описується кількістю вимог k_1 в кожній $СМО_i$, але у випадку замкнутій мережі МО сумарна кількість вимог повинна дорівнювати одному й тому самому числу N:

$$\sum_{i=1}^{n} k_i = N.$$

Наприклад, для мережі, що складається з двох СМО (n=2) і обслуговує три вимоги (N=3), можливі стани описуються парами чисел (0;3), (1;2), (2;1), (3;0). Тобто в першій СМО – 0 вимог, а в другій - 3 вимоги; в першій СМО – 1 вимога, а в другій - 2 вимоги і т.д.

Отже, в замкнутій мережі МО окремі СМО залежать одна від одної і формула (4.8) у цьому випадку не вірна.

Ймовірність $p(k_1,\ldots, k_n)$ стану замкнутої мережі $(k_1,\ldots, k_n)$ дорівнює добутку функцій $p_i(k_i)$, значення яких залежать від змінних k_i, e_i, μ_i, r_i, і нормуючого множника $C(N)$, значення якого залежить від кількості вимог в мережі N:

$$p(k_1,\ldots,k_n) = C(N)\cdot\prod_{i=1}^{n} p_i(k_i), \tag{4.20}$$

де

$$p_i(k) = \left(\frac{e_i}{\mu_i}\right)^k \cdot \begin{cases} \frac{1}{k!} \text{ їðè } k \le r_i \\ \frac{1}{r_i!\cdot r_i^{k-r_i}} \text{ їðè } k > r_i \end{cases}, \tag{4.21}$$

Функції $p_i(k)$ у випадку замкнутої мережі масового обслуговування не мають фізичного змісту такого, як у випадку розімкнутої мережі масового обслуговування, і можуть приймати будь-яке значення.

Позначенням $C(N)$ підкреслюють, що значення нормуючого множника $C(N)$ залежить від кількості вимог N в мережі масового обслуговування.

Нормуючий множник знайдемо з умови, що сума всіх ймовірностей повинна дорівнювати одиниці:

$$\sum_{(k_1,\ldots,k_n)} p(k_1,\ldots,k_n) = C(N)\sum_{(k_1,\ldots,k_n)}\prod_{i=1}^{n} p_i(k_i) = 1, \tag{4.22}$$

Звідси,

$$C(N) = \left(\sum_{(k_1,\ldots,k_n)}\prod_{i=1}^{n} p_i(k_i)\right)^{-1}, \tag{4.23}$$

де підсумовування проводиться по всіх можливих станах мережі МО.

Наприклад, для замкнутої мережі, що складається з двох СМО, формула (4.23) набуває вигляду:

$$C(N) = \left(\sum_{\alpha=0}^{N} p_1(\alpha)\cdot p_2(N-\alpha)\right)^{-1}, \tag{4.24}$$

оскільки всі можливі стани – це такі, що в першій СМО α вимог (α=*0, 1…N*), а в другій - N-α вимог. Для замкнутої мережі, що складається з трьох СМО, всі можливі стани – це такі, що в першій СМО α вимог, в другій - β вимог, а в третій – решта, тобто N-α-β. Тому формула (4.23)

набуває вигляду:

$$C(N) = \left(\sum_{\alpha=0}^{N} p_1(\alpha) \cdot \sum_{\beta=0}^{N-\alpha} p_2(\beta) p_3(N-\alpha-\beta) \right)^{-1}. \quad (4.25)$$

Після того як розрахований нормуючий множник, значення ймовірностей $p(k_1,\ldots,k_n)$ є відомими (див. формулу 4.20). Ймовірність того, що в $СМО_i$ знаходиться рівно j вимог складається з можливостей "в $СМО_i$ j вимог, а в інших СМО розподіляється решта вимог", тобто:

$$P_{CMOi}(j) = \sum_{(k_1,..,j,..,k_n)} p(k_1,..,j,..,k_n) \quad (4.26)$$

Наприклад, для замкнутої мережі, що складається з двох СМО, ймовірність того, що в першій СМО – j вимог, дорівнює

$$P_{CMO1}(j) = p(j, N-j) = C(N) p_1(j) p_2(N-j). \quad (4.27)$$

А ймовірність того, що в другій СМО – j вимог, дорівнює

$$P_{CMO2}(j) = p(j, N-j) = C(N) p_1(N-j) p_2(j). \quad (4.28)$$

Для замкнутої мережі, що складається з трьох СМО, ймовірність того, що в першій СМО – j вимог, дорівнює

$$P_{CMO1}(j) = \sum_{\alpha=0}^{\text{N-j}} p(j,\alpha,N-j-\alpha) = C(N) \sum_{\alpha=0}^{N-j} p_1(j) p_2(\alpha) p_3(N-j-\alpha). \quad (4.29)$$

Ймовірність того, що в другій СМО – j вимог, дорівнює

$$P_{CMO2}(j) = \sum_{\alpha=0}^{\text{N-j}} p(\alpha,j,N-j-\alpha) = C(N) \sum_{\alpha=0}^{N-j} p_1(\alpha) p_2(j) p_3(N-j-\alpha). \quad (4.30)$$

Ймовірність того, що в третій СМО – j вимог, дорівнює

$$P_{CMO3}(j) = \sum_{\alpha=0}^{\text{N-j}} p(\alpha,N-j-\alpha,j) = C(N) \sum_{\alpha=0}^{N-j} p_1(\alpha) p_2(N-j-\alpha) p_3(j). \quad (4.31)$$

Оскільки функції $P_{CMOi}(j)$ являються ймовірностями знаходження j вимог в $СМО_i$, то її значення належать відрізку [0;1].

Правильність розрахунку нормуючого множника перевіряється підрахунком суми усіх ймовірностей:

$$\sum_{j=0}^{\text{N}} P_{CMOi}(j) = 1, \quad i = 1,..n$$

Знання ймовірностей $P_{CMOi}(j)$ дозволяє обчислити основні показники ефективності функціонування розімкнутої мережі МО:

1) середня кількість вимог у черзі $СМО_i$ розраховується як математичне сподівання випадкової величини „кількість вимог у черзі":

$$L_i = \sum_{j=r_i+1}^{N} (j - r_i) \cdot P_{CMOi}(j), \quad (4.32)$$

2) середня кількість зайнятих пристроїв у $СМО_i$ розраховується як загальна кількість пристроїв мінус середня кількість вільних пристроїв:

$$R_i = r_i - \sum_{j=0}^{r_i-1}(r_i - j)P_{CMOi}(j); \quad (4.33)$$

3) середня кількість вимог у $СМО_i$ розраховується як сума кількості вимог у черзі і у пристроях:

$$M_i = L_i + R_i; \quad (4.34)$$

4) інтенсивність вихідного потоку вимог у $СМО_i$:

$$\lambda_i = R_i \cdot \mu_i; \quad (4.35)$$

5) середній час перебування вимоги в $СМО_i$:

$$T_i = \frac{M_i}{\lambda_i} \text{(друга формула Літтла);} \quad (4.36)$$

6) середній час очікування в черзі $СМО_i$:

$$Q_i = \frac{L_i}{\lambda_i} \text{ (перша формула Літтла).} \quad (4.37)$$

Отримані результати ретельно аналізують. Спочатку намагаються перевірити результати розрахунків, щоб мати певну степінь довіри до них. Наприклад, якщо середня довжина черги деякої $СМО_i$ значна, а канали обслуговування її майже вільні, то це свідчить про неправильність виконаних розрахунків. Якщо сума вимог, що перебувають у різних СМО замкнутої мережі МО, не дорівнює заданому числу *N*, то це також свідчить про неправильність розрахунків і т.д. Після такої перевірки дослідник має певну довіру до результатів розрахунків і може використати їх для якісної оцінки ефективності функціонування заданої мережі МО і запропонувати заходи щодо поліпшення її роботи. Наприклад, якщо канали обслуговування майже вільні, можна запропонувати зменшити кількість каналів обслуговування, або збільшити інтенсивність надходження вимог до даної СМО і т.і.

Наприкінці зауважимо, що основне призначення розрахунків мереж МО – якісний аналіз їх функціонування. Не варто вважати, що, якщо в розрахунках знайдене значення середньої дожини черги 18,3, то в реальній системі не може спостерігатись значення 16. Але якщо в одній СМО середня довжина черги вдвічі більше за середню довжину чергу в іншій, то і в реальній системі черга першої СМО буде майже вдвічі більша за чергу в другій СМО.

Послідовність розрахунку замкнутої мережі масового обслуговування представлена на рисунку 4.2.

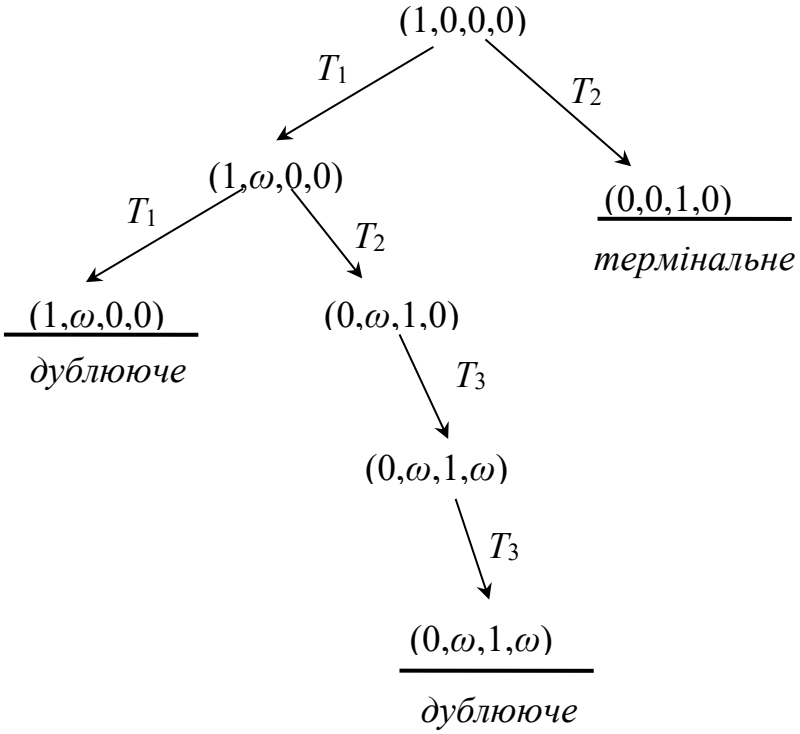


Рисунок 4.13. Дерево досяжності мережі Петрі, представленої на рисунку 4.12

Оскільки в дереві досяжності присутнє маркірування M'=(0,ω,1,ω), то маркірування M=(0,14,1,7) покривається мережею Петрі. Крім того, з дерева досяжності видно, що маркірування M' досягається в результаті кількох запусків переходу T_1, потів декількох запусків переходу T_2 та декількох запусків переходу T_3. З огляду на мережу Петрі, можна побудувати послідовність переходів, що забезпечує досяжність маркірування M=(0,14,1,7):

$$\underbrace{T_1 - \ldots - T_1}_{21} - T_2 - \underbrace{T_3 - \ldots - T_3}_{7}.$$

Тобто перехід T потрібно запустити 21 раз і результатом цього буде маркірування (1,21,0,0). Потім запустити перехід T і отримати маркірування (0,21,1,0). Нарешті запустити 7 раз перехід T і отримати маркірування (0,14,1,7).

Таким чином, за допомогою дерева досяжності досліджуються такі властивості мережі Петрі як *k*-обмеженість, збережуваність та покриття маркірування. Досяжність маркірування не може бути досліджена досконало, оскільки з дерева досяжності залишається невідомою послідовність переходів, що призводить до заданого маркірування. Порівняння способів аналітичного дослідження мереж Петрі наведено на рисунку 4.14, звідки слідує, що обидва способи мають недоліки і переваги.

Аналітичне дослідження властивостей мережі Петрі	*Властивість*	*Спосіб дослідження*	
		Матричний підхід	Дерево досяжності
	k-обмеженість	не досліджується	необхідна і достатня умова
	зберігання	необхідна і достатня умова	необхідна і достатня умова
	досяжність	тільки необхідна умова	послідовність переходів залишається невідомою
	активність	не досліджується	не досліджується

Рисунок 4.14. Порівняння способів аналітичного дослідження властивостей мережі Петрі

4.4. Приклади розв'язання задач

■ **Задача 1.** Визначити мінімальну кількість каналів обслуговування, при якому можливий сталий режим у наступній розімкнутій мережі МО (рисунок 4.15), якщо λ_0=10, μ_1=2, μ_2=4, μ_3=1, μ_4=4:

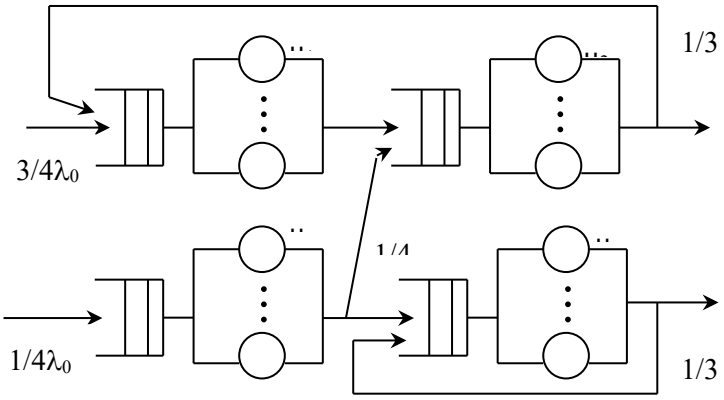


Рисунок 4.15. Мережа МО до умови задачі 1

Розв'язання. Необхідна кількість каналів обслуговування знаходиться з умови сталого режиму (4.1). Для того, щоб знайти невідомі інтенсивності надходження вимог λ_i до кожної СМО S_i, i=1,2,3,4, знайдемо коефіцієнти передачі e_i із системи рівнянь (4.3). Складемо перше рівняння. До першої СМО надходить 3/4 вхідного потоку та 1/3 потоку з другої СМО, тому маємо:

$$e_1 = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} e_2 . \qquad (4.35)$$

До другої СМО надходить весь потік вимог із першої СМО та 1/4 потоку з третьої СМО, отже маємо:

$$e_2 = e_1 + \frac{1}{4}e_3. \quad (4.36)$$

До третьої СМО надходить 1/4 вхідного потоку, тому:

$$e_3 = \frac{1}{4}. \quad (4.37)$$

До четвертої СМО надходить 3/4 потоку з третьої СМО та 1/3 потоку з четвертої СМО, отже:

$$e_4 = \frac{3}{4}e_3 + \frac{1}{3}e_4. \quad (4.38)$$

Розв'язуючи систему рівнянь (4.35), (4.36),(4.37), (4.38) знаходимо:

$$e_1 = \frac{37}{32}, e_2 = \frac{39}{32}, e_3 = \frac{1}{4}, e_4 = \frac{9}{32}.$$

Підставляємо знайдені коефіцієнти передачі e_i та відомі з умов задачі λ_0, μ_1, μ_2, μ_3 та μ_4, до нерівності (4.1) і знаходимо такі умови для кількості каналів обслуговування:

$$\frac{37}{32}\cdot 10 < 2\cdot r_1,$$
$$\frac{39}{32}\cdot 10 < 4\cdot r_2,$$
$$\frac{1}{4}\cdot 10 < 1\cdot r_3,$$
$$\frac{9}{32}\cdot 10 < 4\cdot r_4.$$

Звідси знаходимо, що $r_1 > \frac{185}{32}, r_2 > \frac{195}{64}, r_3 > \frac{5}{2}, r_4 > \frac{45}{64}$. Тому мінімальна кількість каналів обслуговування в першій СМО r_1=6, в другій СМО r_2=4, у третій СМО r_3=3 та в четвертій r_4=1.

Відповідь: мінімальна кількість каналів обслуговування, при якій у даній мережі МО можливий сталий режим роботи, дорівнює шість каналів для першої СМО, чотири канали для другої СМО, три канали для третьої СМО та один канал для четвертої СМО.

■ **Задача 2.** На обробляючу ділянку цеху поступають деталі в середньому через 50 хвилин. Первинна обробка деталей відбувається на одному з двох станків. Перший станок обробляє деталь в середньому 30 хвилин, і має 3% браку, другий - 80 хвилин і має 8% браку. Усі браковані деталі повертаються на другий станок на повторну обробку. При надходженні деталі поступають на перший і другий станок з однаковими ймовірностями. Вторинну обробку проводять також два станки із середнім часом обробки 90 хвилин Визначити завантаження станків.

Розв'язання. Оскільки на первинній обробці деталей між двома станками відбувається повернення бракованих деталей, то доведеться моделювати їх не однією двоканальною СМО, а двома одноканальними СМО з інтенсивностями надходження деталей в кожну - $1/2\lambda_0$. За умовами

задачі λ_0=1/50, інтенсивність обробки деталей в першій СМО – 1/30, у другій СМО – 1/80. Імовірність того, що вимога потрапляє з першої СМО в другу p_{12}=0,03, а ймовірність того, що вимога після обробки в другій СМО знову в неї повертається p_{22}=0,08. Вторинну обробку деталей моделюємо двоканальною СМО з інтенсивністю обробки в каналах обслуговування 1/90. Отже маємо розімкнуту мережу МО, що представлена на рисунку 4.16:

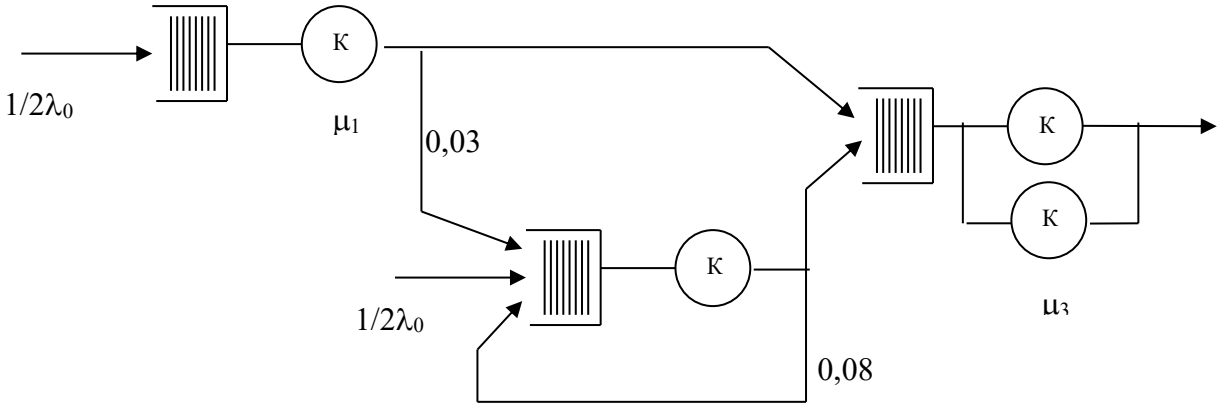


Рисунок 4.16. Мережа МО до задачі 2.

Знайдемо коефіцієнти передачі із системи рівнянь (див. формулу 4.3):

$$e_1 = \frac{1}{2}$$

$$e_2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{100} e_1 + \frac{8}{100} e_2$$

$$e_3 = \frac{97}{100} e_1 + \frac{92}{100} e_2$$

Маємо

$$e_1 = \frac{1}{2},\ e_2 = \frac{103}{184} e_2,\ e_3 = 1.$$

Перевіримо, чи виконана умова сталого режиму в розглядуваній мережі МО (див. формулу 4.5):

$$\frac{\mu_1 r_1}{e_1} = \frac{1/30}{1/2} = 0.067,\ \frac{\mu_2 r_2}{e_2} = \frac{1/80}{103/184} = 0.022,\ \frac{\mu_3 r_3}{e_3} = \frac{(1/90)\cdot 2}{1} = 0.022,\ \text{а}\ \lambda_0 = 1/50 = 0{,}02,$$

тому умова сталого режиму виконана.

Завантаження станків характеризує середня кількість зайнятих пристроїв в $СМО_i$. За формулою (4.14) розраховуємо ці показники:

$$R_1 = \frac{3}{10},\ R_2 = \frac{103}{115},\ R_3 = \frac{9}{5}\ \text{або}\ R_1 = 0{,}3,\ R_2 = 0{,}9,\ \mathrm{R}_3 = 1{,}8.$$

Звідси видно, що канал першої СМО не завантажений навіть наполовину, канал другої СМО завантажений майже повністю, канали третьої СМО також завантажені майже повністю. Більшого завантаження першої СМО можна досягти, перерозподіливши вхідний потік. Наприклад,

нехай в першу СМО надходить 3/4 вхідного потоку вимог, у другу – 1/4. Тоді матимемо:

$$R_1 = 0{,}45,\ R_2 = 0{,}47,\ \mathrm{R}_3 = 1{,}8.$$

Відповідь: на первинній обробці деталей завантаження першого станка дорівнює 0,3, другого – 0,9; на вторинній обробці завантаження двох станків дорівнює 1,8. Для підвищення завантаження першого станка на первинній обробці можна направити туди більший вхідний потік деталей. Наприклад, при надходженні деталей на перший станок первинної обробки з ймовірністю 3/4 та на другий станок з імовірністю 1/4, завантаження першого станка збільшується до 0,45, а другого - зменшується до 0,47.

■**Задача 3.** Розподілений банк даних системи збору інформації організований на базі двох комп'ютерів, з'єднаних дуплексним каналом зв'язку. Запит, що поступає, обробляється на першому комп'ютері та з ймовірністю 50% необхідна інформація визначається на місці. Інакше необхідна посилка на другий комп'ютер. Запити надходять в середньому через 10 секунд, обробка запиту в комп'ютері займає приблизно 9 секунд. Вважаємо, що передача по каналу зв'язку здійснюється миттєво. Визначити середній час обслуговування запиту в цій системі збору інформації.

Розв'язання. Описану в умовах задачі систему можна моделювати мережею МО, що складається з двох СМО: перша СМО – це обслуговування запиту в першому комп'ютері, друга СМО – обслуговування запиту в другому комп'ютері. Запити надходять в середньому через 10с, значить інтенсивність надходження вимог λ_0=1/10, причому весь потік вимог, що надходить, потрапляє до першої СМО. З ймовірністю 0,5 необхідна обробка запиту в другому комп'ютері, це значить, що вимога потрапляє в другу СМО з ймовірністю 0,5. Значить p_{12}=1/2. Інтенсивність обслуговування в першому комп'ютері дорівнює інтенсивності обслуговування в другому комп'ютері: $\mu_1=\mu_2$=1/9. Отже маємо мережу МО, представлену на рисунку 4.17.

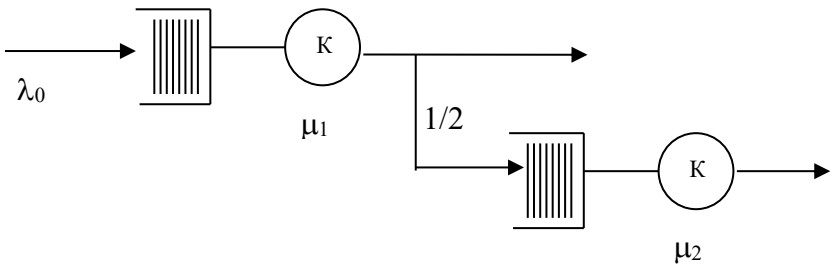


Рисунок 4.17. Мережа МО до задачі 3

Коефіцієнти передачі для даної мережі МО рівні $e_1=1,\ e_2=1/2$ і умова

сталого режиму виконана.

Розрахуємо нормуючі множники за формулою (4.10). Оскільки кількість каналів дорівнює один, ця формула значно спрощується:

$$p_i(0) = \left(\left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i} \right) \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{e_i \lambda_0}{\mu_i} \right)} + 1 \right)^{-1} \quad \text{i=1,2,} \tag{4.39}$$

За цією формулою знаходимо $p_1(0)=0,1$, $p_2(0)=0,55$.

Функції (4.10) у випадку одноканальних СМО набувають вигляду:

$$p_i(k_i) = \left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i} \right)^{k_i} \cdot p_i(0) \cdot \tag{4.40}$$

Для розглядуваної задачі

$$p_1(k) = \left(\frac{1/10}{1/9} \right)^k \cdot 0,1, \quad p_2(k) = \left(\frac{1/2 \cdot 1/10}{1/9} \right)^k \cdot 0,55.$$

Середній час обслуговування запиту в системі збору інформації характеризує час перебування вимоги в мережі МО T (див. формулу (4.16). Для розрахунку цього показника знадобляться всі інші показники ефективності роботи мережі МО (формули (4.11) – (4.15)).

Середня кількість вимог в $СМО_i$ за формулою (4.11) дорівнює:

$$L_i = \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) p_i(k)$$

Звідси $L_1=0,81$, $L_2=0,4$

Середня кількість зайнятих пристроїв в $СМО_i$ за формулою (4.12) дорівнює: $R_1=0,9$, $R_2=0,45$.

Середня кількість вимог в $СМО_i$ за формулою (4.13) дорівнює: $M_1=1,71$, $M_2=0,85$.

Середній час очікування вимог в $СМО_i$ за формулою (4.14) дорівнює: $Q_1=8,1$с, $Q_2=8$с.

Середній час перебування вимог в $СМО_i$ за формулою (4.15) дорівнює: $T_1=17$с, $T_2=17$с.

Середній час перебування вимог у мережі МО за формулою (4.16) дорівнює: $T=25,6$с.

Відповідь: середній час обслуговування запиту в розглядуваній системі збору інформації складає близько 98с, тобто півтори хвилини. Причиною такого становища є завелика кількість вимог у першому комп'ютері. Зменшити це значення можна, якщо збільшити інтенсивність обслуговування запитів у першому комп'ютері, або збільшити кількість комп'ютерів при первинній обробці запитів.

■ **Задача 4.** В експлуатації знаходиться 3 пристрої. Кожний пристрій приходить в непридатність у середньому через 10 днів і відновлюється в середньому через 30 днів, причому в ремонті може знаходитись тільки

один пристрій. Визначить ймовірність того, що всі пристрої знаходяться в експлуатації, та ймовірність того, що всі пристрої знаходяться в ремонті.

Розв'язання. В даній задачі об'єктом обслуговування є пристрої, які або експлуатуються, або ремонтуються. Оскільки пристроїв завжди три, то дана система моделюється замкнутою мережею МО з кількістю вимог N=3. В експлуатації одночасно можуть знаходитись всі три пристрої, причому кожний з пристроїв закінчує своє перебування в експлуатації у середньому через 10 днів. Тому моделюємо перебування пристроїв в експлуатації трьох-канальною СМО з інтенсивністю обслуговування в кожному каналі μ_1=1/10. Зауважимо, що ця СМО не може мати вимог у черзі, тому що в мережі МО знаходиться тільки три вимоги. Дійсно, черга в трьох-канальній СМО виникає тільки за умови, що в ній знаходиться більше трьох вимог (4,5 і більше). Тому на рисунку 4.4 ця СМО зображена без черги.

Перебування пристроїв в ремонті моделюємо другою СМО. Оскільки в умові задачі сказано, що в ремонті може знаходитись тільки один пристрій, то ця СМО має тільки один канал обслуговування. Інші пристрої, що зламались, але не можуть ремонтуватись, очікують звільнення ремонтного місця в черзі. Інтенсивність обслуговування в другій СМО μ_2=1/30. Отже, умовам задачі відповідає мережа МО, представлена на рисунку 4.18.

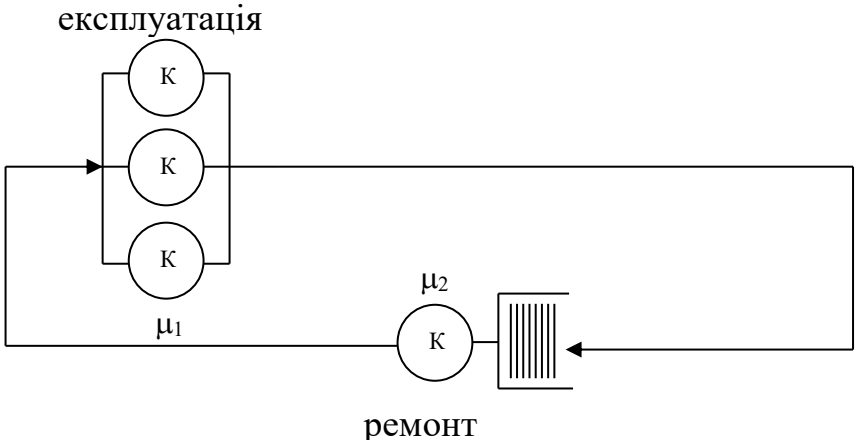


Рисунок 4.18. Мережа МО до задачі 4.

Коефіцієнти передачі дорівнюють e_1=1, e_2=e_1=1 (див. формули 4.19). Знайдемо функції $p_1(\alpha)$ та $p_2(\beta)$ за формулою (4.21):

$$p_1(\alpha) = \left(\frac{e_1}{\mu_1}\right)^{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha!} = 10^{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha!},$$

$$p_2(\beta) = \left(\frac{e_2}{\mu_2}\right)^{\beta} = 30^{\beta}$$

Для розрахунку нормуючого множника $C(N)$ скористаємось

формулою 4.24:

$$C(N)=\left(\sum_{\alpha=0}^{3}p_1(\alpha)\cdot p_2(3-\alpha)\right)^{-1}=\left(\sum_{\alpha=0}^{3}10^{\alpha}\,\frac{1}{\alpha!}30^{3-\alpha}\right)^{-1}=\frac{3}{113000}=0{,}000027.$$

Ймовірність того, що всі пристрої знаходяться в експлуатації, тобто в $СМО_1$, дорівнює $P(k_1=3)=p(3,0)$, а ймовірність того, що всі пристрої знаходяться в ремонті, тобто в $СМО_2$ - $P(k_2=3)=p(0,3)$ (див. 4.27):

$$p(3,0)=C(N)\cdot p_1(3)p_2(0)=\frac{3}{113000}\cdot 10^3\cdot\frac{1}{3!}\cdot 30^0=\frac{1}{226}=0{,}0045$$

$$p(0,3)=C(N)\cdot p_1(0)p_2(3)=\frac{1}{13000}\cdot 10^0\cdot\frac{1}{0!}30^3=\frac{81}{113}=0{,}717$$

Відповідь: Ймовірність того, що всі пристрої знаходяться в експлуатації, складає 0,005. Ймовірність того, що всі пристрої знаходяться в ремонті, - 0,7. Оскільки ймовірність того, що жодний з пристроїв не працює, досить велика, потрібно підвищити інтенсивність ремонту або збільшити кількість ремонтних працівників.

■ **Задача 5.** Транспортний цех об'єднання обслуговує три філії А, В і С. Вантажівки перевозять вироби з А в В і з В в С, повертаючись потім в А без вантажу. Навантаження в А займає в середньому 20 хвилин, переїзд з А в В триває в середньому 30 хвилин, навантаження у В - 20 хвилин, переїзд у С - 40 хвилин, і переїзд в А - 10 хвилин Якщо до моменту навантаження в А і В відсутні вироби, вантажівки йдуть далі по маршруту. На лінії працює 8 вантажівок. Ймовірність того, що вироби на момент навантаження відсутні в А – 0,2, відсутні в В – 0,25.

Визначити частоту порожніх перегонів вантажівок між А і В, В і С.

Розв'язання. В даній задачі об'єктом обслуговування є вантажівки. Обслуговування "із А в В" триває 20+30+20 хвилин, якщо вантаж на момент прибуття машини в А є, та 30 хвилин, якщо його не має. Тому обслуговування "із А в В" моделюється двома СМО: $СМО_1$, що моделює навантажений переїзд із А в В, та $СМО_2$, що моделює порожній переїзд з А в В. Так само, обслуговування "із В в С" моделюється $СМО_3$, що моделює навантажений переїзд із В в С і триває 20+40+20 хвилин, та $СМО_4$, що моделює порожній переїзд із В в С і триває 40 хвилин. Обслуговування „із С в А" моделюється однією СМО – $СМО_5$, що моделює переїзд вантажівки із С в А і триває 10 хвилин. Ймовірність потрапляння в $СМО_2$ за умовами задачі складає 0,2, в $СМО_4$ – 0,25.

Замкнута мережа масового обслуговування, що моделює дану систему, представлена на рисунку 4.19.

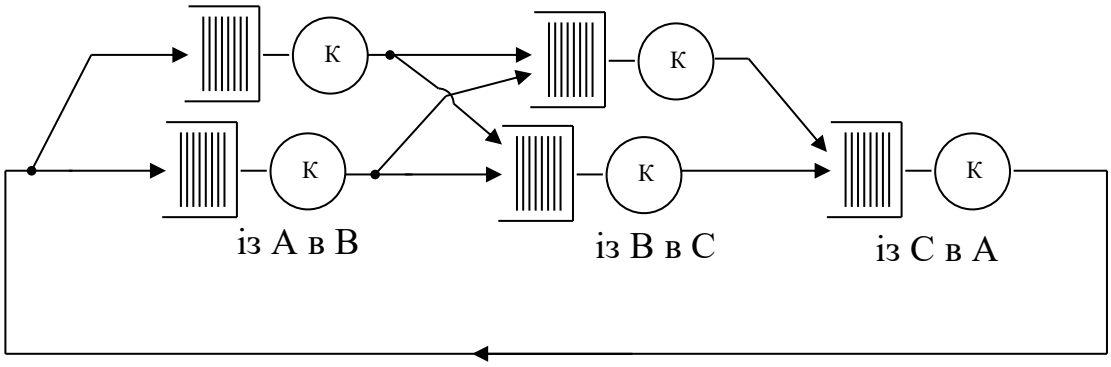


Рисунок 4.19. Мережа МО до задачі 5.

Замкнуту мережу МО, що складена, описують такі вхідні змінні: N=8, n=5, μ_1=1/(20+30) μ_2=1/30 μ_3=1/(20+40) μ_4=1/40 μ_5=1/10, $r_1=r_2=r_3=r_4=r_5=1$, p_{52}=0,2, $p_{14}=p_{24}$=0,25.

Частота порожніх перегонів із А в В визначається часткою вантажівок, що їдуть пустими з А в В. Якщо M_1 – кількість вантажівок, що їдуть із A в B – навантаженими, M_2 – кількість вантажівок, що їдуть із А в В – порожніми, то частота порожніх перегонів з А в В складає:

$$h_{AB} = \frac{\mathrm{M}_2}{M_1 + M_2}.$$

Так само, частота порожніх перегонів із В в С складає:

$$h_{BC} = \frac{\mathrm{M}_4}{M_3 + M_4}.$$

В обох формулах M_i – це кількість вимог в $СМО_i$, яку потрібно знаходити за формулою (4.31).

Коефіцієнти передачі знаходимо з системи (4.19), в якій прийнято e_5=1 (тобто за початок і кінець маршруту вимоги умовно прийнято $СМО_5$):

$$\begin{array}{ll} e_1 = 0{,}8e_5 & e_1 = 0{,}8 \\ e_2 = 0{,}2e_5 & e_2 = 0{,}2 \\ e_3 = 0{,}75e_1 + 0{,}75e_2 \;\Rightarrow & e_3 = 0{,}75\,. \\ e_4 = 0{,}25e_1 + 0{,}25e_2 & e_4 = 0{,}25 \\ e_5 = 1 & e_5 = 1 \end{array}$$

Запишемо функції (4.21) для кожної з п’яти СМО:

$$p_1(\alpha) = (0{,}8\cdot 50)^{\alpha} = 40^{\alpha} \qquad p_2(\alpha) = (0{,}2\cdot 30)^{\alpha} = 6^{\alpha} \qquad p_3(\alpha) = (0{,}75\cdot 60)^{\alpha} = 45^{\alpha}$$

$$p_4(\alpha) = (0{,}25\cdot 40)^{\alpha} = 10^{\alpha} \qquad p_5(\alpha) = (10)^{\alpha}$$

За формулою (4.23) знайдемо нормуючий множник:

$$\left(\sum_{\alpha=0}^{8} 40^{\alpha} \sum_{\beta=0}^{8-\alpha} 6^{\beta} \sum_{\gamma=0}^{8-\alpha-\beta} 45^{\gamma} \sum_{\delta=0}^{8-\alpha-\beta-\gamma} 10^{\delta}\cdot 10^{8-\alpha-\beta-\gamma-\delta}\right)^{-1} = \frac{1}{179000487473571} = 5{,}587\cdot 10^{-15}$$

Складемо функції (4.27) для $СМО_1$, $СМО_2$, $СМО_3$, $СМО_4$:

$$P(k_1 = j) = 5{,}587 \cdot 10^{-15} \cdot 40^j \sum_{\beta=0}^{8-j} 6^\beta \sum_{\gamma=0}^{8-j-\beta} 45^\gamma \sum_{\delta=0}^{8-j-\beta-\gamma} 10^\delta \cdot 10^{8-j-\beta-\gamma-\delta}$$

$$P(k_2 = j) = 5{,}587 \cdot 10^{-15} \cdot 6^j \sum_{\beta=0}^{8-j} 40^\beta \sum_{\gamma=0}^{8-j-\beta} 45^\gamma \sum_{\delta=0}^{8-j-\beta-\gamma} 10^\delta \cdot 10^{8-j-\beta-\gamma-\delta}$$

$$P(k_3 = j) = 5{,}587 \cdot 10^{-15} \cdot 45^j \sum_{\beta=0}^{8-j} 6^\beta \sum_{\gamma=0}^{8-j-\beta} 40^\gamma \sum_{\delta=0}^{8-j-\beta-\gamma} 10^\delta \cdot 10^{8-j-\beta-\gamma-\delta}$$

$$P(k_4 = j) = 5{,}587 \cdot 10^{-15} \cdot 10^j \sum_{\beta=0}^{8-j} 6^\beta \sum_{\gamma=0}^{8-j-\beta} 45^\gamma \sum_{\delta=0}^{8-j-\beta-\gamma} 40^\delta \cdot 10^{8-j-\beta-\gamma-\delta}$$

Далі за формулами (4.29) розраховуємо середні кількості вимог в $СМО_1$, $СМО_2$, $СМО_3$, $СМО_4$:

$$L_i = \sum_{j=2}^{8} (j-1) \cdot P(k_i = j) \qquad i = 1{,}2{,}3{,}4 \quad \Rightarrow$$

$$L_1 = 2{,}182, \quad L_2 = 0{,}017, \quad L_3 = 3{,}42, \quad L_4 = 0{,}051.$$

За формулами (4.30) знаходимо середню кількість зайнятих каналів в цих СМО:

$$R_i = 1 - P(k_i = 0), \qquad i = 1{,}2{,}3{,}4 \qquad \Rightarrow$$

$$R_1 = 0{,}821, \quad R_2 = 0{,}123, \quad R_3 = 0{,}923, \quad R_4 = 0{,}205 \quad .$$

Сумуємо знайдені величини за формулами (4.31) та знаходимо середні кількості вимог в СМО:

$$M_1 = 3{,}003, \quad M_2 = 0{,}14, \quad M_3 = 4{,}344, \quad M_4 = 0{,}257 \quad .$$

Обчислюємо частоти порожніх перегонів:

$$h_{AB} = \frac{0{,}14}{3{,}003 + 0{,}14} = 0{,}045 \quad h_{BC} = \frac{0{,}257}{4{,}344 + 0{,}257} = 0{,}056.$$

Знайдені частоти порожніх перегонів є невеликими – близько 4,5% для пунктів А і В та близько 5,5% для пунктів В і С.

Відповідь: частота порожніх перегонів вантажівок між А і В складає 4,5%, а між В і С – 5,5%.

■**Задача 4.** Складіть мережу Петрі для наступної задачі та дослідіть, чи являється вона збережуваною.

Виробничий процес обслуговують три пристрої, які час від часу страждають від поломки. Якщо є запасний справний пристрій, то поламаний пристрій вилучається з виробничого процесу і відправляється на ремонтування, а замість нього у виробничий процес встановлюється запасний пристрій. Після ремонту пристрій знову може бути використаний у виробничому процесі.

Розв'язання. Виділимо множину подій, що виникають у системі:

- виникла поломка в одному з пристроїв;
- заміна несправного пристрою на відремонтований;
- ремонт пристрою.

Подія „виникла поломка в одному з пристроїв" здійснюється за умови, що є працюючий пристрій. Подія „заміна несправного пристрою на

відремонтований” здійснюється за умови, що є наспівний пристрій і є відремонтований пристрій. Отже, множина умов:

- є працюючий пристрій;
- є зламаний пристрій;
- є відремонтований пристрій;
- є вилучений з виробництва пристрій;

З’єднуємо події та умови і отримуємо мережу Петрі, яка представлена на рисунку 4.20.

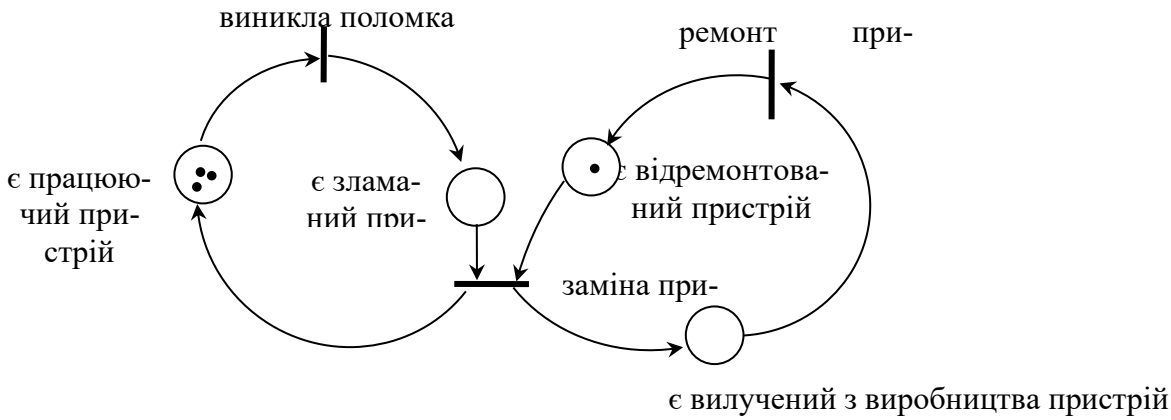


Рисунок 4.20. Мережа Петрі, що представляє процес виникнення та усунення несправностей

Пронумеруємо позиції та переходи (рис. 4.21) та складемо матриці входів та виходів.

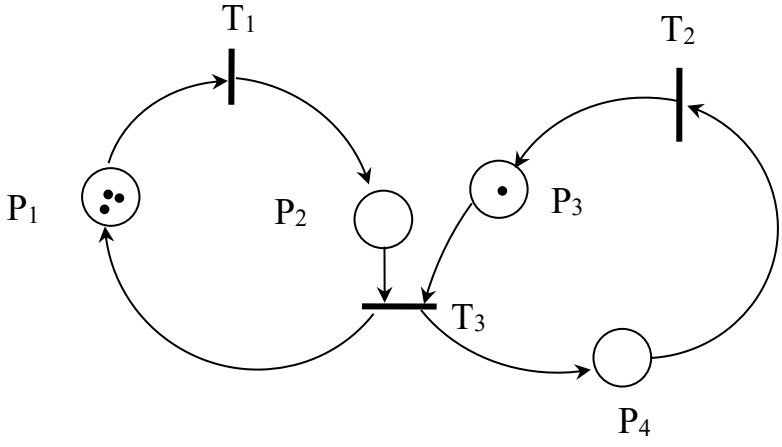


Рисунок 4.21. Формалізована мережа Петрі, що представляє процес виникнення та усунення несправностей

Покажемо, що мережа Петрі, яка представлена на рисунку 4.21, володіє властивістю зберігання:

Складемо матрицю змінювань:

вихідних характеристик мережі МО?

10) З яких елементів складається мережа Петрі?
11) У чому полягає умова запуску переходу?
12) Як здійснюється запуск переходу?
13) Як складається матриця входів? матриця виходів? матриця змінювань?
14) Які властивості мереж Петрі Ви знаєте?
15) Як виконується дослідження збережуваності мережі Петрі?
16) Як виконується дослідження досяжності маркірування мережі Петрі?
17) Як визначається рівень активності переходу мережі Петрі?
18) У чому полягає обмеженість застосування матричного підходу до дослідження властивостей мереж Петрі?
19) Що називають деревом досяжності мережі Петрі?
20) Як складається дерево досяжності мережі Петрі?
21) Опишіть алгоритм складання дерева досяжності.
22) Які властивості мережі Петрі можна дослідити за допомогою дерева досяжності?
23) Як виконується дослідження збережуваності мережі Петрі?
24) Як виконується дослідження досяжності маркірування мережі Петрі?
25) Що розуміють під покриттям маркірування?
26) У чому полягає обмеженість застосування дерева досяжності до дослідження властивостей мереж Петрі?

Розділ 5
Імітаційне моделювання

Необхідність у використанні імітаційного моделювання може виникнути з наступних причин:

1) методи аналітичного моделювання не можуть бути використані через складність моделі;

2) застосування методів аналітичного моделювання дасть результати, які не задовольняють меті дослідження системі;

3) застосування методів імітаційного моделювання дозволяє універсалізувати рішення множини задач, що розглядається.

Імітаційне моделювання системи передбачає, що процес функціонування системи **відтворюється** за допомогою алгоритму, який реалізується за допомогою комп'ютера.

Англійський термін імітаційного моделювання „simulation modeling" підказує суть цього методу. Моделлю системи у разі імітації є комп'ютерна програма, яка прикидається (симулює), що вона є реальна система.

Будь-яка реальна система функціонує в часі, змінювання якого відбувається незалежно від людини. Якщо дослідник збирається відтворювати функціонування системи, то йому доведеться, по-перше, моделювати змінювання часу, і тільки, по-друге, моделювати зміни в моделі відповідно до змінювання часу.

Особливо корисною виявилась імітація для дослідження стохастичних систем, в яких переплітається вплив багатьох випадкових величин. Моделювання випадкових величин в комп'ютерних програмах пов'язано із побудовою генераторів випадкових величин. Тому від дослідника, який займається проблемами імітаційного моделювання систем, потрібно насамперед досконале знання методів та способів побудови генераторів випадкових величин.

5.1. Генератори випадкових величин

Способи генерування випадкових величин

Імітаційні моделі складних систем містять випадкові величини, що мають різні закони розподілу. При побудові алгоритму імітації ці випадкові величини реалізуються генераторами випадкових чисел. Від якості генераторів випадкових чисел, що використовуються, залежить точність результатів імітаційного моделювання.

Відомі наступні способи генерування випадкових величин:

- зберігання у комп'ютері таблиці випадкових чисел і отримання

потім з неї даних для імітаційного моделювання;

- використання деякого фізичного пристрою, наприклад електронної лампи, для генерації випадкового шуму;
- застосування рекурсивних формул коли на підставі і-того випадкового числа обчислюється i+1-ше випадкове число.

Недоліком першого способу є зберігання великого обсягу інформації та повільна швидкість. Недоліком другого способу - неможливість направленого експерименту з параметрами моделі. Третій спосіб не має недоліків попередніх способів і в теперішній час є найбільш прийнятним.

Генерування рівномірно розподілених в інтервалі (0;1) випадкових величин на основі рекурсивних формул

Генератори випадкових чисел, що рівномірно розподілені на інтервалі (0; 1), зазвичай є вбудованими в програмне забезпечення. Тому досліднику, як правило, не доводиться самостійно будувати такі генератори. Але розуміти, як побудовані такі генератори випадкових чисел і уміти перевірити, чи задовольняють вбудовані генератори властивостям, які йому потрібні для цілей моделювання, необхідно.

До генераторів випадкових чисел, що використовуються у цілях імітаційного моделювання, висуваються наступні вимоги:

1) числа рівномірно розподілені на інтервалі (0;1) і незалежні;

2) генерується достатньо велика кількість чисел, що не повторюються;

3) послідовність випадкових чисел може бути відтворена;

4) швидкодія;

5) обсяг пам’яті, що використовується, достатньо малий.

Очевидно, що комп’ютер може генерувати хоч і велику, але обмежену кількість чисел на інтервалі (0;1). Розглянемо, як той факт, що генеровані за допомогою комп’ютера числа не досить щільно займають заданий інтервал, впливає на основні характеристики випадкової величини.

Неперервна випадкова величина ξ, яка рівномірно розподілена на інтервалі (0;1) має:

щільність розподілу $f(x)=\begin{cases}1, 0 \le x \le 1,\\ 0, \mathrm{x} < 0, \mathrm{x} > 1;\end{cases}$

математичне сподівання $M(\xi)=\int_0^1 xdx=\frac{1}{2}$;

дисперсію $D(\xi)=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx=\frac{1}{12}.$

Комп’ютер оперує з n-розрядними числами, тому замість неперервної сукупності рівномірних випадкових чисел інтервал (0;1)

використовується дискретна послідовність 2^n випадкових чисел ζ_i :

$$\zeta_i = \frac{i}{2^n - 1}\ ,\ i=0,\ \ldots 2^n\text{-}1.$$

Випадкові числа ζ_i приймають i-те значення з ймовірністю $p_i = \frac{1}{2^n}$.

Обчислимо математичне сподівання і дисперсію випадкової величини ζ:

$$M(\varsigma) = \sum_{i=1}^{2^n-1} \frac{i}{2^n - 1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n\left(2^n - 1\right)} \cdot \frac{\left(2^n - 1\right)2^n}{2} = \frac{1}{2}, \tag{5.1}$$

$$D(\varsigma) = \sum_{i=0}^{2^n-1} \frac{1}{2^n}\left(\frac{i}{2^n - 1} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2^n}\left(\sum_{i=0}^{2^n-1}\left(\frac{i^2}{\left(2^n - 1\right)^2} - \frac{i}{2^n - 1} + \frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{12} \cdot \frac{2^n + 1}{2^n - 1} \tag{5.2}$$

Отже, математичне сподівання дискретної випадкової величини ζ співпадає з математичним сподіванням неперервної випадкової величини ξ, а дисперсія відрізняється множником, який при достатньо великих n близький до 1:

$$\frac{2^n + 1}{2^n - 1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Таким чином, основні характеристики генерованої за допомогою комп'ютера випадкової величини співпадають з основними характеристиками неперервної випадкової величини, що являється підґрунтям використання таких генераторів випадкових чисел для цілей імітації.

Розглянемо алгоритми генерування випадкових величин. Широко поширений конгруентний метод, що використовує такі рекурсивні рівняння:

$$z_{i+1} = \left(az_i + b\right)\left(\mathrm{mod}\, c\right),\ i=1,\ldots \tag{5.3}$$

$$\zeta_{i+1} = z_{i+1} / c.$$

де $a,\ b,\ c$ – параметри генератора, z_0-початкове значення генератора, (mod$c$) – операція розрахунку залишку від ділення на число c.

З формул (5.3) видно, що генероване випадкове число z_i не перевищує число c, тому при діленні його на c отримуємо випадкове число ζ_i , яке міститься в інтервалі (0;1). Зручно покласти $c=S^B$, де S=2 для двійкової системи числення, B - кількість біт в машинному слові. Тоді обчислення залишку від ділення на c зводиться до виділення c молодших розрядів дільника, а перетворення цілого числа $z_i \le c$ в нормоване випадкове число ζ_i здійснюється постановкою ліворуч від z_i двійкової коми.

Вибір констант a, b, c являється об'єктом постійних досліджень. Для цілей імітаційного моделювання важливо, щоб генератор випадкових чисел забезпечував якнайдовшу послідовність різних випадкових чисел. Дійсно, з формули (5.3) випливає, що як тільки в послідовності значень z_i

зустрінеться число, яке спостерігалось раніше, уся послідовність значень повторюється. Тобто спостерігається циклічність значень z_i . Кількість неповторюваних чисел в одному циклі називається *періодом* генератора випадкових величин.

Припустимо в (5.3) b=0, тоді максимальний період циклу, рівний 2^{B-2} чисел, буде отриманий на B-бітовому комп'ютері у випадку, якщо $c=2^B$, a=1+4k, для цілих додатних k та непарних z_0. Нехай $b\neq 0$, тоді період циклу рівний 2^B, b - просте число відносно c, a=1+4k, , для цілих додатних k [Прицкер].

Перевірку генератора випадкових чисел на періодичність виконують, визначаючи довжину періоду P псевдовипадкової послідовності. Розглянемо для простоти прикладу генератор $z_{i+1} = 5z_i \pmod{16}$, який забезпечує відповідно теорії довжину періоду $2^{4-2} = 4$. Нехай z_0=9, тоді маємо наступну послідовність значень z_i : 9, 13, 1, 5, 9, 13, 1, 5, 9, ... Звідси, P=4. Нехай z_0=11, тоді послідовність значень z_i така: 11, 7, 3, 15, 11, 5, 7, 3, 15... Знову маємо P=4. Для визначення довжини періоду запам'ятовують одне з випадкових значень. Потім продовжують генерувати випадкові числа і порівнюють з числом, яке запам'ятовано. Підрахована кількість випадкових чисел до першого збігу з числом, яке запам'ятовано, дорівнює довжині періоду.

Тестування генераторів рівномірно розподілених в інтервалі (0,1) випадкових чисел

Якість генератора випадкових чисел перевіряють за допомогою машинного експерименту. Розрізняють тести двох типів - емпіричні та теоретичні.

Емпіричні тести основані на перевірці випадкових чисел, які сформував генератор, за допомогою статистичних тестів. Найбільш поширеними є перевірки на рівномірність, на випадковість та на кореляцію.

Перевірку на рівномірність виконують методами ідентифікації закону розподілу з використанням критерію узгодження χ^2 (див. розділ 2.2). Весь інтервал (0;1) розбивається на m рівних частин і спостерігається кількість влучень в j-тий інтервал N_j, $j = 1,\ldots m$ ($\Sigma N_j = N$). За критерієм χ^2 оцінюється узгодження з теоретично очікуваною кількістю влучень в інтервал N/m. Рекомендована кількість інтервалів m=20÷50, кількість генерованих випадкових чисел N=(10^2÷10^5)m.

Перевірку на випадковість виконують за *критерієм серій.* За цим критерієм перевіряється незалежність випадкових значень, але не їх рівномірність. Нехай маємо послідовність значень z_i. Будемо спостерігати довжину зростаючої послідовності випадкових значень. Наприклад, для

послідовності генерованих значень 0,23; 0,05; 0,35; 0,37; 0,89; 0,54; 0,98; 0,13; 0,46;... маємо на початку серію довжиною 1, потім серію довжиною 4, потім серію довжиною 2 і т.д. Підрахована кількість серій довжиною 1 складає значення r_1, кількість серій довжиною 2 - значення r_2, кількість серій довжиною 3 - значення r_3, і т.д., кількість серій довжиною не менше 6 - значення r_6. Значення статистичного критерію R розраховується за формулою [Кельтон, Лоу]:

$$R = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{6} a_{ij}\left(r_i - Nb_i\right)\left(r_j - Nb_j\right), \qquad (5.4)$$

де a_{ij} елементи матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4529{,}4 & 9044{,}9 & 13568 & 18091 & 22617 & 27892 \\ 9044{,}9 & 18097 & 27139 & 36187 & 45234 & 55789 \\ 13568 & 27139 & 40721 & 54281 & 67852 & 83685 \\ 18091 & 38187 & 54281 & 72414 & 90470 & 111580 \\ 22615 & 45234 & 67852 & 90470 & 113262 & 139476 \\ 27892 & 55789 & 83685 & 111580 & 139476 & 172860 \end{pmatrix},$$

а b_i елементи матриці

$$b = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{5}{24} & \frac{11}{120} & \frac{19}{720} & \frac{29}{5040} & \frac{1}{840} \end{pmatrix}.$$

При достатньо великій кількості спостережуваних значень (більше 4000) значення статистичного критерію R має бути меншим за значення критерію χ^2 з 6 ступенями вільності і довірчою ймовірністю 0,9 (χ^2=10,6).

Перевірка кореляції полягає у визначенні кореляції між послідовностями випадкових значень, що розділені інтервалом довжиною j, тобто послідовностями $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3 \ldots \zeta_h$ і $\zeta_{1+j}, \zeta_{2+j}, \zeta_{3+j} \ldots \zeta_{h+j}$. Оцінка кореляції для кожного j=1,2...v виконується за формулою:

$$\rho_j = \left(\frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h}\zeta_i\zeta_{i+j} - M(\zeta)\cdot M(\zeta)\right)\cdot\frac{1}{D(\zeta)}. \qquad (5.5)$$

Оскільки $M(\zeta)=1/2$, $D(\zeta)=1/12$ (див. (5.1), (5.2)), то (5.5) приймає наступний вид:

$$\rho_j = \frac{12}{h}\sum_{i=1}^{h}\zeta_i\zeta_{i+j} - 3, \qquad j=1,2...v \qquad (5.6)$$

Теоретично очікуване значення кореляції дорівнює нулю, оскільки послідовності випадкових чисел повинні бути незалежними. Для перевірки гіпотези ρ_j=0 використовують статистичний критерій [Кельтон, Лоу]:

$$A_j = \frac{\rho_j}{\sqrt{D(\rho_j)}}, \qquad j=1,2...v \qquad (5.7)$$

де $D(\rho_j)=\frac{13h-6}{h^2}$ - оцінка дисперсії значення ρ_j.

Якщо усі спостережувані значення $|A_j|$<1,645, то гіпотеза

приймається, а значить послідовності випадкових чисел можна вважати незалежними.

Теоретичні тести виконують перевірку генератора випадкових величин ґрунтуючись тільки на значеннях параметрів, які використовуються при генеруванні. У такому випадку дослідженню підлягають формули генерування випадкових значень (5.3). Наприклад, досліджується значення математичного сподівання та дисперсії і порівнюється з $\frac{1}{2}$ та $\frac{1}{12}$ відповідно. Рівномірність випадкових значень перевіряється у теоретичних тестах за допомогою зображення пар випадкових чисел (ζ_i, ζ_{i+1}) в одиничному квадраті координатної площини (або трійок чисел (ζ_i, ζ_{i+1}, ζ_{i+2}) в одиничному кубі). Якщо числа рівномірно заповнюють площу квадрата (простір кубу), то параметри генератора випадкових чисел задовільні.

Наприкінці зауважимо, що не існує кінцевого набору тестів, що гарантує придатність кінцевої випадкової послідовності взагалі. Для даного набору тестів завжди існує послідовність, що задовольняє йому, але повністю непридатна для ряду окремих випадків. Однак проблем у зв'язку з цим не виникає, тому що дослідник не потребує додаткових властивостей випадковості. Тестуванню генераторів випадкових чисел потрібно приділити увагу рівно настільки, наскільки статична змістовність результатів імітаційного моделювання залежить від якості генератора випадкових чисел.

Методи генерування випадкової величини із заданим розподілом

Для генерування випадкового числа *r*, розподіленого за заданим закону *F*(*x*), використовують такі методи (рисунок 5.1):

- метод оберненої функції;
- табличний метод;
- метод, оснований на функціональних властивостях законів розподілу.

ГЕНЕРУВАННЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

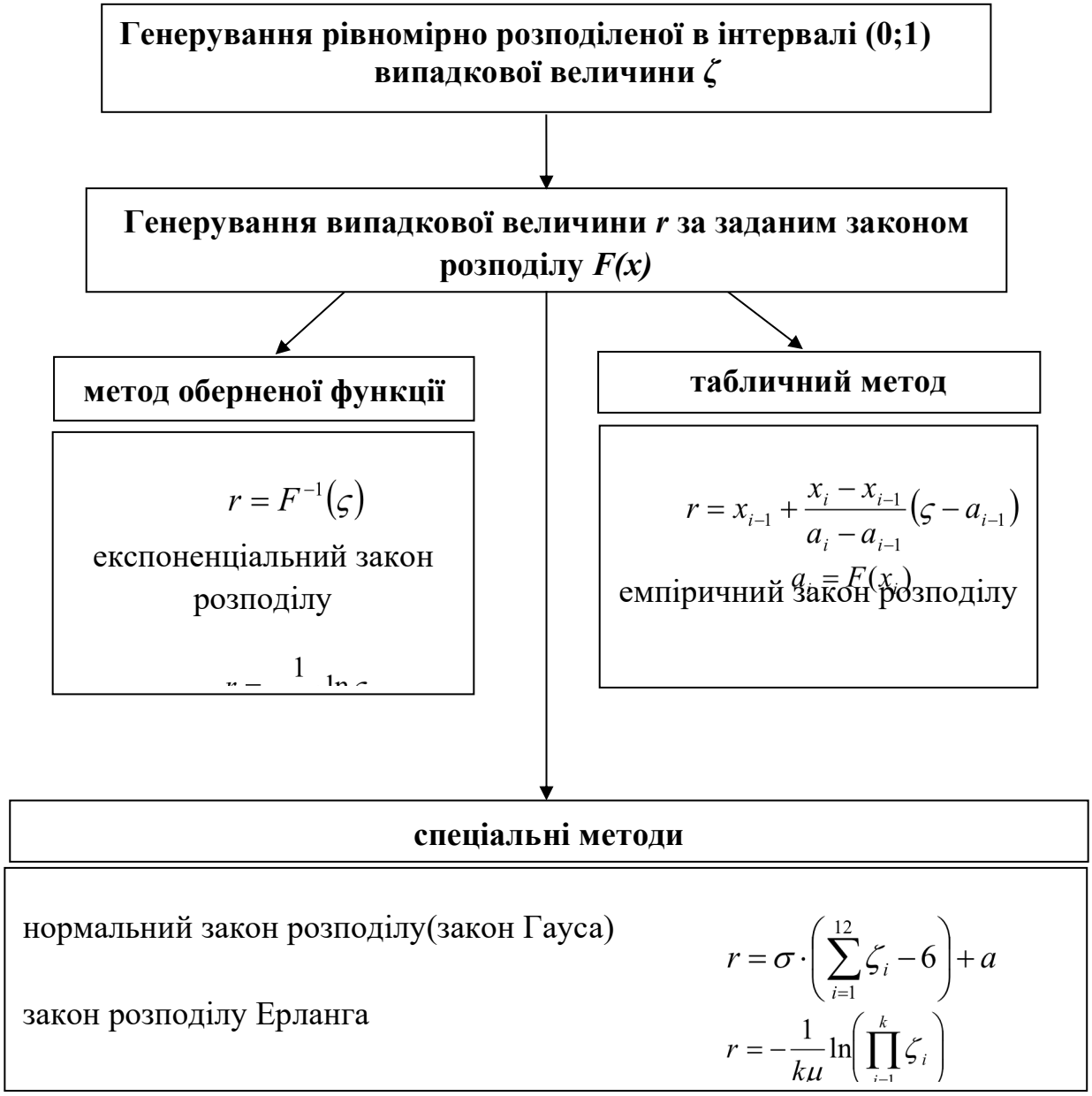


Рисунок 5.1. Генерування випадкової величини

В основі *методу оберненої функції* лежить той факт, що випадкова величина $\zeta=F(r)$ є рівномірно розподіленою величиною на інтервалі (0;1). Доведемо це. Нехай є послідовність випадкових чисел $r_1,\ldots r_n$, що мають закон розподілу:

$$F(x) = P(r \le x). \tag{5.7}$$

Сформуємо нову послідовність випадкових чисел $\varsigma_i = F(r_1),\ldots,\varsigma_n = F(r_n)$. Оскільки значення функції розподілу належать інтервалу (0;1), то $\varsigma \in (0,1)$. Знайдемо закон розподілу $G(y)$ випадкової величини ς:

$$G(y) = P(\varsigma \le y) = P(F(r) \le y) = P\left(F^{-1}(F(r)) \le F^{-1}(y)\right) = P\left(r \le F^{-1}(y)\right). \tag{5.8}$$

Звідси, приймаючи до уваги (5.7) маємо:

$$G(y) = P\left(r \le F^{-1}(y)\right) = F\left(F^{-1}(y)\right) = y. \qquad (5.9)$$

Таким чином доведено, що випадкова величина $\zeta=F(r)$ має рівномірний розподіл $G(y)$ і належить інтервалу (0;1). Звідси, випадкову величину r, розподілену за заданим законом розподілу $F(x)$, можна отримати у такий спосіб: спочатку генерувати випадкову рівномірно розподілену величину ζ, потім перетворити її у випадкову величину $r = F^{-1}(\varsigma)$ (рис. 5.2).

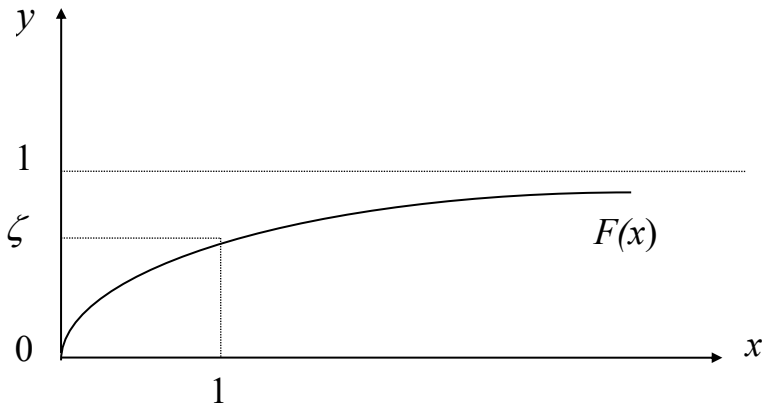


Рисунок 5.2. Генерування випадкової величини методом оберненої функції

Приклад 1. Для того, щоб отримати випадкову величину, яка розподілена за експоненціальним законом із параметром λ, потрібно розв'язати рівняння $\varsigma = F(r)$:

$$\varsigma = 1 - e^{-\lambda r} \Leftrightarrow r = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln(1-\varsigma). \qquad (5.10)$$

Величина 1-ζ є випадкова величина, рівномірно розподілена на (0,1). Тому цю дію робити не слід. Отже, маємо таку формулу для генерування випадкової величини, що має експоненціальний закон розподілу з параметром λ:

$$r = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln\varsigma. \qquad (5.11)$$

Приклад 2. Метод оберненої функції можна використовувати для дискретних розподілів. Нехай, наприклад, випадкова величина r приймає значення $a_1, a_2 \ldots a_n$ з ймовірностями відповідно $p_1, p_2 \ldots p_n$ ($\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$). Побудуємо функцію закону розподілу $F(x)$ (рис. 5.3).

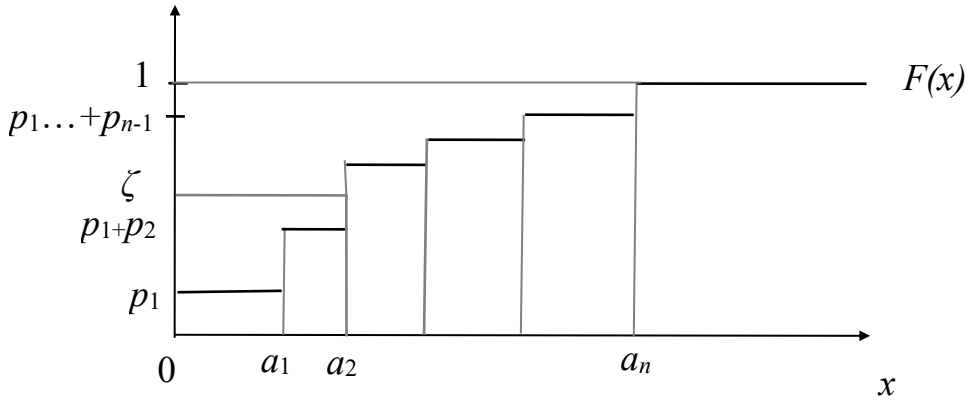


Рисунок 5.3. Використання методу оберненої функції для генерування дискретної випадкової величини.

Використовуючи метод оберненої функції отримуємо формулу для генерування дискретної випадкової величини *r*:

$$r = \begin{cases} a_1, \ \textit{якщо} \quad 0 < \varsigma \le p_1 \\ a_2, \ \textit{якщо} \quad p_1 < \varsigma \le p_1 + p_2 \\ . \\ . \\ . \\ a_n, \ \textit{якщо} \quad \sum_{i=1}^{n-1} \mathrm{p_i} < \varsigma \le 1 \end{cases} \tag{5.12}$$

Складність у використанні методу оберненої функції полягає у пошуку оберненого перетворення F^{-1}. У деяких випадках, наприклад, у випадку нормального закону розподілу, таке перетворення взагалі не може бути знайдено у вигляді відомих математичних функцій. Крім того, використання складних функцій при обчисленні F^{-1} (ζ), таких як логарифм, значно впливає на швидкодію генератора випадкових чисел.

Табличний метод являється продовженням методу оберненої функції, який виходить з того, що функція закону розподілу $F(x)$ задається кусково-лінійним наближенням таблицею (x_i, a_i), де $a_i = F(x_i)$ (рис. 5.4). Обернене перетворення F^{-1} також має кусково-лінійний вид. Припустимо, що випадкова величина ζ потрапила в *i*-тий інтервал. Тоді на підставі подібності трикутників знаходимо відношення:

$$\frac{x_i - x_{i-1}}{a_i - a_{i-1}} = \frac{r - x_{i-1}}{\varsigma - a_{i-1}}. \tag{5.13}$$

Звідси знаходимо формули для відшукання випадкової величини *r*:

$$r = x_{i-1} + \frac{x_i - x_{i-1}}{a_i - a_{i-1}}(\varsigma - a_{i-1}), \text{ якщо } \ a_{i-1} < \varsigma \le a_i. \tag{5.14}$$

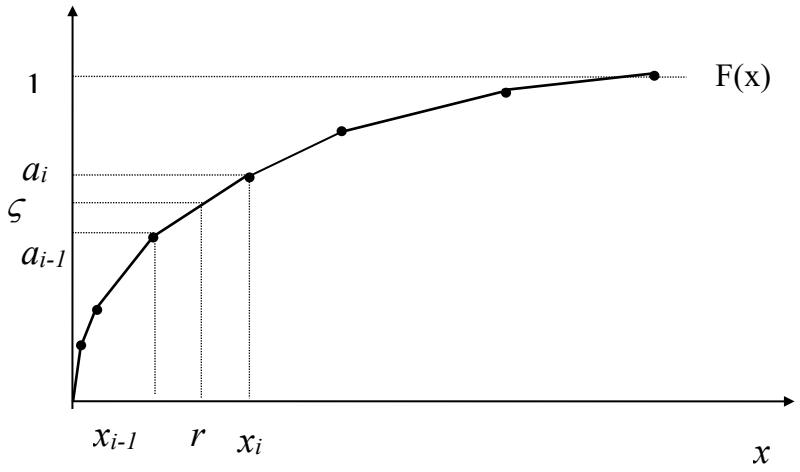


Рисунок 5.4. Табличний метод генерування випадкового числа *r*, що має закон розподілу *F(x)*

Табличний метод дозволяє генерувати випадкові числа з любим заданим законом розподілу. Задану точність можна отримати при збільшенні кількості інтервалів (x_{i-1}, x_i). Нескладні операції лінійного перетворення забезпечують швидкодію цього методу. Можливо цьому багато мов імітаційного моделювання, в тому числі і самий популярний з них - GPSS, використовують при генеруванні випадкових чисел табличний метод.

Приклад

Табличний метод використовується для генерування випадкових чисел, що мають емпіричний закон розподілу.

Припустимо, що емпіричний закон розподілу задано парами чисел (x_i, y_i), i = 1,...n. З'єднаємо дані пари чисел прямими лініями і отримаємо кусочно-лінійне наближення істинної функції закону розподілу. Для побудованого таким чином наближення функції закону розподілу використовують табличний метод генерування випадкових чисел (див. приклад 2).

Методи, які використовують спеціальні властивості законів розподілу. Наприклад, для генерування нормально розподілених чисел використовується *метод полярних координат* Марсальї і Брея [Кельтон, Лоу]. За цим методом для того, щоб отримати нормально розподілену випадкову величини з математичним сподіванням 0 і дисперсією 1 потрібно виконати наступні кроки:

1) згенерувати дві рівномірно розподілені в інтервалі (0;1) випадкові величини ζ_1, ζ_2,

2) перетворити величини ζ_1, ζ_2 у величини α_1, α_2, які розподілені рівномірно в інтервалі (-1; 1), за допомогою лінійного перетворення:

$$\alpha_i = 2\zeta_i - 1, \quad i = 1,2; \tag{5.15}$$

3) якщо $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 > 1$, то знову генерувати величини α_1, α_2; якщо

величина $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \le 1$, то формувати величину

$$\beta = \sqrt{\frac{-2\ln\left(\alpha_1^{\,2} + \alpha_2^{\,2}\right)}{\alpha_1^{\,2} + \alpha_2^{\,2}}}; \qquad (5.16)$$

4) сформувати величини

$$\gamma_i = \alpha_i \cdot \beta, \quad i = 1,2. \qquad (5.17)$$

Величини γ_1, γ_2 є незалежними нормально розподіленими випадковими величинами із математичним сподіванням 0 і дисперсією 1.

Для того, щоб отримати нормально розподілену величину з математичним сподіванням a та дисперсією σ^2, потрібно перетворити випадкову величину γ за формулою:

$$r = \sigma \cdot \gamma + a. \qquad (5.18)$$

Іншим прикладом застосування метода, основаного на спеціальних властивостях розподілу – є випадкова величина, яка має розподіл Ерланга. За визначенням ця величина є результатом суми k незалежних випадкових величин, розподілених за експоненціальним закон з однаковим параметром. Звідси формула генерування такої випадкової величини:

$$r = -\frac{1}{k\mu}\sum_{i=1}^{k}\ln(\zeta_i) = -\frac{1}{k\mu}\ln\left(\prod_{i=1}^{k}\zeta_i\right). \qquad (5.19)$$

Перевірка якості генератора випадкових величин за заданим законом розподілу є складною задачею. Основні перевірки - на відповідність закону розподілу та на періодичність. Оцінку відповідності закону розподілу проводять за допомогою критеріїв узгодження.

Безперечно, якість генераторів випадкових чисел впливає на якість результатів моделювання. Неправильно побудований генератор випадкових чисел спричиняє низку помилок, що призводить не тільки до значної похибки у результатах моделювання, але й до алгоритму імітації, що не відповідає алгоритму функціонування реальної системи.

5.2. Алгоритми імітації процесів функціонування дискретних систем

Алгоритм, який відтворює функціонування системи, за допомогою комп'ютерної програми називається *алгоритмом імітації*.

Побудова алгоритму імітації складається з побудови:

1) алгоритму просування модельного часу;
2) алгоритму просування стану моделі в залежності від часу;
3) алгоритму збирання інформації про поведінку моделі у процесі імітації.

Просування модельного часу та просування стану моделі в залежності від часу становлять єдину задачу побудови алгоритму імітації. Якщо дослідник для реалізації алгоритму імітації використовує імітаційну

мову моделювання, то моделюючий алгоритм закладений в самий засіб реалізації, і досліднику тільки корисно знати як він здійснюється, щоб не допустити помилки у застосуванні тієї або іншої імітаційної мови. Якщо ж дослідник використовує універсальну мову програмування, то задачу побудови моделюючого алгоритму йому потрібно вирішувати самостійно.

Узагальнена схема алгоритму імітації представлена на рисунку 5.5

Узагальнена схема алгоритму імітації

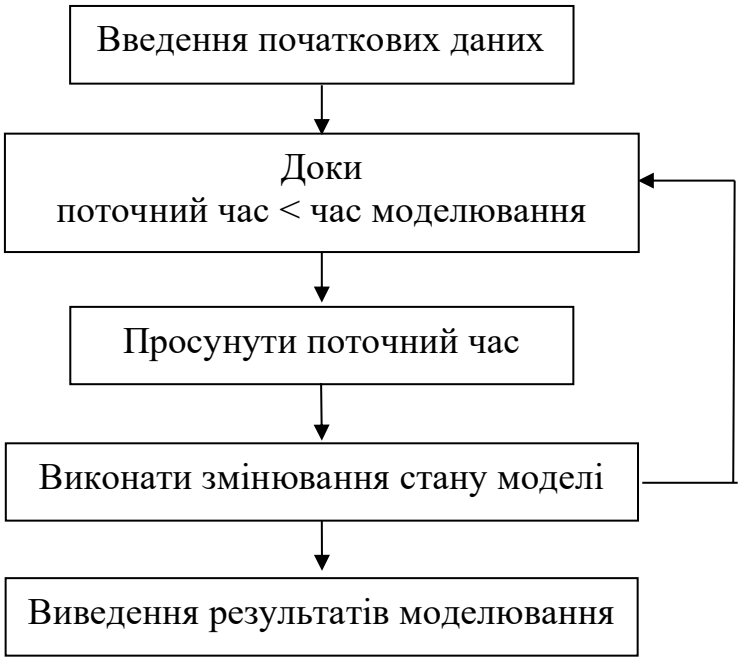


Рисунок 5.5. Узагальнена схема алгоритму

Розглянемо відомі способи побудови алгоритмів імітації.

Способи побудови алгоритму просування модельного часу

Існують три способи просування модельного часу:

- за принципом Δt,
- за принципом найближчої події,
- за принципом послідовного проведення об’єктів уздовж моделі.

Принцип Δt

Весь інтервал часу, протягом якого моделюється система, поділяється на рівні інтервали довжиною $\Delta t=const$. При кожному просуванні модельного часу на величину Δt послідовно визначаються всі зміни, що відбуваються в моделі. Величина одного інтервалу Δt повинна бути настільки малою, щоб в одному інтервалі Δt відбувалось не більш однієї події. В противному випадку логіка алгоритму імітації порушується і функціонування моделі суттєво відрізняється від функціонування реальної системи.

Принцип Δt є найбільш універсальним, але частіше він використовується для моделювання неперервних динамічних систем, оскільки вимагає у порівнянні з іншими способами більших затрат комп'ютерного часу при тій же точності моделювання.

Принцип найближчої події

Дискретні системи, імітаційне моделювання яких розглядається, мають певну особливість: змінювання стану в таких системах відбувається тільки в деякі моменти часу, а в усі інші моменти часу система не змінюється. Змінювання стану моделі спричиняється виникненням певної події у системі. Наприклад, подія «надходження деталі до технологічного процесу» спричиняє збільшення кількості деталей у системі, подія «виникнення поломки обладнання» спричиняє відправку поламаного обладнання до ремонту і т.д. Процес функціонування системи розглядається як послідовність подій, що відбуваються у моделі.

За принципом найближчої події модельний час просувається від моменту виникнення однієї події до моменту виникнення іншої, і після кожного просування часу реалізуються зміни стану моделі, відповідні до події, що виникла. Використання принципу найближчої події вимагає від дослідника побудови спеціальної процедури визначення моменту найближчої події, але при цьому він отримує виграш у затратах комп'ютерного часу, оскільки пропускається моделювання системи у моменти часу, коли події не відбуваються.

Розглянемо, наприклад, одноканальну СМО (рисунок 5.3) з чергою обмеженої довжини. В системі спостерігаються дві події: V - надходження вимоги, W– звільнення каналу обслуговування. Представимо моменти часу, коли спостерігалась подія V, та моменти часу, коли спостерігалась подія W. Упорядкуємо моменти виконання подій V і W на вісі модельного часу $t_м$. На першому кроці алгоритму імітації встановлюється момент модельного часу $t_{м1}$ та реалізується подія V_1; на другому − момент модельного часу $t_{м2}$ та реалізується подія W_1, на третьому − $t_{м3}$ та реалізуються події V_2 і W_2 у відповідності з пріоритетом процесів, і т.д.

Для дискретних систем просування модельного часу за принципом найближчої події є найефективнішим способом.

Принцип послідовного проведення об'єктів уздовж моделі

За принципом послідовного проведення об'єктів [Советов, Яковлев] уздовж моделі алгоритм просування часу не будується. Кожний об'єкт проводиться по моделі з моменту його надходження у модель до моменту виходу з моделі. Історія кожного проведення запам'ятовується, так що наступний об'єкт проводиться уздовж моделі з урахуванням історії попередніх проведень. Такий алгоритм імітації дозволяє моделювати систему тільки в моменти виникнення подій, не займаючись побудовою алгоритму просування модельного часу. Проте використовується він дуже

рідко, оскільки часто призводить до складних заплутаних алгоритмів.

Упорядкування подій у модельному часі

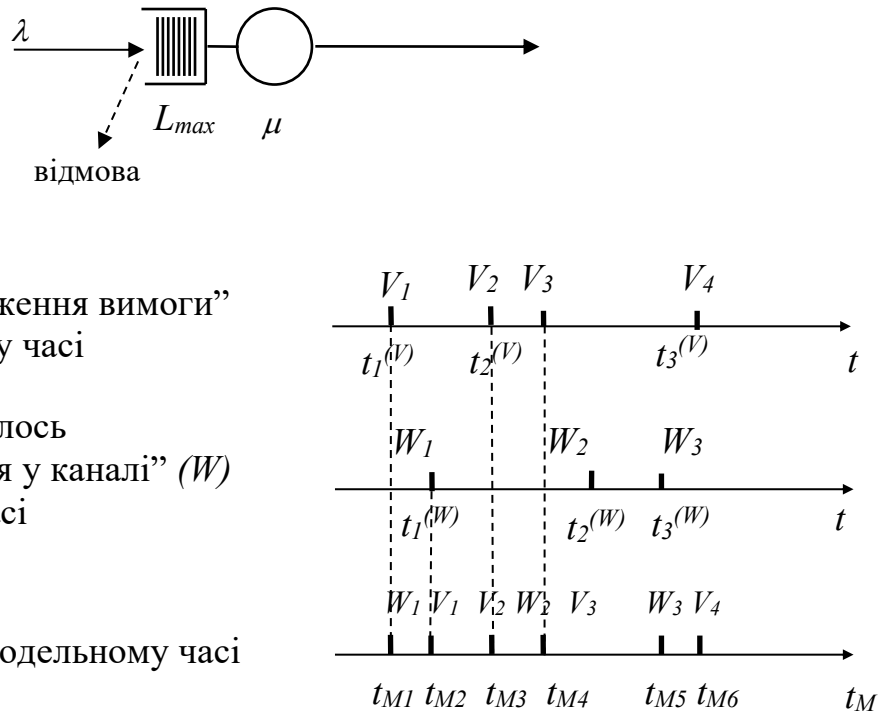


Рисунок 5.6. Упорядкування подій у модельному часі

Способи побудови алгоритму просування стану моделі в залежності від часу

Процес функціонування імітаційної моделі може бути описаний з точки зору:

1) змінювання стану системи, що відбуваються в момент появи подій;
2) дій, які виконуються елементами системи;
3) процесу, який відбувається у системі.

У відповідності з означеними способами опису функціонування моделі існують три способи просування стану моделі в часі:

- орієнтований на події;
- орієнтований на дії;
- процесно-орієнтований.

Спосіб, орієнтований на події

При підході, орієнтованому на події, дослідник визначає і описує події, які виникають у моделі. Імітація здійснюється виконанням упорядкованої у часі послідовності логічно взаємозв’язаних подій.

Проілюструємо на прикладі одноканальної СМО з чергою обмеженої довжини (див. рисунок 5.6). Стан системи описується станом каналу обслуговування та станом черги. Змінювання стану системи

відбувається у моменти, коли у систему надходить вимога і коли закінчився процес обслуговування вимоги у каналі. Назвемо ці події подія «надходження» та подія «закінчилось обслуговування у каналі».

Подія «надходження» складається з таких дій:

- якщо канал обслуговування в стані вільний установити канал обслуговування у стан «зайнятий», запам’ятати момент виходу вимоги з каналу у момент часу - поточний момент часу плюс тривалість обслуговування у каналі;
- інакше
  - якщо є вільне місце у черзі, то зайняти місце у черзі;
  - інакше збільшити кількість не обслугованих вимог на одиницю;
- генерувати момент надходження наступної вимоги у СМО.

Подія «закінчилось обслуговування у каналі» складається з таких дій:

- збільшити кількість обслугованих вимог на одиницю;
- якщо черга вимог не пуста, перемістити одну вимогу із черги у канал обслуговування, запам’ятати момент виходу вимоги з каналу у момент часу - поточний момент часу плюс тривалість обслуговування у каналі;
- інакше установити канал у стан «вільний» вільний стан, запам’ятати момент виходу вимоги з каналу у момент часу, що більший за час моделювання (тобто у найближчий час вихід вимоги із каналу не очікується).

Після виконання події «надходження» запам’ятовуються моменти виникнення наступних подій «надходження» та «закінчилось обслуговування у каналі». З цих двох моментів часу вибирається найменший і запам’ятовується, яка саме подія відповідає цьому моменту. Модельний час просувається у визначений момент найближчої події і виконується відповідна йому подія.

При виконанні події «закінчилось обслуговування у каналі» запам’ятовується момент наступної події «закінчилось обслуговування у каналі» або запам’ятовується, що найближчим часом не очікується звільнення каналу.

Таким чином, події виконуються в упорядкованій у часі послідовності, а модельний час просувається від одного моменту виникнення події до найближчого наступного.

Програма, яка здійснює імітацію одноканальної СМО, що розглядається, складається з таких дій:

1) ввести початкові значення змінних - поточний часу, час моделювання, стан каналу, момент надходження вимоги у систему, момент звільнення каналу обслуговування;
2) доки поточний час менший за час моделювання
3) знайти найменший із моментів часу «момент надходження

вимоги у систему» та «момент звільнення каналу обслуговування» і запам’ятати, якій події він відповідає;

4) просунути поточний час у момент найближчої події;

5) виконати подію, яка відповідає моменту найближчої події.

6) вивести результати моделювання – кількість обслугованих вимог та кількість не обслугованих вимог протягом часу моделювання.

Лістинг програми мовою Object Pascal наведений у лістингу 5.1. Результати роботи програми наведені на рисунку 5.7.

--------Лістинг 5.1. Моделювання системи масового обслуговування----------

```
unit MO;
interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generator;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    Label2: TLabel;
    Edit2: TEdit;
    Label3: TLabel;
    Edit3: TEdit;
    Button1: TButton;
    Label4: TLabel;
    Edit4: TEdit;
    Label5: TLabel;
    Edit5: TEdit;
    Label6: TLabel;
    Edit6: TEdit;
    Edit7: TEdit;
    Label7: TLabel;
    Edit8: TEdit;
    Label8: TLabel;
    Button2: TButton;
    Edit9: TEdit;
    Edit10: TEdit;
    Edit11: TEdit;
    Edit12: TEdit;
    Edit13: TEdit;
    Edit14: TEdit;
    Edit15: TEdit;
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
```

```
    procedure Edit3Change(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Edit7Change(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    TimeMod: Double;{ Private declarations }
    TimeServ: Double;
    TimeEnt: Double;
    TimeCurrent: Double;
    NumServ:Double;
    NumAll: Double;
    NumUnServ:Double;
    MaxQue: Integer;
    procedure LoadAndDrawPicture(const FileName:String);
    procedure  EventEnter(var aDevice: Integer;
          var aTimeExit:Double; var aTimeAct: Double; var aCurQue: Integer);
    procedure  EventExit(var aDevice: Integer;
          var aTimeExit:Double; var aTimeAct: Double; var aCurQue: Integer);
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
TimeMod:=StrToFloat(Edit1.Text);
end;

procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
TimeEnt:=StrToFloat(Edit2.Text);
end;

procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject);
begin
TimeServ:=StrToFloat(Edit3.Text);
end;

procedure TForm1.LoadAndDrawPicture(const FileName:String);
 var Picture: TPicture;
begin
  Picture:=TPicture.Create;
  Picture.LoadFromFile(FileName);
  Canvas.StretchDraw(Classes.Rect(80,200,width,height),Picture.Graphic);
```

```
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Device,sob,CurQue:Integer;
   TimeExit,TimeAct,min,AverageQueue,AverageDevice: Double;
begin
 Randomize;
   //Введення початкових даних
 TimeCurrent:=0;
 NumServ:=0;  NumUnServ:=0;   NumAll:=0;
 Device:=0; TimeExit:= TimeMod+1; TimeAct:=5;
 min:=TimeAct; sob:=1; CurQue:=0; AverageQueue:=0; AverageDevice:=0;
while TimeCurrent<TimeMod do
 begin
    // Пошук моменту найближчої події
 min:=TimeExit; sob:=2;
 if TimeAct<min then
            begin min:=TimeAct;sob:=1; end;
    //Збирання статистичних даних про довжину черги
 AverageQueue:= AverageQueue+CurQue*(min-TimeCurrent);
 AverageDevice:= AverageDevice+Device*(min-TimeCurrent);
    //Просування часу
 TimeCurrent:=min;

  if sob=1 then
              EventEnter(Device, TimeExit, TimeAct, CurQue);
  if sob=2 then
              EventExit(Device, TimeExit, TimeAct, CurQue);
       //Виведення результатів моделювання
   Application.ProcessMessages;
   Edit4.Text:=FloatToStr(TimeCurrent);
   Edit14.Text:=FloatToStr(NumServ);
   Edit13.Text:=FloatToStr(NumUnServ);
   Edit12.Text:=FloatToStr(AverageQueue/TimeMod);
   Edit11.Text:= IntToStr(CurQue);
   Edit10.Text:= IntToStr(Device);
 end;
 Edit5.Text:=FloatToStr(NumUnServ/(NumServ+NumUnServ));
 Edit6.Text:= FloatToStr(AverageDevice/TimeMod);
 Edit8.Text:=Edit12.Text;
 Edit9.Text:=FloatToStr(NumAll);
 Edit15.Text:= Edit6.Text;
end;
   //Подія "надходження вимоги до СМО"
procedure  TForm1.EventEnter(var aDevice: Integer;
          var aTimeExit:Double; var aTimeAct: Double; var aCurQue: Integer);
 begin
 if aDevice=0 then
```

```
          begin
           aDevice:=1;
           aTimeExit:=TimeCurrent+GenExp(TimeServ);
          end
      else   if aCurQue<MaxQue then
                    aCurQue:=aCurQue+1
           else NumUnServ:=NumUnServ+1;
   aTimeAct:=TimeCurrent+GenExp(TimeEnt);
   NumAll:=NumAll+1;
  end;

        //Подія "закінчилась обробка вимоги в каналі СМО"
procedure  TForm1.EventExit(var aDevice: Integer;
          var aTimeExit:Double; var aTimeAct: Double; var aCurQue: Integer);
  begin
   NumServ:=NumServ+1;
      if aCurQue>0 then
            begin
             aCurQue:=aCurQue-1;
             aDevice:=1;
             aTimeExit:=TimeCurrent+GenExp(TimeServ);
            end
      else
      begin
      aDevice:=0;
      aTimeExit:=TimeMod+1;
      end;
   end;

procedure TForm1.Edit7Change(Sender: TObject);
begin
MaxQue:=StrToInt(Edit7.Text);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
LoadAndDrawPicture('SMO3.bmp');
end;
end.

  //Функції генераторів випадкових чисел
unit Generator;
interface
function GenExp(parametr: Double): Double;
function GenNorm(mean: Double; stdev: Double): Double;
function GenUnif(left: Double; rigth: Double): Double;

  implementation
```

```
  Function GenExp(parametr: Double): Double;
     begin
       result:=-parametr*ln(random);
     end;

  Function GenNorm(mean: Double; stdev: Double): Double;
    var i: integer;
       sum: double;
    begin
    sum:=0;
    for i:=1 to 12 do
      sum:=sum+random;
    result:=stdev*sum+mean;
    end;

  Function GenUnif(left: Double; rigth: Double): Double;
  begin
   result:=left+(rigth-left)*random;
  end;
end.
```

Результати моделювання системи масового обслуговування:

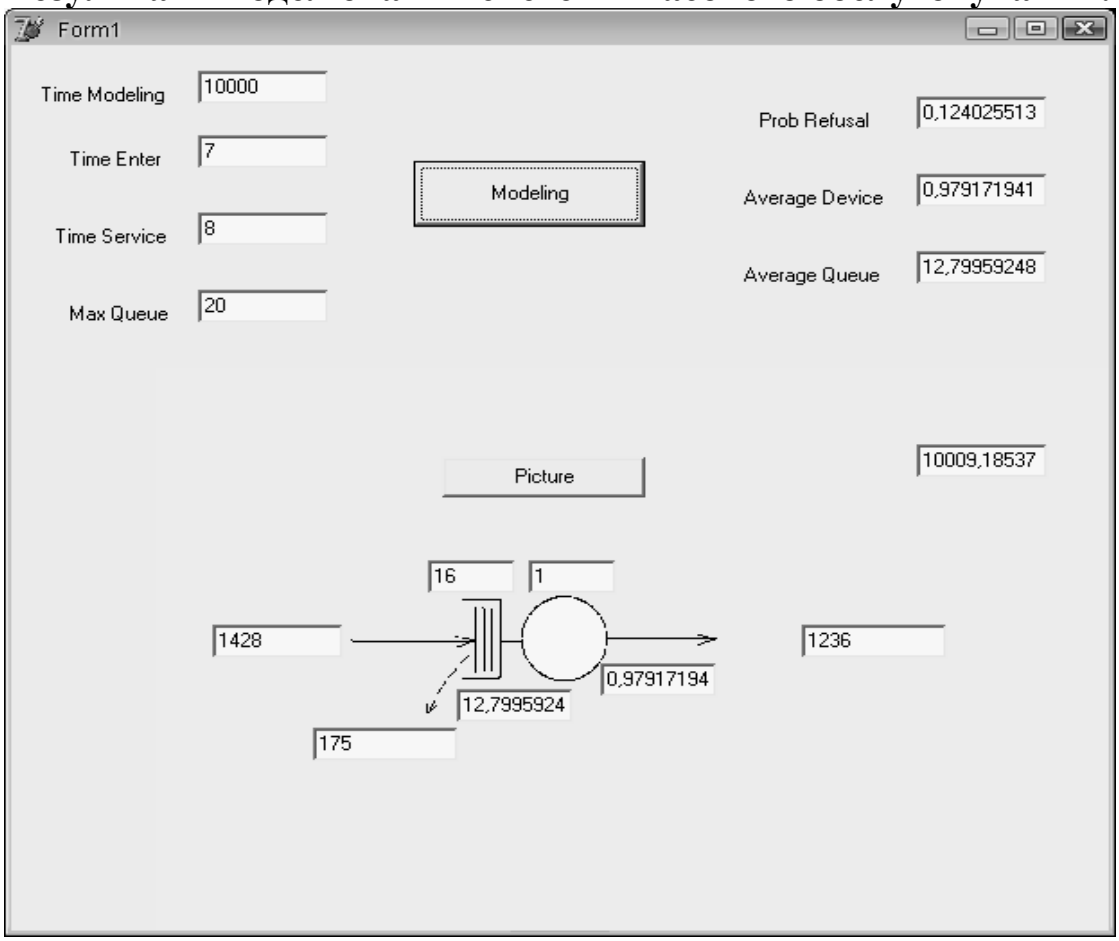


Рисунок 5.7. Результати запуску програми, представленої у лістингу 5.1.

Спосіб, орієнтований на події, при побудові алгоритмів імітації

дискретних систем засобами універсальних мов програмування виявляється найефективнішим.

Спосіб, орієнтований на дії

При іншому підході, основаному на описуванні дій, що виникають у системі, дослідник визначає і описує дії елементів системи та умови початку і кінця кожної дії. Умови початку і кінця кожної дії перевіряються після чергового просування модельного часу. Якщо умова початку дії виконується, то виконується дія. Для того, щоб була виконана кожна дія, сканування умов здійснюється для всієї множини дій при кожному просуванні модельного часу. Цей підхід найбільш ефективний, коли тривалість дії залежить від того, наскільки стан всієї системи задовольняє заданим умовам. В інших випадках більш ефективним виявляється підхід, орієнтований на події. Взагалі, оскільки сканувати умови початку і кінця дій потрібно після кожного просування модельного часу і для кожної дії, спосіб побудови моделюючого алгоритму, орієнтований на дії, має обмежене застосування в імітації дискретних систем.

Спосіб, орієнтований на процес

При процесно-орієнтованому підході описують процес проходження об’єктів уздовж моделі, використовуючи кінцевий набір операторів. Послідовність операторів потім транслюється у відповідну послідовність подій і далі моделювання здійснюється як при підході, орієнтованому на події. Тому цей спосіб важко реалізувати самостійно, користуючись тільки універсальними мовами програмування. Використання його передбачає знання мов імітаційного моделювання, найбільш популярними з яких є *GPSS* та *SIMULA*. При цьому виходить компактна програма, що легко читається, зручна для коректування та налагодження. Моделювання мовою *GPSS* розглядається у розділі 8.1.

Використання процесно-орієнтованих мов моделювання привертає дослідників простотою складання програми. Однак, оскільки набір операторів обмежений, можливості дослідника, який створює імітаційну модель засобами мови моделювання, сильно обмежені вибором пропонованих операторів.

Користування універсальними мовами програмування надає досліднику необмежені можливості при побудові імітаційного алгоритму, а студенту – можливість удосконалення навичок програмування. Гнучкість, яка досягається при користуванні універсальними мовами програмування, не може бути досягнута при користуванні спеціальним програмним забезпеченням. Тому, чим більше дослідник володіє навичками програмування, тим частіше при побудові алгоритму імітації він обирає універсальні мови програмування.

Способи побудови алгоритму збору інформації

Для побудови алгоритму збору інформації про поведінку моделі у процесі імітації використовують статистичні методи. Так, статистичну оцінку ймовірності відмови обслуговування находять як відношення кількості відмов до загальної кількості вимог, що надійшли до мережі масового обслуговування:

$$P = \frac{N_{unserv}}{N_{all}}, \tag{5.20}$$

де N_{unserv} – кількість відмов протягом часу моделювання T_{mod}, N_{all} – загальна кількість вимог, що надійшли на обслуговування у мережу масового обслуговування протягом часу моделювання T_{mod}.

Статистичну оцінку середньої довжини черги мережі масового обслуговування находять як середнє значення динамічної випадкової величини за формулою:

$$L_{aver} = \frac{\sum_i L_i \Delta t_i}{T_{\text{mod}}}, \tag{5.21}$$

де L_i – значення довжини черги, Δt_i – інтервал часу, протягом якого спостерігалось значення L_i, T_{mod} – загальний час спостереження.

Якщо інтервали часу Δt_i відрізняються мало, то можна припустити, що $\Delta t_i \approx \Delta t$ для всіх i. Тоді формула для розрахунку середнього значення (5.21) приймає наближений вид:

$$L_{aver} = \frac{\sum_i L_i \Delta t_i}{T_{\text{mod}}} \approx \frac{\sum_i L_i \cdot \Delta t}{n \cdot \Delta t} = \frac{\sum_i L_i}{n}, \tag{5.22}$$

де n – кількість інтервалів Δt, що міститься в загальному часі спостереження T_{mod}.

Приклад. Нехай значення довжини черги приймає спостережувані значення, що представлені на рисунку 5.8 і модельний час просувається за принципом до найближчої події. Підрахунок середньої довжини черги за формулою (5.22) дасть наступний результат:

$$L_{aver} = \frac{\sum_i L_i}{n} = \frac{0+1+2+3+2+3}{6} = 1{,}8 \approx 2.$$

Але з рисунку видно, що більшість часу довжина черги мала значення 3, тому очікуване значення середньої довжини черги повинно наближатись швидше до значення 3, чим до значення 2. Помилка у результаті пов'язана із тим, що у формулі (5.22) не враховується тривалість часу, протягом якого спостерігалось значення 3, 2,1 або 0 .

Якщо модельний час просувається за принципом Δt, то (в даному випадку Δt =1) і за формулою (5.22) маємо:

$$L_{aver} = \frac{\sum_i L_i}{n} = \frac{0+1+2+\sum_{i=1}^{17} 3+2+\sum_{i=1}^{10} 3}{1 \cdot 31} = 2{,}8 \approx 3.$$

Тобто отримуємо правильний результат.

Нехай тепер знову модельний час просувається за принципом до найближчої події. Розрахуємо середню довжину черги за формулою (5.21):

$$L_{aver} = \frac{\sum_i L_i \Delta t_i}{T_{\text{mod}}} = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 17 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 10}{31} = 2{,}8 \approx 3.$$

Отже, значення, отримане за формулою (5.21), є правильним.

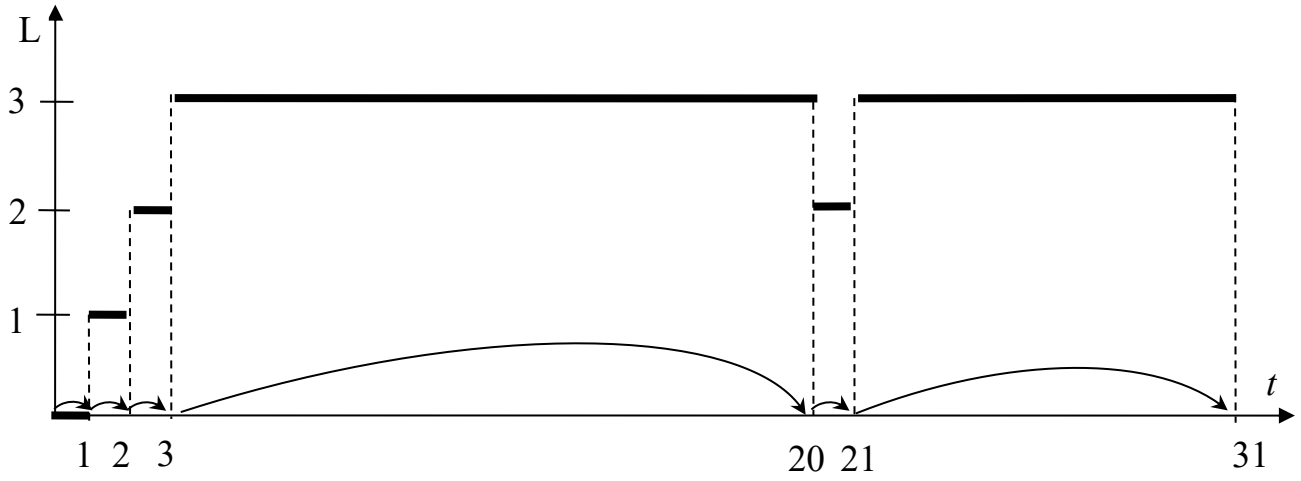


Рис.5.8. Спостереження довжини черги мережі масового обслуговування

Отже, якщо просування часу організовано в алгоритмі імітації за принципом Δt , то для розрахунку середньої довжини черги можну використовувати формулу (5.22). Якщо в алгоритмі імітації просування модельного часу організовано за принципом до найближчої події, то для правильного розрахунку середньої довжини черги потрібно використовувати формулу (5.21).

Для статистичної оцінки середнього очікування вимог у черзі мережі масового обслуговування підраховують сумарне очікування вимог у черзі і ділять його потім на кількість обслугованих вимог:

$$Q_{aver} = \frac{\sum_i L_i \Delta t_i}{N_{serv}}, \qquad (5.23)$$

де L_i – кількість вимог, що очікують обслуговування, Δt_i – інтервал часу, протягом якого спостерігалось значення L_i, N_{serv} – кількість вимог, обслугованих протягом часу спостереження.

Формулу (5.23) можна вивести також, використовуючи формулу Літтла (4.14):

$$Q_{aver} = \frac{L_{aver}}{\lambda} = \frac{\sum_i L_i \Delta t_i}{T_{\text{mod}}} \cdot \frac{1}{\frac{N_{serv}}{T_{\text{mod}}}} = \frac{\sum_i L_i \Delta t_i}{N_{serv}}, \qquad (5.24)$$

де $\lambda = \frac{N_{serv}}{T_{\text{mod}}}$ - інтенсивність виходу вимоги з системи масового обслуговування, до якої відноситься досліджувана черга.

У більш складних випадках потрібно розраховувати середній час очікування вимоги в черзі, користуючись масивом черги вимог. Розмір такого масиву дорівнює максимальній кількості вимог, що можуть знаходитись у черзі. Коли вимога надходить до черги, у масиві закріплюється місце за вимогою у відповідності до правила упорядкування вимог у черзі і в цьому місці запам’ятовується момент часу, в який вимога надійшла до черги. Коли вимога залишає чергу, місце у масиві, яке займала вимога, звільняється. Найлегше організувати такий спосіб спостереження за часом очікування вимог, коли задане правило упорядкування у черзі LIFO (last input first output). Дійсно, коли вимога надходить до черги, у масиві займається наступне за останнім непустим елементом масиву місце. Коли вимога залишає чергу, звільняється останнє непусте місце масиву (рисунок 5.9).

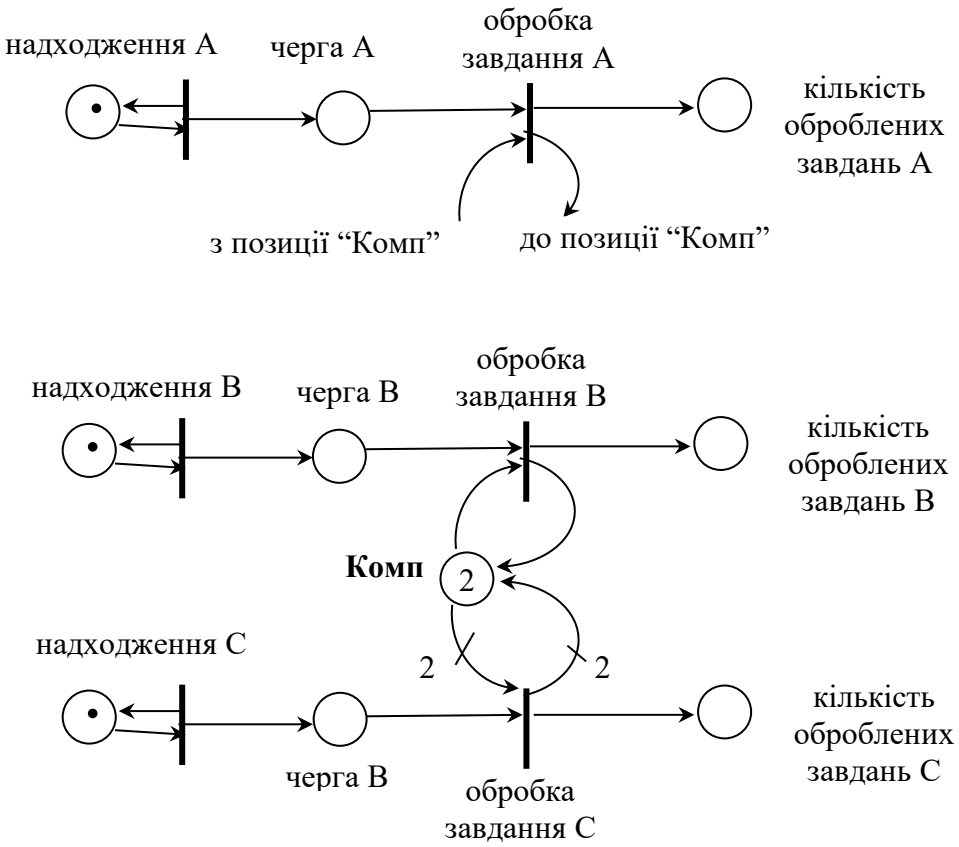


Рисунок 5.24. СП-модель до задачі 21

☐ 22. Складіть алгоритм реалізації мережі Петрі, що представляє формалізовану модель системи перевезення вантажів літаками двох типів (див. рис 3.32). Які спостерігаються значення середнього часу очікування контейнерів із вантажами та середнього завантаження великих та маленьких літаків протягом часу моделювання 240 годин?

☐ 23. Складіть алгоритм реалізації мережі Петрі, що представляє формалізовану модель системи транспортного руху у двох напрямках, керованого світлофорами (див. рис 3.33). Які спостерігаються значення середнього часу очікування автомобілів в обох напрямках руху протягом часу моделювання 8 годин?

☐ 24. Складіть алгоритм реалізації мережі Петрі, що представляє формалізовану модель транспортної системи, що складається з бульдозера, навантажувачів та самоскидів (див. рис 3.34). Які спостерігаються значення середньої та максимальної кількості партій вантажу, що очікують вантаження, середнього завантаження самоскидів та середнього завантаження навантажувачів протягом часу моделювання 8 годин?

5.9. Контрольні запитання

1) За яких умов до мережі МО не можуть бути застосовані аналітичні

методи моделювання?

2) За яких умов виникає необхідність в імітаційних методах моделювання?
3) Що значить імітувати?
4) Що таке мережева імітаційна модель?
5) Які елементи складають імітаційну модель мережі масового обслуговування? Опишіть їх.
6) Які є способи просування модельного часу?
7) Який із способів просування модельного часу є найприйнятнішим при імітації дискретних систем? Поясніть чому.
8) Які є способи просування стану моделі в часі?
9) Який із способів просування стану моделі в часі є найприйнятнішим на Вашу думку при імітації дискретних систем? Поясніть свою думку.
10) Поясніть об'єктно-орієнтований підхід до побудови алгоритму імітації мережі масового обслуговування.
11) Як описати об'єкт «СМО» мовою програмування Object Pascal?
12) Як змінити об'єкт «маршрут», наведений у лістингу 5.2, щоб урахувати блокування маршруту?
13) Які елементи складають імітаційну модель мережі Петрі? Опишіть їх.
14) Чому дорівнюють компоненти вектора початкового маркірування?
15) Як задається матриця входів мережі Петрі? матриця виходів?
16) Що означає $D^{-}_{2,6}=2$? $D^{+}_{3,9}=15$?
17) Як за допомогою матриці входів перевіряється умова запуску *j*-переходу мережі Петрі?
18) Як за допомогою матриць знаходиться результат запуску *j*-переходу мережі Петрі?
19) Якою змінною описується стан мережі Петрі?
20) З яких дій складається реалізація переходу мережі Петрі з часовою затримкою?
21) Чим відрізняється реалізація багатоканального переходу мережі Петрі від одноканального?
22) Чим відрізняється реалізація переходу мережі Петрі з інформаційними зв'язками від реалізації звичайного переходу з часовою затримкою?
23) З яких дій складається алгоритм імітації простої мережі Петрі? мережі Петрі з конфліктними переходами? мережі Петрі з багатоканальними переходами?
24) Як реалізується неявний пріоритет запуску конфліктних переходів мережі Петрі?
25) Запропонуйте об'єкти для імітаційного моделювання мережі Петрі об'єктно-орієнтованим підходом.

Розділ 6
Методи дослідження імітаційних моделей

6.1. Планування та проведення факторних експериментів

Модель системи призначена для отримання інформації про властивості реального об'єкта. Ця інформація накопичується в результаті проведення ряду експериментів. Теорія планування експерименту займається проблемами одержання найбільшої кількості інформації про реальний об'єкт при мінімальних витратах комп'ютерного часу і часу дослідника. Тактичне планування допомагає визначити умови проведення одного експерименту, стратегічне планування - серії експериментів.

Експериментування є процес використання моделі з метою отримання і аналізу інформації про властивості модельованої системи. Спеціальні засоби планування експериментів дозволяють скласти план проведення експериментів, що забезпечує збір необхідної для отримання обґрунтованих висновків інформації, при мінімальних витратах.

На першому етапі планування дослідник задає:

- кількість варійованих *факторів* (факторами в теорії планування експериментів називають вхідні змінні, вплив яких на вихідну змінну, що називається *відгуком моделі*, досліджується);
- кількість рівнів кожного фактора (*рівнями* називають ті кількісні або якісні значення фактора, при яких можливо проводити експеримент);
- область змінювання факторів;
- необхідну точність та довірчу ймовірність вимірювання відгуку моделі.

Кількість рівнів найчастіше приймають рівним двом, що відповідає припущенню про лінійну залежність відгуку моделі від факторів. Замітимо, що таке припущення майже завжди можна зробити при достатньо невеликих інтервалах варіювання факторів. Надалі розглядається саме випадок двох рівнів для кожного з факторів: $q=2$.

На другому етапі приступають до *тактичного планування* експерименту, метою якого є визначення таких умов експерименту, що забезпечать вимір відгуку моделі з заданою точністю та довірчою ймовірністю. В результаті цього етапу планування повинні бути визначені тривалість одного прогону (в одиницях модельного часу) і кількість прогонів.

На третьому етапі приступають до *стратегічного планування* експериментів, метою якого є визначення такої серії експериментів, що забезпечить отримання бажаної інформації про відгук моделі при мінімальних витратах. В результаті цього етапу планування потрібно визначити тип аналізу, який буде використаний, та побудувати матрицю

планування відповідно до обраного типу аналізу та заданої кількості факторів.

Тактичне планування факторних експериментів

Визначення кількості прогонів

Домовимось називати одним експериментом отримання одного значення відгуку моделі із заданою точністю ε і довірчою ймовірністю β за результатами p прогонів моделі. Нагадаємо, що значення y вважається заданим з точністю ε і довірчою ймовірністю β, якщо:

$$P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|<\varepsilon\right)=\beta, \tag{6.1}$$

де $\bar{y}=\sum_{i=1}^{p} y_i \Big/ p$ є середнє значення y. Якщо, наприклад, $P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|<0{,}01\right)=0{,}95$, це значить, що у 95 відсотках експериментів знайдене середнє значення відгуку моделі відхиляється від теоретичного (ідеального) значення відгуку моделі не більше як на 0,01.

При збільшенні кількості прогонів p теоретично можливо досягнути скільки завгодно малої заданої точності. Практично розмір вибірки p визначають за умови заданих ε і β, і, можливо, відомого закону розподілу відгуку моделі.

Припустимо, що про закон розподілу відгуку y нічого не відомо. Тоді для оцінки розміру вибірки можна використати нерівність Чебишева:

$$P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|\geq\varepsilon\right)=\frac{D(\bar{y})}{\varepsilon^2}, \tag{6.2}$$

де $D(\bar{y})$- дисперсія середнього значення $\bar{y}$, що дорівнює:

$$D(\bar{y})=D\left(\frac{\sum_{i=1}^{p} y_i}{p}\right)=\frac{1}{p^2}\sum_{i=1}^{p} D(y)=\frac{1}{p}\cdot D(y)=\frac{\sigma^2}{p}. \tag{6.3}$$

Підставимо (6.2) у (6.1):

$$\beta=P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|<\varepsilon\right)=1-P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|\geq\varepsilon\right)\geq 1-\frac{D(\bar{y})}{\varepsilon^2}. \tag{6.4}$$

Звідси,

$$\beta\geq 1-\frac{D(\bar{y})}{\varepsilon^2}\Rightarrow\frac{D(\bar{y})}{\varepsilon^2}\geq 1-\beta\ . \tag{6.5}$$

Підставимо (6.3) у (6.5):

$$\frac{\sigma^2(y)}{p\varepsilon^2}\geq 1-\beta\Rightarrow p\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2(1-\beta)}. \tag{6.6}$$

Отже, якщо про закон розподілу відгуку моделі нічого не відомо, то оцінка кількості прогонів, яка необхідна для забезпечення точності ε при довірчій ймовірності β, здійснюється за *нерівністю Чебишева* за формулою:

$$p = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2(1-\beta)}, \tag{6.7}$$

де σ^2 – дисперсія відгуку моделі, β – довірча ймовірність, ε – точність вимірювання відгуку моделі.

Наприклад, при довірчій ймовірності β=0,95 та точності $\varepsilon=\sigma$ з (6.7) розраховуємо, що потрібно p=20 прогонів, а при β=0,95 та $\varepsilon=\sigma/2$ потрібно 80 прогонів.

Для більш точної оцінки розміру вибірки необхідно знати закон розподілу $\bar{y}$. Знання закону розподілу дозволяє розрахувати ймовірність влучення в інтервал за формулою:

$$P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|<\varepsilon\right)=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f\left(M(y)-\bar{y}\right)d\bar{y} \tag{6.8}$$

Найчастіше на підставі центральної граничної теореми припускають нормальний закон розподілу $\bar{y}$ з параметрами:

$$M\left(\bar{y}\right)=M(y), \qquad D\left(\bar{y}\right)=\frac{D(y)}{p}=\frac{\sigma^2}{p}. \tag{6.9}$$

Ймовірність влучення в інтервал розраховується за формулою:

$$P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|<\varepsilon\right)=2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{D\left(\bar{y}\right)}}\right)-1, \tag{6.10}$$

де $\Phi\left(t_\varphi\right)=\frac{1}{2\pi}\int_0^1 \exp\left(-\frac{t_\varphi^2}{2}\right)dt_\varphi$ - функція Лапласа.

Таким чином, з формул (6.1), (6.10), знаходимо:

$$\beta = P\left(\left|M(y)-\bar{y}\right|<\varepsilon\right)=2\Phi\left(t_\varphi\right)-1, \tag{6.11}$$

де $t_\varphi=\frac{\varepsilon}{\sqrt{D\left(\bar{y}\right)}}$ – аргумент функції Лапласа.

З (6.11) випливає, що аргумент функції Лапласа задовольняє умовам:

$$\Phi\left(t_\varphi\right)=\frac{1+\beta}{2}, \tag{6.12}$$

$$t_\varphi=\frac{\varepsilon}{\sqrt{D\left(\bar{y}\right)}}. \tag{6.13}$$

Підставимо (6.9) у (6.13):

$$t_\varphi=\frac{\varepsilon}{\sqrt{D\left(\bar{y}\right)}}=\frac{\varepsilon}{\sqrt{\frac{D(y)}{p}}}=\frac{\varepsilon\sqrt{p}}{\sigma} \tag{6.14}$$

Звідси,

$$t_\varphi=\frac{\varepsilon\sqrt{p}}{\sigma}\Rightarrow\sqrt{p}=\frac{t_\varphi\cdot\sigma}{\varepsilon}\Rightarrow\ p=\frac{\sigma^2 t_\varphi^2}{\varepsilon^2}. \tag{6.15}$$

Таким чином, за умови, що закон розподілу відгуку моделі

нормальний, оцінку кількості прогонів, що забезпечує задану точність результату виконують за *центральною граничною теоремою* за формулою:

$$p = \frac{\sigma^2 \cdot t_\varphi{}^2}{\varepsilon^2} \qquad (6.16)$$

де σ^2 – дисперсія відгуку моделі, ε – точність вимірювання. t_φ - аргумент функції Лапласа такий, що $\Phi(t_\varphi) = \frac{1+\beta}{2}$,

Значенню довірчої ймовірності β=0,95 відповідає значення аргументу функції Лапласа t_φ=1,96. Отже, для забезпечення точності $\varepsilon=\sigma$ нормально розподіленого відгуку моделі потрібно p=1,96^2≈4 прогонів, а для забезпечення точності $\varepsilon=\sigma/2$ потрібно p=1,96^2·4≈16 прогонів.

Порівняємо оцінку розміру вибірки по нерівності Чебишева та центральній граничній теоремі за допомогою таблиці 6.1. З цієї таблиці слідує, що переважне використання оцінки розміру вибірки по центральній граничній теоремі з зростанням точності сильно зростає.

Таблиця 6.1

Порівняння оцінки кількості прогонів
за нерівністю Чебишева та за центральною граничною теоремою

ε	$\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2(1-0.95)}$	$\frac{\sigma^2 * 1.96^2}{\varepsilon^2}$
σ	20	4
$\sigma/2$	80	15
$\sigma/4$	320	61
$\sigma/6$	720	138
$\sigma/8$	1280	246
$\sigma/10$	2000	384

Таким чином, з ростом точності розбіжність між оцінкою кількості прогонів за нерівністю Чебишева та за центральною граничною теоремою сильно зростає. Кількість прогонів, що розрахована за формулою (6.10), значно менша за кількість прогонів, що розрахована за формулою (6.5). Але користуватися формулою (6.10) можна тільки за умови нормального закону розподілу відгуку моделі.

Обсяг вибірки, що визначений за нерівністю Чебишева або за центральною граничною теоремою, може виявитись занадто великим, щоб бути реалізованим при наявних ресурсах для проведення експериментів. В такому випадку дослідник змушений шукати способи зменшення розміру вибірки. Один з них – використання правила автоматичної зупинки експерименту по досягненні заданого довірчого інтервалу. Нехай,

наприклад, розмір вибірки оцінюється за формулою (6.16), тоді точність, що досягається в результаті p прогонів, визначається виразом:

$$\varepsilon = \frac{t_\varphi \sigma}{\sqrt{p}} \tag{6.17}$$

Правило автоматичної зупинки полягає в тому, що для кожного поточного значення p обчислюється поточне значення σ і величина $\frac{t_\varphi \sigma}{\sqrt{p}}$ порівнюється із заданим значенням ε_0. Якщо досягнута умова $\frac{t_\varphi \sigma}{\sqrt{p}} \le \varepsilon_0$, то експеримент зупиняється. Таким чином, експеримент буде не надто великим і не надто малим. Недолік цього способу полягає, по-перше, в тому, що вимагаються витрати машинного часу для обчислень і перевірки умови зупинки, по-друге, в тому, що при деяких початкових умовах можливий передчасний вихід з експерименту.

Інший спосіб - використання *методів зменшення дисперсії*. Справа в тому, що в двох наведених формулах для визначення розміру вибірки є залежність $p \sim \sigma^2$. Тому, якщо вдасться зменшити σ в 2 рази, то p зменшиться в 4 рази, а якщо зменшити в 5 раз, то p зменшиться в 25 раз![Шеннон].

Метод корельованих вибірок використовують для задач, в яких потрібно порівняти дві або більше альтернатив. Нехай порівнюють А і В. Для порівняння потрібно оцінити різницю середніх значень $\overline{Z} = \overline{A} - \overline{B}$. При чисто випадкових і незалежних А і В дисперсія $D(Z) = D(A) + D(B)$. А при залежних середнє значення теж $\overline{Z} = \overline{A} - \overline{B}$. Але його дисперсія $D(Z) = D(A) + D(B) - 2COV(A,B)$. Отже, якщо $COV(A,B) > 0$, і достатньо велика, то дисперсія результату буде значно зменшена. Для отримання такої кореляції достатньо використати одну і ту ж послідовність випадкових чисел при експериментуванні з обома альтернативами.

Метод компенсації полягає в тому, що для невідомого y будуються дві оцінки y_1 і y_2 так, що y_1 має від'ємну кореляцію з y_2. Тоді при відборі остаточної оцінки $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$, її дисперсія $D(y) = \frac{1}{4}\left(\sigma_{y_1}^2 + \sigma_{y_2}^2\right) + \frac{1}{2}\mathrm{cov}(y_1, y_2)$ буде меншою, ніж у випадку незалежних y_1, y_2. Наприклад, для одно-канальної СМО від'ємно корельовані вибірки одержуються, якщо в наступному експерименті замінити місцями послідовність випадкових чисел, що відповідають інтервалам обслуговування і інтервалам надходження вимог:

$$S_i = T_i^{наст},\ T_i = S_i^{наст}.$$

Також від'ємно корельовані вибірки одержують, якщо: $T_i^{наст} = 1 - T_i, S_i^{наст} = 1 - S_i$. В обох випадках метод дасть зменшення розміру вибірки в 2 рази.

Метод стратифікованих вибірок полягає в тому, що вся вибірка розбивається на декілька вибірок меншого об'єму і результати оцінювання по частковим вибіркам, або стратам, об'єднуються після цього в єдину оцінку. Розбиття здійснюється так, щоб елементи в кожній страті мали меншу дисперсію, ніж вся сукупність. Краще вибрати розміри страт так, щоб дисперсії в них були приблизно однакові. З кожної страти потрібно вибрати необхідне кількість вибіркових значень:

$$\text{кількість вибіркових значень} \approx$$

$$\text{ймовірність влучання в страту} \cdot \sqrt{\text{дисперсія в середині страти}}$$

Методи зменшення дисперсії вимагають значних зусиль дослідника по їхній реалізації, однак в деяких окремих випадках вони дадуть фантастичні результати. В нинішній час вони використовуються значно менше, ніж того, напевно, заслуговують.

Визначення тривалості одного прогону

Для статистичних спостережень підходять тільки ті значення відгуку моделі, що відносяться до сталого стану системи. Якщо з часом середнє значення відгуку моделі прямує до деякого стаціонарного значення, то в досліджуваній системі існує сталий стан. Час, протягом якого система приходить до сталого стану, називається *перехідним періодом*. Тривалість перехідного періоду може бути визначена за результатами пробних експериментів з моделлю системи. З цією метою будують графік залежності досліджуваного відгуку моделі y від тривалості прогону t (рис. 6.1). Взагалі, тривалість перехідного періоду визначають по декільком пробним прогонам і вибирають найбільше спостережуване значення перехідного періоду.

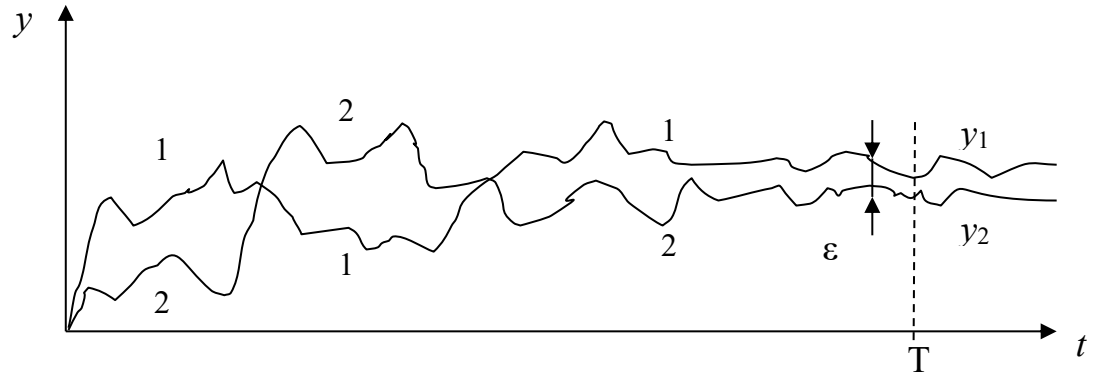


Рисунок. 6.1. Визначення тривалості одного прогону

Зрозуміло, що спостереження за відгуком моделі протягом часу перехідного періоду, сильно впливають на середнє значення відгуку моделі. Для того, щоб зменшити цей вплив, виконують одну або комбінацію таких дій:

- вибирають такі початкові умови моделі, що зменшують її перехідний період;

- вилучають значення перехідного періоду при обчисленні середнього значення відгуку моделі;
- використовують такі тривалі прогони, щоб кількість даних, що потрапили в перехідний період, була незначною у порівнянні з кількістю даних сталого стану.

Отже, один експеримент полягає у відшуканні одного значення відгуку моделі *y* із заданою точністю і ймовірністю оцінки.

Серія експериментів проводиться з метою вивчення впливу факторів $x_i(i = 1,…k)$ на значення відгуку моделі Y.

Стратегічне планування факторних експериментів

Однофакторні плани експериментів дозволяють досліджувати вплив одного фактора на відгук моделі. *Багатофакторні* плани експериментів будують з урахуванням сумісного впливу факторів на відгук моделі. Такі плани дозволяють досліджувати вплив не тільки кожного фактора, але й вплив взаємодій різних факторів.

Якщо приймається, що фактор може неперервно змінюватись в заданому інтервалі, то цей фактор *кількісний*. Якщо приймається, що фактор має декілька дискретних значень, то цей фактор *якісний*. Наприклад, якщо фактор «інтенсивність надходження вимог до мережі МО» в ході експериментування приймає значення 3,5 та 7,5, то це кількісний фактор. Але якщо в ході експериментування цей фактор приймає значення в середньому 4,3 за експоненціальним законом та за нормальним законом, то цей фактор – якісний. Тут підкреслені два значення відповідно на двох рівнях означеного фактора.

При дослідженні впливу якісних факторів метою експерименту є якісна оцінка впливу факторів, тобто відповідь на запитання «впливає чи не впливає значення фактора на відгук моделі». При дослідженні впливу кількісних факторів метою експерименту є кількісна оцінка впливу факторів. Для якісної оцінки впливу факторів використовують *дисперсійний* аналіз, а для кількісної оцінки впливу факторів - *регресійний* аналіз.

6.2. Регресійний аналіз впливу факторів

Метою регресійного аналізу являється кількісна оцінка впливу фактора. Основні питання, на які дає відповідь регресійний аналіз впливу фактора, формулюються так: який з факторів спричиняє найбільший вплив? найменший вплив? яким чином потрібно змінювати значення факторів, щоб досягти збільшення або зменшення значення відгуку моделі на задану величину?

При проведенні експериментів по багатофакторному плану спочатку

перетворюють вхідні змінні X_i, що змінюються в межах $\left(X_{i_\min}, X_{i_\max}\right)$, в нові змінні x_i, що змінюються в межах (-1, +1) за формулою:

$$x_i = \frac{X_i - X_{i0}}{\Delta_i}, \qquad (6.18)$$

де $X_{i0} = \frac{X_{i\max} + X_{i\min}}{2}$, $\Delta_i = \frac{X_{i\max} - X_{i\min}}{2}$.

Далі будують *матрицю планування* за наступними правилами:

* кількість рядків матриці планування дорівнює кількості стовпчиків і дорівнює 2^k, де число k - кількість факторів;
* перший стовпчик матриці відповідає фіктивній змінній x_0 і всі значення його рівні +1;
* наступний стовпчик, відповідний фактору x_1, заповнюють з чергуванням значень -1 і +1;
* наступні за ним стовпчики заповнюють, змінюючи кількість змін знаків вдвічі;
* після цього заповнюють стовпчики, що відповідають взаємодіям факторів, помножуючи стовпчики заданих факторів.

Складемо, наприклад, матрицю планування для двох факторів має вид:

2^2	x_0	x_1	x_2	x_1x_2
1	+	-	-	+
2	+	+	-	-
3	+	-	+	-
4	+	+	+	+

В лівому верхньому кутку матриці указується тип експерименту, який складається з двох цифр. Цифра 2, що завжди стоїть в основі, означає два рівні для кожного фактора (-1) та (+1). Цифра, що стоїть в показнику степені, означає кількість факторів. Тип експерименту представляє число, яке дорівнює кількості експериментів в плані. Так, для двох факторів кількість експериментів складає 2^2=4, для трьох факторів кількість експериментів складає 2^3=8.

За матрицею планування проводиться серія експериментів. Кожний рядочок матриці планування відповідає окремому експерименту, проведеному при відповідних значеннях факторів. Так, для наведеної матриці планування типу 2^2 перший експеримент проводиться при мінімальних значеннях факторів x_1, x_2, другий експеримент – при максимальному значенні фактора x_1 та мінімальному значення фактора x_2. В третьому експерименті встановлюються значення факторів мінімальне для x_1 та максимальне для x_2. В четвертому експерименті обидва фактори встановлюються в максимальні значення. Результат кожного експерименту має бути отриманий із заданою довірчою ймовірністю та із

заданою точністю і розрахований як середнє значення по декільком прогонам.

Результати експериментів записуються в стовпчик поруч із матрицею планування:

2^2	x_0	x_1	x_2	x_1x_2	y
1	+	-	-	+	y_1
2	+	+	-	-	y_2
3	+	-	+	-	y_3
4	+	+	+	+	y_4

Кожному стовпчику матриці планування відповідає доданок рівняння регресії, що буде побудоване за результатами експериментів. Плану факторного експерименту типу 2^2 відповідає рівняння регресії виду: $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_1x_2$.

План факторного експерименту типу 2^3 (2 рівня для кожного фактора та 3 фактори) має вид:

2^3	x_0	x_1	x_2	x_3	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$x_1x_2x_3$	y
1	+	+	+	+	+	+	+	+	y_1
2	+	-	+	+	-	-	+	-	y_2
3	+	+	-	+	-	+	-	-	y_3
4	+	-	-	+	+	-	-	+	y_4
5	+	+	+	-	+	-	-	-	y_5
6	+	-	+	-	-	+	-	+	y_6
7	+	+	-	-	-	-	+	-	y_7
8	+	-	-	-	+	+	+	+	y_8

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_1x_2 + b_5x_1x_3 + b_6x_2x_3 + b_7x_1x_2x_3$$

Відповідне рівняння регресії наведене в останньому рядочку плану.

Будь-якій матриці планування, яка складена таким способом, властиві наступні визначні властивості:

1) сума елементів будь-якого стовпчика, окрім першого, дорівнює нулю;
2) сума квадратів елементів будь-якого стовпчика дорівнює числу рядків;
3) добуток двох різноманітних стовпчиків дорівнює нулю.

Наведемо виведення формул для відшукання коефіцієнтів регресії. Припустимо, що рівняння регресії має вид: $y = b_0 + \sum_j b_j x_j$. Для простоти викладення прийняте позначення x_j для всіх стовпчиків - стовпчиків факторів і стовпчиків добутків факторів. Так що стовпчик, наприклад, $x_1x_2x_3$ плану типу 2^3 позначається x_7. Коефіцієнти рівняння регресії відшукуються так, щоб забезпечити найменше значення критерію найменших квадратів:

$$F(b) = \sum_{i=1}^{N}\left(y_i^{рег} - y_i^{екс}\right)^2 = \sum_{i=1}^{N}\left(b_0 + \sum_j b_j x_j - y_j\right)^2 \to \min, \qquad (6.19)$$

де сумування виконується по всім експериментам.

Необхідною і достатньою умовою мінімуму являється рівність нулю частинних похідних:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial b_0} = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial b_k} = 0, \quad k = 1,\ldots,N-1 \end{cases}. \tag{6.20}$$

Звідси знаходимо

$$\begin{cases} \sum\limits_i 2\left(b_0 + \sum\limits_j b_j x_{ij} - y_i \right) = 0 \\ \sum\limits_i 2\left(b_0 + \sum\limits_j b_j x_{ij} - y_j \right) x_{ik} = 0, \quad k = 1,\ldots,N-1 \end{cases} \tag{6.21}$$

Розкриваємо дужки і враховуємо, що

$$\sum_{i=1}^{N} b_0 = b_0 N,$$

$$\sum_i b_0 x_{ik} = b_0 \sum_i x_{ik} = 0, \text{ (визначна властивість 1)}$$

$$\sum_i \sum_j b_j x_{ij} = \sum_j b_j \sum_i x_{ij} = 0, \text{ (властивість 1)}$$

$$\sum_i \sum_j b_j x_{ij} x_{ik} = \sum_j b_j \sum_i x_{ij} x_{ik} = b_k \sum_i x_{ik}^2 = b_k N, \text{ (властивості 2,3).}$$

Маємо

$$\begin{cases} b_0 N = \sum\limits_i y_i \\ b_k N = \sum\limits_i y_i x_{ik}, \quad k = 1,\ldots,N-1 \end{cases} \tag{6.22}$$

З (6.22) знаходимо формули для відшукання коефіцієнтів рівняння регресії:

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{\sum\limits_i y_i}{N} \\ b_k &= \frac{\sum\limits_i y_i x_{ik}}{N}, \quad k = 1,\ldots,N-1 \end{aligned} \tag{6.23}$$

Отже, коефіцієнт рівняння регресії дорівнює добутку стовпчику результатів на відповідний стовпчик матриці планування, поділеному на кількість експериментів:

$$\left\| \quad b_k = \frac{\sum\limits_i y_i x_{ik}}{N}, \quad k = 0,\ldots,N-1 \right. \tag{6.24}$$

Зі збільшенням кількості факторів розмір матриці планування і обсяг експерименту сильно зростає. Разом з цим в рівнянні регресії сильно

збільшується кількість доданків, що описують взаємодії факторів. Інтерес же дослідника представляють доданки, що описують фактори. Тому при великому числі факторів нехтують деякою частиною рівняння регресії, що описує складні взаємодії факторів.

Для цього будують не повний план експерименту, а дробовий. *Дробовий* план факторного експерименту виходить з повного плану прирівнюванням лінійних ефектів до ефектів взаємодії. Кожна введена рівність зменшує план вдвічі. Тому, якщо повний план типу $2^к$ і введено m рівностей, то виходить дробовий план типу 2^{k-m}.

Нехай, наприклад, вихідний план 2^3. Введемо $x_3=x_1x_2$. Це означає, що у повному плані 2^3 слід залишити тільки ті стовпчики, для яких виконана введена рівність (див. повний план 2^3). Маємо такий дробовий план:

2^{3-1}	x_0	x_1	x_2	$x_3=x_1x_2$	y
1	+	+	+	+	y_1
2	+	-	+	-	y_6
3	+	+	-	-	y_7
4	+	-	-	+	y_4

Відповідне рівняння регресії має вид: $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$.

Побудувати дробовий план можна і не складаючи дробовий план. Для цього спочатку потрібно з'ясувати, які фактори і взаємодії залишилися в плані після прирівнювання. Якщо $x_3=x_1x_2$, то звідси слідують такі рівності:

$$x_3x_1 = x_2,$$
$$x_3x_2 = x_1,$$
$$x_0 = x_1x_2x_3,$$

оскільки $x_i^2 = x_0$ для $i = 1,2,3$.

Це означає, що залишилися стовпчики x_0, x_1, x_2, x_3 . Перші стовпчики матриці планування заповнюються по тим же правилам, що і при побудові повного плану. Наступні стовпчики заповнюються як добутки відповідних стовпчиків. Наприклад, стовпчик x_3 при складанні дробового плану 2^{3-1},заповнюється як добуток стовпчиків x_1, x_2 .

Побудуємо дробовий факторний план типу 2^{5-2}. Введемо рівності $x_2x_3=x_1x_4$ і $x_5=x_2x_3$. Помножуючи послідовно на $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_1x_2, x_1x_3$ і т. д. виведемо наступні рівності:

$$x_5 = x_2x_3 = x_1x_4 = x_1x_2x_3x_4x_5,$$
$$x_4 = x_1x_5 = x_1x_2x_3 = x_2x_3x_4x_5,$$
$$x_3 = x_2x_5 = x_1x_2x_4 = x_1x_3x_4x_5,$$
$$x_2 = x_3x_5 = x_1x_3x_4 = x_1x_2x_4x_5,$$
$$x_1 = x_4x_5 = x_2x_3x_4 = x_1x_2x_3x_5,$$
$$x_0 = x_1x_4x_5 = x_2x_3x_5 = x_1x_2x_3x_4,$$
$$x_1x_2 = x_3x_4 = x_2x_4x_5 = x_1x_3x_5,$$

$$x_1x_3 = x_2x_4 = x_3x_4x_5 = x_1x_2x_5.$$

Будуємо матрицю планування (при цьому стовпчик x_4 заповнюється за допомогою рівності $x_4 = x_1x_2x_3$, а стовпчик x_5 – з допомогою рівності $x_5 = x_2x_3$):

2^{5-2}	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_1x_2	x_1x_3	y
1	+	+	+	+	+	+	+	+	y_1
2	+	-	+	+	-	+	-	-	y_2
3	+	+	-	+	-	-	-	+	y_3
4	+	-	-	+	+	-	+	-	y_4
5	+	+	+	-	-	-	+	-	y_5
6	+	-	+	-	+	-	-	+	y_6
7	+	+	-	-	+	+	-	-	y_7
8	+	-	-	-	-	+	+	+	y_8

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_1x_2 + b_7x_1x_3$$

Оскільки визначні властивості матриці планування зберігаються, то коефіцієнти рівняння регресії знаходяться за формулами (6.13) і у випадку дробового факторного плану проведення експериментів.

Статистична обробка результатів факторних експериментів

Статистичну обробку результатів факторного експерименту проводять в декілька етапів. На початку обробки виконують оцінку *відтворюваності* експерименту за критерієм Кохрена [Ситник, Орленко] (який також називають критерієм Кочрена [Гмурман]). Для цього розраховують максимальне та сумарне значення регресії :

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{p}\left(y_{ij} - y_j\right)^2}{p-1},\ D_\Sigma = \sum_{j=1}^{N} D_j,\ D_{\max} = \max_j D_j \qquad (6.20)$$

де y_{ij} - і-е спостереження відгуку моделі в j-ому експерименті. Далі обчислюють спостережуване значення критерію Кочрена:

$$G = \frac{D_{\max}}{D_\Sigma} \qquad (6.21)$$

Спостережуване значення критерію Кочрена порівнюють з його табличним значенням $G_{кр}$, знайденим при рівні значущості α=0,05, кількості експериментів N і кількості ступенів вільності $m=p-1$. Якщо $G<G_{кр}$, то експеримент є відтворюваним, і величину $D = \frac{1}{N}\sum_j D_j$ можна вважати оцінкою генеральної сукупності. Якщо виявилося, що $G>G_{кр}$, то необхідно збільшити кількість прогонів або зменшити інтервал варіювання факторів (збільшити точність вимірів).

Тільки якщо експеримент є відтворюваним переходять до наступного етапу статистичної обробки результатів. На цьому етапі оцінюють значущість коефіцієнтів рівняння регресії за критерієм Ст'юдента.

Спостережуване значення критерію Ст'юдента знаходять за формулою

$$t_j = |b_j|\sqrt{\frac{Np}{D}}, \tag{6.22}$$

яке потім порівнюють з табличним значенням $t_{кр}$, знайденим при рівні значущості α=0,05 і кількості ступенів вільності $m=N\cdot(p\text{-}1)$. Коефіцієнт b_j вважається значущим, якщо відповідне значення $t_j>t_{кр}$. Інші N-L коефіцієнтів приймаються незначущими і виключаються з рівняння регресії.

Якщо всі або всі, крім b_0 , коефіцієнти рівняння регресії виявилися незначущими, це значить, що інтервали варіювання факторів вибрані надто маленькими і їх слід збільшити.

Якщо всі коефіцієнти рівняння регресії виявились значущими, то наступний етап статистичної обробки результатів факторного експерименту не виконують, і вважають обробку результатів закінченою.

Якщо є незначущі коефіцієнти рівняння регресії, то переходять до третього етапу статистичної обробки результатів факторного експерименту перевіряють адекватність отриманого рівняння регресії результатам експерименту за критерієм Фішера. Для цього розраховують дисперсію адекватності за формулою:

$$D_{ад} = \frac{\sum_{ш=1}^{N}\left(y_i^{екс} - y_i^{рег}\right)^2}{N-L}, \tag{6.23}$$

де $y_i^{рег}$ - обчислене за регресійним рівнянням значення і-ого експерименту, L - кількість значущих коефіцієнтів лінійної регресії.

Спостережуване значення критерію Фішера визначають за формулою:

$$F = \frac{D_{ад}}{D}. \tag{6.24}$$

Якщо F<1, то модель адекватна. Якщо $F\geq$1, то слід звернутися до таблиці критерію Фішера. Критичне значення $F_{кр}$ відшукують при рівні значущості α=0,05 та кількості ступенів вільності $m_1=N(p\text{-}1)$ та $m_2=N\text{-}1$.

Якщо $F<F_{кр}$, то модель адекватна, якщо $F>F_{кр}$, то модель не адекватна, і необхідно перейти до більш складної моделі (від дробового до повного плану або від лінійного до квадратичного рівняння) або зменшити інтервал варіювання факторів.

6.3. Дисперсійний аналіз впливу факторів

Метою дисперсійного аналізу являється визначення впливу фактора на рівні «впливає» або «не впливає». Основне питання, на яке дає відповідь дисперсійний аналіз впливу фактора, формулюється так: різниця у значеннях відгуку моделі, отриманих при різних значеннях фактора

обумовлена випадковістю, чи пояснюється виключно дією фактора?

Нехай кількість прогонів у кожному експерименті дорівнює p (кількість рівнів q=2). Тоді загальна кількість прогонів при проведенні експерименту дорівнює (p·2). Нехай $y_{i,j}$, $i=1,..p$, $j=1,2$- результат j-ого експерименту в i-тому спостереженні. Виділимо складову $\bar{y}$, що присутня в кожному результаті $y_{i,j}$, і є складовою частиною результату j-того експерименту $\bar{y}_j = \bar{y} + \delta_j$, та складову ε_{ij}, що залежить від випадкових причин:

$$y_{ij} = \bar{y} + \delta_j + \varepsilon_{ij}. \qquad (6.25)$$

Зауважимо, що представлення (6.25) являється коректним тільки за припущенням, що величина ε_{ij} є нормально розподіленою випадковою величиною з нульовим середнім та дисперсією, однаковою для всіх рівнів. В інших випадках розклад (6.25) приймає більш складний вигляд.

Ідея факторного експерименту полягає у перевірці чи являється величина δ_j у розкладі (6.25) достатньо малою величиною. Дійсно, якщо δ_j =0, то $\bar{y}_1 = \bar{y}_2 = \bar{y}$, тобто змінювання значення фактора не спричиняє змінювання значення відгуку моделі. На практиці рівність нулю ніколи не досягається, і оцінити, чи значення δ_j достатньо мале, щоб вважати його вклад у значення відгуку моделі малим, можна тільки із застосуванням методу дисперсійного аналізу.

6.3.1. Однофакторний експеримент у випадку якісних факторів

План однофакторного експерименту має вид:

Рівень фактора	1	2	
Кількість спостережень на кожному рівні дорівнює p	y_{11} y_{21} … y_{p1}	y_{12} y_{22} … y_{p2}	
Середні значення	$\bar{y}_1$	$\bar{y}_2$	$\bar{y}$

Середні значення обчислюються за формулами:

$$\bar{y}_j = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p} y_{ij}, \quad \bar{y} = \frac{1}{p\cdot 2}\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{2} y_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2}\bar{y}_j. \qquad (6.26)$$

Дисперсійний аналіз

Основна ідея дисперсійного аналізу полягає в порівнянні факторної дисперсії, що обумовлена впливом фактора, та залишкової дисперсії, що обумовлена впливом випадкових причин. Якщо різниця між цими дисперсіями значна, то фактор здійснює вплив на відгук моделі y.

Введемо величини

$$S_{заг} = \sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{p}\left(y_{ij} - \bar{y}\right)^2, \quad S_{факт} = p\cdot\sum_{j=1}^{2}\left(\bar{y}_j - \bar{y}\right)^2, \quad S_{залиш} = \sum_{i=1}^{p}\left(y_{i1} - \bar{y}_1\right)^2 + \sum_{i=1}^{p}\left(y_{i2} - \bar{y}_2\right)^2 \qquad (6.27)$$

Можна довести, що

$$S_{заг} = S_{факт} + S_{залиш}. \qquad (6.28)$$

Достатньо обчислити дві величини за формулами (6.27), а третя тоді знаходиться з рівняння (6.28).

Якщо фактор має великий вплив, то розрізняються його середні $\overline{y_1}$ та $\overline{y_2}$. При цьому чим більше різниця, тим більший вплив. Тому $S_{факкт}$ характеризує вплив фактора. Вплив випадкових величин характеризується $S_{залиш}$. Визначимо загальну, факторну та залишкову дисперсії:

$$d_{заг} = \frac{S_{заг}}{2 \cdot p - 1}, \qquad d_{факт} = S_{факт}, \qquad d_{залиш} = \frac{S_{залиш}}{2(p-1)} \qquad (6.29)$$

У формулах (6.29) в знаменнику кожного виразу стоїть кількість ступенів вільності. Порівняння факторної та залишкової дисперсії проводять за величиною критерію Фішера, що спостерігається в експерименті:

$$F = \frac{d_{факт}}{d_{залиш}} \qquad (6.30)$$

Критичне значення критерію Фішера $F_{кр}$ знаходять на основі рівня значимості $\alpha = 0{,}05$, ступенів вільності числівника $k_1 = q - 1 = 1$ та ступенів вільності знаменника $k_2 = q(p-1) = 2(p-1)$. Якщо $F > F_{кр}$, то середні $\overline{y_1}$ та $\overline{y_2}$ розрізняються значимо і вплив фактора є значимим. В противному випадку вплив фактора визнається не значимим, а різниця у середніх значеннях пояснюється випадковими причинами.

Зрозуміло, що оцінка впливу фактора проводиться тільки для заданих рівнів і висновок про вплив факторів відноситься тільки до цих значень факторів. Для того, щоб отримати загальну картину впливу факторів, потрібно провести експерименти для інших рівнів факторів, які допускаються для даної моделі.

6.3.2.Багатофакторний експеримент у випадку якісних факторів

Дослідження впливу декількох факторів можна отримати, дослідивши вплив кожного фактору окремо так, як це було описано вище. Але кількість експериментів при такому підході швидко зростає із збільшенням кількості факторів. Щоб уникнути цього, проводять експерименти за багатофакторними планами з урахуванням сумісного впливу факторів. Такий багатофакторний план у випадку двох факторів має вид:

2^2	A_1	A_2	*Дисперсійний аналіз*	
			дисперсія	кількість ступенів вільності

B_1 B_2	$y_1(A_1,B_1),...y_4(A_1, B_1)$ $y_1(A_1,B_2),...y_4(A_1, B_2)$	$y_1(A_2,B_1),...y_4(A_2, B_1)$ $y_1(A_2,B_2),...y_4(A_2, B_2)$	фактор A фактор B фактор AB залишкова	1 1 1 15-3=12
	p=8	$N_{пр}$=16	загальна	16-1=15

Тут A і B - два фактори, вплив яких на відгук моделі y досліджується, $y_k(A_i, B_j)$ - результат k-того спостереження на i-тому рівні фактора A та на j-тому рівні фактора B. Загальне кількість прогонів в цьому плані $N_{пр}$=16 при кількості повторень для кожного рівня p=8. Якби експериментування проводили окремо для кожного фактору, то кількість прогонів була б $N_{пр}$=8·2·2=32, тобто вдвічі більша. Крім того з'явилася можливість дослідження впливу взаємодії факторів A і B. Верхній рівень фактору взаємодії AB визначається експериментами: $y_1(A_1, B_1),... y_4(A_1, B_1)$, $y_1(A_2, B_2),... y_4(A_2, B_2)$. Нижній рівень - експериментами: $y_1(A_1, B_2),... y_4(A_1, B_2)$, $y_1(A_2, B_1),... y_4(A_2, B_1)$. Дисперсійний аналіз впливу кожного фактору проводиться таким чином, як для одного фактору, за формулами (6.4)-(6.8). Відрізняється тільки кількість ступенів вільності, що використовується у формулах (6.7) та при визначенні критерію Фішера. Щоб не виникло помилок, значення ступенів вільності указані в плані.

Багатофакторний план у випадку трьох якісних факторів має вид:

2^3	A_1		A_2		Дисперсійний аналіз	
	C_1	C_2	C_1	C_2	дисперсія	кількість ступенів вільності
B_1	$y_1(A_1,B_1,C_1),..y_3$	$y_1,...y_3$	$y_1,...y_3$	$y_1,...y_3$	ефект A ефект B ефект C ефект AB	1 1 1 1
B_2	$y_1,...y_3$	$y_1,...y_3$	$y_1,..y_3$	$y_1,...y_3$	ефект AC ефект BC ефект ABC залишкова	1 1 1 23-7=16
	p=12		$N_{пр}$=24		загальна	24-1=23

Кількість повторень для кожного рівня в цьому плані p=12, а кількість прогонів $N_{пр}$=24. Якби досліджували окремо кожний фактор по однофакторному плану, то загальна кількість прогонів було б $N_{пр}$=12·2·3=72. Звідси бачимо, що при збільшенні числа факторів різниця в обсязі експерименту при проведенні по багатофакторному і

однофакторному плану сильно зростає. Тому експериментування з імітаційними моделями проводять саме по багатофакторним планам.

6.4. Приклади розв'язання задач

■ **Задача 1.** Визначить розмір вибірки відгуку моделі, необхідний для забезпечення точності 0,01 при довірчій ймовірності 0,95, якщо закон розподілу відгуку моделі невизначений, а дисперсія його дорівнює $1{,}2\cdot10^{-4}$.

Розв'язання. Оскільки закон розподілу відгуку моделі невизначений, то для визначення розміру вибірки потрібно скористатись формулою (6.7). За умовою задачі точність $\varepsilon=0{,}01$, довірча ймовірність $\beta=0{,}95$, дисперсія $\sigma^2=1{,}2\cdot10^{-4}$, отже

$$p=\frac{1{,}2\cdot10^{-4}}{0{,}01^2\left(1-0{,}95\right)}=24$$

Відповідь: необхідний розмір вибірки складає 24 прогони.

■ **Задача 2.** Визначить розмір вибірки відгуку моделі, необхідний для забезпечення точності 3 при довірчій ймовірності 0,95, якщо закон розподілу відгуку моделі нормальний, а середнє квадратичне відхилення його дорівнює 6.

Розв'язання. Закон розподілу відгуку моделі нормальний, тому для визначення розміру вибірки можна скористатись формулою (6.10). За умовою задачі точність $\varepsilon=3$, довірча ймовірність $\beta=0{,}95$, середнє квадратичне відхилення $\sigma=6$, отже

$$p=\frac{6^2\cdot1{,}96^2}{3^2}\approx16$$

Відповідь: необхідний розмір вибірки складає 16 прогонів.

■ **Задача 3.** Результати експерименту наведені у таблиці:

x=5	33,8	11,7	28,3	10,1	10,7	14,1	6,0	9,5
x=7	4,4	11,0	1,9	6,4	8,1	23,1	23,7	44,4

Визначить, чи впливає даний фактор на відгук моделі?

Розв'язання. Кількість прогонів складає 8. Розрахуємо середні значення за формулами (6.26):

$$\overline{y_1}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}y_{i1}=15{,}525,\qquad \overline{y_2}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}y_{i2}=15{,}375,\qquad \overline{y}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2}\overline{y_j}=15{,}45.$$

Для оцінки впливу фактору виконаємо дисперсійний аналіз. За формулами (6.27) знайдемо величини:

$$S_{факт}=8\cdot\sum_{j=1}^{2}\left(\overline{y_j}-\overline{y}\right)^2=0{,}09,\qquad S_{залиш}=\sum_{i=1}^{p}\left(y_{i1}-\overline{y_1}\right)^2+\sum_{i=1}^{p}\left(y_{i2}-\overline{y_2}\right)^2=2120.$$

Потім за формулами (6.29) визначимо факторну та залишкову дисперсії:

$$d_{факт} = S_{факт} = 0{,}09, \qquad d_{залиш} = \frac{S_{залиш}}{2(8-1)} = 151{,}404.$$

Значення критерію Фішера визначається за формулою (6.30):

$$F = \frac{d_{факт}}{d_{залиш}} = 0{,}00059$$

Критичне значення критерію Фішера знайдемо зі статистичних таблиць при значеннях параметрів $\alpha = 0{,}05$, $k_1 = 1$ та $k_2 = 2(p-1) = 14$:

$$F_{кр} = 4{,}6.$$

Оскільки $F < F_{кр}$, то вплив фактора є незначущим. Різниця в значеннях відгуку моделі пов'язана з випадковим її характером і не пов'язана зі зміною значення фактора.

Відповідь: Вплив досліджуваного фактора на відгук моделі є незначущим.

■ **Задача 4.** Оцінити вплив факторів «наявність блокування» та «наявність обмеження на чергу» на загальний час обробки вимоги в мережі МО за даними факторного експерименту:

	черга обмежена	черга необмежена
блокування є	6,3; 9,7; 8,8; 9,9	11,4; 10,2; 2,0; 7,3
блокування відсутнє	17,5; 14,0; 14,5; 14,1	8,7; 13,2; 10,4; 9,0

Розв'язання. Нехай фактор *A* – «наявність обмеження на чергу», фактор *B* – «наявність блокування», відгук моделі - загальний час обробки вимоги в мережі МО. Для кожного фактору маємо два рівні, отже *q*=2, і вісім прогонів, отже *p*=8. Результати експериментів, які наведені в таблиці, відповідають багатофакторному плану у випадку двох якісних факторів:

2^2	A_1	A_2	**Дисперсійний аналіз**	
			дисперсія	кількість ступенів вільності
B_1	6,3; 9,7; 8,8; 9,9	11,4; 10,2; 2,0; 7,3	фактор *A* фактор *B*	1 1
B_2	17,5; 14,0; 14,5; 14,1	8,7; 13,2; 10,4; 9,0	фактор *AB* залишкова	1 15-3=12
	p=8	$N_{пр}$**=16**	**загальна**	16-1=15

Для оцінки впливу факторів проведемо дисперсійний аналіз. Для фактору *A* маємо такі розрахунки:

$$\overline{y_1} = 11{,}85, \qquad \overline{y_2} = 9{,}025, \qquad \overline{y} = 10{,}438.$$

$$S_{факт} = 31{,}922, \qquad S_{залиш} = 175{,}935.$$

$$d_{факт} = S_{факт} = 31{,}922 \qquad d_{залиш} = \frac{S_{залиш}}{12} = 14{,}661.$$

Зауважимо, що в знаменнику залишкової дисперсії стоїть кількість ступенів вільності 12, а не 14, як в однофакторному дисперсійному аналізі.

$$F = \frac{d_{факт}}{d_{залиш}} = 2{,}177$$

Критичне значення критерію Фішера (при кількості ступенів вільності знаменника 12, а не 14):

$$F_{кр} = 4{,}747\,.$$

Оскільки $F < F_{кр}$, то вплив фактора A є незначущим. Різниця в значеннях відгуку моделі пов'язана з випадковим її характером і не пов'язана зі зміною значення фактора.

Для фактору B маємо такі розрахунки:

$$\overline{y_1} = 8{,}2 \qquad \overline{y_2} = 12{,}675, \qquad \overline{y} = 10{,}438.$$

$$S_{факт} = 80{,}103, \qquad S_{залиш} = 127{,}755\,.$$

$$d_{факт} = S_{факт} = 80{,}103 \qquad d_{залиш} = \frac{S_{залиш}}{12} = 10{,}646.$$

Зауважимо, що в знаменнику залишкової дисперсії стоїть кількість ступенів вільності 12, а не 14, як в однофакторному дисперсійному аналізі.

$$F = \frac{d_{факт}}{d_{залиш}} = 7{,}524$$

Критичне значення критерію Фішера:

$$F_{кр} = 4{,}747\,.$$

Оскільки $F > F_{кр}$, то вплив фактора B є значущим. Різниця в значеннях відгуку моделі пов'язана зі зміною значення фактора і не може бути спричинена тільки її випадковим характером.

Для фактору AB маємо такі розрахунки:

$$\overline{y_1} = 9{,}5 \qquad \overline{y_2} = 11{,}375, \qquad \overline{y} = 10{,}438.$$

$$S_{факт} = 14{,}063, \qquad S_{залиш} = 193{,}795.$$

$$d_{факт} = S_{факт} = 14{,}063 \qquad d_{залиш} = \frac{S_{залиш}}{12} = 16{,}15\,.$$

Зауважимо, що в знаменнику залишкової дисперсії стоїть кількість ступенів вільності 12, а не 14, як в однофакторному дисперсійному аналізі.

$$F = \frac{d_{факт}}{d_{залиш}} = 0{,}871$$

Критичне значення критерію Фішера:

$$F_{кр} = 4{,}747\,.$$

Оскільки $F < F_{кр}$, то вплив фактора AB є незначущим.

Відповідь: на загальний час обробки в мережі МО значний вплив спричиняє фактор «наявність блокування», проте вплив фактора

«наявність обмеження на чергу», є не значним. Оцінка взаємодії цих двох факторів показала, що вона є незначною.

■ **Задача 5.** Побудуйте багатофакторний план проведення експериментів у випадку трьох факторів так, щоб кількість прогонів для кожного фактору була не менше 21.

Розв'язання. В багатофакторному плані для трьох факторів кількість прогонів для кожного фактору залежить від кількості прогонів для однієї комбінації факторів. У прикладі, який наведений в теоретичних відомостях цього розділу, кількість прогонів для однієї комбінації факторів складає 3. Якщо це число збільшити до 6, то кількість прогонів для кожного фактору збільшиться до 24. Тому план, який вимагається за умовами задачі, має вид:

2^3	A_1		A_2		Дисперсійний аналіз	
	C_1	C_2	C_1	C_2	дисперсія	кількість ступенів вільності
B_1	$y_1(A_1,B_1,C_1),..y_6$	$y_1,...y_6$	$y_1,...y_6$	$y_1,...y_6$	ефект A	1
					ефект B	1
					ефект C	1
					ефект AB	1
B_2	$y_1,...y_6$	$y_1,...y_6$	$y_1,..y_6$	$y_1,...y_6$	ефект AC	1
					ефект BC	1
					ефект ABC	1
					залишкова	47-7=40
	p=24		$N_{пр}$=48		загальна	48-1=47

Відповідь: відповіддю є складений план. Загальна кількість прогонів в цьому плані складає 48 прогонів.

■ **Задача 6.** Метою проведення експериментів з мережею МО (рис. 6.2) є оцінка середньої довжини черги L у другій СМО. В ході експериментів змінювали інтенсивність надходження λ та інтенсивність обробки μ_2.

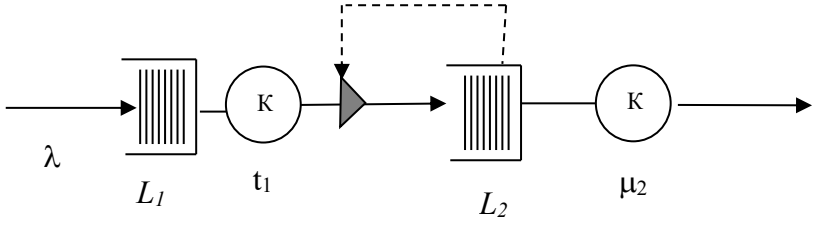


Рис. 6.2. Мережа МО до задачі 6.

Результати експериментів, які проводились, наведені в таблиці:

λ	μ_2	L
20	15	4
15	15	5
20	5	18
15	5	17

Знайдіть рівняння регресії та зробіть висновки про вплив вхідних змінних моделі на вихідну змінну. Як потрібно змінювати інтенсивність надходження вимог та інтенсивність обслуговування їх в каналі другої СМО, щоб зменшити довжину черги другої СМО?

Розв'язання. Результати експериментів відповідають повному факторному плану для двох факторів. Нехай $X_1=\lambda$, $X_2=\mu_2$. Формули (6.9) приймають вигляд:

$$x_1 = \frac{X_1 - 17{,}5}{2{,}5},\ x_2 = \frac{X_2 - 10}{5}.$$

Складаємо матрицю планування ПФЕ:

2^2	x_0	x_1	x_2	x_1x_2	y
	+	+	+	+	4
	+	-	+	-	5
	+	+	-	-	18
	+	-	-	+	17

Знаходимо коефіцієнти регресійного рівняння за формулами (6.10):

$$b_0 = \frac{\sum y}{4} = \frac{4+5+18+17}{4} = 11 \qquad b_2 = \frac{\sum yx_2}{4} = \frac{4+5-18-17}{4} = -\frac{13}{2}$$

$$b_1 = \frac{\sum yx_1}{4} = \frac{4-5+18-17}{4} = 0 \qquad b_3 = \frac{\sum yx_1x_2}{4} = \frac{4-5-18+17}{4} = -\frac{1}{2}$$

Складаємо рівняння регресії:

$$y = 11 - \frac{13}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_1x_2.$$

Тут $x_1 = \frac{X_1 - 17{,}5}{2{,}5}, x_2 = \frac{X_2 - 10}{5}$.

З рівняння регресії слідує, що інтенсивність вхідного потоку вимог (фактор x_1) мало впливає на довжину черги в СМО2 (відгуку y), а інтенсивність обслуговування (фактор x_2) – сильно впливає. Цей висновок не суперечить змісту моделі.

Знак «мінус» свідчить про те, що при збільшенні значення фактору x_2 значення y буде зменшуватися. Дійсно, при збільшенні інтенсивності обслуговування довжина черги в СМО2 має зменшуватись. Після такої перевірки степінь довіри до знайденого рівняння регресії зростає.

Рівняння регресії може бути використане для відшукання наближеного значення відгуку моделі в тій області, для якої воно складене. Наприклад, при λ=18 і μ=12 маємо:

$$y = 11 - \frac{13}{2}\left(\frac{12-10}{5}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{18-17{,}5}{2{,}5}\right)\left(\frac{12-10}{5}\right) = 8{,}36$$

Відповідь: Рівняння регресії відгуку моделі в області проведення експериментів має вигляд: $L = 11 - \frac{13}{2}\cdot\frac{\mu-10}{5} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda-17{,}5}{2{,}5}\cdot\frac{\mu-10}{5}$. Для зменшення довжини черги потрібно збільшувати інтенсивність обслуговування в другій СМО.

■ **Задача 7.** Складіть рівняння регресії відгуку моделі за такими результатами факторного експерименту:

X_1	X_2	X_3	y
0,01	30	1,5	15
0,01	55	0,5	31
0,03	30	0,5	11
0,03	55	1,5	39

Розв'язання. З таблиці результатів експериментів робимо висновок про те, що експерименти проводились при двох значеннях кожного фактору – максимальному і мінімальному. Область проведення експериментів $X_1 \in (0{,}01;\ 0{,}03)$, $X_2 \in (30;50)$, $X_3 \in (0{,}5;\ 1{,}5)$. Перетворимо за формулами (6.9) початкові змінні в допоміжні, які змінюються в області (-1;1):

$$x_1 = \frac{X_1 - 0{,}02}{0{,}01},\ x_2 = \frac{X_2 - 40}{10},\ x_3 = \frac{X_3 - 1{,}0}{0{,}5}.$$

Таблиця результатів експериментів приймає вигляд:

x_1	x_2	x_3	y
-	-	+	15
-	+	-	31
+	-	-	11
+	+	+	39

Експериментів тільки чотири при кількості факторів три. Отже, це результати дробового факторного експерименту. Складемо матрицю планування ДФЕ типу 2^{3-1}:

2^{3-1}	x_0	x_1	x_2	$x_3=x_1x_2$	y
1	+	-	-	+	15
2	+	-	+	-	31
3	+	+	-	-	11
4	+	+	+	+	39

Коефіцієнти рівняння регресії знаходимо за формулами (6.10)

$$b_0 = \frac{15+31+11+39}{4} = 24,\qquad b_1 = \frac{-15-31+11+39}{4} = 1,$$

$$b_2 = \frac{-15+31-11+39}{4} = 11, \qquad b_3 = \frac{15-31-11+39}{4} = 3.$$

Відповідне рівняння регресії має вид: $y = 24 + x_1 + 11x_2 + 3x_3$, де

$$x_1 = \frac{X_1 - 0{,}02}{0{,}01},\ x_2 = \frac{X_2 - 40}{10},\ x_3 = \frac{X_3 - 1{,}0}{0{,}5}.$$

Аналізуючи отримане рівняння регресії, можна зробити висновок про те, що фактор x_2 спричиняє на відгук моделі вплив набагато більший, ніж фактор x_1 або x_3.

Рівняння регресії може бути використане для наближених розрахунків відгуку моделі в області проведення експериментів. Наприклад, якщо X_1=0,023, X_2=35, X_3=1,2, то з огляду на те, що ця точка належить області проведення експериментів, розраховуємо:

$$y = 24 + \frac{0{,}023 - 0{,}02}{0{,}01} + 11 \cdot \frac{35-40}{10} + 3 \cdot \frac{1{,}2-1{,}0}{0{,}5} = 24 + 0{,}3 - 11 \cdot 0{,}5 + 3 \cdot 0{,}4 = 20.$$

Відповідь: результати експериментів відповідають наступному рівнянню регресії:

$$y = 24 + x_1 + 11x_2 + 3x_3, \text{ де } x_1 = \frac{X_1 - 0{,}02}{0{,}01},\ x_2 = \frac{X_2 - 40}{10},\ x_3 = \frac{X_3 - 1{,}0}{0{,}5}.$$

З цього рівняння слідує, що при збільшенні на одиницю значення фактора x_1, значення відгуку моделі збільшиться на одиницю, при збільшені на одиницю значення фактора x_2, значення відгуку моделі збільшиться на 11 одиниць, а при збільшені на одиницю значення фактора x_3, значення відгуку моделі збільшиться на 3 одиниці. Тобто вплив фактора x_2 вдесятеро більший за вплив фактора x_1 та втричі більший за вплив фактора x_3.

■ **Задача 8.** Побудуйте план дробового факторного експерименту 2^{5-2}, який використовує співвідношення $x_5=x_1x_2x_3$, $x_2=x_3x_4$. Складіть відповідне цьому плану рівняння регресії.

Розв'язання. Помножуючи послідовно на $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_1x_2, x_1x_3$ і т. д. виведемо наступні рівності:

$$x_5=x_1x_4=x_1x_2x_3=x_2x_3x_4x_5,$$
$$x_4=x_1x_5=x_2x_3=x_1x_2x_3x_4x_5,$$
$$x_3=x_2x_4=x_1x_2x_5=x_1x_3x_4x_5,$$
$$x_2=x_3x_4=x_1x_3x_5=x_1x_2x_4x_5,$$
$$x_1=x_4x_5=x_2x_3x_5=x_1x_2x_3x_4,$$
$$x_0=x_2x_3x_4=x_1x_4x_5=x_1x_2x_3x_5,$$
$$x_1x_3=x_2x_5=x_1x_2x_4=x_3x_4x_5,$$
$$x_1x_2=x_3x_5=x_1x_3x_4=x_2x_4x_5$$

Будуємо матрицю планування (при цьому стовпчик x_4 заповнюється за допомогою рівності $x_4=x_2x_3$ а стовпчик x_5 – за допомогою рівності $x_5=x_1x_4$):

2^{5-2}	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_1x_2	x_1x_3	y

1	+	+	+	+	+	+	+	+	y_1
2	+	-	+	+	+	-	-	-	y_2
3	+	+	-	+	-	-	-	+	y_3
4	+	-	-	+	-	+	+	-	y_4
5	+	+	+	-	-	-	+	-	y_5
6	+	-	+	-	-	+	-	+	y_6
7	+	+	-	-	+	+	-	-	y_7
8	+	-	-	-	+	-	+	+	y_8

Відповідне цьому плану рівняння регресії має вид:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_1x_2 + b_7x_1x_3.$$

Відповідь: відповіддю є складений план.

■ **Задача 9.** В результаті проведення повного факторного експерименту типу 2^3 при кількості прогонів чотири отримані наступні середні значення відгуку моделі y_i, та значення дисперсій D_i:

x_1	x_2	x_3	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	y_{j4}
-	-	-	174,6	181,0	167,7	207,7
+	-	-	102,0	159,9	102,6	111,7
-	+	-	211,8	191,8	198,8	152,0
+	+	-	115,4	103,3	137,2	137,2
-	-	+	264,0	286,0	313,7	283,0
+	-	+	275,2	254,9	201,3	232,9
-	+	+	287,5	308,6	279,7	288,7
+	+	+	189,4	251,3	178,2	202,3

Проведіть статистичну обробку результатів факторного експерименту та зробіть висновки про вплив факторів на відгук моделі.

Розв'язання. Розрахуємо середні значення та дисперсії (6.20) відгуку моделі у кожному експерименті:

y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	y_{j4}	$y_j = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} y_{ji}$	$D_j = \frac{1}{4-1}\sum_{i=1}^{4}(y_{ji} - y_j)^2$
174,6	181,0	167,7	207,7	182,8	306,2
102,0	159,9	102,6	111,7	119,0	759,9
211,8	191,8	198,8	152,0	188,6	663,5
115,4	103,3	137,2	137,2	123,3	282,8
264,0	286,0	313,7	283,0	286,7	420,1
275,2	254,9	201,3	232,9	241,1	1003,2
287,5	308,6	279,7	288,7	291,1	150,9
189,4	251,3	178,2	202,3	205,3	1037,8

Кількість прогонів складає чотири, а кількість експериментів вісім, тому у формулах (6.20-6.22) p=4, а N=8.

1) Знаходимо значення критерію Кочрена за формулами (6.20),

(6.21):

$$D_{\max} = 1037{,}8$$
$$D_{\sum} = 4624{,}4 \quad .$$
$$G = \frac{1037{,}8}{4624{,}4} \approx 0{,}224$$

При α=0,05, p-1=4-1=3, маємо $G_{кр}$=0,4377. Оскільки 0,224<0,4377, то факторний експеримент є відтворюваним і величина $D = \frac{4624{,}4}{8} = 578{,}05$ є оцінкою дисперсії генеральної сукупності.

2) Знаходимо коефіцієнти рівняння регресії за формулами (6.19):

$$b_0 = \frac{\sum y_i}{8} = 204{,}73 \qquad b_3 = \frac{\sum x_{i3} y_i}{8} = 51{,}31$$
$$b_1 = \frac{\sum x_{i1} y_i}{8} = -32{,}56 \quad b_4 = \frac{\sum x_{i1} x_{i2} y_i}{8} = 11{,}10 \qquad b_6 = \frac{\sum x_{i2} x_{i3} y_i}{8} = -5{,}18$$
$$b_2 = \frac{\sum x_{i2} y_i}{8} = -2{,}66 \quad b_5 = \frac{\sum x_{i1} x_{i3} y_i}{8} = -0{,}30 \qquad b_7 = \frac{\sum x_{i1} x_{i2} x_{i3} y_i}{8} = -4{,}83$$

Складаємо відповідне до матриці планування рівняння регресії:

$$y^{рег} = 204{,}73 - 32{,}56x_1 - 2{,}66x_2 + 51{,}31x_3 + 11{,}10x_1x_2 - 0{,}30x_1x_3 - 5{,}18x_2x_3 - 4{,}83x_1x_2x_3 \quad (6.31)$$

При α=0,05, числі ступенів вільності $N(p\text{-}1)=8\cdot 3=24$, маємо $t_{кр}$=1,71. Оцінюємо значимість коефіцієнтів b_j за формулою (6.22):

$t_0 = 204{,}73\sqrt{\frac{8\cdot 4}{578{,}05}} = 48{,}17 > 1{,}71 \Rightarrow b_0$ є значимим, $t_1 = 7{,}66 > 1{,}71 \Rightarrow b_1$ є значимим,

$t_2 = 0{,}63 < 1{,}71 \Rightarrow b_2$ є незначимим, $t_3 = 12{,}07 > 1{,}71 \Rightarrow b_3$ є значимим,

$t_4 = 2{,}61 > 1{,}71 \Rightarrow b_4$ є значимим, $t_5 = 0{,}07 < 1{,}71 \Rightarrow b_5$ є незначимим,

$t_6 = 1{,}21 < 1{,}71 \Rightarrow b_6$ є незначимим, $t_7 = 1{,}14 > 1{,}71 \Rightarrow b_7$ є незначимим.

Помітимо, що не значимими є обов'язково найменші коефіцієнти b_j. Але визначити, скільки найменших коефіцієнтів в рівнянні є незначущими, можна тільки за допомогою критерію Ст'юдента. Викреслюємо незначущі доданки з виразу (6.31) і одержуємо наступне рівняння регресії:

$$y^{рег} = 204{,}73 - 32{,}56x_1 + 51{,}31x_3 + 11{,}10x_1x_2. \quad (6.32)$$

Підставляючи відповідні значення факторів у рівняння (6.32), знаходимо значення відгуку моделі в кожному експерименті, обчислене по рівнянню регресії. Наприклад, в першому експерименті x_1=-1, x_2=-1, x_3=-1. Звідси, $y^{рег} = 204{,}73 + 32{,}56 - 51{,}31 + 11{,}10x_1x_2$. Розраховуємо $y_j^{рег}$ і заносимо їх у таблицю результатів експериментів:

x_1	x_2	x_3	y	$y^{рег}$
-	-	-	182,8	197,1

+	-	-	119,0	109,8
-	+	-	188,6	174,9
+	+	-	123,3	132,0
-	-	+	286,7	299,7
+	-	+	241,1	212,4
-	+	+	291,1	277,5
+	+	+	205,3	234,6

3) Знаходимо значення адекватності дисперсії адекватності за формулою (6.23):

$$D_{ad} = \frac{1}{8-4}\sum_{i=1}^{8}\left(y_i - y_i^{рег}\right)^2 = \frac{2593,8}{4} = 648,45$$

Обчислюємо значення критерію Фішера за формулою (6.24):

$$F = \frac{D_{ad}}{D} = \frac{648,45}{578,05} = 1,12$$

Критичне значення критерію Фішера при рівні значимості 0,05 і кількості ступенів вільності 8·(4-1)=24 та 4-1=3 складає

$$F_{кр}=qF(0.95,24,3)=8,64.$$

Оскільки $F<F_{кр}$, рівняння регресії (6.32) визнається адекватним результатам факторного експерименту.

Відповідь: при статистичній обробці результатів експериментів виявився не значимим вплив факторів x_2, x_1x_3, x_2x_3 та $x_1x_2x_3$. Відповідні до цих факторів доданки у рівнянні регресії вилучені і отримано рівняння регресії, яке адекватне результатам експериментів:

$$y^{рег} = 204,73 - 32,56x_1 + 51,31x_3 + 11,10x_1x_2.$$

З цього рівняння слідує, що при збільшенні на одиницю значення фактора x_1, значення відгуку моделі зменшиться на 32,56 одиниць, а при збільшені на одиницю значення фактора x_3, значення відгуку моделі збільшиться на 51,31 одиниці.

6.5. Завдання для самостійної роботи

☐1. Визначить розмір вибірки відгуку моделі, необхідний для забезпечення точності 3 при довірчій ймовірності 0,95, якщо закон розподілу відгуку моделі нормальний, а дисперсія його дорівнює 126.

☐2. Визначить розмір вибірки відгуку моделі, необхідний для забезпечення точності 0,05 при довірчій ймовірності 0,95, якщо закон розподілу відгуку моделі невизначений, а середнє квадратичне відхилення його дорівнює 0,05.

☐3. Результати експерименту наведені у таблиці:

x=0,1	12,6	7,9	10,9	7,9	7,5	10,8
x=0,3	4,5	9,1	6,3	13,2	2,5	9,5

Визначить, чи впливає даний фактор на відгук моделі?

☐ 4. Оцінити вплив факторів «наявність резервного каналу» та «наявність обмеження на чергу» на ймовірність відмови в обробці вимоги в мережі МО за даними факторного експерименту:

	черга обмежена	черга необмежена
резервний канал наявний	0,23; 0,22; 0,24; 0,15; 0,51; 0,31	0,12; 0,13; 0,16; 0,11; 0,04; 0,24
резервний канал відсутній	0,30; 0,31; 0,35; 0,39; 0,18; 0,42	0,70; 0,54; 0,25; 0,27; 0,28; 0,57

☐ 5. Побудуйте багатофакторний план проведення експериментів для двох факторів так, щоб кількість прогонів для кожного фактору була не менше 15.

☐ 6. Складіть рівняння регресії відгуку моделі за такими результатами факторного експерименту:

X_1	X_2	X_3	y
0,01	30	1,5	15
0,01	55	0,5	31
0,03	30	0,5	11
0,03	55	1,5	19
0,01	30	0,5	9
0,01	55	1,5	25
0,03	30	1,5	12
0,03	55	0,5	33

Зробіть висновки про вплив факторів на відгук моделі.

☐ 7. Побудуйте план дробового факторного експерименту 2^{4-1}, який використовує співвідношення $x_2=x_3x_4$. Складіть відповідне до цього плану рівняння регресії.

☐ 8. Метою проведення експериментів з мережею МО (рис. 6.3) є оцінка середньої довжини черги L у другій СМО. В ході експериментів змінювали середній час обробки t_1, t_2 t_3. в пристроях обслуговуваний K_1, K_2, K_3 відповідно.

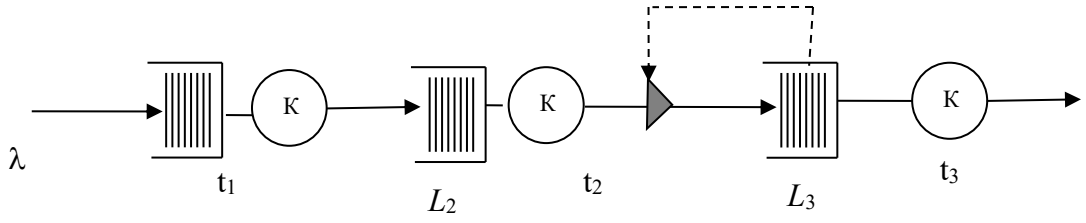


Рис. 6.3. Мережа МО до задачі 6.

Результати експериментів, які проводились, наведені в таблиці:

t_1	t_2	t_3	L
10	5	6	1,8
6	5	6	7,5
10	3	6	2,5
6	3	6	9,2
10	5	4	0,3
6	5	4	0,8
10	3	4	0,4
6	3	4	0,7

Знайдіть рівняння регресії та зробіть висновки про вплив вхідних змінних моделі на вихідну змінну.

□ 9. В результаті проведення дробового факторного експерименту типу 2^{4-1} при кількості прогонів п'ятнадцять отримані наступні середні значення відгуку моделі y_i, та значення дисперсій D_i:

x_1	x_2	x_3	x_4	y_j	D_j
-	-	-	+	-18,27	1,92
+	-	-	+	-25,3	2,5
-	+	-	-	8,28	0,69
+	+	-	-	2,08	0,13
-	-	+	-	55,62	6,42
+	-	+	-	48,29	5,03
-	+	+	+	28,04	2,12
+	+	+	+	20,83	1,86

Проведіть статистичну обробку результатів експериментів та зробіть висновки про вплив факторів.

□ 10. Проведіть факторний експеримент з імітаційною моделлю системи передачі даних (див. завдання 11 розділу 4) з метою визначення впливу тривалості обслуговування клієнта касиром банку (автомобільним та касира у приміщенні банку) на значення ймовірності того, що клієнт піде з банку не обслугованим.

□ 11. Проведіть факторний експеримент з імітаційною моделлю системи перевезення вантажів літаками двох типів (див. завдання 22 розділу 4) з метою визначення впливу пріоритету літаків на середній час очікування контейнерів із вантажами.

□ 12. Проведіть факторний експеримент з імітаційною моделлю системи транспортного руху у двох напрямках, керованого світлофорами (див. завдання 23 розділу 4) з метою визначення впливу тривалості горіння зеленого світла у першому та другому напрямках на середній час очікування автомобілів в обох напрямках руху.

□ 13. Проведіть факторний експеримент з імітаційною моделюю системи, що складається з бульдозера, навантажувачів та самоскидів (див.

завдання 24 розділу 4) з метою визначення факторів, що впливають середнє завантаження самоскидів.

6.6. Контрольні запитання

1) Чим визначається структура експерименту?
2) Які фактори вважаються кількісними і які якісними?
3) Які задачі тактичного планування експериментів?
4) Які задачі стратегічного планування експериментів?
5) Як побудувати план повного факторного експерименту (ПФЕ) у випадку якісних факторів?
6) Яким чином виконується дисперсійний аналіз результатів факторного експерименту?
7) Як побудувати план повного факторного експерименту (ПФЕ) у випадку кількісних факторів?
8) Як побудувати план дробового факторного експерименту (ДФЕ)?
9) Які властивості притаманні матриці планування?
10) Як виконуються експерименти за матрицею планування?
11) Як скласти регресійне рівняння відгуку моделі по заповненій матриці планування?
12) Яким чином виконується регресійний аналіз результатів факторного експерименту?
13) Що таке відтворюваність експерименту?
14) Чим оцінюється значимість коефіцієнта регресії?
15) За яким критерієм оцінюють адекватність регресійного рівняння результатам експерименту?
16) Які висновки про функціонування моделі можна зробити з регресійного рівняння відгуку моделі?
17) Порівняйте обробку результатів імітаційного та аналітичного моделювання.

Розділ 7
Методи оптимізації імітаційних моделей

7.1. Пошук оптимальних значень за допомогою серії факторних експериментів

У багатьох випадках ціллю моделювання є відшукання таких величин або рівнів факторів, при яких відгук моделі досягає оптимальних значень. При імітаційному моделюванні відшукання таких оптимальних значень можливо тільки експериментальними методами.

Для пошуку оптимальних значень використовується метод найшвидкішого підйому. В околі заданої точки будується апроксимація поверхні відгуку моделі за допомогою повного чи дробового факторного експерименту. По збудованій лінійній функції визначається напрямок наишвидкішого підйому до точки оптимуму. Потім робиться невеличкий крок у цьому напрямку і процедура повторюється. Поблизу оптимальної точки нахили, визначувані коефіцієнтами рівняння регресії, стають близькими до нуля.

Успіх цього методу сильно залежить від вибору початкової точки і ніколи не можна стверджувати, що знайдений глобальний оптимум, оскільки досліджується тільки локальна область зміни факторів. Через це пошук оптимальних значень факторів потрібно робити при різноманітних початкових точках.

Крок вибирається більшим за розміри області проведення факторного експерименту в початковій точці. Пробні експерименти ставляться в напрямку найшвидкішого підйому доти, поки не буде визначене найліпше значення відгуку моделі в цьому напрямку (рис.7.1). У найліпшій точці знову ставиться факторний експеримент і в напрямку нашвидкішого підйому ставляться пробні експерименти. Пошук продовжується доти, доки найліпше значення відгуку моделі не співпаде з точкою, в якій проводився експеримент. Проілюструємо цей спосіб на наступному прикладі пошуку максимуму.

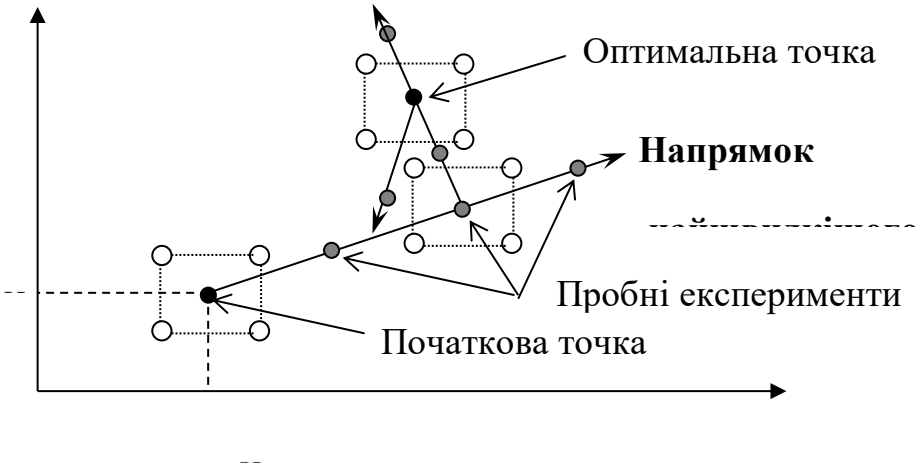


Рис.7.1. Відшукання оптимальних значень факторів за допомогою ряду факторних експериментів

Приклад

Досліджується вплив п'ятьох факторів. У якості початкової обрана точка $X_{10} = 25$, $X_{20} = 10$, $X_{30} = 1$, $X_{40} = 7$, $X_{50} = 125$. В області варіювання факторів, що визначена наступними значеннями $\Delta_1 = 12$, $\Delta_2 = 5$, $\Delta_3 = 0{,}5$, $\Delta_4 = 2$, $\Delta_5 = 15$, - проведений дробовий факторний експеримент типу 2^{5-2} і знайдене наступне рівняння регресії:

$$y = 1{,}8 - 2{,}3x_1 + 25{,}6x_2 - 3{,}2x_3 - 15{,}9x_4 + 8{,}2x_5.$$

Фактор, для якого добуток $|b_i \Delta_i|$ є найбільшим, приймається за базовий: $|b_{баз} \cdot \Delta_{баз}| = \max_i |b_i \cdot \Delta_i|$. Крок для проведення пробних експериментів визначається формулою:

$$\delta_i = \frac{\Delta_{баз}}{b_{баз}} b_i \quad , \qquad |b_{баз} \cdot \Delta_{баз}| = \max_i |b_i \cdot \Delta_i|. \tag{7.1}$$

Результати проведення пробних експериментів представляються таблицею 7.1. Результат кожного пробного експерименту утворюється як результат p прогонів імітаційної моделі, який має задану точність і довірчу ймовірність.

Таблиця 7.1.

Проведення експериментів у напрямку нашвидшого підйому

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	y
b_i	-2,3	25,6	-3,2	-15,9	8,2	
$b_i \Delta x_i$	-27,6	128	-1,6	-31,8	123	
δ_i	-4,2	46,8	5,9	29,1	15	
Округлення	-4	47	6	30	15	
Початкова точка	25	10	41	7	125	1,8
Пробний						

експеримент №1	21	57	46	37	140	456,3
№2	17	104	52	67	155	760,9
№3	13	151	58	97	170	907,9
№4	9	198	64	127	185	897,3

У точці X_1=13, X_2=151, X_3=58, X_4=67, X_5=155 потрібно знову провести факторний експеримент, і в напрямку найшвидкішого підйому провести пробні експерименти. Пошук закінчується, якщо найбільше значення відгуку моделі співпадає з початковою точкою.

Наприкінці зауважимо, що методи оптимізації приводять до успіху тільки за умови, що оптимальне значення відгуку моделі в досліджуваній області існує. Тому вони вимагають від дослідника ретельного попереднього дослідження імітаційної моделі. А успішне розв'язання задачі оптимізаціїї як правило свідчить про неабиякий досвід та інтуіцію дослідника у роботі з моделлю.

7.2. Методи групового урахування аргументів

Успіх методу найшвидкішого підйому залежить від вибору початкових точок і потребує великої кількості експериментів. В результаті кропіткої роботи дослідник одержить числові значення оптимуму, проте функціональні зв'язки між вхідними та вихідними змінними залишаться скритими.

Відомо [Ивахненко,1982], що фізичні моделі, до яких відносяться й імітаційні моделі, дієві для використання в цілях короткострокового прогнозу, тобто 5-10% від часу спостереження. Для цілей довгострокового прогнозу дієвими виявляються нефізичні моделі. Такі моделі можна отримати методами групового врахування аргументів або, як їх іще називають, методами самоорганізації моделей.

Якщо використати результати імітаційного моделювання як результати спостереження при самоорганізації моделей, то 1) з'ясуємо функціональні зв'язки між вхідними та вихідними змінними, 2) отримаємо оптимальні значення при меншій кількості експериментів.

Технологія відшукання оптимальних значень, запропонована в [Стеценко, 2004] складається з таких етапів:

1. Відбір даних про поведінку імітаційної моделі.
2. Вибір опорних функцій.
3. Пошук функціональної залежності вихідних та вхідних змінних методами самоорганізації моделей.
4. Дослідження функції на екстремум класичними методами математичного аналізу.
5. Аналіз результатів та формулювання висновків.

Технологія відшукання оптимальних значень імітаційної моделі випробовувалась на прикладі моделі управління дорожнім рухом на перехресті. У двох напрямках до перехрестя надходять машини із відомою інтенсивністю. При зеленому світлі машини переїжджають перехрестя із відомою часовою затримкою. При жовтому світлі — очікують. Управління світлофорами складається з таких інтервалів: зелене світло в першому напрямку, жовте світло в обох напрямках, зелене світло в другому напрямку, жовте світло в обох напрямках. Жовте світло в обох напрямках горить для того, щоб машини, які в'їхали на перехрестя, залишили його і це відома величина для кожного перехрестя. Задача моделювання полягає в тому, щоб знайти значення горіння зеленого світла в першому та другому напрямках, які забезпечують найменшу кількість машин, що очікують переїзду:

$$z = \max(L_1, L_2), \tag{7.2}$$

де L_1 – середня кількість машин, що очікують переїзду в першому напрямку,

L_2 – в другому напрямку.

Вибір цієї задачі обумовлений, по-перше тим, що в цій задачі, очевидно, існують оптимальні значення вхідних змінних, по-друге тим, що при зростаючій кількості автомобілів на дорогах задача управління дорожнім рухом актуальна сама по собі.

Формальна модель системи складається у вигляді мережі Петрі з часовими затримками, багатоканальними переходами, конфліктними переходами та інформаційними зв'язками. Реалізація моделі здійснюється на основі алгоритму імітації мережі Петрі з часовими затримками, що розглядався у розділах 5.4-5.6 Значення часу горіння зеленого світла в першому напрямку – t_1 та значення часу горіння зеленого світла в другому напрямку – t_2 є шуканими величинами.

Відбір даних про поведінку імітаційної моделі. Дані спостережень збирались в області значень вхідних змінних, де вихідна величина має сталий характер. Така область може бути задана або обмеженням значення вихідної величини, або рівняннями, що виходять з фізичного змісту моделі. Так, область допустимих значень змінних t_1, t_2 задається умовою, що кількість машин, яка може проїхати в i-ому напрямку в одиницю часу, має бути більшою за кількість машин, яка надходить в цьому ж напрямку в одиницю часу:

$$\frac{t_i}{t_1 + t_2 + 2 \cdot T_{жовт}} \cdot \frac{1}{T_{переїзду}} > \frac{1}{T_{i_надх}}, \qquad i = 1,2 \tag{7.3}$$

Наприклад, для значень параметрів $T_{жовт}$ = 5 секунд, $T_{переїзду}$ = 0,5 секунд, $T_{1надх}$ = 1 секунда, $T_{2надх}$ = 4 секунди область допустимих значень має вигляд, який представлений на рисунку 7.2.

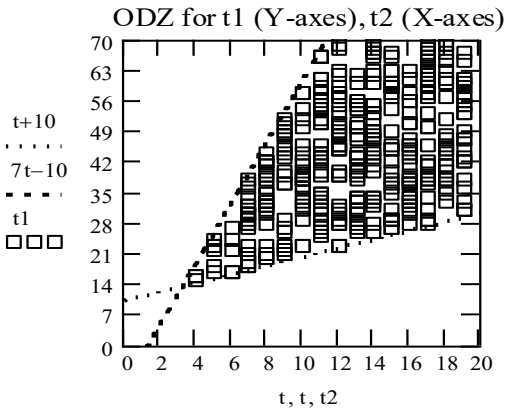


Рисунок 7.2. Область допустимих значень вхідних змінних, знайдена з умов

В області допустимих значень випадковим чином було вибрано 60 точок в межах $t_1 \in (13;600)$, $t_2 \in (6;150)$. Для кожної точки проведений експеримент, в результаті якого отримане середнє значення відгуку моделі z з точністю на рівні 5%.

Вибір опорних функцій. Для відшукання оптимальних значень застосовувався однорядний алгоритм самоорганізації моделей з опорними функціями виду:

$$f(t_1,t_2) = (t_1 + t_2 + 10)^n, \qquad n = 1,2,3,4;$$
$$f(t_1,t_2) = \left(\frac{t_1}{t_2}\right)^n, \qquad n = 1,2,3,4,5 \tag{7.4}$$

де t_1 - час горіння зеленого світла в першому напрямку, t_2 - час горіння зеленого світла в другому напрямку, t_1+t_2+10 – тривалість циклу управління.

Однорядний алгоритм самоорганізації моделей розглядається детально в розділі 9.2 даного навчального підручника.

Пошук функціональної залежності вихідних та вхідних змінних методами самоорганізації моделей. Оскільки кількість змінних невелика, то для відшукання моделі оптимальної складності використовувався однорядний алгоритм МГВА [Ивахненко,1985] з послідовним застосуванням зовнішніх критеріїв. На першому етапі здійснювався відбір найкращих моделей за критерієм регулярності у кількості, яка складає $\frac{2^{N-1}-2}{N-1}$, де 2^{N-1} - початкова кількість моделей. На другому етапі здійснювався відбір найкращої моделі за критерієм мінімуму зсуву. Для указаних на рисунку 1 числових значень параметрів моделі отримана така функція:

$$f(t_1,t_2) = 38{,}022 - 0{,}008\cdot(t_1+t_2) + 0{,}0005\cdot(t_1+t_2+10)^2 - \\ - 9{,}157\cdot\frac{t_1}{t_2} + 0{,}053\cdot\left(\frac{t_1}{t_2}\right)^4 - 0{,}0044\cdot\left(\frac{t_1}{t_2}\right)^5 \tag{7.5}$$

Досягнуте значення критерію мінімуму зсуву складає 0,404, а глибина критерію складає 3,717.

Дослідження функції на екстремум класичними методами математичного аналізу. Класичними методами математичного аналізу для функціональної залежності (7.5) знайдені оптимальні значення t_{1_opt}=60, t_{2_opt}=14, при яких досягається мінімальне значення вихідної змінної z_opt=7,9. Реалізація значень 60 та 14 в імітаційній моделі дала значення відгуку моделі z=8,2. На рисунку 7.3 показана область значень вхідних змінних, при яких значення відгуку моделі відхиляється від оптимального менше ніж на одиницю. З рисунку видно, що ця область простирається в межах $t_1 \in (23;105)$, $t_2 \in (5;24)$ уздовж лінії $\frac{t_1}{t_2} = \frac{t_{1_opt}}{t_{2_opt}}$.

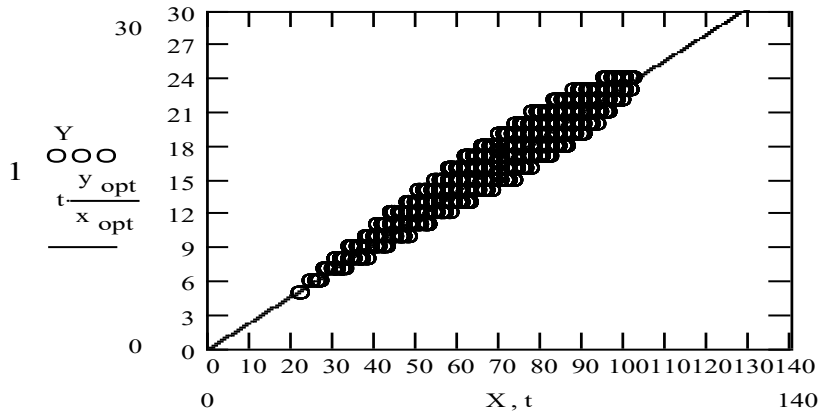


Рисунок 7.3. Область значень (t_1 ;t_2), для яких |*y-y_opt*|<*1*

Аналіз результатів та формулювання висновків. В результаті дослідження імітаційної моделі перехрестя знайдена функціональна залежність (7.5), з якої слідує, що найбільша кількість машин, що очікують переїзду в першому та другому напрямках, залежить від тривалості циклу управління та від співвідношення часу горіння зеленого світла в першому та другому напрямках. Знайдені оптимальні значення часу горіння зеленого світла в першому та другому напрямках. Значення часу горіння зеленого світла в першому та другому напрямках, які забезпечують близький до оптимального відгук моделі, мають таке саме співвідношення, як і оптимальні значення. Область значень вхідних змінних, при яких значення відгуку моделі відхиляється від оптимального менше ніж на одиницю, включає велику кількість варіантів. Це забезпечує можливість координації сусідніх перехресть при управлінні дорожнім рухом.

Застосування методів самоорганізації для імітаційних моделей дозволяє отримати детальну картину про поведінку системи в області допустимих значень, здійснити дослідження функціональних зв'язків

вхідних та вихідних змінних та знайти оптимальні значення вхідних змінних.

7.3. Еволюційні методи пошуку оптимальних значень

На основі системи імітаційного моделювання CrossRoad розроблена інформаційна технологія визначення оптимальних параметрів управління транспортним рухом через світлофорні об'єкти міста [Стеценко, Батора, 2007]. Оптимізація параметрів управління світлофорних об'єктів на ділянці транспортного руху здійснюється методами евристичного пошуку з застосуванням еволюційної стратегії [Кельтон]. Елементом популяції являється набір параметрів управління по два параметри (червоне та зелене світло) для кожного світлофорного об'єкта, що включається в розглядувану систему транспортного руху:

$$A = (r_1,\ g_1,\ r_2,\ g_2,\ \dots\ r_n,\ g_n),$$

де r_j, g_j - тривалості першої та третьої фази управління відповідно на j-ому перехресті, n – кількість перехресть.

Початкова популяція (генерування 0) формується з випадкових значень, розкиданих в області допустимих значень параметрів. Кожний елемент популяції запускається у «життя», тобто в імітаційну модель транспортного руху. Результатом такої життєдіяльності елемента популяції є відгук моделі (7.2). Набори параметрів, які виявились «неспроможними», тобто дістали в процесі імітації великі значення відгуку моделі, «гинуть» або знищуються. Таким чином за значенням відгуку моделі здійснюється відбір елементів популяції. Елементи популяції, що пройшли відбір, допускаються до схрещування. Схрещування здійснюється для випадково обраних пар елементів популяції склеюванням частин наборів параметрів. При цьому доцільно не розривати параметри, що відносяться до одного перехрестя. Нехай для схрещування обрані елементи популяції A_j та A_k. В результаті роботи оператора кроссовера випадковим чином обираються перехрестя, параметри яких в елементі-нащадку будуть прийняті такими, як в елементі A_j , інші перехрестя елемента-нащадка приймають значення параметрів такі, як в елементі A_k:

$$\left.\begin{array}{l} A^{(j)} = \left(r_1^{(j)}\ \ g_1^{(j)}\ \ r_2^{(j)}\ \ g_2^{(j)}\ \ \dots\ \ r_{n-1}^{(j)}\ \ g_{n-1}^{(j)}\ \ r_n^{(j)}\ \ g_n^{(j)}\right) \\ A^{(k)} = \left(r_1^{(k)}\ \ g_1^{(k)}\ \ r_2^{(k)}\ \ g_2^{(k)}\ \ \dots\ \ r_{n-1}^{(k)}\ \ g_{n-1}^{(k)}\ \ r_n^{(k)}\ \ g_n^{(k)}\right) \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$A^{(m)} = \left(r_1^{(j)}\ \ g_1^{(j)}\ \ r_2^{(k)}\ \ g_2^{(k)}\ \ \dots\ \ r_{n-1}^{(k)}\ \ g_{n-1}^{(k)}\ \ r_n^{(j)}\ \ g_n^{(j)}\right)$$

Мутація здійснюється додаванням випадкового відхилення до результату, який отриманий в результаті схрещування, додаванням з рівною ймовірністю -1, 0 або 1:

3	0,4 після 10.00	30

При надходженні в приймальне відділення хворий стає в чергу, якщо обидва чергових лікарі зайняті. Лікар, що звільнився, вибирає в першу чергу тих хворих, що вже пройшли попереднє обстеження. Після заповнення різноманітних форм у приймальне відділення хворі 1 типу ідуть прямо в палату, а хворі типів 2 і 3 направляються в лабораторію. Троє супровідних розводять хворих по палатах. Хворим не дозволяється направлятися в палату без супровідного. Якщо всі супровідні зайняті, хворі очікують їхнього звільнення в приймальному відділенні. Як тільки хворий доставлений у палату, він вважається таким, що закінчив процес прийому до лікарні. Супровідному потребується 3 од. часу для того, щоб повернутися в приймальне відділення після доставки хворого в палату. Хворі, що спрямовуються в лабораторію, не потребують супроводу. Після прибуття в лабораторію хворі стають у чергу в реєстратуру. Після реєстрації вони ідуть у кімнату очікування, де чекають виклику до одного з двох лаборантів. Після здачі аналізів хворі або повертаються в приймальне відділення (якщо їх приймають у лікарню), або залишають лікарню (якщо їм було призначено тільки попереднє обстеження). Після повернення в приймальне відділення хворий, що здав аналізи, розглядається як хворий типу 1. Приймальне відділення відкрите з 7.00 до 17.00. Проте попередні обстеження (тип 3) не призначаються до 10.00 через ранкове переобтяження лабораторії. Хворі, що поступають після 16.00, направляються в профілакторій. Проте хворі типу 2, що повертаються з лабораторії, приймаються до 17.00, тобто доти, поки чергові лікарі не закінчать роботу і приймальне відділення не закриється. У наступній таблиці приводяться дані по тривалості дій (хв):

Величина	*Розподіл*
Час між прибуттями в приймальне відділення	експоненціальний з математичним сподіванням 15
Час проходження в палату	Рівномірний від 3 до 8
Час проходження з приймального відділення в лабораторію або з лабораторії в приймальне відділення	Рівномірний від 2 до 5
Час обслуговування в реєстратуру лабораторії	Ерланга з математичним сподіванням 4,5 і k=3
Час проведення аналізу в лабораторії	Ерланга з математичним сподіванням 4 і k=2

Визначити:

— час, проведений хворим у системі, тобто інтервал часу,

починаючи з надходження і закінчуючи доставкою в палату (для хворих типу 1 і 2) або виходом із лабораторії (для хворих типу 3);

— середні та максимальні довжини черг хворих;

— інтервал між прибуттями хворих у лабораторію.

Припустити, що всі черги мають необмежену довжину й організовані за правилом FIFO.

□ Задача 13. У цеху є шість верстатів, що здійснюють різні операції. За попередньою оцінкою час виконання роботи на кожному верстаті розподілений за експоненціальним законом з математичним сподіванням, рівним 20 хвилин, причому значення часу виконання роботи округляється до цілого і не може бути менше 1 хвилини. Дійсний час виконання роботи дорівнює часу по попередній оцінці плюс випадкова величина, що має нормальний розподіл із нульовим математичним сподіванням і середньоквадратичним відхиленням, рівним 0,3, від часу по попередній оцінці (ця випадкова компонента є білим шумом). Відзначимо, що виробництво в цеху організовано таким чином, що середній час виконання роботи на кожному верстаті однаковий. Роботи в цех поступають з інтервалом, який має експоненціальний закон розподілу з математичним сподіванням 25 хвилин. Інтервал між надходженням робіт округляється до цілого і не може бути менше 1 хвилини. Кожна робота складається з набору операцій, здійснюваних на розміщених у цеху верстатах. Кількість операцій, із яких складаються роботи, нормально розподілена з математичним сподіванням, рівним 4 хвилин, і середньоквадратичним відхиленням, рівним 1 хвилині. При цьому жодна з робіт не може містити менше трьох і більш шести операцій. Ймовірності включення *k* операцій у роботу можуть бути отримані з таблиць нормального розподілу і мають такі значення:

Кількість операцій, з яких складається робота	Ймовірність
3	0,3085
4	0,3830
5	0,2417
6	0,0668

Маршрут роботи призначається випадковим способом. Єдиним керуючим параметром із погляду планувальника є порядок, у якому виконуються роботи. У даній системі пропонується такий спосіб визначення порядку. Пріоритетними є роботи з негативним рівнем. Рівень роботи визначається як час готовності мінус поточний час, мінус оцінка часу виконання операцій, що залишилися, мінус час, що враховує фактор безпеки. Таким чином, роботи перед кожним верстатом діляться на два

класи, причому роботи в кожному класі упорядковані в порядку зростання оцінки часу їхнього виконання.

Визначити статистичні характеристики:

- часу виконання роботи,
- завантаження верстатів, кількість робіт у чергах;
- середній інтервал часу між надходженнями робіт;
- кількість робіт, виконаних із запізненням, тобто після часу готовності; середнє «запізнення» робіт до моменту готовності.

Замініть процедуру визначення часу готовності, збільшивши його на середнє «запізнення» і проаналізуйте результати.

☐Задача 14. В оптовому магазині використовується нова процедура обслуговування клієнтів. Клієнти, що потрапляють у магазин, визначають по каталогу найменування товарів, які вони хотіли б придбати. Після цього клієнт обслуговується клерком, що йде на розташований поруч склад і приносить необхідний товар. Кожний із клерків може обслуговувати одночасно не більш шести клієнтів. Час, що витрачає клерк на дорогу до складу, рівномірно розподілений на інтервалі від 0,5 хвилин до 1,5 хвилин. Час пошуку товару потрібного найменування залежить від числа найменувань, які клерк повинний знайти на складі. Цей час нормально розподілений із математичним сподіванням, рівним потроєному числу шуканих найменувань, і середньоквадратичним відхиленням, рівним 0,2 математичного сподівання. Отже, якщо, наприклад, із складу треба взяти товар одного найменування, час на його пошук буде нормально розподілено з математичним сподіванням, рівним 3 хвилин, і середньоквадратичним відхиленням, рівним 0,6 хвилин Час повернення зі складу рівномірно розподілений на інтервалі від 0,5 до 1,5 хвилин. Після повернення зі складу клерк розраховується з усіма клієнтами, яких він обслуговує. Час розрахунку з клієнтом рівномірно розподілений на інтервалі від 1 до 3 хвилин. Розрахунок відбувається в тому порядку, у якому до клерка поступали вимоги на товар. Інтервали між моментами надходження вимог на товари від клієнтів мають експоненціальний розподіл з математичним сподіванням 2 хвилини. Клієнтів у магазині обслуговують три клерки.

Визначити наступні величини:

- завантаження клерків;
- час, необхідний на обслуговування одного клієнта з моменту подачі вимоги на товар до оплати рахунку на покупку;
- кількість вимог, що задовольняються клерком за один вихід на склад.

Замініть процедуру обслуговування клієнтів таким чином, що у випадку обслуговування тільки одного клієнта клерк чекає протягом 1

хвилини можливої появи інших клієнтів перед тим, як відправитися на склад. Визначите вплив цієї стратегії обслуговування на характеристики часу очікування клієнта і завантаження клерків. Введіть ймовірність доставки неправильно обраного клерком товару, рівну 0,15. Коли це відбувається, клерк негайно повертається на склад для відшукання товару потрібного найменування. Крім того, із ймовірністю 0,1 замовленого товару може на виявитися на складі. Коли це відбувається, клієнт із ймовірністю 0,25 замовляє інше найменування. Оцініте вплив цих уточнень моделі на завантаження клерка і час очікування клієнта.

8.6. Контрольні запитання

1. При яких умовах можливе використання мови GPSS для цілей моделювання?
2. Які оператори GPSS Ви знаєте?
3. Побудуйте фрагмент GPSS-програми для моделювання одноканальної СМО.
4. Який оператор здійснює передачу управління в мові GPSS?
5. Який фрагмент GPSS-програми відповідає за запуск моделі?
6. Як мова GPSS дозволяє моделювати розгалуження маршрутів в системі масового обслуговування?
7. Як моделюється багатоканальна система масового обслуговування засобами мови GPSS?
8. Що Вам здалося найбільш зручним в мові GPSS?
9. Які моменти використання мови GPSS Ви вважаєте незручними?
10. Які конструктивні елементи системи імітаційного моделювання PTRSIM?
11. Що таке інформаційний зв’язок? Наведіть приклади використання інформаційних зв’язків.
12. Які генератори випадкових чисел вбудовані в систему PTRSIM? Яких генераторів випадкових чисел не вистачає?
13. Які можливості системи PTRSIM розширюють межі її використання для цілей імітаційного моделювання систем?
14. Які зручності інтерфейсу системи PTRSIM на Вашу думку є найбільш вдалими?
15. Які конструктивні елементи програмного забезпечення Arena?
16. При яких умовах можливе дослідження системи засобами програмного забезпечення Arena?
17. Як можливість створення ієрархічної моделі розширює межі використання пакету Arena для цілей імітаційного моделювання систем?
18. Які генератори випадкових чисел вбудовані в Arena?

19. Які зручності інтерфейсу системи Arena на Вашу думку є найбільш вдалими?
20. Які складові частини пакету Arena?
21. Що є найважчим на Вашу думку в оволодінні засобами пакету Arena?

Розділ 9
Методи самоорганізації моделей

9.1. Основні поняття теорії самоорганізації моделей

Методи самоорганізації моделей застосовують з метою отримання моделі довгострокового прогнозу за результатами спостережень над об'єктом дослідження. Під самоорганізацією моделей розімують вибір з великої кількості моделей-претендентів єдиної моделі оптимальної складності (МОС), яка володіє певними властивостями, що сформульовані у вигляді критеріїв.

Основна ідея самоорганізації моделей заключається втому, що всі дані про об’єкт спостереження поділяють на дві частини A і B. Частину таблиці даних A використовують для визначення параметрів моделі і називають *навчальною послідовністю даних*. Частину таблиці даних B використовують при виборі моделі оптимальної складності і називають *перевірочною послідовністю даних*. До частини таблиці даних B можуть відноситися тільки дані, які не використовувались при визначенні параметрів моделі-претендента, тобто які не входили до частини B.

За даними навчальної послідовності даних без додаткової зовнішньої інформації принципово неможливо знайти єдину модель оптимальної складності. Дійсно, середньоквадратична похибка $\Delta^2(A)$ зі збільшенням складності моделі S завжди зменшується (рис. 9.1) і досягає нуля. Наприклад, через n точок завжди можна провести поліном n-1 степеня.

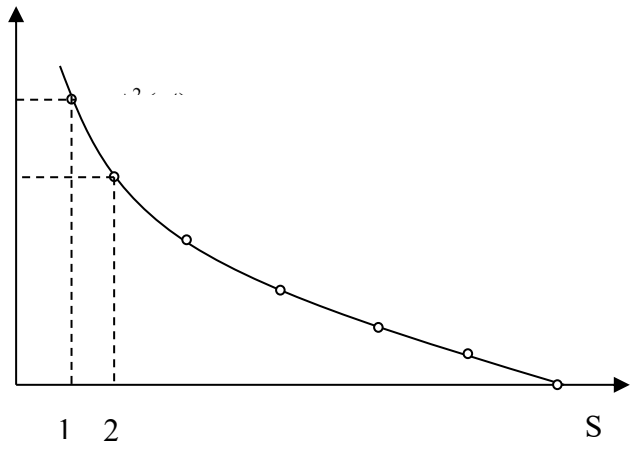


Рисунок 9.1. Залежність внутрішнього критерію від складності моделі

Складність моделі визначається мінімальною кількістю даних спостережень, необхідною для визначення всіх параметрів моделі за умови точних даних. Наприклад, для визначення двох параметрів b_0, b_1

найпростішої моделі, що описується лінійним рівняння $y=b_0+b_1x$ потрібно мінімум два спостереження $(x_1,\ y_1)$, $(x_2,\ y_2)$, для визначення трьох параметрів моделі, що описується квадратичним рівняння $y=b_0+b_1x+b_2x^2$ потрібно мінімум три спостереження. Тому квадратична модель складаніша за лінійну. Але у випадку декількох змінних x_j , j= 1,…n маємо декілька лінійних моделей виду $y=b_0+b_1x_j$. Як упоядкувати моделі за складністю, якщо вони мають однакову складність?

Критерій, що використовується для визначення параметрів моделі, називають *внутрішнім критерієм*. Найчастіше внутрішнім критерієм слугує середньо-квадратична похибка, що визначається за формулою:

$$\Delta^2(A)=\frac{\sum_{i=1}^{N_A}(y_i^{табл}-y_i^{м})^2}{\sum_{i=1}^{N_A}(y_i^{табл})^2}\to \min, \qquad (9.1)$$

де $y_i^{табл}$ - табличне значення вихідної змінної у в точці x_i, $y_i^{м}$ - значення вихідної змінної y в точці x_i, яке розраховане за моделлю, N_A – кількість точок.

Значення внутрішнього критерію з ростом складності моделі завжди зменшується, тобто чим складніша модель, тим вона точніша.

Критерій, що обчислюється за інформацією, яка не використовувалась при визначенні параметрів моделі, називається *зовнішнім критерієм*.

Принцип самоорганізації моделей [Ивахненко,1985]: при поступовому збільшенні складності моделі значення зовнішніх критеріїв спочатку падає, досягає мінімуму, а потім або залишається постійним, або починає збільшуватися (рис. 9.2). Мінімуму зовнішнього критерія відповідає *модель оптимальної складності*.

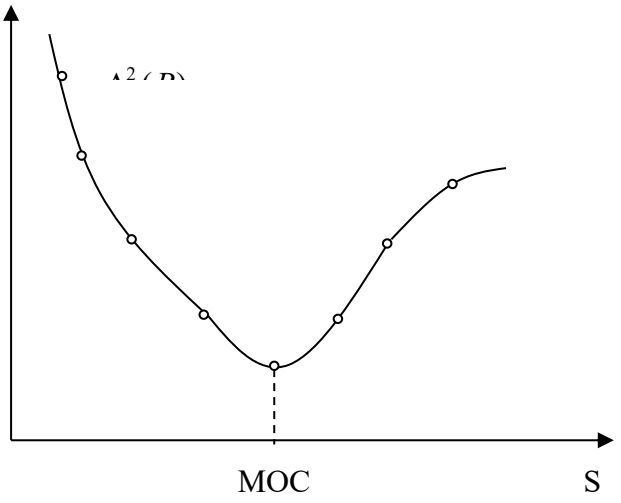


Рисунок 9.2. Залежність зовнішнього критерію від складності моделі

Зовнішні критерії селекції моделей

Вибір зовнішнього критерія здійснюється дослідником в залежності від задачі, яка розв'язується. Досвід багатьох дослідників свідчить, що найпоширене застосування мають наступні зовнішні критерії.

Критерій регулярності потребує, щоб середньоквадратична помилка, розрахована за даними частини таблиці B, була мінімальна (рис.9.3):

$$\Delta^2(B) = \frac{\sum_{i=1}^{N_B} (y_{табл} - y_м)_i^2}{\sum_{i=1}^{N_B} (y_{табл})_i^2} \to \min, \qquad (9.2)$$

де $(y_{табл})_i$ - табличні значення вихідної змінної в точці x_i таблиці даних B, $i=1,...N_B$;

$(y_M)_i$ - значення вихідної змінної в точці x_i таблиці даних B, $i=1,...N_B$, що розраховане за моделлю, що була отримана за даними частини таблиці A.

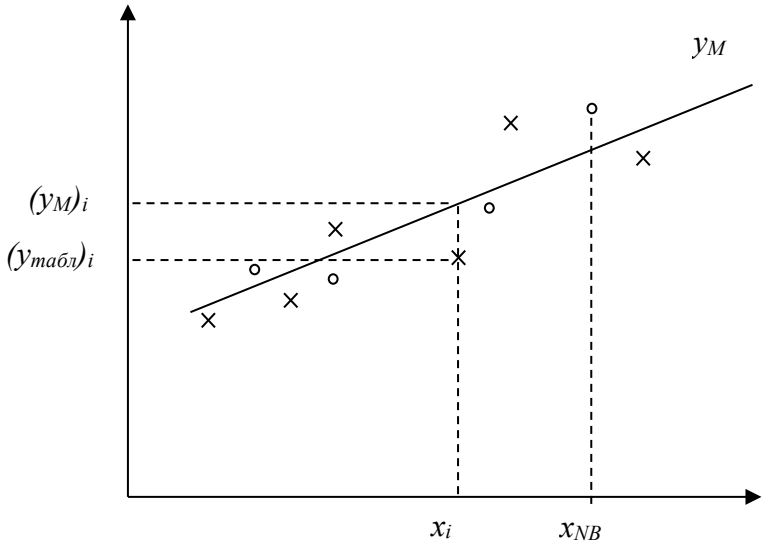


Рисунок 9.3. Розрахунок критерію регулярності:
×- точки частини таблиці даних *A*, ° - точки частини таблиці даних *B*

Критерій мінімуму зсуву потребує, щоб моделі, які отримані на частинах таблиці A і B, якомога менше відрізнялися одна від одної на інтервалі екстраполяції $(x_1; x_{\alpha N})$ (рис.7.4):

$$n^2_{зсуву} = \frac{\sum_{i=1}^{\alpha N} (y_A - y_B)_i^2}{\alpha \cdot \sum_{i=1}^{N} (y_{табл})_i^2} \to \min, \qquad (9.3)$$

де $(y_{табл})_i$ - табличні дані вихідної змінної в усіх точках таблиці даних $i=1,...N$ ($N=N_A+N_B$); y_A-модель, отримана на частині таблиці даних A; $(y_A)_i$ - значення вихідної змінної, розраховане по моделі y_A в точці x_i $i=1,...\alpha N$; y_B-модель, отримана на частині таблиці даних B; $(y_B)_i$ - значення вихідної

змінної, розраховане по моделі y_B в точці x_i i=1,…αN; α- *коефіцієнт екстраполяції*, який приймає значення α=1,0÷3,0.

Зауважимо, що критерій мінімуму зсуву використовується майже в усіх алгоритмах самоорганізації моделей. Критерій регулярності використовується, як правило, в комбінації з критерієм мінімуму зсуву. Інші критерії такі як критерій балансу змінних, критерій точності короткострокового прогнозу, критерій точності покрокового інтегрування, мають обмежене використання. Для вивчення цих критеріїв рекомендуємо читачеві скористатись спеціальною літературою [Ивахненко,1985]

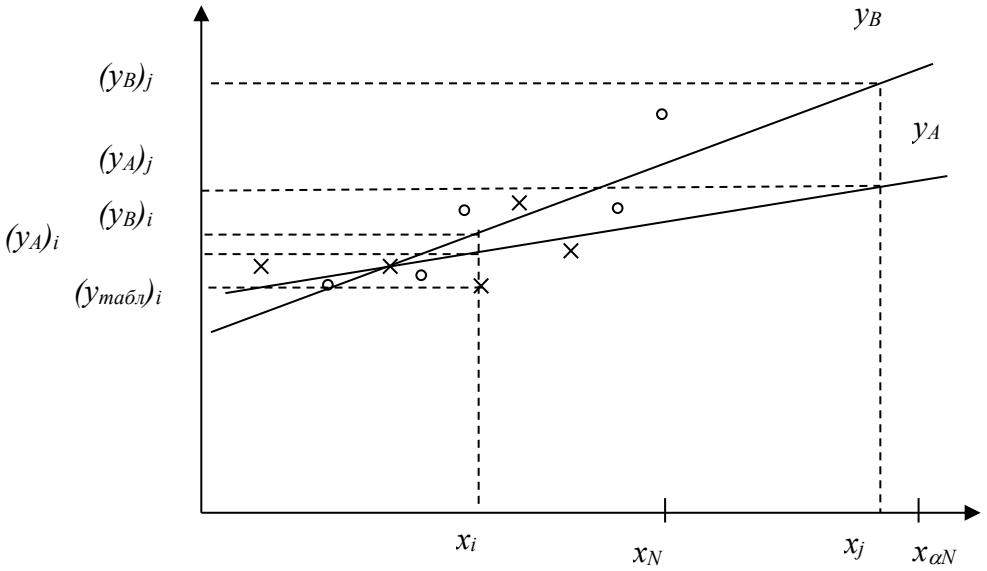


Рисунок 9.4. Розрахунок критерію мінімуму зсуву:
×- точки частини таблиці даних *A*, ° - точки частини таблиці даних *B*

Поділ таблиці даних на навчальну (*A*) та перевірочну (*B*) частини

Поділ таблиці даних на частини *A* и *B* мало впливає на значення критерію мінімуму зсуву і впливає на значення критерію регулярності.

Оптимальний (з погляду завадостійкості вибору моделі) поділ точок на частини *A* і *B* **у випадку критерію регулярності** відповідає поділу у відношенні N_A:N_B=2:1, при чому точки частини *B* - це точки з меншою дисперсією вихідної величини, а точки *A* - це точки з більшою дисперсією вихідної величини.

У випадку критерію мінімуму зсуву найкращий (з погляду завадостійкості вибору моделі) результат дає поділ таблиці даних у відношенні N_A:N_B=1:1, тобто на рівні чатини. Оптимальний поділ множини точок можна знайти за правилом «максиміну»: найкращий поділ точок таблиці даних на дві різні множини відповідає максимальному з усіх значень мінімуму критерію мінімуму зсуву.

Визначення параметрів моделі за даними навчальної послідовності

Якщо внутрішній критерій – критерій нійменших квадратів, то відшукання параметрів моделі здійснюється так, як в задачі апроксимації

функціональної залежності, що розглядалась у розділі 2.2 даного навчального підручника.

Припустимо, що ставиться задача знаходження рівняння виду:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_1 x_2 + b_4 x_1^2 + b_5 x_2^2. \quad (9.4)$$

Тоді таблицю вихідних даних: $x_{1i}, x_{2i}, y_i, i = 1,..N$ потрібно доповнити даними $x_{1i} \cdot x_{2i}, x_{1i}^2, x_{2i}^2$. У результаті утвориться матриця даних X про вхідні змінні, що складається зі стовпчиків $1, x_{1i}, x_{2i}, x_{1i} \cdot x_{2i}, x_{1i}^2, x_{2i}^2$. Кожний стовпчик відповідає коефіцієнту $b_j, j = 0,1,2,3,4,5$ рівняння моделі. Система умовних рівнянь приймає вид:

$$X \cdot b = y. \quad (9.5)$$

Для отримання системи нормальних рівнянь потрібно помножити зліва обидві частини рівняння на X^T:

$$X^T \cdot X \cdot b = X^T y \ . \quad (9.6)$$

Матриця $X^T \cdot X$ є квадратна матриця і обов'язково симетрична. Тому завжди існує розв'язок системи нормальних рівнянь:

$$b = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T y. \quad (9.7)$$

Підставив параметри , що знайдені, у (9.3), отримаємо модель.

9.2. Алгоритми самоорганізації моделей

Алгоритми самоорганізації розрізняють:

- за ансамблем зовнішніх критеріїв, використовуваних для пошуку моделі оптимальної складності;
- за набором базисних функцій, використовуваних для побудови моделей претендентів;
- за способом перебору моделей-претендентів.

Однорядні (*комбінаторні*) *алгоритми самоорганізації* моделей організують повний перебір множини моделей-претендентів і використовуються, коли кількість моделей-претендентів відносно невелика. Модель оптимальної складності в цьому випадку визначається мінімумом зовнішнього критерію.

Багаторядні (*порогові*) *алгоритми самоорганізації моделей* організують неповний перебір множини моделей-претендентів і використовуються, коли кількість моделей-претендентів надто велика для того, щоб здійснити повний перебір. Модель оптимальної складності в цьому випадку знаходиться швидко, але не точно за рахунок того, що деякі моделі при переборі просто пропускаються.

Завадостійкість алгоритму самоорганізації оцінюється за результатами пошуку наперед відомої моделі за даними, що мають нормально розподілену заваду із середнім значенням 0:

$$x_i = x_i + \Delta x_i, i = 1...n \qquad y_i = y_i + \Delta y_i, i = 1...n$$
$$\sum_{j=1}^{n} \Delta x_j = 0 \qquad \sum_{j=1}^{n} \Delta y_j = 0 \tag{9.8}$$

де x_i – i-те спостереження вхідної змінної моделі, Δx_i – i-те значення випадкової величини, що має нормальний закон розподілу із нульовим середнім значенням і середнім квадратичним відхиленням, що складає δ-частину значення x_i , δ – рівень завади, y_i – i-те спостереження вихідної змінної моделі, Δy_i – i-те значення випадкової величини, що має нормальний закон розподілу із нульовим середнім значенням і середнім квадратичним відхиленням, що складає δ-частину значення y_i .

При поступовому зростанні рівня завад δ спостерігають, чи відрізняється модель оптимальної складності, що визначена алгоритмом самоорганізації, від істинної моделі не більше як на 5%. Найбільший рівень завад, при якому алгоритм самоорганізації визначає модель правильно, вважається характеристикою завадостійкості алгоритму. Рекомендований рівень завад, який повинен витримувати алгоритм самоорганізації, складає 5%.

Наприклад, для перевірки завадостійкості дослідник вибрав істинну модель у вигляді:

$$f(x) = 1 + 3x_1 - 4x_2 + 2x_1^{\,2} - x_2^{\,2}$$

Наступний крок, який потрібно зробити, - сформувати таблицю даних. Завдаючи значення вхідних змінних випадковим чином у деякій області і додаючи до них похибку, отримаємо таблицю даних вхідних змінних:

$$x_{1i} = x_{1i} + \xi_i,$$
$$x_{2i} = x_{2i} + \zeta_i,$$
$$y_i = f(x_i) + \eta_i . i = 1,..n$$

де ζ, ξ, η – нормально розподілені випадкові величини з нульовим середнім значенням та середнім квадратичним відхиленням, що складає $\delta \cdot |\max x_1|, \delta \cdot |\max x_2|, \delta \cdot |\max y|$ відповідно.

9.3. Однорядний алгоритм самоорганізації моделей

Модель оптимальної складності в однорядному алгоритмі самоорганізації моделей визначається на основі повного перебору моделей з множини моделей-претендентів. Якщо моделі упорядковані за рівнем зростання складності, то перебір моделей продовжується, доки спостерігається зменшення значення зовнішнього критерію із зростанням складності моделі. Якщо моделі не упорядковані, то модель оптимальної складності визначається мінімальним значенням зовнішнього критерію (рисунок 9.5). Оскільки упорядкування моделей представляє собою важку

задачу, то при відносно невеликій кількості моделей в множині моделей-претендентів простіше перебрати усі моделі без упорядкування.

Однорядний (комбінаторний) алгоритм самоорганізації моделей

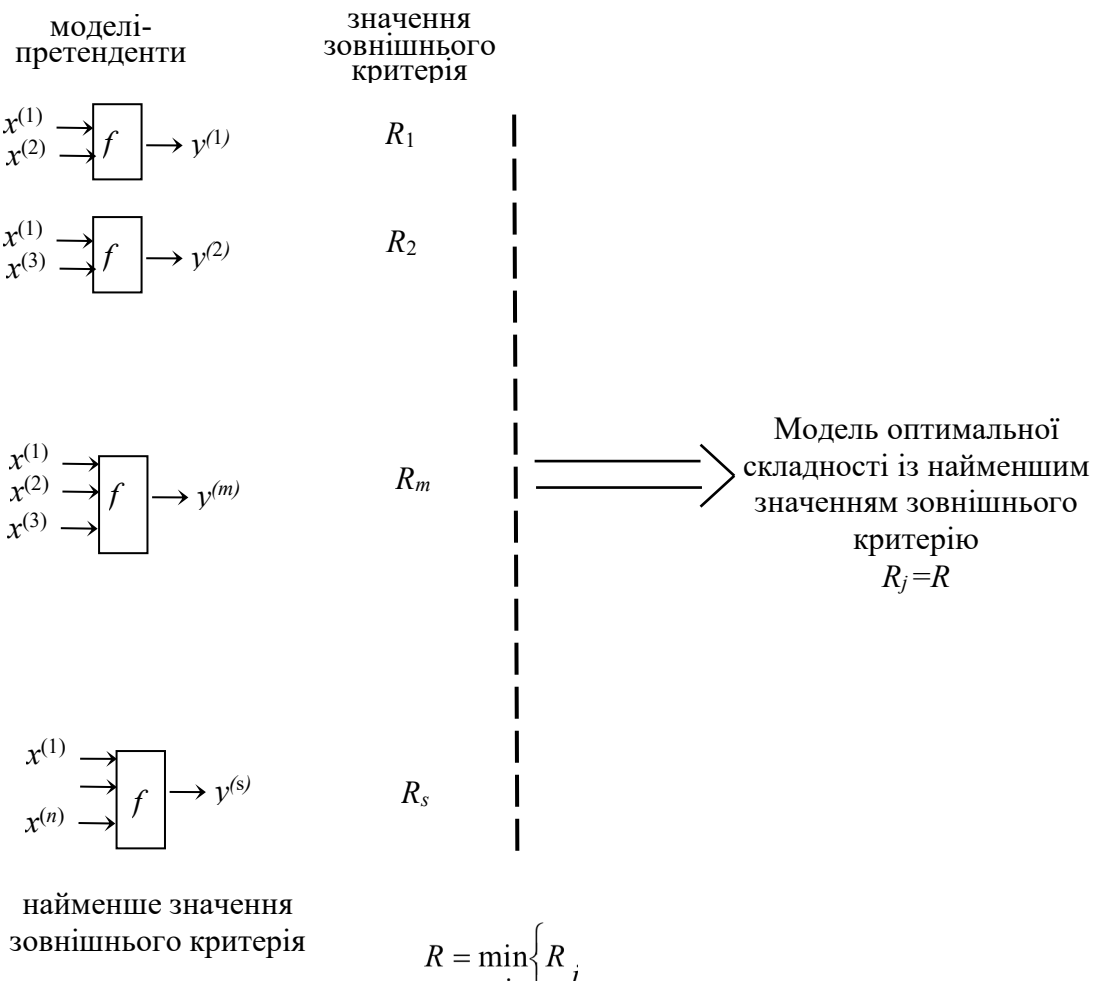


Рисунок 9.5. Структура однорядного алгоритму самоорганізації

Для того, щоб побудувати однорядний алгоритм потрібно:

- визначити зовнішні критерії, за якими здійснюється вибір моделі оптимальної складності;
- визначити опорні функції,
- визначити спосіб розподілу таблиці даних,
- сформувати множину моделей-претендентів,
- для кожної моделі-претендента визначити параметри моделі і розрахувати значення зовнішнього критерію,
- за найменшим значенням зовнішнього критерію вибрати модель оптимальної складності,
- уточнити параметри моделі оптимальної складності з урахуванням усієї таблиці даних.

Вибір зовнішніх критеріїв

Дослідження впливу рівня завад на значення зовнішнього критерію показало, що зі збільшенням рівня завад мінімум критерію регулярності

прямує до більш простих моделей і тому визначає модель оптимальної складності неправильно. При тому ж збільшенні рівня завад мінімум критерію мінімуму зсуву залишається стійким і визначає модель оптимальної складності правильно. Спостерігається тільки логічне збільшення самого значення критерію мінімуму зсуву при збільшенні рівня завад. Звідси, використання критерію мінімуму зсуву має пріоритетне використання в алгоритмах самоорганізації.

Використання декількох критеріїв підвищує точність визначення моделі оптимальної складності і робить вибір моделі більш однозначним. Дослідження завадостійкості алгоритмів самоорганізації показало, що найбільш завадостійким являється однорядний алгоритм, в якому спочатку вибираються декілька ліпших моделей за критерієм мінімуму зсуву, а потім з цих моделей вибирається найліпша модель за критерієм регулярності. Такі алгоритми називають *алгоритмами з послідовним використанням критеріїв*. Замість критерію регулярності використовують також критерій балансу або критерій покрокового інтегрування.

Вибір опорних функцій

Вид опорних функцій являється припущенням дослідника про вид шуканої моделі. Від правильного вибору опорних функцій в найбільшій мірі залежиться успіх алгоритму самоорганізації. Потрібно пам’ятати, що

— поліноміальні моделі являються найбільш універсальним представленням функціональної залежності, але не завжди вірним;
— дробно-раціональна функціональна залежність не може бути представлена лінійною залежністю або поліноміальною залежністю;
— функціональна залежність, що має періодичний характер, представляється тригонометричними функціями.

Опорні функції повинні бути лінійно незалежними одна від одної. Наприклад, наступний вибір опорних функцій являється, очевидно, не допустимим:

$$f_1(x) = x_1,\ f_2(x) = x_2,\ f_3(x) = x_1 + x_2.$$

Проте наступний вибір опорних функцій являється допустимим:

$$f_1(x) = x_1,\ f_2(x) = x_2,\ f_3(x) = x_1^{\ 2} + x_2^{\ 2}.$$

Формування множини моделей-претендентів

Множина моделей-претендентів будується наступним чином. Нехай обрані опорні функції $f_1(x)$, $f_2(x)$,.. $f_k(x)$. Тоді найскладніша модель має вигляд:

$$f(x) = b_0 + b_1 f_1(x) + b_2 f_2(x) + ...b_k f_k(x) \qquad (9.9)$$

Перебір усіх моделей здійснюється методом занулення коефіцієнтів у (9.9). Поставимо у відповідність кожній моделі вектор v, компонента якого v_i дорівнює одиниці, якщо доданок виду $b_i f_i(x)$ присутній у моделі і дорівнює нулю, якщо доданок виду $b_i f_i(x)$ відсутній у моделі. Множина

моделей-претендентів визначається повним перебором усіх можливих комбінацій 1 і 0 у ненульових компонентах вектора *v*, окрім комбінації (1,0,…0), оскільки модель виду $f(x) = b_0$ не розглядається.

Наприклад, якщо найскладніша модель представляється функціональною залежністю виду

$$y = b_0 + b_1 x + b_2 \sin t + b_3 \cos t, \tag{9.10}$$

множина моделей-претендентів представляється наступними сьома моделями:

$$\begin{aligned} &y = b_0 + b_1 x, \\ &y = b_0 + b_1 \sin t, \\ &y = b_0 + b_1 \cos t, \\ &y = b_0 + b_1 x + b_2 \sin t, \\ &y = b_0 + b_1 x + b_2 \cos t, \\ &y = b_0 + b_1 \sin t + b_2 \cos t \\ &y = b_0 + b_1 x + b_2 \sin t + b_3 \cos t. \end{aligned} \tag{9.11}$$

Зверніть увагу, що однакові позначення коефіцієнтів *b* в (9.11) не означають, що значення цих коефіцієнтів однакові. Позначення коефіцієнтів мають схематичний характер.

Наведеній множині моделей-претендентів відповідає множина векторів v, що зручно представляється наступною матрицею:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{9.12}$$

Моделі в множині моделей-претендентів слід упорядковувати за зростанням рівня складності, що визначається кількістю доданків моделі та рівнем складності доданків.

Кількість моделей у множині моделей-претендентів повністю визначається кількістю обраних опорних функцій і складає $2^k - 1$, де k – кількість опорних функцій. Зауважимо, що при зростанні кількості опорних функцій кількість моделей у множині моделей-претендентів сильно зростає. Так, при k=6 кількість моделей складає 63, а при k=10 кількість моделей складає 1023.

Способи розподілу таблиці даних на навчаючу та перевірочну послідовності даних

Розподіл таблиці даних здійснюється дослідником з урахуванням особливостей задачі, що розв’язується. Розподіл характеризується

кількістю точок навчальної та перевірочної послідовності даних та способом, за яким приймається рішення про приналежність точки до навчальної чи перевірочної послідовності даних.

Кількість точок даних навчальної та перевірочної послідовності даних визначається такою, що забезпечує найбільшу завадостійкість алгоритму. З усіх можливих розподілів при рівному співвідношенні кількості даних у частинах *A* і *B* оптимальним вважається той, що забезпечує найбільше значення мінімуму зовнішнього критерію (принцип мінімакса).

Спосіб розподілу повинен відповідати декільком вимогам:

* дані навчальної та перевірочної послідовності даних повинні покривати усю область даних;
* дані кожної послідовності даних повинні бути лінійно незалежними;
* якщо відома точність табличних даних, то більш точні дані відбирають до перевірочної послідовності даних (частини В), а менш точні дані – до навчальної послідовності даних (частини А).

Всі способи можна поділити на детерміновані та стохастичні. Детермінований спосіб означає, що точки вибираються за деяким правилом. Наприклад, кожна друга точка послідовності даних відноситься до навчальної послідовності, а всі інші – до перевірочної послідовності.

Випадковий (стохастичний) вибір точок даних використовують, щоб перевірити стійкість обраної моделі оптимальної складності по відношенню до вибору точок даних.

Дослідження впливу розподілу даних на значення зовнішнього критерію показали, що розподіл таблиці даних сильно впливає на значення критерію регулярності і не сильно впливає на значення критерію мінімуму зсуву.

Узагальнена схема алгоритму представлена на рисунку 9.6. Реалізація алгоритму засобами програмного забезпечення Mathcad 2000 Professional представлена на рисунках 9.7- 9.13.



Рис. 9.6. Узагальнена схема однорядного алгоритму самоорганізації моделей з послідовним використанням зовнішніх критеріїв.

Розподіл таблиці даних здійснюється програмою випадковим чином у заданому співвідношенні $N_A/N_B=2$. Оскільки на значення критерію

мінімуму зсуву розподіл таблиці даних не впливає, а на значення критерію регулярності – впливає, то розподіл таблиці даних обирається так, щоб отримати найточніше значення критерію регулярності. Коефіцієнт екстраполяції вибраний у розмірі 2 у відповідності до рекомендацій, що значення екстраполяції належить інтервалу (1; 3).

По-перше здійснюється відбір моделей за критерієм регулярності. Потім з *K* штук обраних найліпших моделей здійснюється вибір оптимальної моделі за критерієм мінімуму зсуву. Якість отриманої моделі перевіряється по-перше, за досягнутим значенням зовнішнього критерію, по-друге, за значенням глибини критерію, по-третє, за результатами аналізу отриманої функціональної залежності. Значення зовнішнього критерію повинно досягати значення, не більшого за 0,05. Значення глибини критерію повинно бути великим і чим більше, тим ліпше знайдена модель. Аналіз отриманої функціональної залежності не повинен суперечити логічним зв'язкам, наявним у моделі.

Дослідження *завадостійкості* алгоритму при зростанні рівня завад показало, що алгоритм витримує рівень завад не більше 5%. Завади задавались у вигляді нормально розподіленої випадкової величини із середнім значенням 0 і відхиленням 0,05 від самого значення. Також вимагалось, щоб сума усіх завад була рівна 0:

$$\begin{aligned} x_i &= x_i + \Delta x_i, i = 1...n \\ \Delta x_i &= rnorm(1,0,0.05|x_i|)_0, i = 1,..n-1 \\ \Delta x_n &= -\sum_{h=1}^{n-1} \Delta x_j \end{aligned} \qquad (9.13)$$

Для перевірки використовувалась функція виду:

$$f(x) = x_1 - x_2 + \frac{2}{x_1} - \frac{3}{x_2}.$$

Алгоритм самоорганізації при кількості даних в таблиці спостережень 20 і рівні завад спостережень 6% отримав функцію виду:

$$f(x) = -0.016 + 1.007x_1 - 0.995x_2 + \frac{2.106}{x_1} - \frac{3.087}{x_2}.$$

Отже, похибка у визначенні коефіцієнтів не перевищує 5% і результат визначення функції є вірним.

Рівень завад 5%, який витримує запропонований алгоритм самоорганізації, відповідає загальноприйнятому рівню завад 5% і тому приймається до використання.

ОДНОРЯДНИЙ АЛГОРИТМ САМООРГАНІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ
з послідовним застосуванням критерію мінімуму зсуву та критерію регулярності

Зчитування таблиці даних

D := READPRN("datNeruh.prn") **Дані об'єкта дослідження**

D := READPRN("datFun.prn") **Дані для дослідження завадостійкості алгоритму**

d := cols(D) s := rows(D)

D =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1	-3	-1	3	4	3	3	3	1	3	-4	2
1	1	1	-1	-5	4	-1	-3	-4	-1	3	-1	1
2	-1.04	-7.879	0.977	9.383	-0.253	7.741	8.466	7.759	7.57	-0.362	-0.44	-1

Розподіл таблиці даних на таблиці A і B у відношенні m:n

m := 2 n := 1 ob := $\text{floor}\left(\frac{d \cdot m}{m + n}\right)$

```
DD := r ← rows(D)
      j ← floor(rnd(d))
      a ← D^⟨j⟩
      A ← augment(submatrix(D,0,r − 1,0,j − 1),submatrix(D,0,r − 1,j + 1,d − 1))  if  0 < j < d − 1
      otherwise
        A ← submatrix(D,0,r − 1,1,d − 1)  if  j = 0
        A ← submatrix(D,0,r − 1,0,d − 2)  otherwise
      D ← A
      d ← d − 1
      k ← 1
      while  k < ob
        j ← floor(rnd(d))
        a ← augment(a,D^⟨j⟩)
        A ← augment(submatrix(D,0,r − 1,0,j − 1),submatrix(D,0,r − 1,j + 1,d − 1))  if  0 < j < d − 1
        otherwise
          A ← submatrix(D,0,r − 1,1,d − 1)  if  j = 0
          A ← submatrix(D,0,r − 1,0,d − 2)  otherwise
        D ← A
        d ← d − 1
        k ← k + 1
      b ← D
      (a)
      (b)
```

Рисунок 9.7. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Розподіл таблиці даних на частини A і B.

Формування таблиці даних для обчислення критерію мінімуму зсуву із заданим коефіцієнтом екстраполяції альфа

$\alpha := 1.5 \qquad rC := rows(tC)$

$$tC := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0..rC-1 \\ \quad \left| \begin{array}{l} Max \leftarrow \max\left[\left(tC^{T}\right)^{\langle i \rangle}\right] \\ Min \leftarrow \min\left[\left(tC^{T}\right)^{\langle i \rangle}\right] \\ I \leftarrow \dfrac{(Max - Min)\cdot\alpha}{floor(\alpha\cdot d - d)} \\ \text{for } j \in 0..d-1+floor(\alpha\cdot d-d) \\ \quad \left| \begin{array}{l} C_{i,j} \leftarrow tC_{i,j} \text{ if } j < d \\ C_{i,j} \leftarrow Max + I\cdot(j-d+1) \text{ otherwise} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ C \end{array} \right.$$

Опорні функції:

$$FunModel(t) := \begin{bmatrix} 1 \\ t_0 \\ t_1 \\ \dfrac{1}{t_0} \\ \dfrac{1}{t_1} \\ (t_0)^2 \\ (t_1)^2 \\ \dfrac{1}{(t_0)^2} \\ \dfrac{1}{(t_1)^2} \end{bmatrix} \qquad FunModel(t)_5 \rightarrow (t_0)^2$$

Кількість параметрів найскладнішої моделі

$$N := length\left[FunModel\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)\right]$$

$i := 0..nA-1$

$j := 0..N-1$

$DA_{i,j} := FunModel\left(tA^{\langle i \rangle}\right)_j$

$i := 0..nB-1$

$j := 0..N-1$

$DB_{i,j} := FunModel\left(tB^{\langle i \rangle}\right)_j$

$i := 0..d-1$

Рисунок 9.8. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Формування опорних функцій.

Формування множини моделей-претендентів

```
I(k) := | for j ∈ 0..k − 1
        |   a_j ← 1
        |   j ← j + 1
        | a

O(k) := | for j ∈ 0..k − 1
        |   a_j ← 0
        |   j ← j + 1
        | a

AllModels := | C ← (1 0)^T
             | for j ∈ 1..N − 2
             |   k ← 2^j
             |   D ← augment(I(k), C)
             |   E ← augment(O(k), C)
             |   C ← stack(D, E)
             |   j ← j + 1
             | C ← augment(I(2^(N−1)), C)
             | C ← submatrix(C^T, 0, N − 1, 0, 2^(N−1) − 2)
             | C
```

Відшукання коефіцієнтів моделі. Структура моделі задана параметром *Model*.
Таблиця задана параметрами *A* та *y*.

```
Fun(t, Model, A, y) := | B ← | X ← | C ← A^⟨0⟩
                       |     |     | for j ∈ 1..N − 1
                       |     |     |   C ← augment(C, A^⟨j⟩) if Model_j = 1
                       |     |     |   j ← j + 1 otherwise
                       |     |     | C
                       |     | (X^T · X)^(−1) · X^T · y
                       | m ← 1
                       | b ← B_0
                       | for j ∈ 1..N − 1
                       |   if Model_j = 1
                       |     | b ← b + B_m · FunModel(t)_j
                       |     | m ← m + 1
                       |   j ← j + 1 otherwise
                       | b
```

Рисунок 9.9. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Відшукання коефіцієнтів моделі-претендента.

Формування моделі, подуваній на чатисні таблиці даних A

$$FunA(t,a) := Fun(t,a,DA,yA)$$

Формування моделі, подуваній на чатисні таблиці даних B

$$FunB(t,a) := Fun(t,a,DB,yB)$$

Формування різниці моделей A і B

$$FunAB(t,a) := FunA(t,a) - FunB$$

Формування моделі, подуваній на чатисні таблиці даних A

$$FunR(t,a) := Fun(t,a,DR,yR)$$

Обчислення зовнішнього критерію (критерію мінімуму зсуву)

$$V := \left| \begin{array}{l} nC \leftarrow cols(tC) \\ nB \leftarrow cols(tB) \\ nAll \leftarrow cols(AllModels) \\ rAll \leftarrow rows(AllModels) \\ \text{for } k \in 0..nAll-1 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \text{for } j \in 0..rAll-1 \\ \quad a_j \leftarrow AllModels_{j,k} \\ w_k \leftarrow \dfrac{\sum_{i=0}^{nC-1} \left(FunAB\left(tC^{\langle i \rangle}, a\right)\right)^2}{\alpha \cdot \sum_{i=0}^{d-1} \left(yC_i\right)^2} \end{array} \right. \\ w \end{array} \right.$$

Сортування моделей за зменшенням критерію мінімуму зсуву

$$AllModels := stack\left(AllModels, V^T\right)$$

$$AllModels := rsort(AllModels, N)$$

$$AllModelsTr := AllModels^T \qquad cols(AllModels) = 255$$

$$AllModelsTr := reverse(AllModelsTr)$$

$$AllModels := AllModelsTr^T$$

Відбір ліпших K моделей (за критерієм мінімуму зсуву)

$$K := floor\left(\frac{2^{N-1}-2}{N-1}\right) \qquad K = 31$$

$$V := submatrix\left(AllModels, N, N, 2^{N-1}-2-10, 2^{N-1}-2\right)^T$$

$$AllModels := submatrix\left(AllModels, 0, N-1, 2^{N-1}-2-10, 2^{N-1}-2\right)$$

Рисунок 9.10. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Відбір найліпших моделей за значенням критерію мінімуму зсуву.

Обчислення зовнішнього критерію(критерію регулярності)

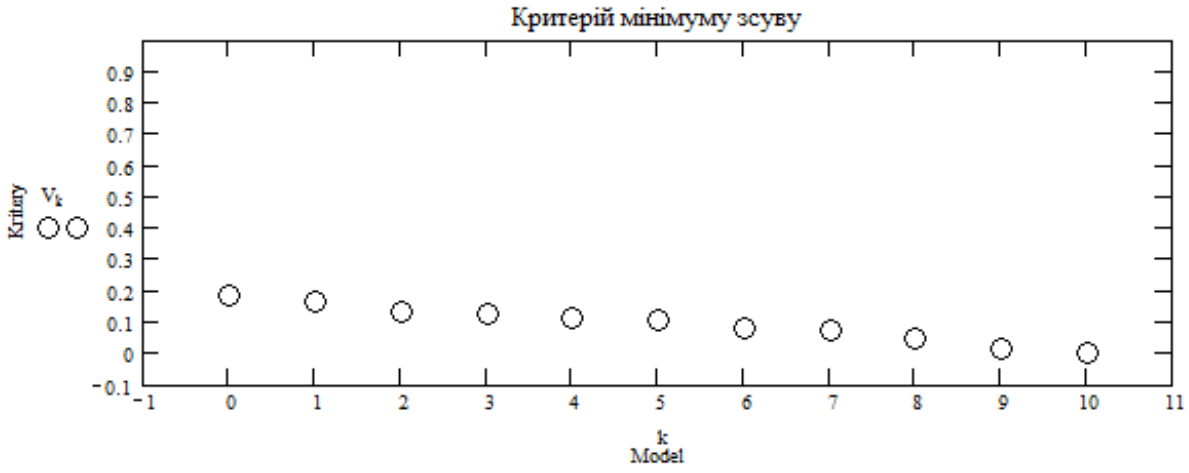
$$W := \left| \begin{array}{l} nB \leftarrow cols(tB) \\ nAll \leftarrow cols(AllModels) \\ rAll \leftarrow rows(AllModels) \\ \text{for } k \in 0..nAll-1 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \text{for } j \in 0..rAll-1 \\ \quad a_j \leftarrow AllModels_{j,k} \\ v_k \leftarrow \dfrac{\sum_{i=0}^{nB-1} \left(yB_i - FunB\left(tB^{\langle i \rangle}, a\right)\right)^2}{\sum_{i=0}^{nB-1} \left(yB_i\right)^2} \end{array} \right. \\ v \end{array} \right.$$

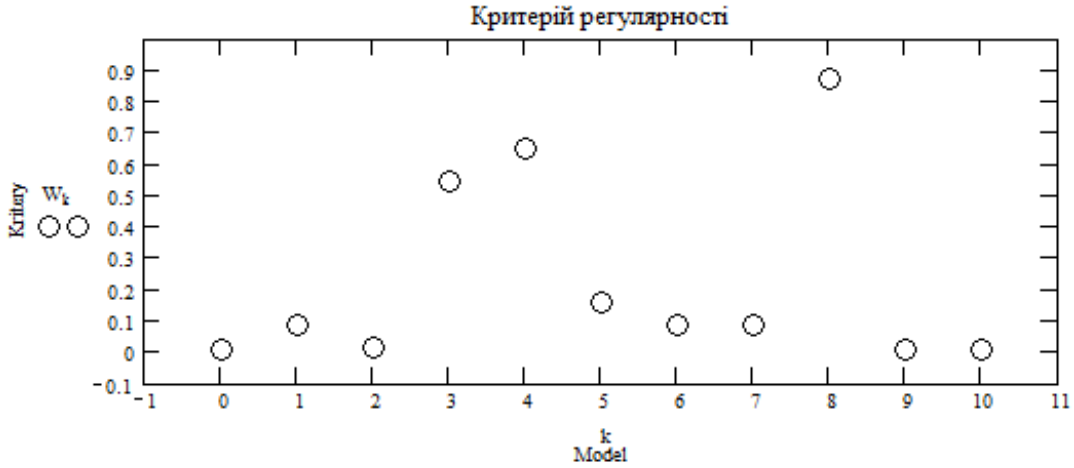
$$RES := stack\left(AllModels, V^T, W^T\right)$$

RES =

	0	1	2	3	4	5	6
0	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	0	0	0	
2	1	1	1	0	0	1	
3	0	0	1	1	0	1	
4	1	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	
7	1	1	0	0	0	0	
8	0	0	1	1	1	0	
9	0.187	0.166	0.133	0.124	0.114	0.107	
10	$6.897 \cdot 10^{-3}$	0.088	0.017	0.543	0.651	0.16	

Рисунок 9.11. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Розрахунок критерію регулярності.





Пошук моделі оптимальної складності за глобальним мінімумом

```
opt := | for i ∈ 0.. rows(W) − 1
       |   if W_i = min(W)
       |     k ← i
       |     break                    opt = 10
       |   i ← i + 1  otherwise
       | k
```

Досягнуте значення критеріюмінімуму зсуву $V_{opt} = 3.739 \times 10^{-3}$

Досягнуте значення критерію регулярності $W_{opt} = 5.774 \times 10^{-3}$

$j := 0.. N - 1$

$a_j := AllModels_{j,opt}$

Структура оптимальної моделі $a^T = (\,1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\,)$

Рисунок 9.12. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Формування результатів пошуку моделі оптимальної складності.

Необхідне для символьних обчислень перетворення

WRITEPRN("a.prn") := a

m := READPRN("a.prn")

$$FunA(t,m) \rightarrow -.15439718245808690801 + .98053017197997388078 \cdot t_0 - .96671665758403062119 \cdot t_1 + \frac{2.2843781031047502022}{t_0} - \frac{3.2900416858278268467}{t_1}$$

$$FunB(t,m) \rightarrow .18359504234992859 60 + 1.0172325528143004875 \cdot t_0 - 1.0227567639853252573 \cdot t_1 + \frac{1.8999730536268281872}{t_0} - \frac{3.0376743841409366228}{t_1}$$

Уточнення коефіцієнтів моделі за всією таблицею даних

$$FunR(t,m) \rightarrow -\left(1.627250053633286188 \cdot 10^{-2}\right) + 1.0074224263679135003 \cdot t_0 - .99475141517774930344 \cdot t_1 + \frac{2.1059719672710360140}{t_0} - \frac{3.0874308827247866333}{t_1}$$

Послідовне застосування критеріїв дає стійкий результат. Так, для функції z=2/x+x-3/y-y отриманий результат z=-0.016+1,007x-0.995y+2.106/x-3.087/y. Похибка в коефіцієнтах не перевищує 5%. Досягнуто значення критерію минимуму зсуву 0,0037, критерію регулярності 0,0058.

Рисунок 9.13. Mathcad-програма однорядного алгоритму самоорганізації моделей. Символьне представлення результатів пошуку моделі оптимальної складності .

Оскільки кількість моделей у множині моделей-претендентів зі збільшенням кількості параметрів моделі, що відшукуються, сильно зростає, то однорядні алгоритми самоорганізації використовують при відносно невеликій кількості параметрів - до двадцяти. При більшій кількості параметрів повний перебір моделей із множини моделей-претендентів втрачає свою доцільність і рекомендується використовувати багаторядні алгоритми самоорганізації, які основані на неповному переборі моделей.

9.4. Багаторядний алгоритм самоорганізації моделей

Ідея багаторядного алгоритму ґрунтується на ідеях селективного відбору, застосовуваних біологами при схрещуванні особин для отримання гібридного різновиду із заданими властивостями. *Гіпотеза селекції* стверджує, що алгоритм масової селекції рослин або тварин являється оптимальним алгоритмом обробки інформації у складних задачах [Ивахненко,1982].

Багаторядний алгоритм організовує перегляд моделей зі зростанням складності від одного ряду (покоління) до іншого. В результаті такого перегляду деякі моделі виявляються пропущеними, що, з одного боку скорочує обсяг розрахунків, з іншого – спричиняє неточне визначення моделі оптимального складності. Дійсно, якщо модель оптимальної складності виявилась пропущеною, то багаторядний алгоритм не зможе виявити її як найліпшу.

На першому ряду багаторядного алгоритму формуються усі можливі пари змінних зі вхідних змінних системи і складаються моделі, що містять ці пари змінних (рисунок 9.14). З усіх моделей першого ряду вибираються декілька ліпших за значенням зовнішнього критерію і тільки вони допускаються до другого ряду. На другому ряді формуються усі можливі пари моделей першого ряду і складаються моделі другого ряду. Якість кожної моделі оцінюється за значенням зовнішнього критерію і декілька найліпших відбираються для наступного ряду і т.д. Нарощування рядів відбувається до тих пір, доки з переходом до наступного ряду відбувається зменшення значення зовнішнього критерію. Модель оптимальної складності вибирається як найліпша у найліпшому ряду.

Багаторядний (пороговий) алгоритм самоорганізації моделей

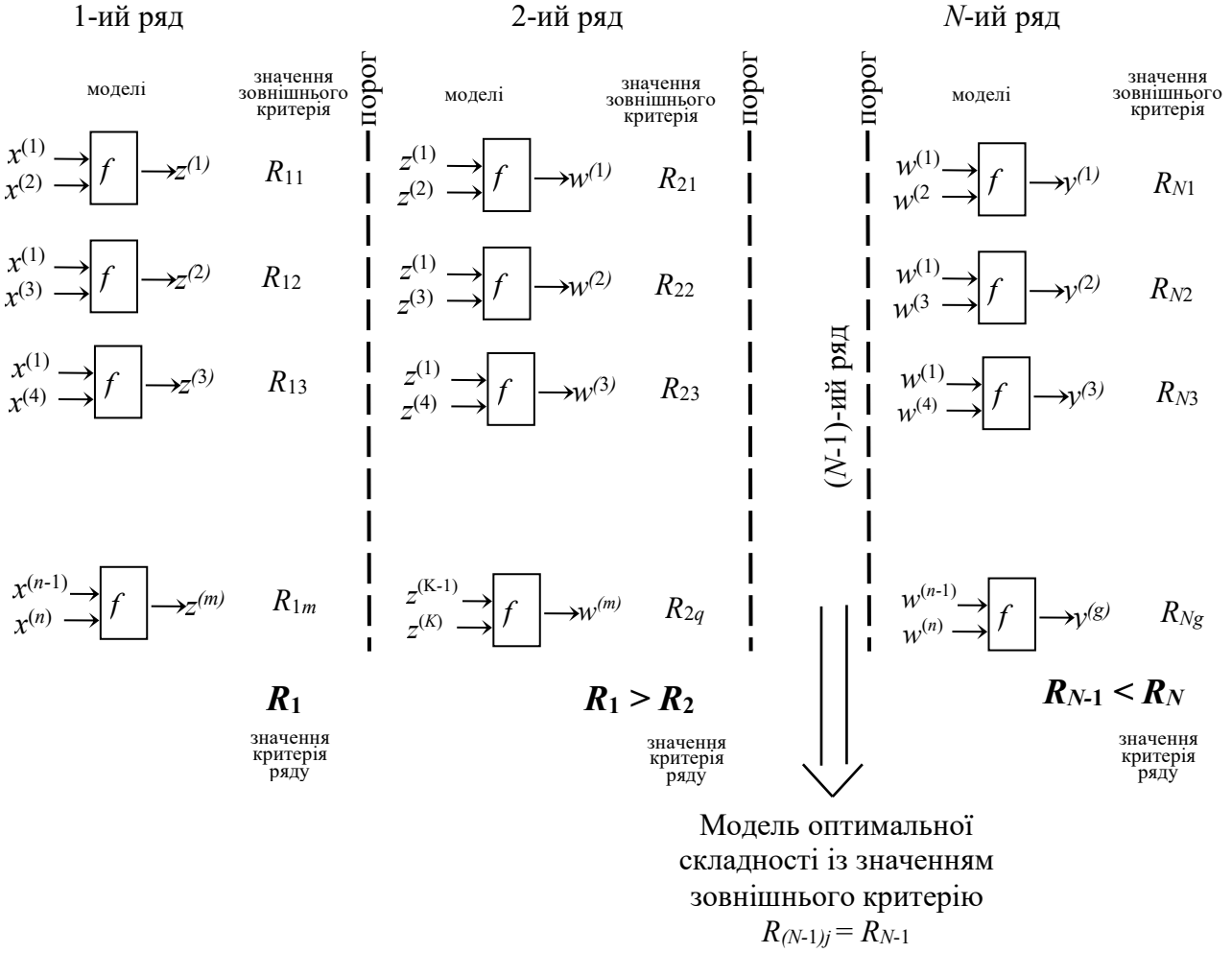


Рисунок 9.14. Багаторядний (пороговий) алгоритм самоорганізації моделей

Для того, щоб побудувати багаторядний алгоритм потрібно:

- визначити зовнішній критерій, за яким здійснюється вибір моделі оптимальної складності;
- визначити вид моделі, використовувану для пари змінних на кожному ряду алгоритму;
- визначити спосіб розподілу таблиці даних;
- визначити кількість моделей, що переходять з одного ряду до наступного;
- для кожної моделі ряду визначити параметри моделі і розрахувати значення зовнішнього критерію;
- за значенням зовнішнього критерію вибрати найліпші моделі, що переходять до наступного ряду;
- формувати таблицю даних, що є вихідною таблицею для наступного ряду;
- нарощувати кількість рядів, доки зростання складності моделі

призводить до зменшення значення зовнішнього критерію;

- визначити модель оптимальної складності як найліпшу модель найліпшого ряду.

Формування моделей ряду

На першому ряду розглядаються моделі, які використовують вхідні змінні досліджуваної системи по дві змінні:

$$z = b_0 + b_1 f_1(x^{(u)}, x^{(s)}) + b_2 f_2(x^{(u)}, x^{(s)}) + ...b_k f_k(x^{(u)}, x^{(s)}), \quad (9.14)$$

де u, s – пара чисел, $u \neq s$, $u=1,\ldots n$, $s=1,\ldots n$, $x^{(u)}$, $x^{(s)}$ – компоненти вектора вхідних змінних x.

В найпростішому випадку, припускають лінійний вид моделей:

$$z = b_0 + b_1 x^{(u)} + b_2 x^{(s)} \quad (9.15)$$

Для кожної моделі (9.15) за даними частини таблиці даних A відшукуються параметри b (див. (9.7)).

Вибір найліпших моделей за значенням зовнішнього критерію

Кожна j-та модель i-ого ряду оцінюється за допомогою зовнішнього критерію, що розраховується з використанням частини таблиці даних B. Позначимо розраховане значення критерію R_{ij}. Найменше значення критерію, досягнуте на даному ряду називається *критерієм ряду*:

$$R_i = \min_j \{R_{ij}\} \quad (9.16)$$

З усіх моделей ряду вибирається K штук найліпших за значенням зовнішнього критерію, які переходять у наступний ряд. Інші моделі, які не проявили себе як найліпші, знищуються. Відбір моделей, що переходять до наступного ряду, називається *порогом* (див. рисунок 9.2). Число K має бути не меншим за три для того, щоб у наступному ряді існувала можливість сформувати більше однієї моделі.

Формування таблиці даних наступного ряду

Для тих моделей, що виявились найліпшими на першому ряду, формується таблиця даних наступним чином. Значення вхідних змінних $x_i^{(s)}$ пропускаються через найліпші моделі першого ряду і отримуються значення вихідних змінних моделей першого ряду:

$$z_i^{(s)} = b_0 + b_1 x_i^{(2)} + b_2 x_i^{(5)}, i = 1,..$$

$$y^{(2)} = b_0 + b_1 x^{(6)} + b_2 x^{(9)}$$

$$z^{(1)} = b_0 + b_1 y^{(1)} + b_2 y^{(2)} = b_0 + b_1\left(b_0 + b_1 x^{(2)} + b_2 x^{(5)}\right) + b_2\left(b_0 + b_1 x^{(6)} + b_2 x^{(9)}\right)$$

Перехід до наступного (j+1) ряду здійснюється за умови, що значення критерію ряду зменшується:

$$R_j < R_{j-1}, \quad (9.17)$$

Іншими словами, доки ускладнення моделі спричиняє поліпшення значення критерію. Якщо значення критерію ряду більше за значення

критерію попереднього ряду, то алгоритм зупиняється і відшукується єдина найліпша модель з моделей попереднього ряду. Саме ця модель вважається моделлю оптимальної складності.

Зауважимо, що в багаторядних алгоритмах складність моделі зростає при переході від одного ряду до іншого, оскільки зростає кількість шуканих параметрів. Якщо на першому ряду отримані моделі виду:

$$z^{(1)} = b_0 + b_1 x^{(2)} + b_2 x^{(5)}$$

$$z^{(2)} = b_0 + b_1 x^{(6)} + b_2 x^{(9)}$$

То модель другого ряду має вид:

$$w^{(1)} = b_0 + b_1 z^{(1)} + b_2 z^{(2)} = b_0 + b_1\left(b_0 + b_1 x^{(2)} + b_2 x^{(5)}\right) + b_2\left(b_0 + b_1 x^{(6)} + b_2 x^{(9)}\right),$$

де значення коефіцієнтів b в усіх моделях різні, а позначення схематичне(!).

Формування результату пошуку моделі оптимальної складності

Припустимо, що модель оптимальної складності знайдена на третьому ряду багаторядного алгоритму самоорганізації моделей:

$$y^{(k)} = b_{03} + b_{13} w^{(i)} + b_{23} w^{(j)},$$

де $w^{(i)}$, $w^{(j)}$ – змінні другого ряду.

Залежність змінних другого ряду від змінних першого ряду представляється функціональними залежностями:

$$w^{(i)} = b_{02} + b_{12} z^{(m)} + b_{22} z^{(n)}, \qquad w^{(j)} = b_{02} + b_{12} z^{(g)} + b_{22} z^{(h)},$$

де $z^{(m)}$, $z^{(n)}$, $z^{(g)}$, $z^{(h)}$ – змінні другого ряду.

Нарешті, залежність змінних першого ряду представляється функціональними залежностями від вихідних змінних моделі:

$$z^{(m)} = b_{01} + b_{11} x^{(s)} + b_{21} x^{(p)}, \qquad z^{(n)} = b_{01} + b_{11} x^{(q)} + b_{21} x^{(r)},$$

$$z^{(g)} = b_{01} + b_{11} x^{(u)} + b_{21} x^{(l)}, \quad z^{(h)} = b_{01} + b_{11} x^{(v)} + b_{21} x^{(f)},$$

Тому, модель оптимальної складності представляється через вихідні дані наступним чином:

$$\begin{aligned} y^{(k)} &= b_{03} + b_{13} w^{(i)} + b_{23} w^{(j)} = \\ &= b_{03} + b_{13}(b_{02} + b_{12} z^{(m)} + b_{22} z^{(n)}) + b_{23}(b_{02} + b_{12} z^{(g)} + b_{22} z^{(h)}) = \\ &= b_{03} + b_{13}(b_{02} + b_{12}(b_{01} + b_{11} x^{(s)} + b_{21} x^{(p)}) + b_{22}(b_{01} + b_{11} x^{(q)} + b_{21} x^{(r)})) + \\ &+ b_{23}(b_{02} + b_{12}(b_{01} + b_{11} x^{(u)} + b_{21} x^{(l)}) + b_{22}(b_{01} + b_{11} x^{(v)} + b_{21} x^{(f)})) \end{aligned}$$

Отже, символьне представлення моделі оптимальної складності, яка знайдена, у багаторядному алгоритмі набагато складніше ніж в однорядному алгоритмі і потребує розробки спеціального алгоритму для виведення результату. Якщо багаторядний алгоритм використовується для прогнозування, то замість виведення символьного результату обмежуються чисельним виведенням результатів прогнозу.

На рисунку 9.15 наведена узагальнена схема багаторядного алгоритму самоорганізації моделей



Рис. 9.15. Узагальнена схема багаторядного алгоритму самоорганізації моделей

9.5. Приклади розв'язання задач

■ **Задача 1.** Таблиця даних складається з шести точок **(2;2,2)**, **(3;2,3)**, (4;2,6), **(5;2,5), (6;2,6)**, (7;3,2), де жирним шрифтом позначені точки

навчаючої послідовності даних. Побудуйте найпростішу модель, яка задовольняла б цим даним, і визначить для неї критерій регулярності.

Розв'язання. За даними навчаючої послідовності та формулою (7.11) знаходимо модель:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\\ 1 & 5\\ 1 & 6\end{pmatrix}, \qquad b=(A^TA)^{-1}A^T\begin{pmatrix}2{,}2\\ 2{,}3\\ 2{,}5\\ 2{,}6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 0{,}1\end{pmatrix}.$$

Звідси, y_M=2+0,1x.

За даними перевірочної послідовності даних обчислюємо значення критерію регулярності за формулою (7.1): $y_M(4)$=2,4, $y_M(7)$=2,7

$$\Delta^2(B)=\frac{\sum_{i=1}^{N_B}(y_{табл}-y_{м})_i^2}{\sum_{i=1}^{N_B}(y_{табл})_i^2}=\frac{(2{,}6-2{,}4)^2+(2{,}7-3{,}2)^2}{2{,}6^2+3{,}2^2}=0{,}017.$$

Відповідь: y_M=2+0,1x, $\Delta^2(B)$=0,017.

■ **Задача 2.** Таблиця даних складається з чотирьох точок **(0;1,5)**, (1;2), **(2;2,2)**, (3;2,9), де жирним шрифтом позначені точки навчаючої послідовності даних. Побудуйте найпростішу модель, яка задовольняла б цим даним, і визначить для неї критерій мінімуму зсуву. Коефіцієнт екстраполяції візьміть рівним 2.

Розв'язання. За даними навчаючої послідовності знаходимо модель A:

$$y_A=1{,}5+0{,}35x.$$

За даними перевірочної послідовності даних знаходимо модель B:

$$y_B=1{,}55+0{,}45x.$$

За умовою задачі коефіцієнт екстраполяції дорівнює 2, тому збільшуємо таблицю даних вдвічі наступними точками x=4, x=5, x=6 та x=7. Розраховуємо значення моделей A та B для всіх восьми точок та заповнюємо таблицю:

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4	x=5	x=6	x=7
y	1,5	2	2,2	2,9				
y_A	1,5	1,85	2,2	2,55	2,9	3,25	3,6	3,95
y_B	1,55	2	2,45	2,9	3,35	3,8	4,25	4,7

В першому рядочку цієї матриці указані чотири табличних значення відгуку моделі. За формулою(7.2) обчислюємо значення критерію мінімуму зсуву:

$$n^2_{зсуву}=\frac{\sum_{i=1}^{8}(y_A-y_B)_i^2}{2\cdot\sum_{i=1}^{N}(y_{табл})_i^2}=\frac{1{,}7}{39}=0{,}044$$

Відповідь: y_A=1,5+0,35*x*, $n^2_{зсуву}$=0,044.

■ **Задача 3.** Для даної таблиці спостережень побудувати найпростішу модель та оцінити її якість за критерієм регулярності:

x	-4	-2	0	2
y	0	3	5	9

Розв'язання. Поділимо таблицю даних на частини А і В у відношенні приблизно 2:3, тобто три точки віднесемо до частини А і одну точку до частини – В. Нехай точка (0;5) – точка частини В, а інші точки - частина даних А. За даними навчаючої послідовності (частини А) побудуємо найпростішу модель:

$$A=\begin{pmatrix}1 & -4\\ 1 & -2\\ 1 & 2\end{pmatrix}, \qquad b=(A^TA)^{-1}A^T\begin{pmatrix}0\\3\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\1{,}5\end{pmatrix}.$$

Тобто, y_M=6+1,5x.

За даними перевірочної послідовності даних (частини В) обчислюємо значення критерію регулярності за формулою (7.1): $y_M(0)$=6.

$$\Delta^2(B)=\frac{\sum_{i=1}^{N_B}(y_{табл}-y_м)_i^2}{\sum_{i=1}^{N_B}(y_{табл})_i^2}=\frac{(5-6)^2}{5^2}=0{,}04.$$

Приймаючи до уваги, що значення критерію близьке до 0,05, робимо висновок про достатню якість побудованої моделі.

Відповідь: моделлю системи може бути функціональна залежність y_M=6+1,5*x*, якість якої оцінюється значенням критерію регулярності 0,04.

■ **Задача 4.** Для даної таблиці спостережень побудувати найпростішу модель та оцінити її якість за критерієм критерій мінімуму зсуву. Прийняти коефіцієнт екстраполяції рівним 2.

x	-2	0	2	4
y	3	1	0	2

Розв'язання. Поділимо таблицю даних на частини А і В у відношенні 1:1, тобто дві точки віднесемо до частини А і дві точки до частини В. Нехай точки (0;1) та (4;2) – частина даних В, а інші точки - частина даних А.

За даними навчаючої послідовності знаходимо модель *A*:

$$y_A=1{,}5-0{,}75x.$$

За даними перевірочної послідовності даних знаходимо модель *B*:

$$y_B=1+0{,}25x.$$

За умовою задачі коефіцієнт екстраполяції дорівнює 2, тому збільшуємо таблицю даних вдвічі наступними точками *x*=-6, *x*=-4, *x*=6 та